Emiliano Aragoncillo Rojas

Cinemática plana de un cuerpo rígido 16

En este capítulo se discutirá la cinemática o la geometría del movimiento plano para un cuerpo rígido. Este estudio es importante ya que el diseño de engranes, levas y mecanismos utilizados en las operaciones de las máquinas dependen de la geometría de sus movimientos. Además, una vez que la cinemática de un cuerpo rígido se entienda completamente, será posible aplicar las ecuaciones de movimiento, que relacionan las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo con el movimiento del mismo.

Un cuerpo rígido puede sujetarse a tres tipos de movimiento plano, a saber: traslación, rotación alrededor de un eje fijo y movimiento plano general. Primero definiremos cada uno de estos movimientos, después discutiremos, separadamente, el análisis de cada uno. En todos los casos se demostrará que el movimiento plano de un cuerpo rígido se especifica completamente con tal que se conozcan los movimientos de dos puntos cualesquiera sobre el cuerpo. En el Cap. 20 se presenta el estudio más complejo de la cinemática tridimensional de un cuerpo rígido.

Movimiento de un Cuerpo Rígido 16.1

Cuando cada una de las partículas de un cuerpo rígido se mueve a lo largo de una trayectoria que es equidistante de un plano fijo, se dice que el cuerpo experimenta un *movimiento plano*. Como ya se estableció anteriormente, existen tres tipos de movimiento plano; en orden creciente de complejidad son:

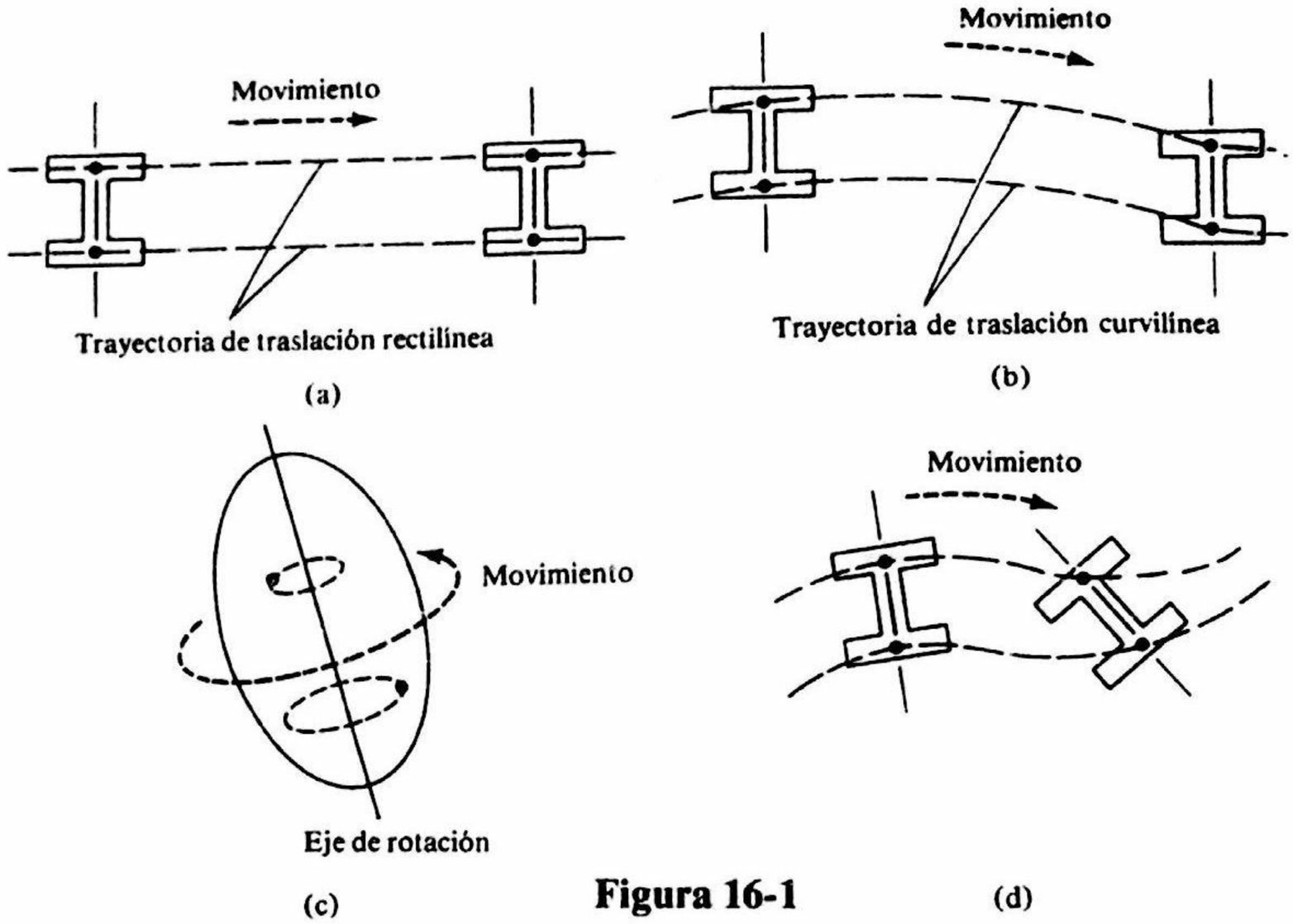


Figura 16-1

1. *Traslación.* Este tipo de movimiento ocurre si cualquier segmento de recta sobre el cuerpo se conserva paralela a su dirección original durante el movimiento. Cuando las trayectorias del movimiento de todas las partículas del cuerpo son rectas paralelas, Fig. 16-1*a*, el movimiento se llama *traslación rectilínea.* Sin embargo, si las trayectorias del movimiento quedan a lo largo de líneas curvas que son entre sí todas paralelas, Fig. 16-1*b*, el movimiento se llama *traslación curvilínea.*
2. *Rotación alrededor de un eje fijo.* Cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, todas las partículas del cuerpo, excepto las que quedan sobre el eje de rotación, se mueven a lo largo de trayectorias circulares, Fig. 16-1*c*.
3. *Movimiento plano general.* Cuando un cuerpo se sujeta a un movimiento plano general, experimenta una combinación de una traslación *y* una rotación, Fig. 16-1*d*. La traslación ocurre dentro de un plano de referencia y la rotación ocurre alrededor de un eje perpendicular al plano de referencia.

Los movimientos planos anteriores están ejemplificados por las partes móviles del mecanismo indicado en la Fig. 16-2.

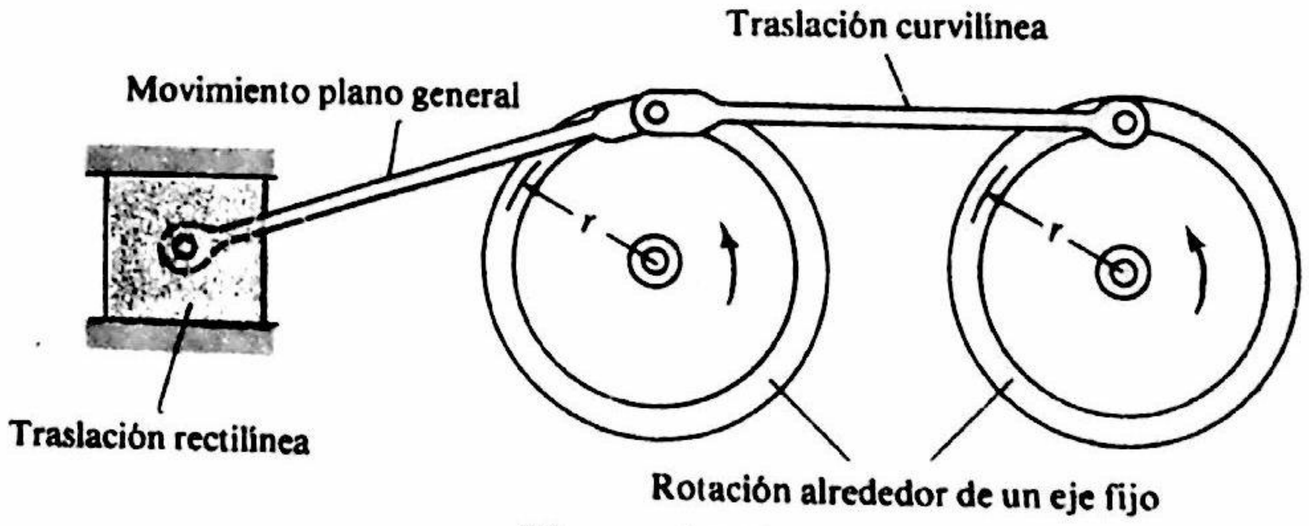


Figura 16-2

Traslación 16.2

Consideremos un cuerpo rígido que está sujeto, ya sea a una traslación rectilínea o curvilínea en el plano $x-y$, Fig. 16-3.

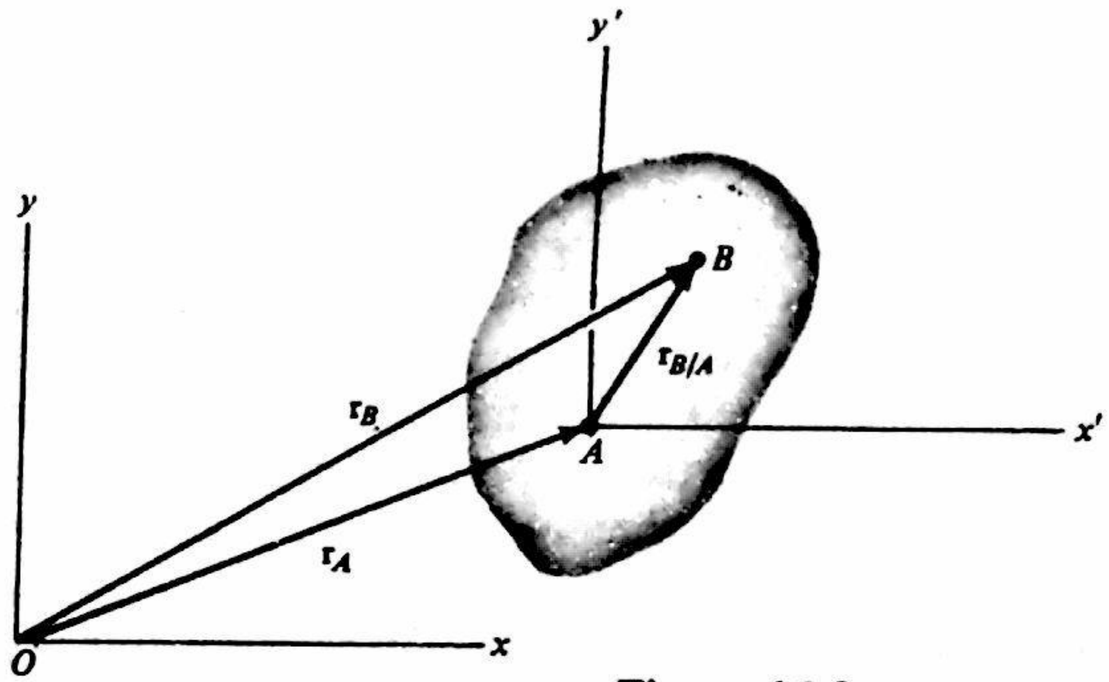


Figura 16-3

Posición. Las localizaciones de los puntos A y B en el cuerpo se definen a partir del marco de referencia fijo x, y, usando vectores de posición $\mathbf{r}_A$ y $\mathbf{r}_B$. El sistema coordenado en traslación x', y', está *fijo en el cuerpo* y tiene su origen localizado en A, que de aquí en adelante se denominará *punto base*. La posición de B con respecto a A se denota mediante el *vector de posición relativa* $\mathbf{r}_{B/A}$ ("r de B con respecto a A"). Según la suma vectorial,

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{B/A}$$

Velocidad. Una relación entre las velocidades instantáneas de A y B se obtiene tomando la derivada con respecto al tiempo de la ecuación de posición, lo que da por resultado $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + d\mathbf{r}_{B/A}/dt$. Aquí, $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ denotan *velocidades absolutas*, ya que estos vectores se miden a partir de los ejes x y y. El término $d\mathbf{r}_{B/A}/dt = \mathbf{0}$, ya que la *magnitud de* $\mathbf{r}_{B/A}$ es constante, por definición de cuerpo rígido; y debido a que el cuerpo se está trasladando, la *dirección* de $\mathbf{r}_{B/A}$ es constante. Por consiguiente,

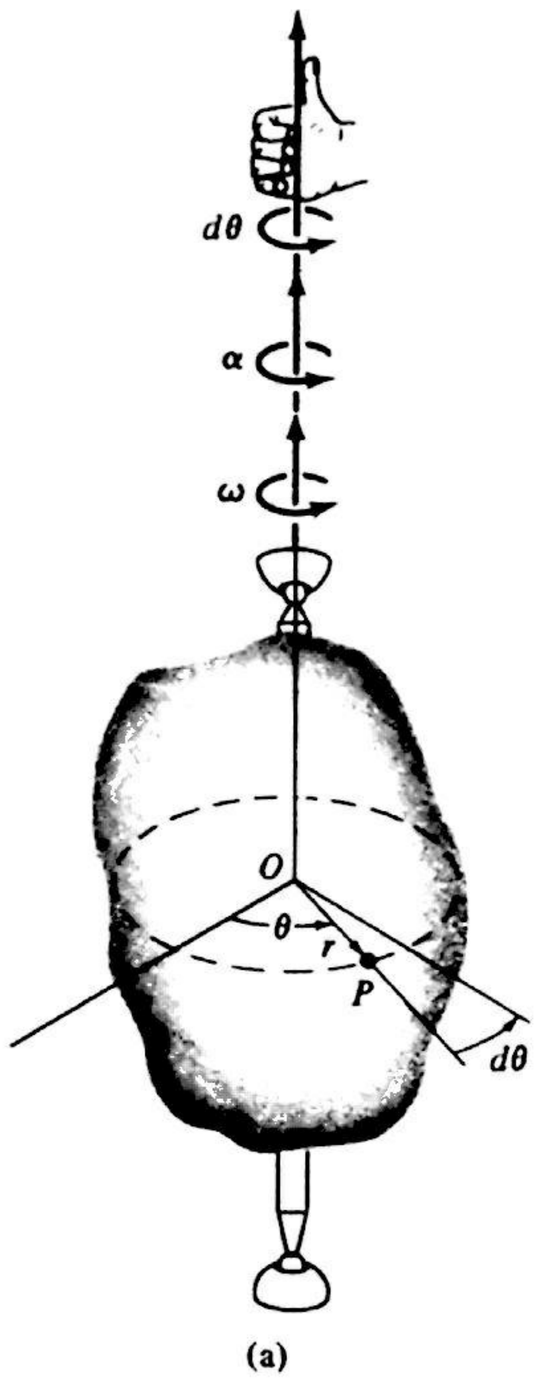
$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A$$

Aceleración. Tomando la derivada con respecto al tiempo de la ecuación de velocidad da por resultado una relación semejante entre las aceleraciones instantáneas de A y B,

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A$$

Las dos ecuaciones anteriores indican que *todos los puntos en un cuerpo rígido sujeto ya sea a una traslación curvilínea o rectilínea se mueven con la misma velocidad y aceleración*. Como resultado de esto, la cinemática del movimiento de una partícula, discutida en el Cap. 12, también puede aplicarse para especificar la cinemática de las partículas localizadas en un cuerpo rígido que se traslada.

16.3 Rotación Alrededor de un Eje Fijo



(a)

Figura 16-4a

Movimiento angular del cuerpo. El movimiento de cualquier punto P localizado en un cuerpo que está girando alrededor de un eje fijo depende del movimiento angular del cuerpo alrededor del eje. Para estudiar el movimiento angular, consideremos el cuerpo indicado en la Fig. 16-4*a*.

Posición angular. En el instante indicado la *posición angular* del punto P se define mediante el ángulo θ, medido entre una recta fija y el radio r que se extiende desde O hasta P.

Desplazamiento angular. El cambio en la posición angular, medido a menudo como una diferencial $d\theta$, se llama el *desplazamiento angular.** Este vector tiene una *magnitud* $d\theta$, que se mide en grados, radianes, o revoluciones, donde 1 rev $= 2\pi$ rad. La dirección de $d\theta$ se determina mediante la regla de la mano derecha; es decir, los dedos de la mano derecha se doblan en el sentido de la rotación, de tal manera que en este caso, el pulgar, o $d\theta$, apunta hacia arriba, Fig. 16-4*a*.

Velocidad angular. La rapidez de variación de la posición angular se llama *velocidad angular* ω (omega). La magnitud de este vector es

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \tag{16-1}$$

que se mide a menudo en rad/s. La *dirección* de ω es la misma que la del desplazamiento angular, Fig. 16-4*a*.

Aceleración angular. La *aceleración angular* α (alfa) mide la rapidez de variación de la velocidad angular. Por tanto, la *magnitud* de este vector puede escribirse como

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \tag{16-2}$$

O tomando la segunda derivada con respecto al tiempo de la Ec. 16-1, es posible expresar α como

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{16-3}$$

La línea de acción de α es la misma que para ω, Fig. 16-4*a*; sin embargo, su *sentido direccional* depende de si ω está creciendo o está decreciendo con el tiempo. En particular, si ω está creciendo, a α se le llama *desaceleración angular* y, por consiguiente, tiene un sentido direccional opuesto al de ω.

Eliminando dt de las Ecs. 16-1 y 16-2, es posible obtener una relación diferencial entre la aceleración angular, la velocidad angular, y el desplazamiento angular: a saber

$$\alpha\, d\theta = \omega\, d\omega \tag{16-4}$$

---

* En la Sec. 20.1 se demuestra que las rotaciones finitas o los desplazamientos angulares finitos *no* son cantidades vectoriales, aunque las rotaciones diferenciales $d\theta$ son vectores.

La semejanza entre las relaciones diferenciales para el movimiento angular y las desarrolladas para el movimiento rectilíneo de una partícula ($v = ds/dt$, $a = dv/dt$ y $a\,ds = v\,dv$) deberían resultar aparentes.

Aceleración angular constante. Si la aceleración angular del cuerpo es constante, $\alpha = \alpha_c$, de modo que cuando se integran las Ecs. 16-1, 16-2 y 16-4, dan lugar a un conjunto de fórmulas que relacionan la velocidad angular del cuerpo, su posición angular y el tiempo. Estas ecuaciones son semejantes a las Ecs. 12-4 a 12-6 usadas para el movimiento rectilíneo. Los resultados son

$$\omega = \omega_0 + \alpha_c t \tag{16-5}$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha_c t^2 \tag{16-6}$$

$$\omega^2 = \omega_0{}^2 + 2\alpha_c(\theta - \theta_0) \tag{16-7}$$

Aquí, θ_0 y ω_0 son los valores iniciales de la posición angular y de la velocidad angular, respectivamente.

Movimiento del punto P. Cuando el cuerpo rígido de la Fig. 16-4*b* gira, el punto arbitrario *P* se mueve a lo largo de una *trayectoria circular* de radio *r* y con centro en el punto *O*.

Posición. La posición de *P* se define mediante el vector de posición **r**, que se extiende desde *O* hasta *P*.

Velocidad. La velocidad de *P* tiene una magnitud que puede determinarse a partir del movimiento circular de *P* usando sus componentes en coordenadas polares $v_r = \dot{r}$ y $v_\theta = r\dot{\theta}$, Ecs. 12-18. Como *r* es constante, la componente radial $v_r = \dot{r} = 0$, de modo que $v = v_\theta = r\dot{\theta}$. Debido a que $\omega = \dot{\theta}$ (Ec. 16-1), el resultado es

$$v = \omega r \tag{16-8}$$

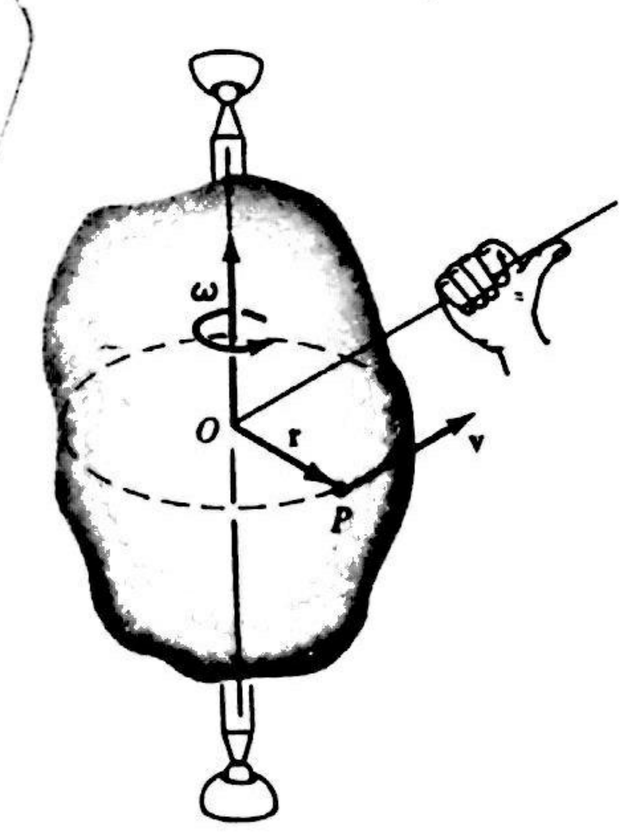
Como se indica en la Fig. 16-4*b*, la *dirección* de **v** es *tangente* a la trayectoria circular.

Tanto la magnitud como la dirección de **v** pueden tomarse en cuenta usando el producto vectorial de ω y **r**.* Tenemos

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \tag{16-9}$$

El orden de los vectores en esta formulación es importante, ya que el producto cruzado no es conmutativo; es decir, $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \neq \mathbf{r} \times \boldsymbol{\omega}$. Con respecto a esto, note en la Fig. 16-4*b* cómo se establece la dirección correcta de **v** mediante la regla de la mano derecha. Los dedos de la mano derecha se doblan desde ω hasta **r**(ω "cruz" **r**). El pulgar indica la dirección correcta de **v**, es decir, tangente a la trayectoria en la dirección del movimiento.

Aceleración. Por conveniencia, la aceleración de *P* se expresará en términos de sus componentes normal y tangencial.** Usando las Ecs. 12-30 y 12-31, $a_t = dv/dt$ y $a_n = v^2/\rho$, notando que $\rho = r$, $v = \omega r$ y $\alpha = d\omega/dt$, tenemos



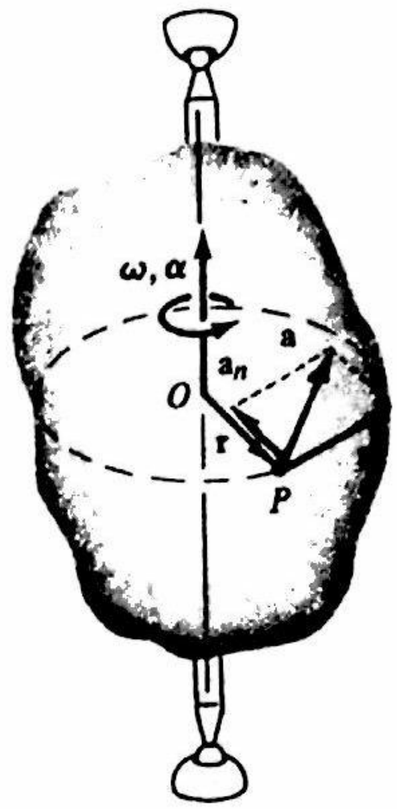
(b)

Figura 16-4b

---

* Véase el Apéndice B.

** Tambien pueden usarse coordenadas polares. Como $a_t = \ddot{r} - r(\dot{\theta})^2$, y $a_n = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ sustituyendo $\dot{r} = \ddot{r} = 0$, $\dot{\theta} = \omega$, $\ddot{\theta} = \alpha$, obtenemos las Ecs. 16-10 y 16-11.



(c)

Figura 16-4c

$$a_t = \alpha r \tag{16-10}$$

$$a_n = \omega^2 r \tag{16-11}$$

La *componente tangencial de la aceleración*, Fig. 16-4*c*, representa el cambio en magnitud de la velocidad. Si la rapidez de P está aumentando, entonces $\mathbf{a}_t$ actúa en la misma *dirección* que $\mathbf{v}$; sin embargo, si la rapidez está decreciendo, $\mathbf{a}_t$ actúa en dirección opuesta a $\mathbf{v}$.

La *componente normal de la aceleración* representa el cambio en la dirección de la velocidad. La *dirección* de $\mathbf{a}_n$ siempre es hacia O, el centro de la trayectoria circular, Fig. 16-4*c*.

Análogamente a la velocidad, la aceleración del punto P puede expresarse en términos del producto cruzado vectorial. Tomando la derivada con respecto al tiempo de la Ec. 16-9 da por resultado

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

Recordando que $\alpha = d\omega/dt$ y usando la Ec. 16-9 ($dr/dt = \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$), tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n \\ &= \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \end{aligned} \tag{16-12}$$

Usando la regla de la mano derecha, tal como se aplica a los productos cruzados, verifique que las direcciones de $\mathbf{a}_t$ y $\mathbf{a}_n$ están de acuerdo con las indicadas en la Fig. 16-4*c*. Las magnitudes de estas componentes están definidas por las Ecs. 16-10 y 16-11.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

Para determinar la velocidad y la aceleración de un punto localizado en un cuerpo rigido que está girando alrededor de un eje fijo, primero es necesario conocer la velocidad angular y la aceleración angular del cuerpo.

Movimiento angular. Si se desconocen α u ω y α *no es constante*, entonces las relaciones entre los movimientos angulares están definidas por las ecuaciones diferenciales:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\alpha\, d\theta = \omega\, d\omega$$

Si la aceleración angular del cuerpo es *constante,* para este fin se usan las siguientes ecuaciones

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha_c t^2$$
$$\omega = \omega_0 + \alpha_c t$$
$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha_c(\theta - \theta_0)$$

Movimiento de P. Cuando se va a determinar el movimiento de un punto *P* del cuerpo, se sugiere que un *diagrama cinemático* acompañe la solución del problema. Este diagrama es simplemente una representación gráfica que muestra el movimiento del punto (Fig. 16-4*b* o 16-4*c*.)

En muchos casos la velocidad y las dos componentes de la aceleración pueden determinarse a partir de las ecuaciones escalares

$$v = \omega r$$
$$a_t = \alpha r$$
$$a_n = \omega^2 r$$

Sin embargo, si la geometría del problema es dificil de visualizar, deberían usarse las siguientes ecuaciones escalares vectoriales

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$
$$\mathbf{a}_t = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}$$
$$\mathbf{a}_n = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

Para las aplicaciones, $\mathbf{r}$ ω y α se expresan en términos de sus componentes **i, j,** y **k** y, si es necesario, se calculan los productos cruzados usando el desarrollo en forma de determinante (véase la Ec. B-12 del Apéndice B).

Los ejemplos siguientes ilustran numéricamente la aplicación de estos principios.

Ejemplo 16-1

Una cuerda se enrolla alrededor de una rueda que está inicialmente en reposo, como se indica en la Fig. 16-5. Si se aplica a la cuerda una fuerza y se le da una aceleración de $a = (4t)$ m/s², donde t está en segundos, determine como función del tiempo: (a) la velocidad angular de la rueda; y, (b) la posición angular en radianes.

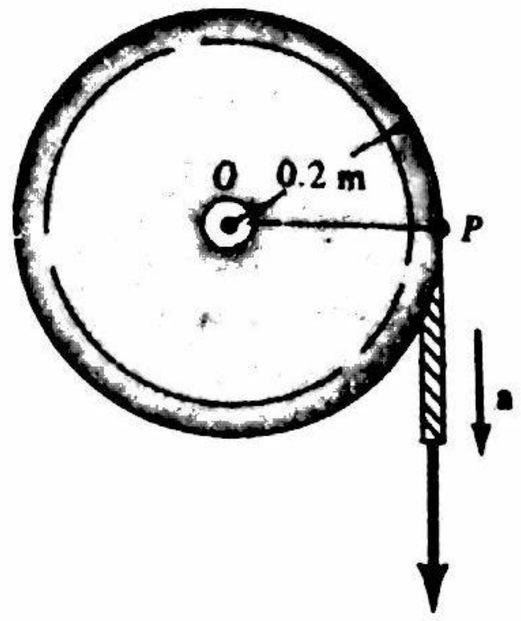


Figura 16-5

Solución

Parte (a). La rueda está sujeta a una rotación alrededor de un eje fijo que pasa a través del punto O, Fig. 16-5. Así, el punto P que está en la periferia de la rueda tiene un movimiento a lo largo de una trayectoria circular y, por consiguiente, la aceleración de este punto tiene ambas componentes de aceleración, tangencial y normal. En particular, $(a_P)_t = (4t)$ m/s², ya que la cuerda está unida a la rueda y es *tangente* a ella en P. Por tanto, la aceleración angular de la rueda es

$$\curvearrowright + \qquad (a_P)_t = \alpha r$$

$$4t = \alpha(0.2)$$

$$\alpha = 20t \text{ rad/s}^2$$

La velocidad angular ω de la rueda, puede determinarse usando $\alpha = d\omega/dt$, ya que esta ecuación relaciona α, t y ω. Integrando, con las condiciones iniciales $\omega_0 = 0$ en $t_0 = 0$, da por resultado

$$\curvearrowright + \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = 20t$$

$$\int_0^\omega d\omega = \int_0^t 20t\, dt$$

$$\omega = 10t^2 \text{ rad/s} \qquad \textbf{Resp.}$$

¿Por qué no es posible usar la Ec. 16-5 ($\omega = \omega_0 + \alpha_c t$) para obtener este resultado?

Parte (b). La posición angular puede calcularse usando $\omega = d\theta/dt$, ya que esta ecuación relaciona θ, ω y t. Usando la condición inicial $\theta_0 = 0$ en $t_0 = 0$, tenemos

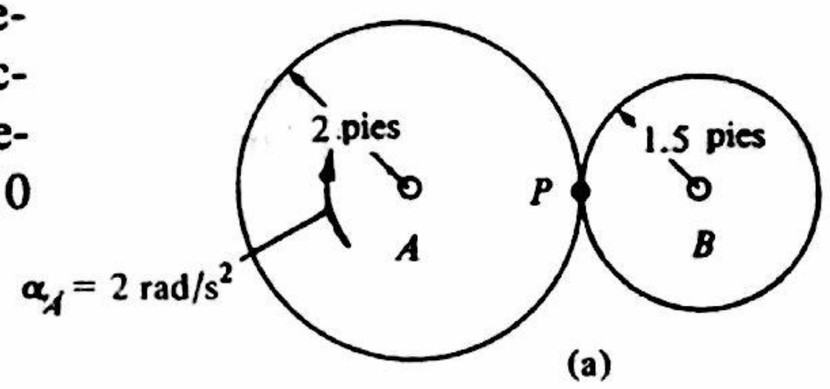
$$\curvearrowright + \qquad \frac{d\theta}{dt} = \omega = 10t^2$$

$$\int_0^\theta d\theta = \int_0^t 10t^2\, dt$$

$$\theta = \tfrac{10}{3} t^3 \text{ rad} \qquad \textbf{Resp.}$$

Ejemplo 16-2

El disco A, indicado en la Fig. 16-6*a*, parte del reposo y gira con una aceleración angular constante de $\alpha_A = 2$ rad/s². Si el disco A está en contacto con el disco B y no ocurre deslizamiento entre ambos, determine la velocidad angular y la aceleración angular de B justo después que A gira 10 revoluciones.



(a)

Solución

La velocidad angular de A puede determinarse usando las ecuaciones de aceleración angular *constante,* ya que $\alpha_A = 2$ rad/s². Como hay 2π radianes en una revolución, de modo que

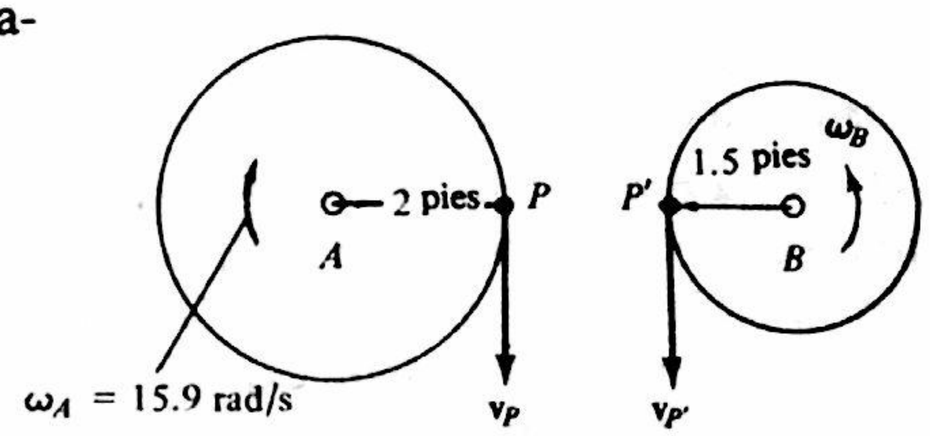
$$\theta_A = 10 \text{ rev}\left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}}\right) = 62.83 \text{ rad}$$

Así que,

$$\zeta + \qquad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha_c(\theta - \theta_0)$$

$$\omega_A^2 = 0 + 2(2)(62.83 - 0)$$

$$\omega_A = 15.9 \text{ rad/s } \circlearrowleft$$



(b)

Como se indica en la Fig. 16-6*b*, la rapidez del punto de contacto P situado sobre la periferia de A es

$$+\downarrow \qquad v_P = \omega_A r_A = (15.9)(2) = 31.8 \text{ pies/s} \quad \downarrow$$

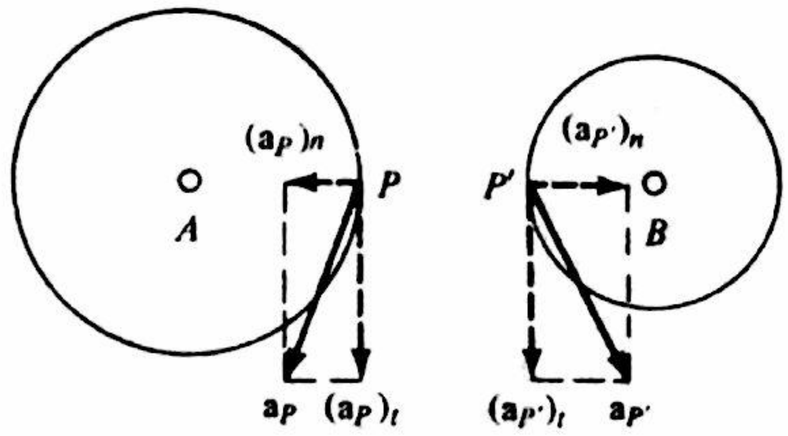
La velocidad siempre es tangente a la trayectoria del movimiento, de modo que la rapidez del punto P' situado sobre la periferia de B es *igual* a la la rapidez del punto P situado sobre A. Por consiguiente, la velocidad angular de B es

$$\zeta + \qquad \omega_B = \frac{v_{P'}}{r_B} = \frac{31.8}{1.5} = 21.2 \text{ rad/s} \circlearrowright \qquad \textbf{Resp.}$$

Como se indica en la Fig. 16-6*c*, las *componentes tangenciales* de la aceleración de ambos discos son iguales, ya que los discos están en contacto uno con otro. Por tanto,

$$(a_P)_t = (a_{P'})_t \quad \text{or} \quad \alpha_A r_A = \alpha_B r_B$$

$$\alpha_B = \alpha_A\left(\frac{r_A}{r_B}\right) = 2\left(\frac{2}{1.5}\right) = 2.67 \text{ rad/s}^2 \circlearrowright \qquad \textbf{Resp.}$$



(c)

Figura 16-6

Nótese que las componentes normales de la aceleración, $(a_P)_n$ y $(a_{P'})_n$ actúan en *direcciones opuestas*, ya que las trayectorias de los movimientos de ambos puntos son *diferentes*. Además, $(a_P)_n \neq (a_{P'})_n$, ya que las *magnitudes* de estas componentes dependen del radio y de la velocidad angular de cada disco; es decir, $(a_P)_n = \omega_A^2 r_A$ y $(a_{P'})_n = \omega^2{}_B\, r_B$.

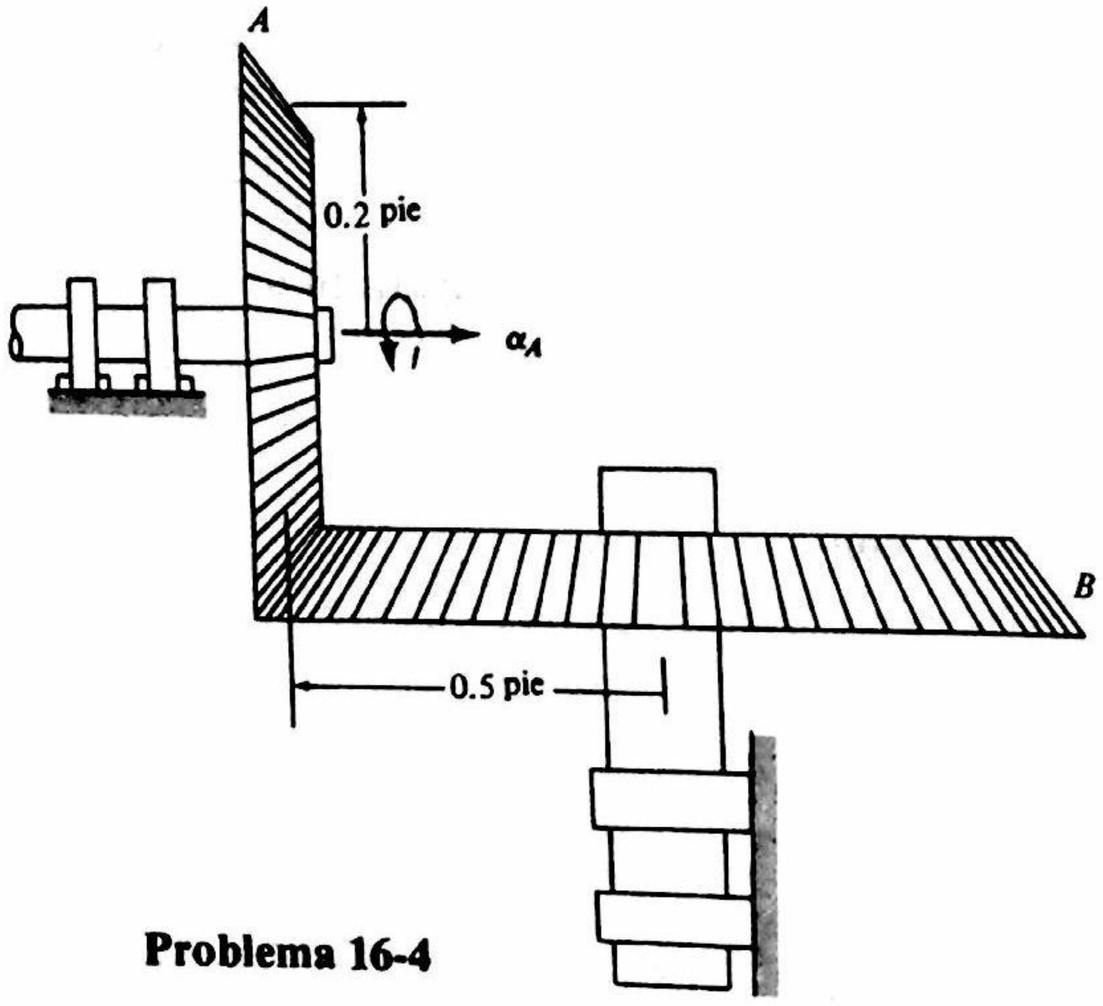
Problemas

16-1. La tina de una lavadora está girando a 50 rad/s cuando se apaga la corriente. Si transcurren 20 s para que la tina llegue al reposo, determine: (a) la desaceleración angular constante; y, (b) el número total de revoluciones que da la tina.

16-2. Un volante tiene su rapidez angular creciendo uniformemente desde 15 rad/s hasta 60 rad/s en 120 s. Si el diámetro del volante es de 2 pies, determine las componentes normal y tangencial de la aceleración de un punto situado sobre la periferia del volante cuando $t = 120$ s, y la distancia total que recorre el punto durante ese tiempo.

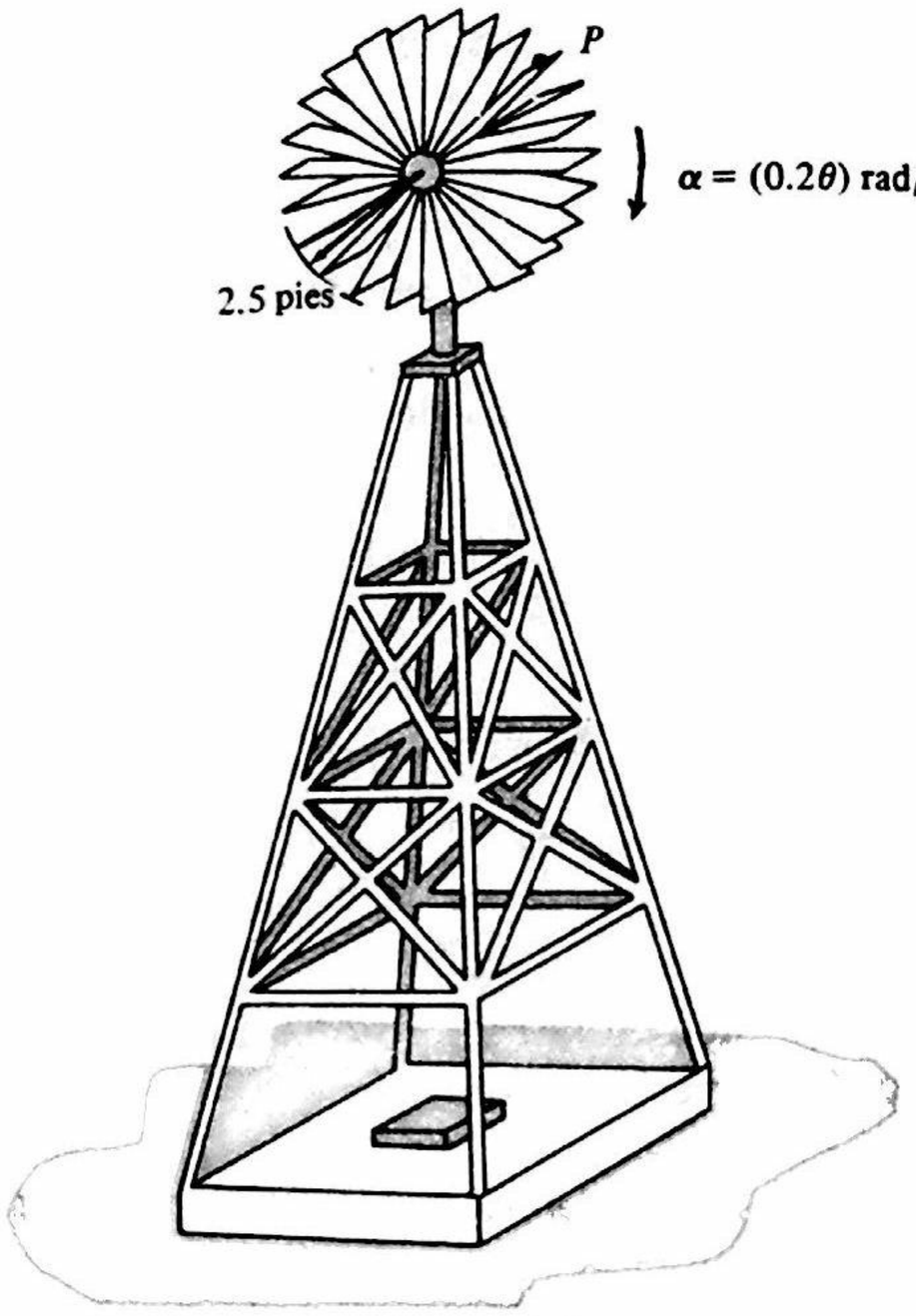
16-3. Una rueda tiene una velocidad angular inicial en el sentido de las manecillas del reloj de 8 rad/s y una aceleración angular constante de 2 rad/s². Determine el número de revoluciones que debe experimentar para adquirir una velocidad angular en el sentido de las manecillas del reloj, de 15 rad/s. ¿Qué tiempo se requiere?

***16-4.** El engrane A está conectado con el engrane B como se indica. Si A parte del reposo y tiene una aceleración angular constante de α_A 2 rad/s², determine el tiempo necesario para que B obtenga una velocidad angular de $\omega_B = 50$ rad/s.



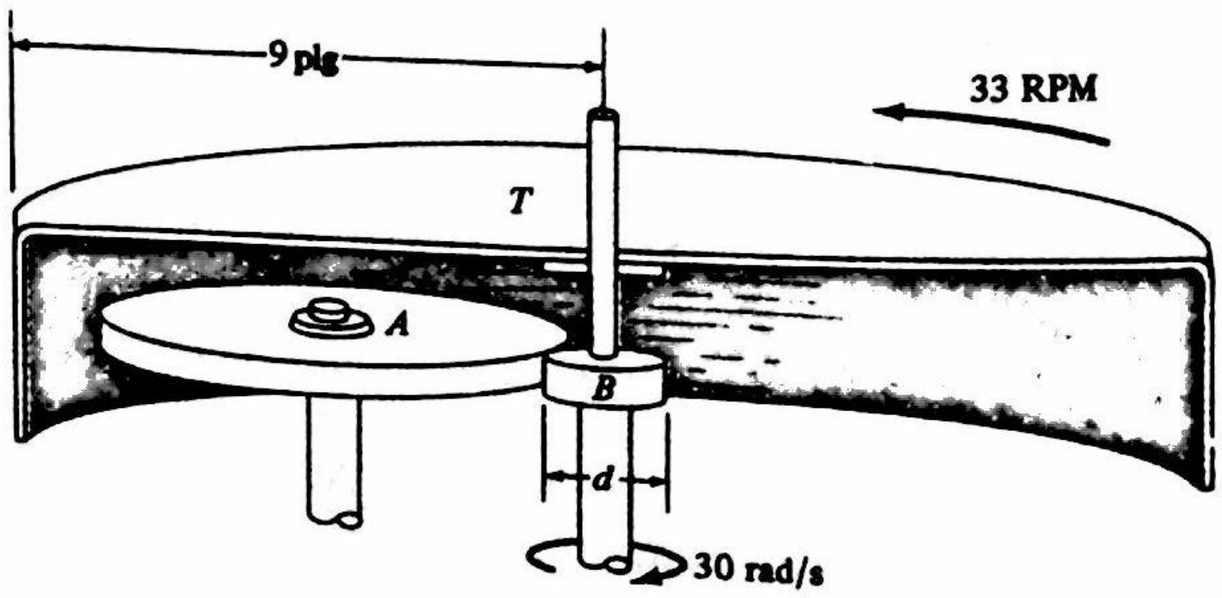
Problema 16-4

16-5. Durante una ráfaga de viento, a las aspas de un molino de viento se les da una aceleración angular de $\alpha = (0.2\theta)$ rad/s², donde θ se mide en radianes. Si inicialmente las aspas tienen una velocidad angular de 5 rad/s, determine la rapidez del punto P localizado en la punta de una de las aspas, justo después que el aspa ha girado dos revoluciones.



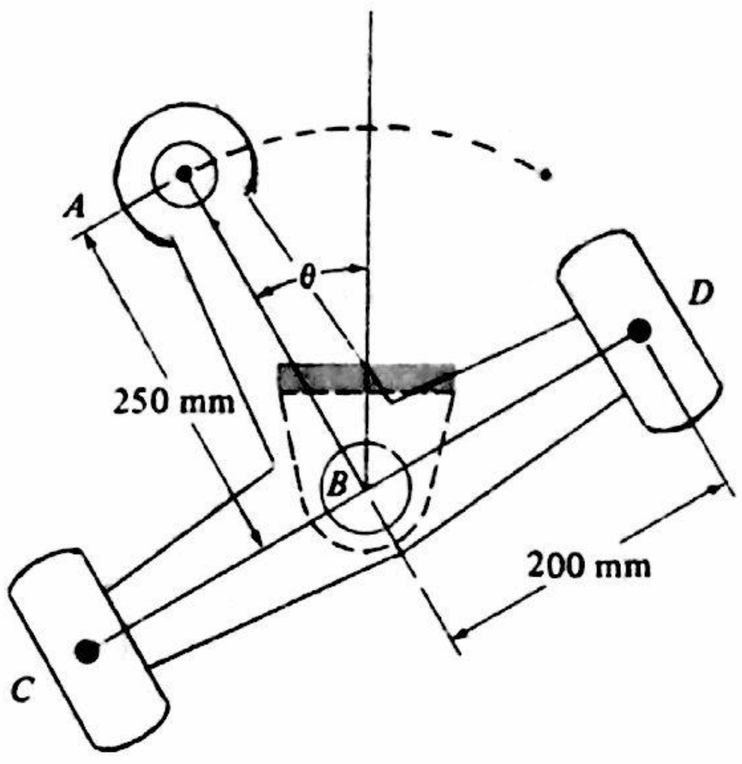
Problema 16-5

16-6. La tornamesa de fonógrafo, T, es movida por la rueda loca de fricción A, que se apoya simultáneamente contra el canto interior de la tornamesa y el árbol motriz B. Determine el diámetro necesario d del árbol si el motor lo hace girar a 30 rad/s y se requiere que la tornamesa gire a 33 revoluciones por minuto.



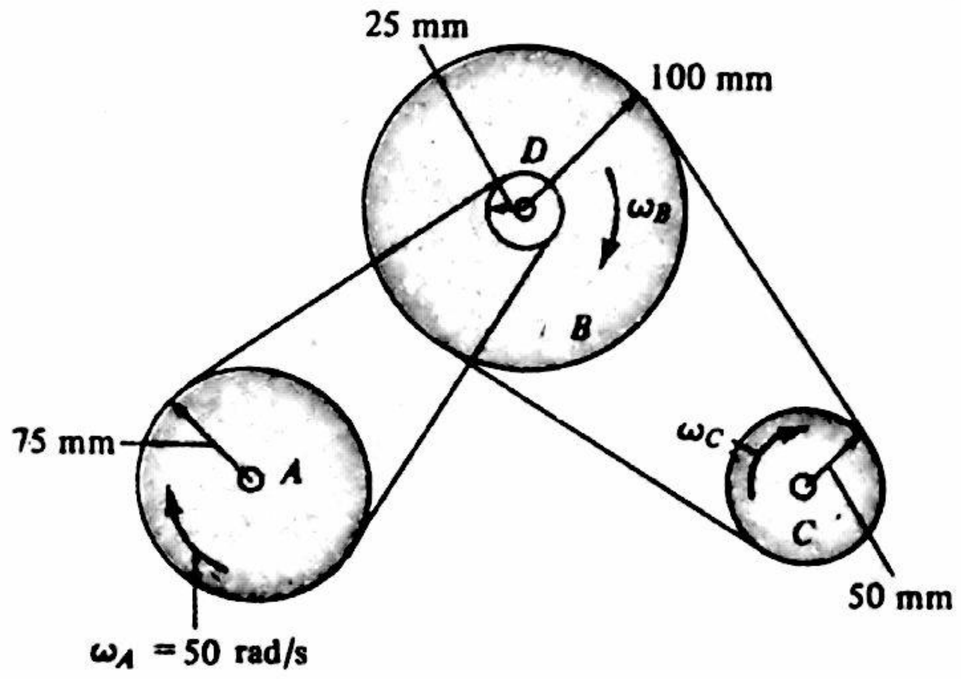
Problema 16-6

16-7. El brazo $ABCD$ está articulado en B y experimenta un movimiento alternativo tal que $\theta = (0.3 \text{ sen } 4t)$ rad, donde t se mide en segundos y el argumento para el seno está en grados. Determine la mayor rapidez del punto A durante el movimiento y la magnitud de la aceleración del punto D en este instante.



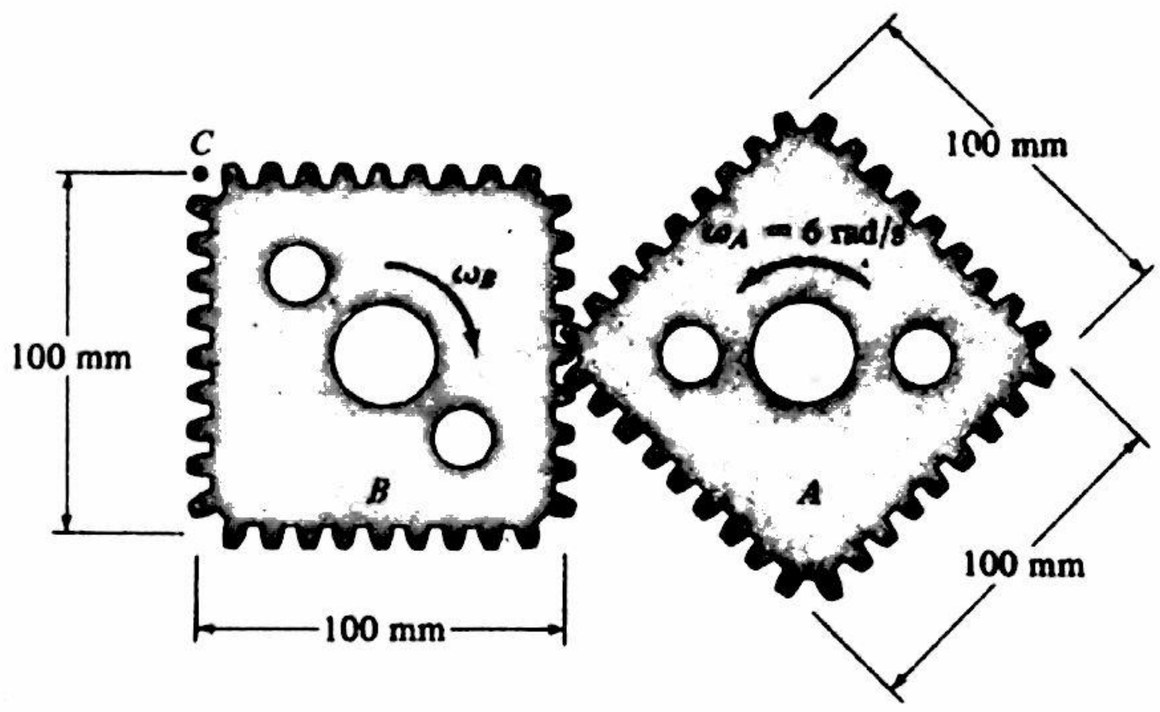
Problema 16-7

***16-8.** La potencia del motor de un autobús se transmite usando el arreglo de polea y banda indicado. Si el motor hace girar la polea A a 50 rad/s, calcule las velocidades angulares de la polea del generador B y de la polea del aire acondicionado C. El eje en D está rígidamente *conectado* a B y gira con él.



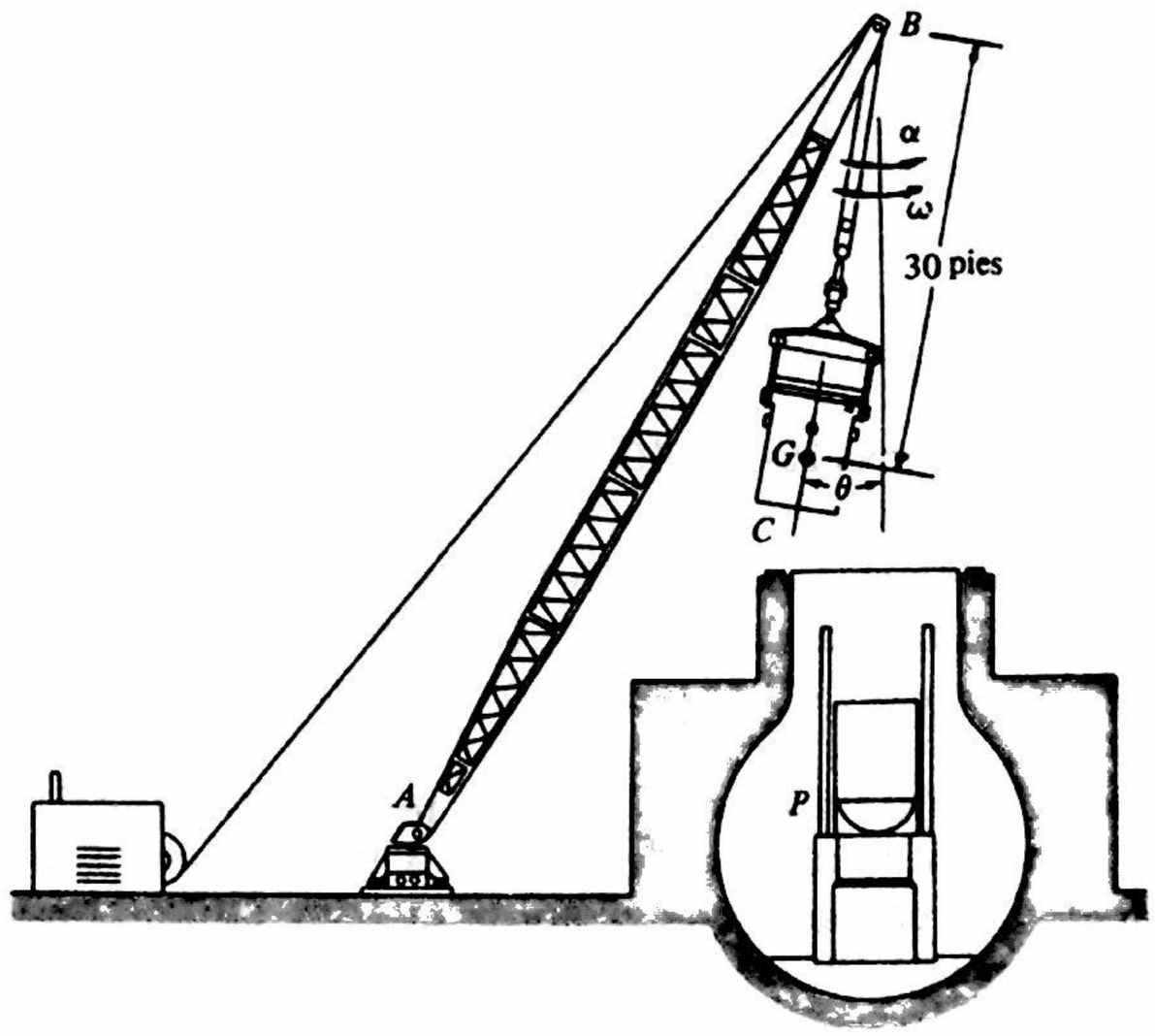
Problema 16-8

16-9. En el instante indicado, el engrane A está girando con una velocidad angular constante de $\omega_A = 6$ rad/s. Determine la mayor velocidad angular del engrane B y la rapidez máxima del punto C.



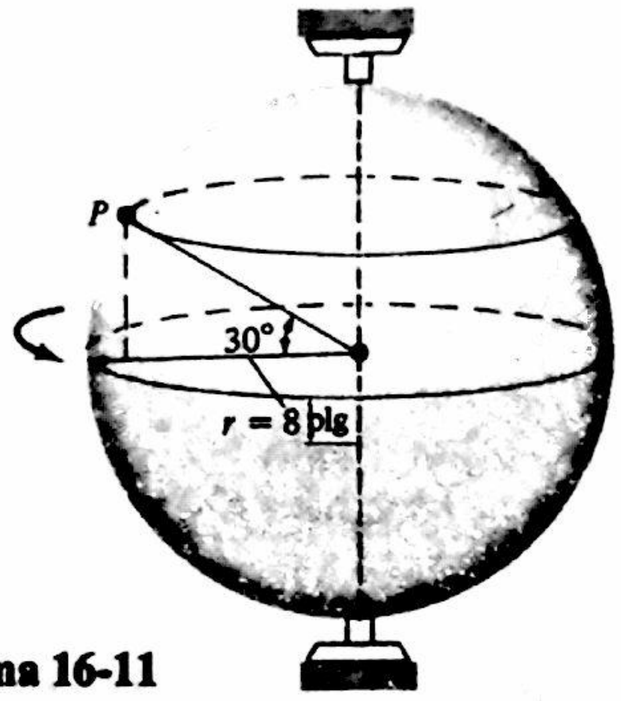
Problema 16-9

16-10. La pluma para construcción AB se usa para colocar el núcleo C de un reactor nuclear en su recipiente de presión P. Cuando la parte superior de la pluma B está colocada directamente sobre la parte superior del recipiente de presión y se mantiene en esa posición, se observa que el núcleo tiene un movimiento oscilante; de tal manera que $\alpha = (-0.30 \text{ sen } \theta)$ rad/s^2. Si $\omega = 0$ en $\theta = 10°$, determine la velocidad y la aceleración del centro de masa G del núcleo, cuando $\theta = 0°$.



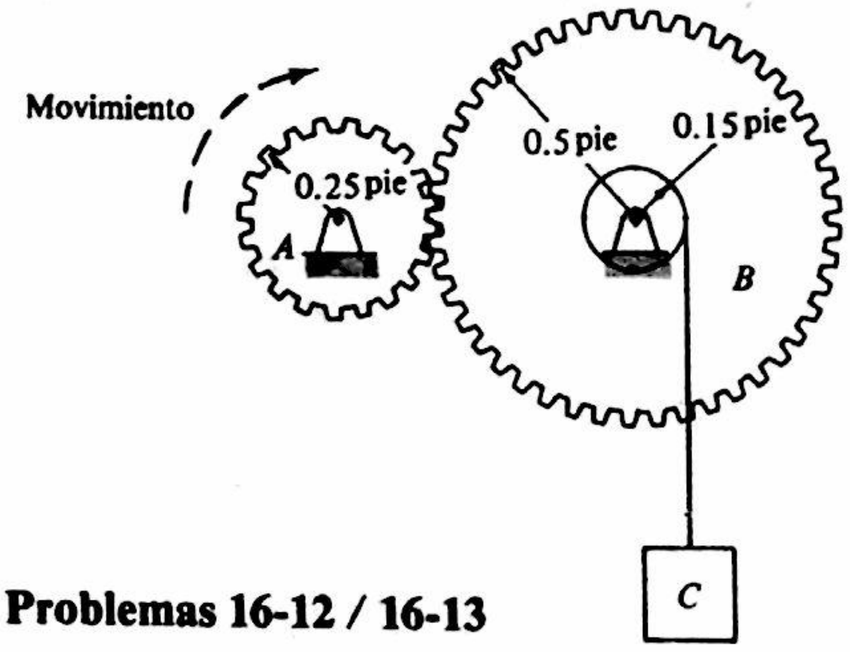
Problema 16-10

16-11. La esfera parte del reposo en $\theta = 0$ y gira con una aceleración angular de $\alpha = (4\theta)$ rad/s², donde θ se mide en radianes. Determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P situado sobre la esfera, en el instante en que $\theta = 6$ rad.



Problema 16-11

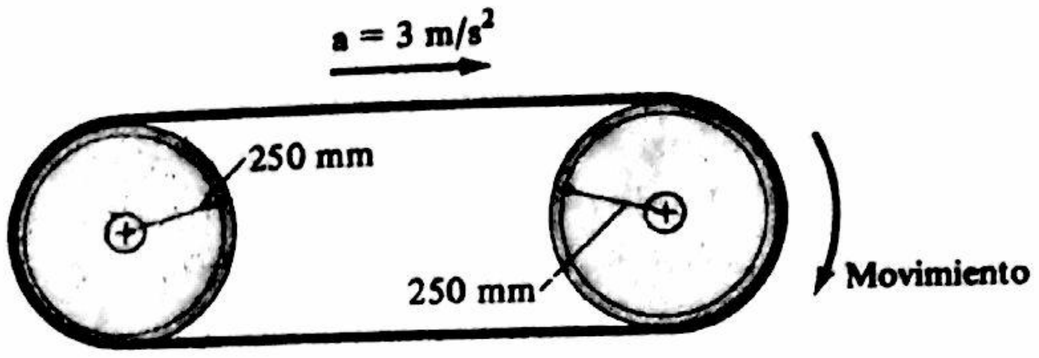
***16-12.** Si el engrane izador A tiene una velocidad angular inicial de $\omega_A = 8$ rad/s y una desaceleración angular de $\alpha_A = -1.5$ rad/s², determine la velocidad y la aceleración del bloque C en 2 s.



Problemas 16-12 / 16-13

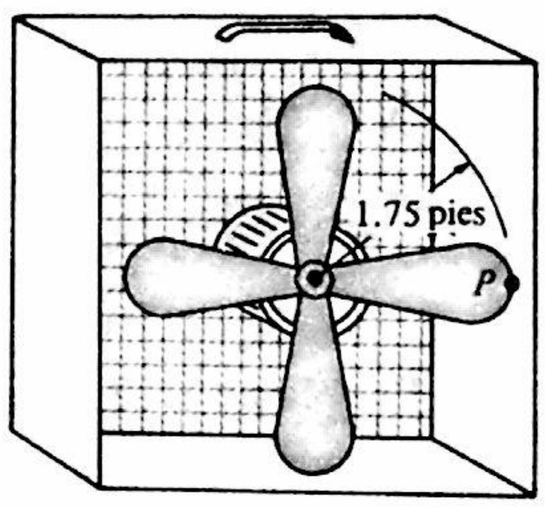
16-13. Resuelva el Prob. 16-12 suponiendo que la desaceleración angular del engrane A está definida por la relación $\alpha = (-0.5\, e^{-0.4t})$ rad/s², donde t está en segundos.

16-14. En el instante indicado, la porción horizontal de la banda tiene una aceleración de 3 m/s², mientras los puntos en contacto con el borde exterior de las poleas tienen una aceleración con una magnitud de 5 m/s². Si la banda no desliza sobre las poleas, determine la rapidez de la banda, debida al movimiento.



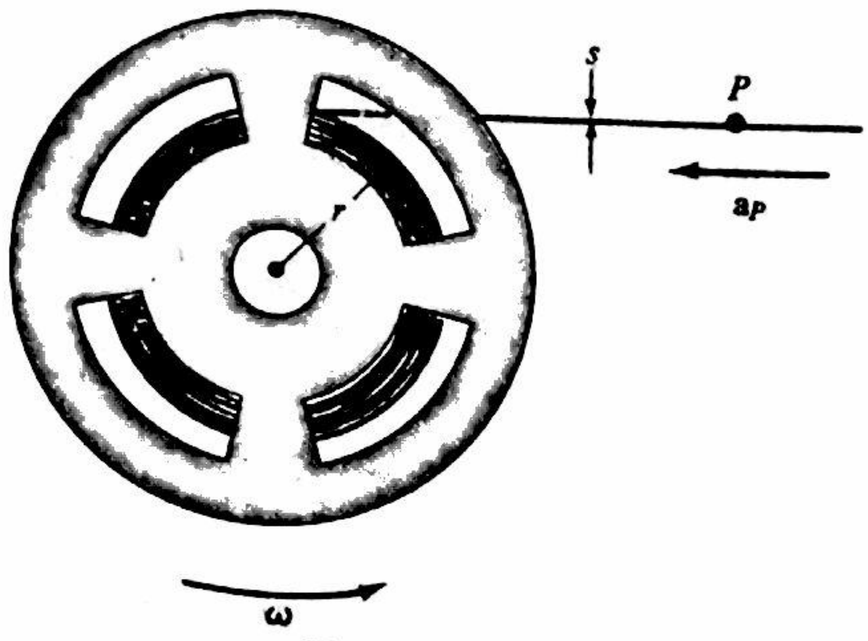
Problema 16-14

16-15. Justo después que se ha encendido el ventilador, el motor le da al aspa una aceleración angular de $\alpha = (20\, e^{-0.6t})$ rad/s², donde t está en segundos. Determine la rapidez de la punta P de una de las aspas cuando $t = 4$ s. ¿Cuántas revoluciones ha girado el aspa en 4 s?



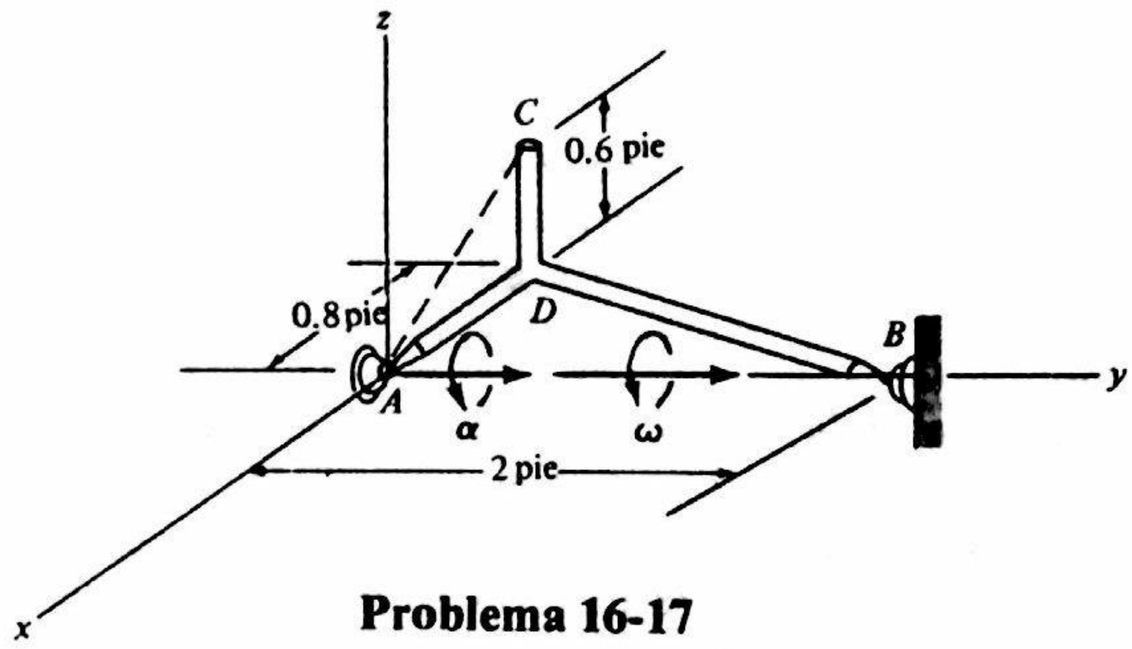
Problema 16-15

***16-16.** Una cinta que tiene un espesor s se enrolla alrededor de una rueda que está girando con una velocidad angular constante ω. Suponiendo que la porción desenrollada de la cinta se mantiene horizontal, determine la aceleración del punto P situado sobre la cinta cuando el radio es r. *Sugerencia:* Como $v_P = \omega r$, tome la derivada con respecto al tiempo y note que $dr/dt = \omega(s/2\pi)$.



Problema 16-16

16-17. El montaje de barras está apoyado mediante articulaciones de rótulas en A y B. Si está girando alrededor del eje y con una velocidad angular de $\omega = 6$ rad/s y tiene una aceleración angular de $\alpha = 8$ rad/s^2, determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto C en el instante indicado. Las barras AD y BD están localizadas en el plano $x-y$.



Problema 16-17

Análisis del Movimiento Plano General Absoluto 16.4

Un cuerpo sujeto a *movimiento plano general* experimenta *simultáneamente* una traslación y una rotación. Si el cuerpo está representado por una rebanada delgada, la rebanada se traslada en el plano y gira alrededor de un eje perpendicular al plano. Ocasionalmente, la *posición* de un *punto* localizado en un cuerpo puede relacionarse directamente con la *posición angular* de una recta contenida en el cuerpo. Después, mediante la *aplicación directa* de las ecuaciones que involucran las derivadas con respecto al tiempo, $v = ds/dt$, $a = dv/dt$, $\omega = d\theta/dt$ y $\alpha = d\omega/dt$, pueden relacionarse el *movimiento* del punto y el movimiento angular de la recta. En algunos casos, este procedimiento también puede usarse para relacionar los movimientos de un cuerpo con los de un cuerpo conectado adyacente.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

El siguiente procedimiento proporciona un método para relacionar el movimiento absoluto de un punto P situado en un cuerpo con el movimiento angular de una recta contenida en el mismo cuerpo.

Ecuación de la coordenada de posición. Localice el punto P que queda en el cuerpo usando una coordenada de posición rectilínea s, que se mide a partir de un *origen fijo* y está dirigida a lo largo de la trayectoria del movimiento del punto P. Mida la posición angular θ de una recta que se extienda desde el mismo origen y que se localice en el cuerpo. A partir de las dimensiones del cuerpo, relacione s con θ, $s = f(\theta)$, usando geometría y/o trigonometria.

Derivadas con respecto al tiempo. Tome la primera derivada de $s = f(\theta)$ con respecto al tiempo y obtenga una relación entre v y ω. Tome la segunda derivada con respecto al tiempo para obtener una relación entre a y α.

Este procedimiento se ilustra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 16-3

En un instante dado, el cilindro de radio r, indicado en la Fig. 16-7, tiene una velocidad angular ω y una aceleración angular α. Determine la velocidad y la aceleración de su centro G si rueda sin deslizarse.

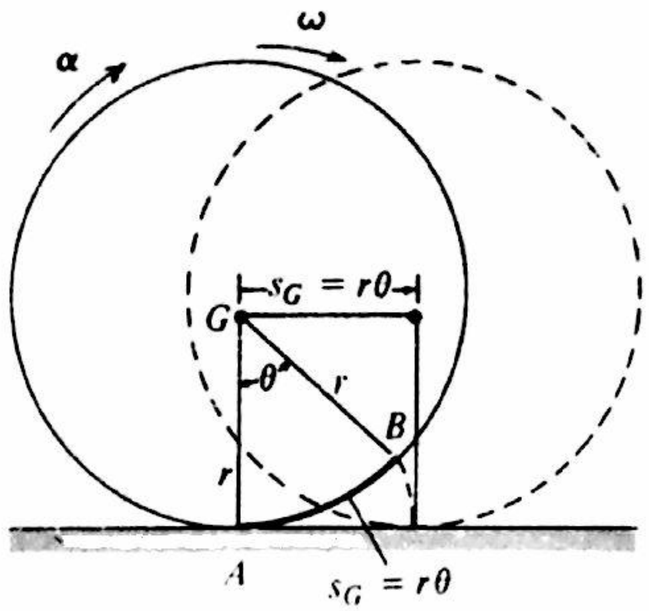


Figura 16-7

Solución

Ecuación de la coordenada de posición. Para el análisis se escogen las coordenadas s_G y θ ya que el movimiento rectilíneo de G se define por $v_G = ds_G/dt$ y el movimiento angular del cilindro está definido por $\omega = d\theta/dt$. El origen del eje s_G se localiza en un punto coincidente con G en algún instante, Fig. 16-7; entonces, conforme el cilindro gira a través de un ángulo θ, los puntos sucesivos sobre la longitud del arco $AB = r\theta$ se ponen en contacto con el suelo, de modo que G recorre una distancia $s_G = r\theta$.

Derivadas con respecto al tiempo. Tomando derivadas sucesivas con respecto al tiempo de esta ecuación, percatándonos de que r es constante, $\omega = d\theta/dt$, y $\alpha = d\omega/dt$, da las relaciones necesarias

$$s_G = r\theta$$

$$v_G = r\omega \qquad \textbf{Resp.}$$

$$a_G = r\alpha \qquad \textbf{Resp.}$$

Ejemplo 16-4

El extremo de la barra R, indicada en la Fig. 16-8, se mantiene en contacto con la leva por medio de un resorte. Si la leva gira alrededor de un eje que pasa a través del punto O con una aceleración angular α y una velocidad angular ω, calcule la velocidad y la aceleración de R cuando la leva está en la posición arbitraria θ.

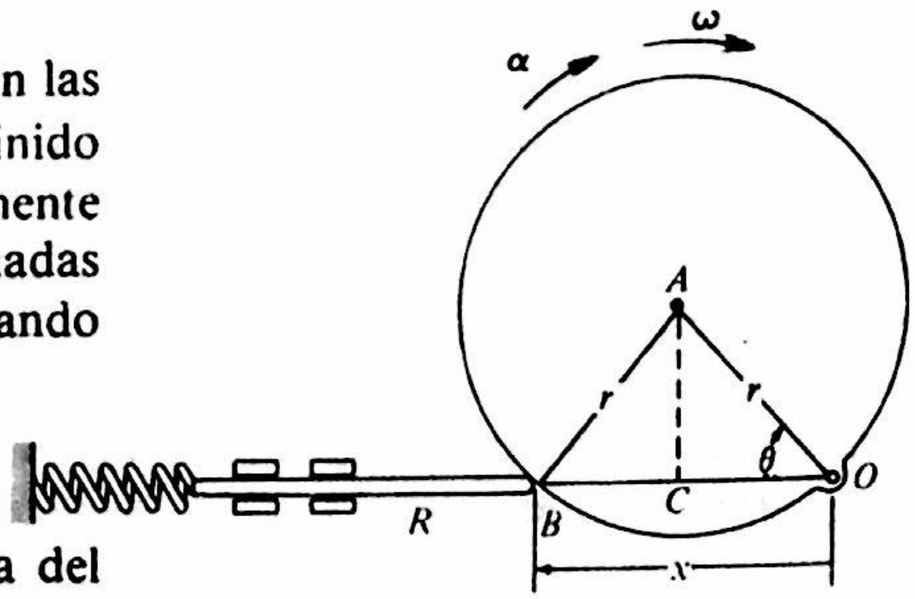


Figura 16-8

Solución

Ecuación de la coordenada de posición. Para el análisis se escogen las coordenadas x y θ ya que el movimiento angular de la leva está definido por $\omega = d\theta/dt$ y el movimiento rectilineo de la barra (o la componente horizontal del movimiento del punto B) es $v = dx/dt$. Estas coordenadas se miden a partir del punto fijo O y pueden relacionarse entre sí usando trigonometría. Como $OC = CB = r \cos \theta$, Fig. 16-8, entonces

$$x = 2r \cos \theta$$

Derivadas con respecto al tiempo. Usando la regla de la cadena del cálculo, tenemos

$$\frac{dx}{dt} = -2r \operatorname{sen} \theta \frac{d\theta}{dt}$$

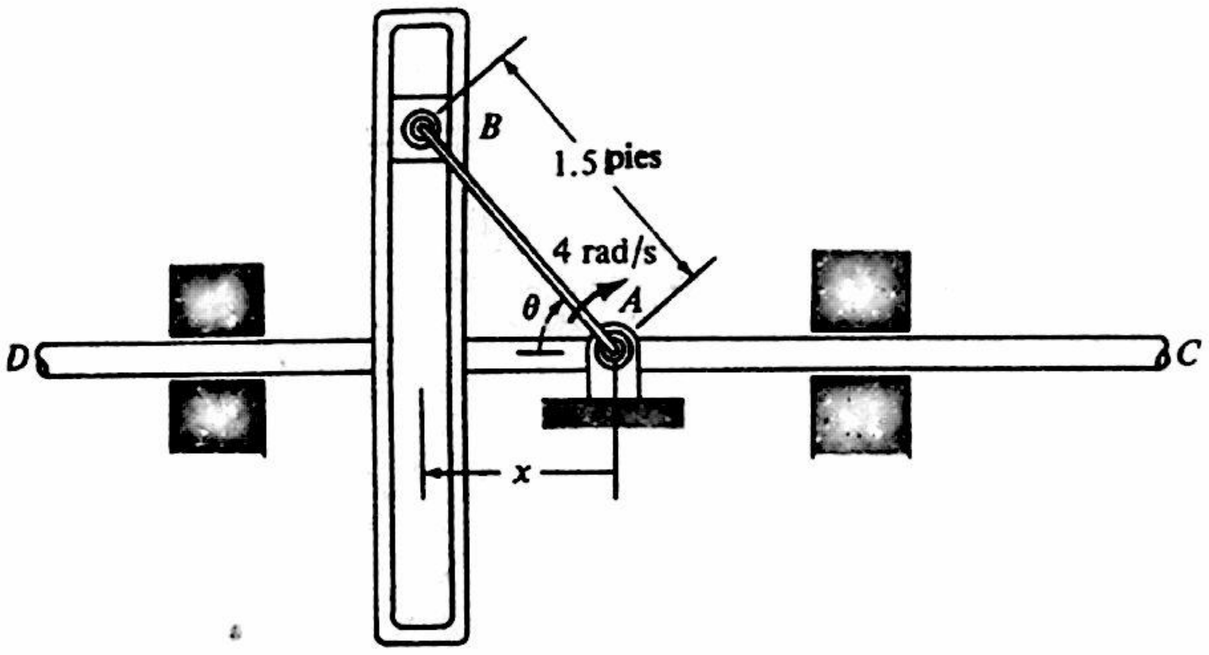
$$v = -2r\,\omega \operatorname{sen} \theta \qquad \textbf{Resp.}$$

$$\frac{dv}{dt} = -2r\left(\frac{d\omega}{dt}\right) \operatorname{sen} \theta - 2r\omega\left(\cos \theta \frac{d\theta}{dt}\right)$$

$$a = -2r\,\alpha \operatorname{sen} \theta - 2r\omega^2 \cos \theta \qquad \textbf{Resp.}$$

Problemas

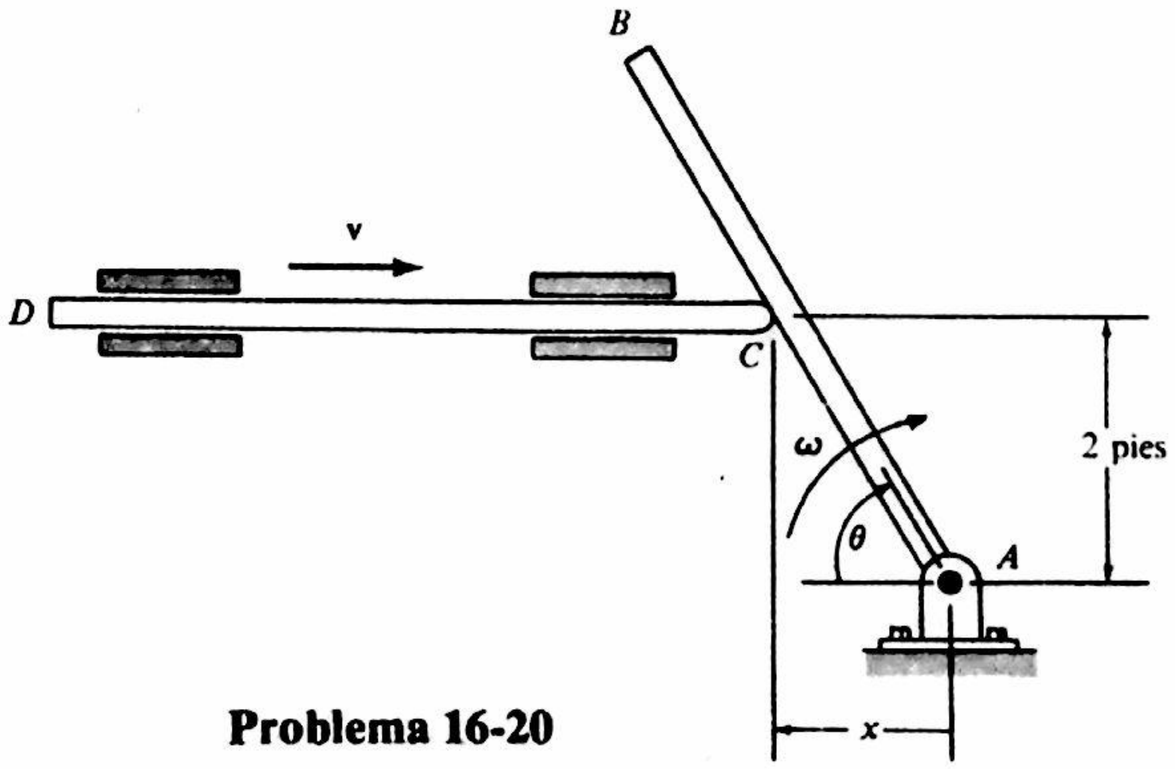
16-18. El mecanismo se usa para convertir el movimiento circular *constante* de la barra AB en un movimiento de traslación de la barra CD. Calcule la velocidad y la aceleración de CD para cualquier ángulo θ de AB.



Problema 16-18 16-19

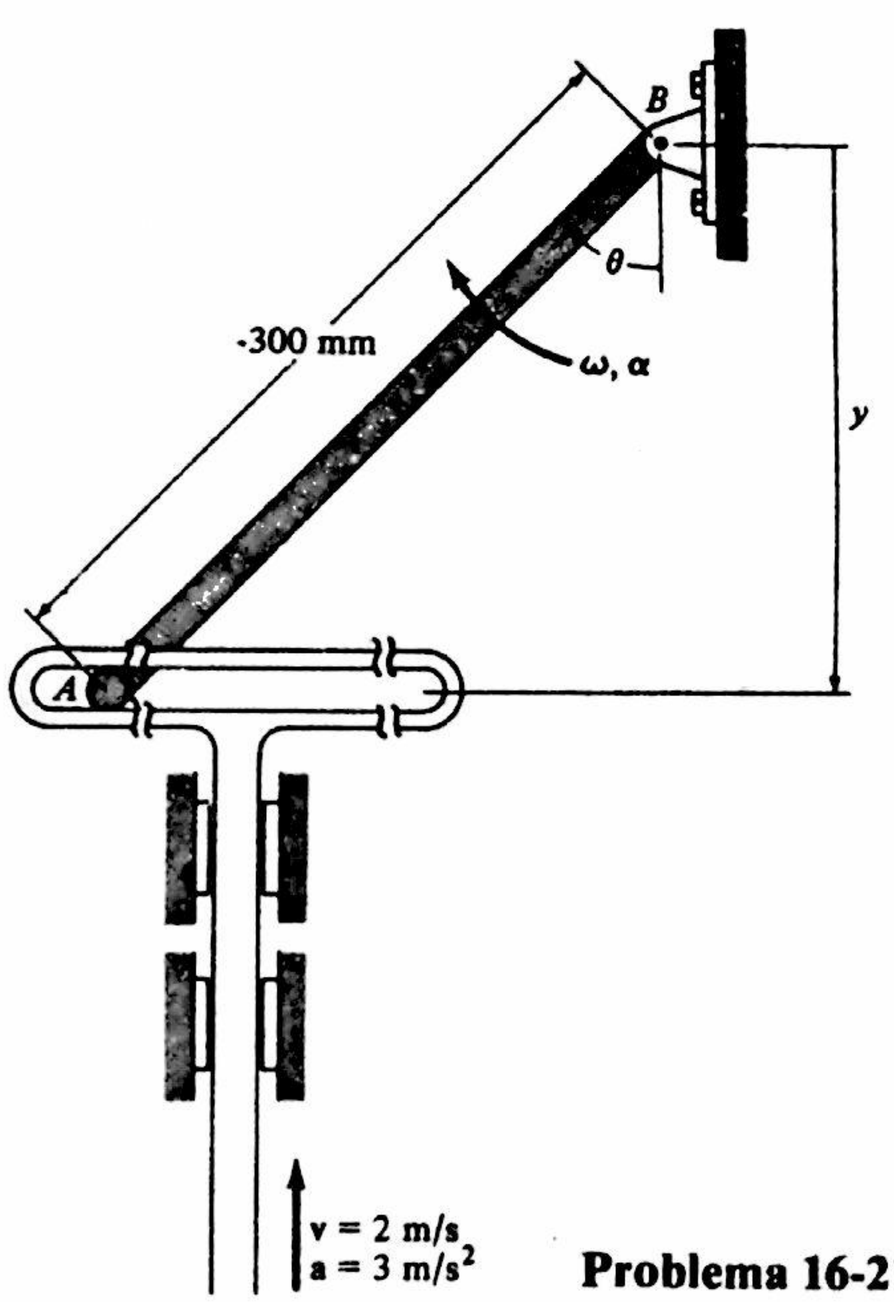
16-19. Determine la velocidad y la aceleración de la barra CD en el Prob. 16-18 cuando $\theta = 60°$ si en este instante AB tiene una velocidad angular de 4 rad/s y una aceleración angular de 2 rad/s^2.

***16-20.** La barra CD presiona contra AB dándole una velocidad angular. Si la velocidad angular de AB se mantiene en $\omega = 5$ rad/s, determine la rapidez necesaria v de CD, para cualquier ángulo θ de la barra AB.



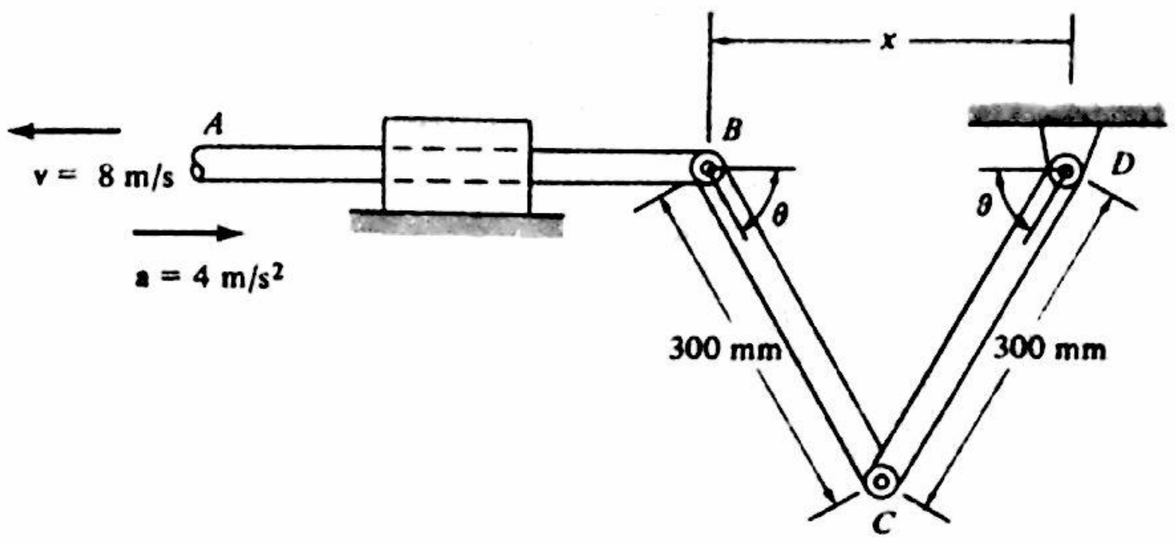
Problema 16-20

16-21. En el instante en que $\theta = 50°$ la guía ranurada se está moviendo hacia arriba con una aceleración de 3 m/s^2 y una velocidad de 2 m/s. Determine la aceleración angular y la velocidad angular de la barra AB en este instante. *Nota:* El movimiento hacia arriba de la barra es en la dirección negativa de y.



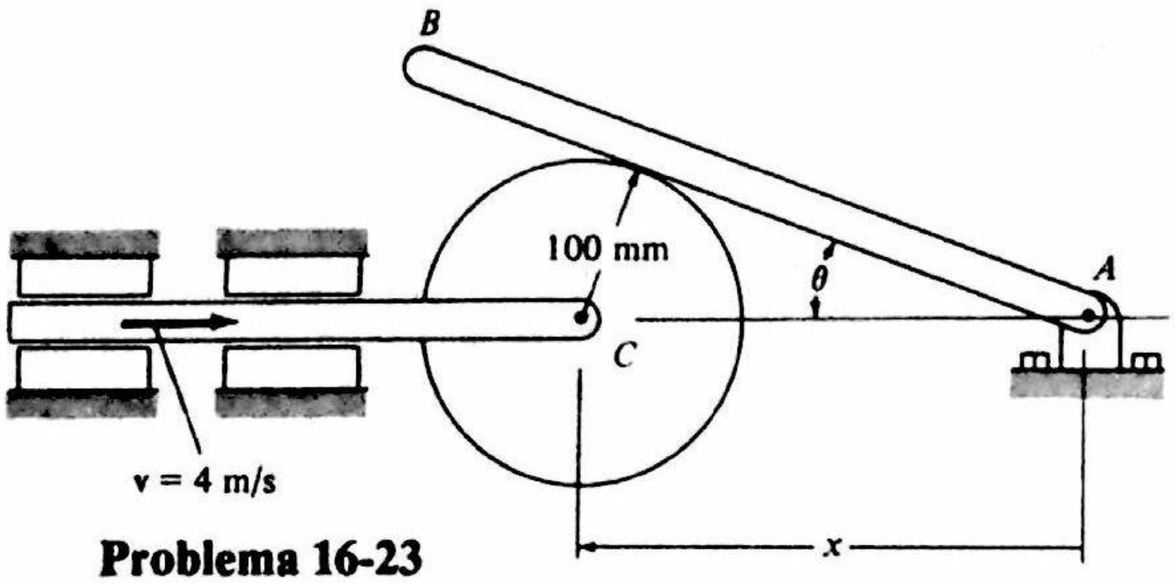
Problema 16-21

16-22. En el instante indicado, $\theta = 60°$ y la barra AB está sujeta a una desaceleración de 4 m/s^2 cuando la velocidad es de 8 m/s. Determine la velocidad angular y la aceleración angular de la barra CD en este instante.



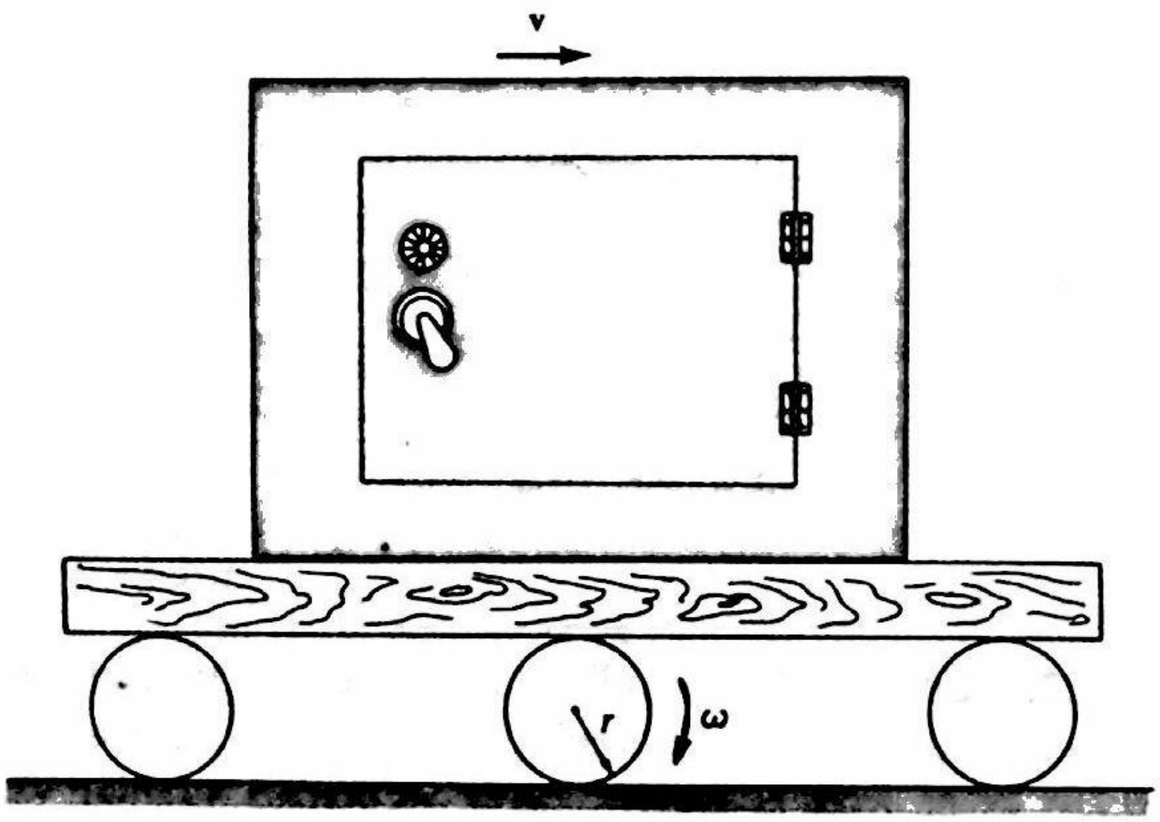
Problema 16-22

16-23. Calcule la velocidad angular de la barra AB cuando $\theta = 30°$. La flecha y el centro del rodillo, C, se mueven hacia adelante con una rapidez constante de $v = 4$ m/s.



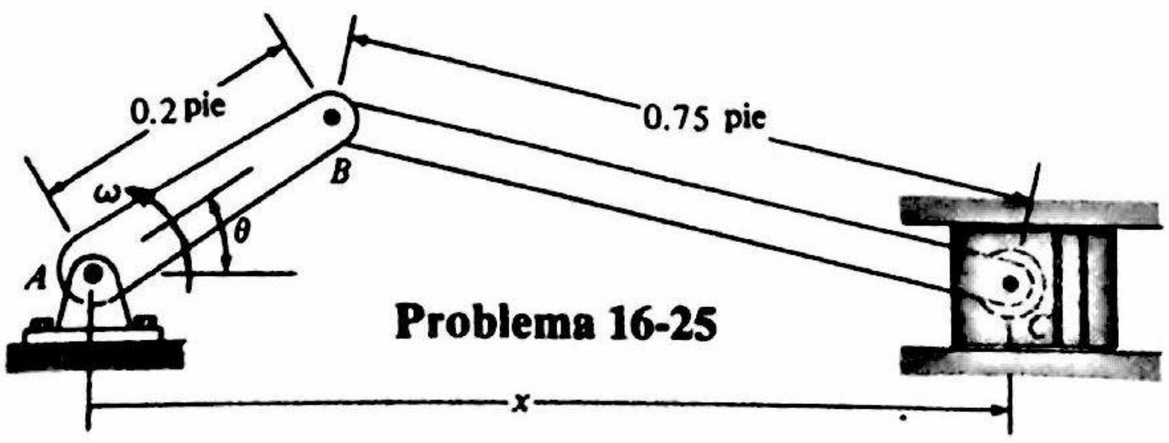
Problema 16-23

***16-24.** La caja fuerte es transportada sobre una plataforma que se apoya sobre rodillos, cada uno de los cuales tiene un radio r. Si los rodillos no deslizan determine su velocidad angular ω si la plataforma se mueve hacia adelante con una velocidad v.



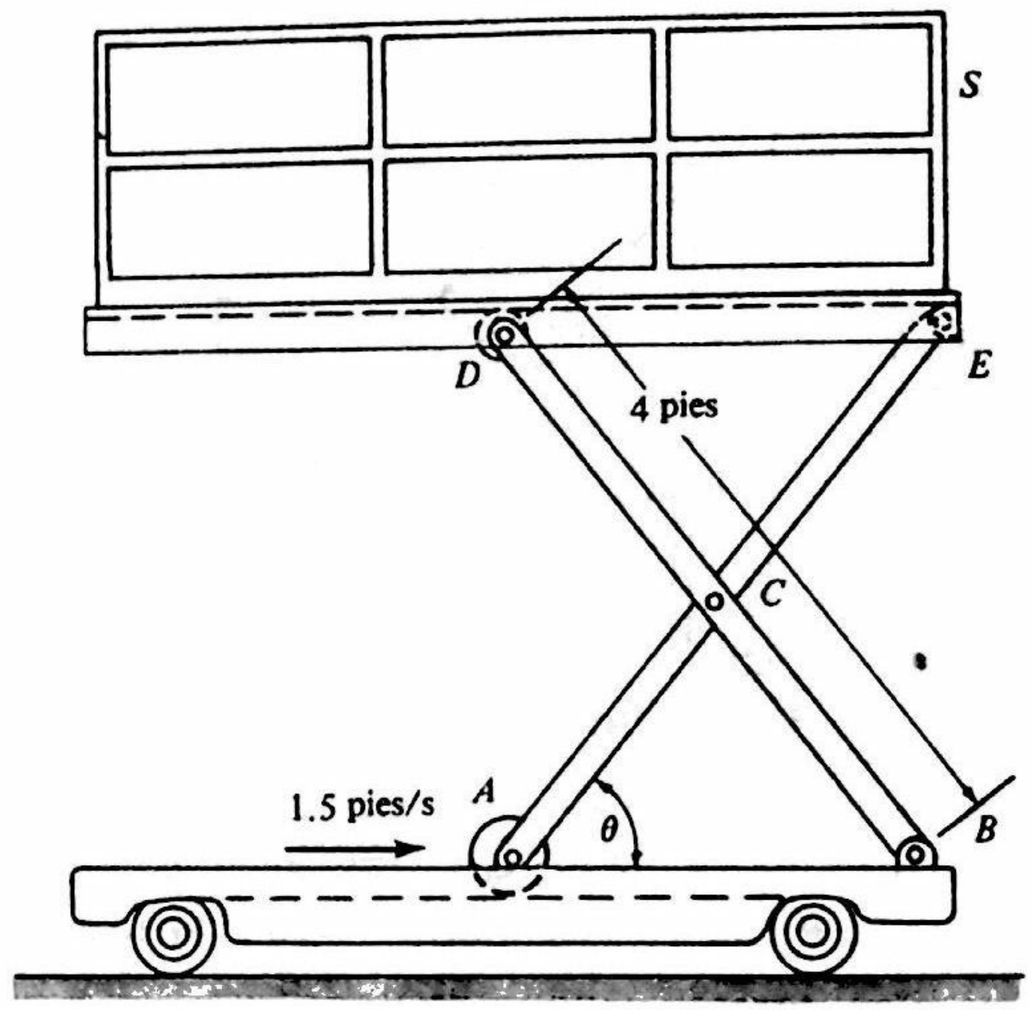
Problema 16-24

16-25. En el instante en que $\theta = 30°$ la velocidad angular de la manivela AB es $\omega = 200$ rad/s. Determine la velocidad del pistón C en este instante.



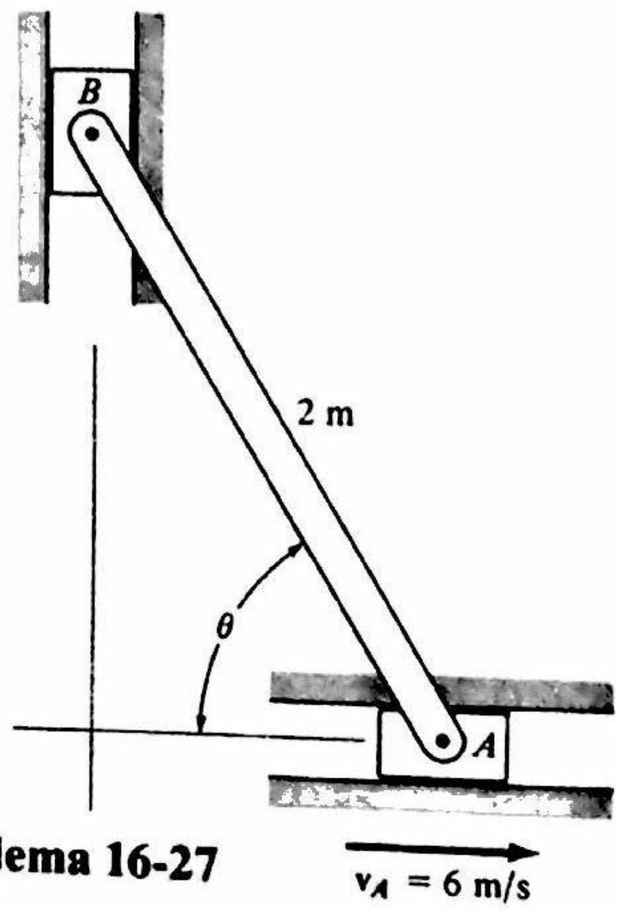
Problema 16-25

16-26. El andamio S se levanta hidráulicamente moviendo el rodillo en A hacia la articulación en B. Si A se está aproximando a B con una rapidez de 1.5 pies/s, determine la rapidez a la cual se está levantando la plataforma, como función de θ. Cada barra está articulada en su punto medio y en sus extremos y tiene una longitud de 4 pies.



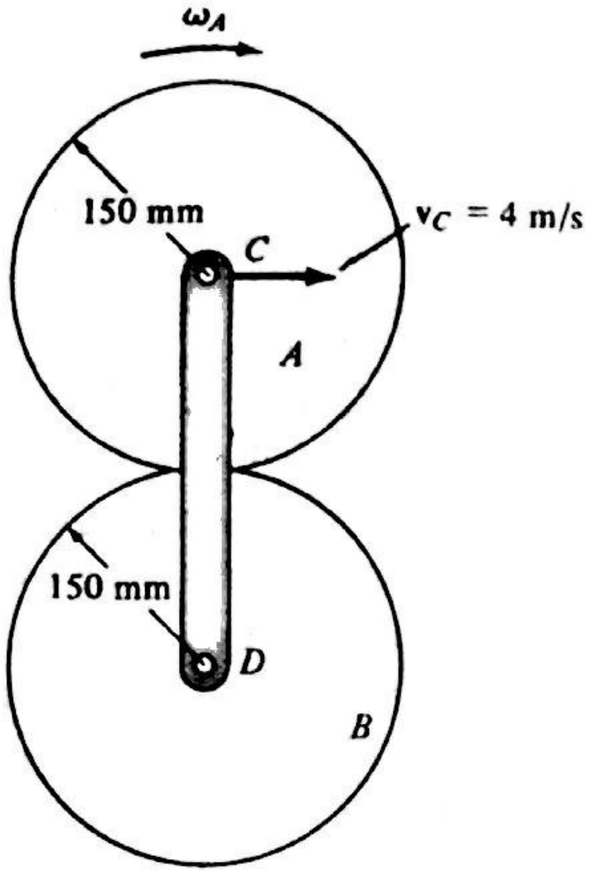
Problema 16-26

16-27. La barra de 2 m de longitud está restringida a moverse en las ranuras horizontal y vertical, A y B. Si la velocidad del bloque deslizante en A es de 6 m/s, determine la velocidad angular de la barra y la velocidad del bloque B en el instante en que $\theta = 60°$.



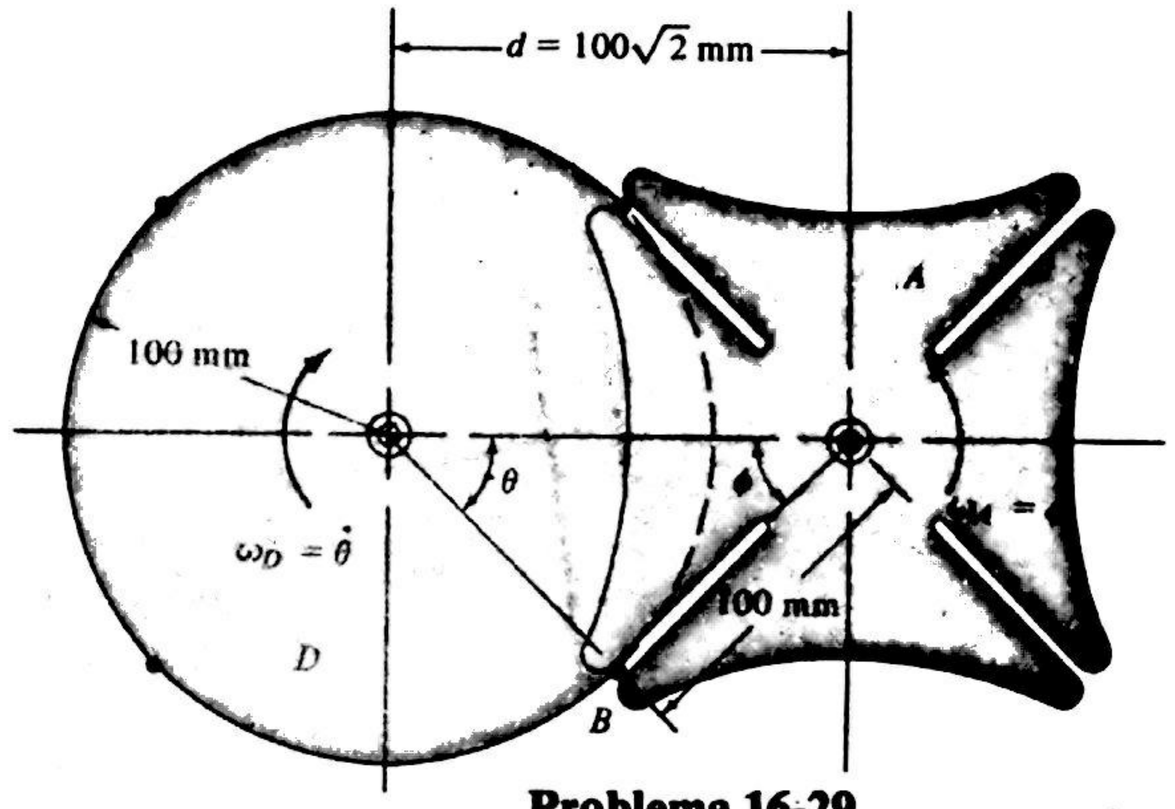
Problema 16-27

***16-28.** La rueda A gira sin delizarse sobre la superficie del cilindro *fijo* B. Determine la velocidad angular de A si su centro C tiene una rapidez de $v_C = 4$ m/s. ¿Cuántas revoluciones girará A alrededor de su centro después de que la barra DC complete una revolución?



Problema 16-28

16-29. La rueda Ginebra A proporciona un movimiento rotatorio intermitente ω_A para el movimiento continuo $\omega_D = 4$ rad/s del disco D. Escogiendo $d = 100\sqrt{2}$ mm, la rueda tiene una velocidad angular cero en el instante en que el pivote B entra o sale de una de las cuatro ranuras. Determine la magnitud de la velocidad angular ω_A de la rueda Ginebra en cualquier ángulo θ para el cual el pivote B está en contacto con la ranura.



Problema 16-29

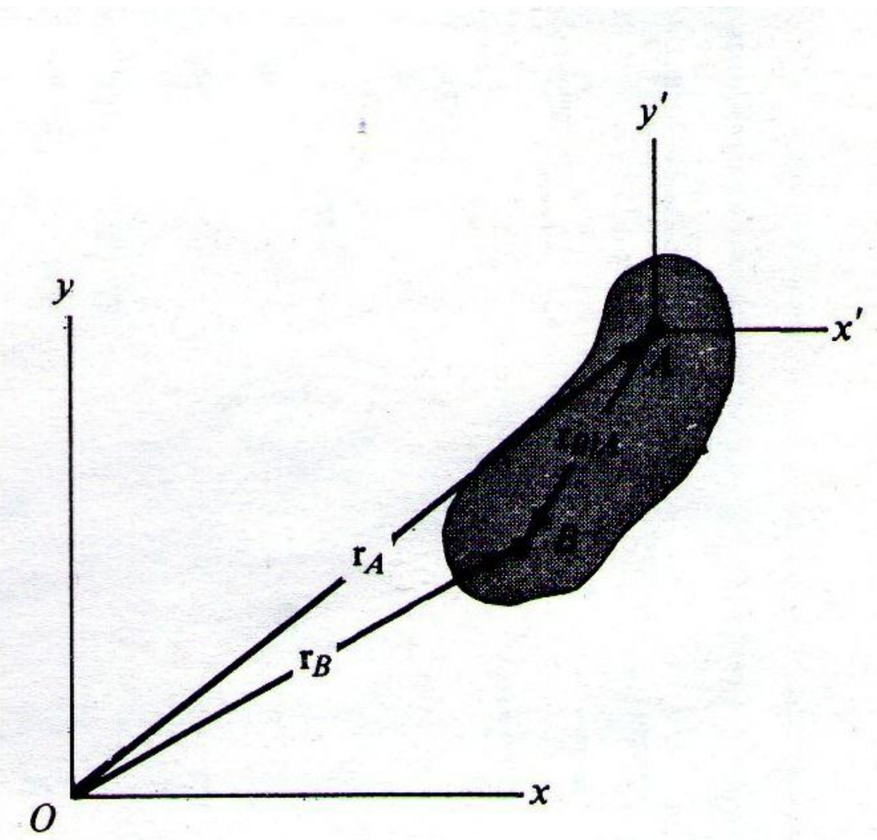
16.5 Análisis del Movimiento Relativo: Velocidad

Como el movimiento plano general consiste de una combinación de traslación y rotación del cuerpo, a menudo es conveniente visualizar cada uno de estos movimientos "componentes" *separadamente* utilizando un *análisis de movimiento relativo*. Se usarán dos sistemas de ejes coordenados para hacer esto. El sistema coordenado x, y, es fijo y, por consiguiente, se usará para medir las posiciones, velocidades y aceleraciones absolutas de los puntos A y B situados sobre el cuerpo, Fig. 16-9*a*. El origen del sistema coordenado x', y' se fijará al "punto base" elegido A, que generalmente tiene un movimiento *conocido*. Los ejes de este sistema coordenado *no* están fijos al cuerpo; más bien solamente se les permitirá *trasladarse* con respecto al marco de referencia fijo.

Posición. El vector de posición $\mathbf{r}_A$ en la Fig. 16-9*a* especifica la localización del "punto base" A; mientras que el *vector de posición relativo* $\mathbf{r}_{B/A}$ localiza un punto B en el cuerpo, con respecto a A. Según la suma vectorial, la *posición absoluta* de B puede determinarse a partir de la ecuación

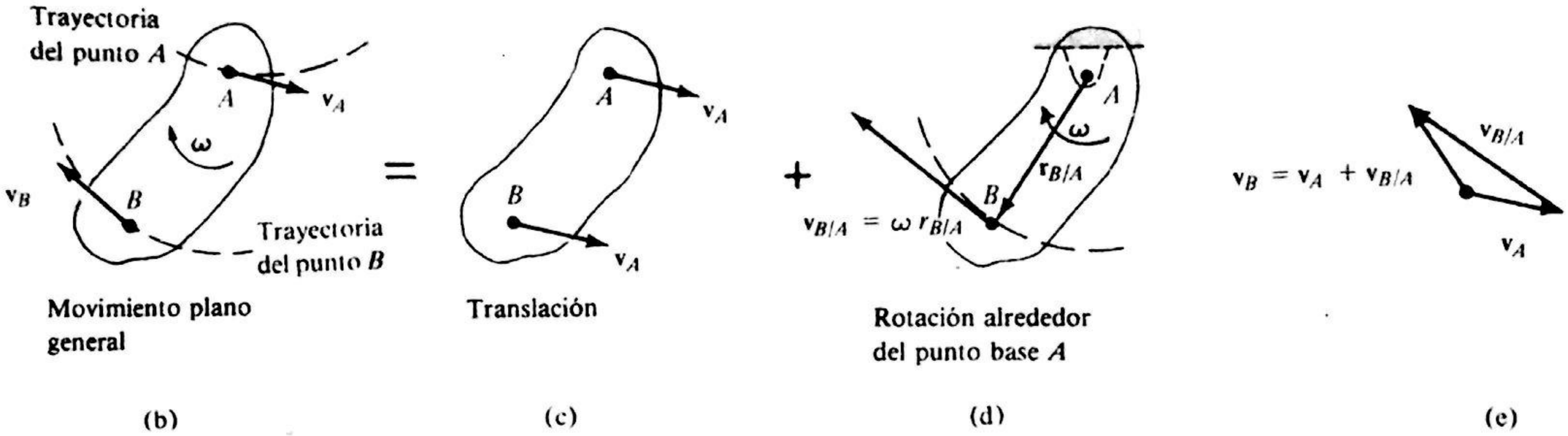
$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{B/A}$$

Velocidad. Para determinar la relación entre las velocidades instantáneas de los puntos A y B, es necesario tomar la derivada con respecto al tiempo



(a)

Figura 16-9a



Movimiento plano general (b) | Translación (c) | Rotación alrededor del punto base A (d) | (e)

Figura 16-9b, c, d, e

de la ecuación de posición; es decir, $d\mathbf{r}_B/dt = d\mathbf{r}_A/dt + d\mathbf{r}_{B/A}/dt$. Los términos $d\mathbf{r}_B/dt = \mathbf{v}_B$ y $d\mathbf{r}_A/dt = \mathbf{v}_A$ se miden a partir de los ejes fijos x, y y representan las *velocidades absolutas* de los puntos A y B, Fig. 16-9*b*. El último término se denota como la *velocidad relativa* $\mathbf{v}_{B/A}$ que representa la velocidad de B medida por un observador estacionado en A y fijo a los ejes x', y', que se trasladan. Como el cuerpo es *rígido*, este observador ve que el punto B se mueve a lo largo del *arco circular* indicado con línea interrumpida, que tiene un radio de curvatura de $\mathbf{r}_{B/A}$, Fig. 16-9*d*. En otras palabras, el cuerpo se mueve como si estuviera *articulado* en A. Por consecuencia, $\mathbf{v}_{B/A}$ tiene una *magnitud* de $v_{B/A} = \omega r_{B/A}$ y una *dirección* que es tangente a la trayectoria curva en B. Por consiguiente, tenemos

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A} \tag{16-13}$$

donde

$\mathbf{v}_B$ = Velocidad absoluta del punto B.
$\mathbf{v}_A$ = Velocidad absoluta del punto base A.
$\mathbf{v}_{B/A}$ = Velocidad relativa de "B con respecto a A", como si fuera medida por un observador en *traslación;* la *magnitud* es $v_{B/A} = \omega r_{B/A}$ y la *dirección* es perpendicular a la línea de acción de $\mathbf{r}_{B/A}$.
ω = Velocidad angular absoluta del cuerpo.
$\mathbf{r}_{B/A}$ = Vector de posición relativo trazado desde A hasta B.

Cada uno de los términos de la Ec. 16-13 está representado gráficamente sobre los *diagramas cinemáticos* en las Fig. 16-9*b*, *c* y *d*. Aquí se ve que en un instante dado la velocidad de B, Fig. 16-9*b*, se determina considerando que todo el cuerpo se traslada con una velocidad $\mathbf{v}_A$, Fig. 16-9*c* y simultáneamente gira alrededor del punto base A con una velocidad angular instantánea ω, Fig. 16-9*d*. La suma vectorial de estos dos efectos, aplicada a B, da por resultado $\mathbf{v}_B$, como se indica en la Fig. 16-9*e*.

La ecuación para la velocidad 16-13 puede usarse de una manera práctica para estudiar el movimiento de un cuerpo rígido que ya sea, está articulado o en contacto con otros cuerpos móviles. Para obtener los datos necesarios cuando se aplique esta ecuación, los puntos A y B deberían elegirse, por lo general, en las juntas que están articuladas, o en los puntos en contacto con los cuerpos adyacentes que tienen un *movimiento conocido.* Por ejemplo, ambos puntos A y B situados sobre la barra AB, Fig. 16-10*a*, tienen trayec-

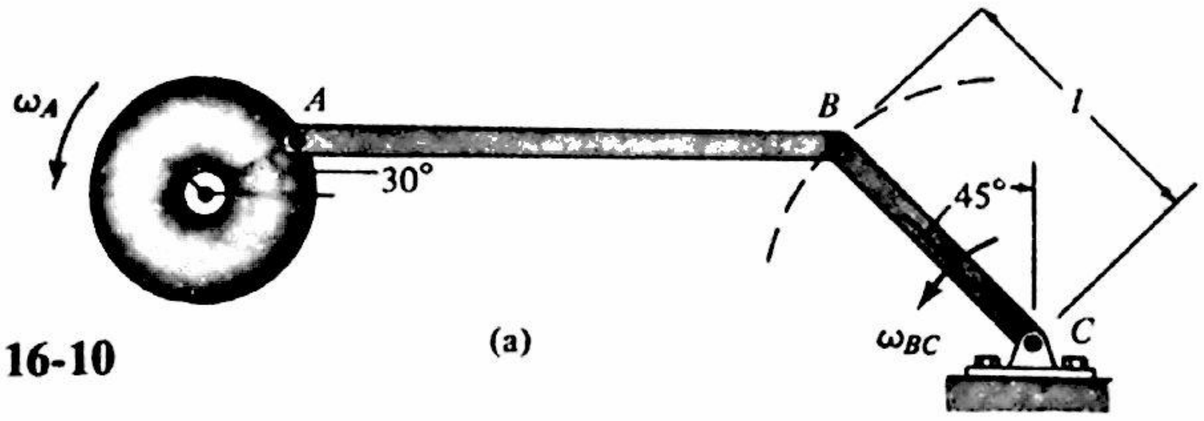
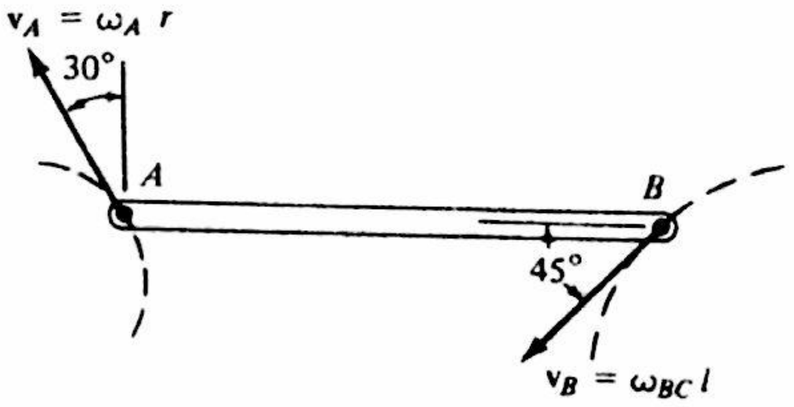


Figura 16-10



(b)

torias circulares de movimiento. Por tanto, en el instante indicado, las magnitudes de sus velocidades se determinan mediante el movimiento angular de la rueda y de la barra BC, de modo que $v_A = \omega_A r$ y $v_B = \omega_{BC} l$. Las *direcciones* de $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ *siempre* son *tangentes* a sus trayectorias de movimiento, Fig. 16-10*b*. En el caso de la rueda de la Fig. 16-11, que rueda sin deslizar, el punto A puede elegirse en el suelo. Aquí, A tiene velocidad cero ya que está en contacto con el suelo —que, por supuesto, está en reposo—. Además, el centro de la rueda, B, se mueve a lo largo de una trayectoria horizontal, de modo que $\mathbf{v}_B$ es horizontal.

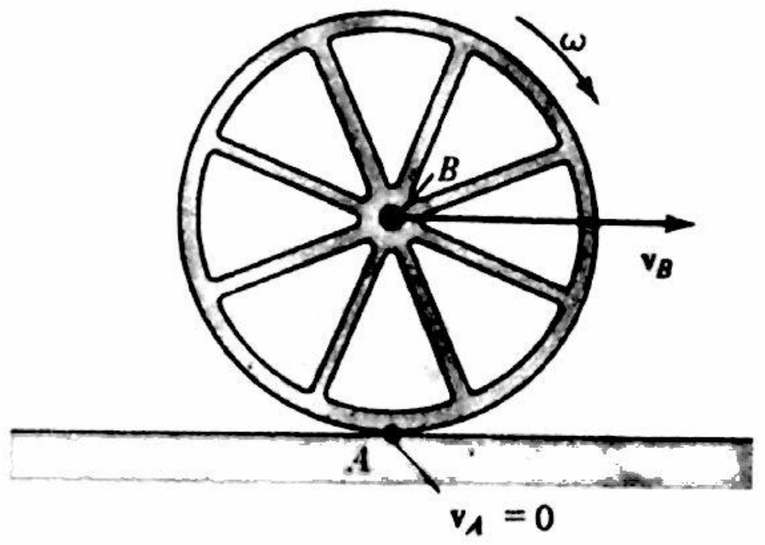


Figura 16-11

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

La ecuación para velocidad $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$ puede aplicarse a dos puntos cualesquiera A y B localizados en el *mismo* cuerpo rigido. Para las aplicaciones, se sugiere que se use el siguiente procedimiento.

Diagramas cinemáticos. Trace un diagrama cinemático del cuerpo, tal como el indicado en la Fig. 16-9*b* e indique sobre él las *velocidades absolutas* $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ de los puntos A y B y la velocidad angular ω. Usualmente el punto base A se escoge como un punto que tenga una velocidad conocida.

También, trace un diagrama cinemático del cuerpo tal como el indicado en la Fig. 16-9*d* e indique sobre él la *velocidad relativa* $\mathbf{v}_{B/A}$. Como el cuerpo se considera articulado en el punto base A, la *magnitud* de $\mathbf{v}_{B/A}$ es $v_{B/A} = \omega r_{B/A}$. La *dirección* se establece a partir del diagrama, de manera que $\mathbf{v}_{B/A}$ actúa perpendicularmente a $\mathbf{r}_{B/A}$, de acuerdo con el movimiento rotacional ω del cuerpo.*

Ecuación de velocidad. Escriba la ecuación de velocidad en forma simbólica: $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$ y debajo de cada uno de los términos represente los vectores respectivos por sus magnitudes y direcciones. Para hacer esto, use los datos tabulados sobre los diagramas cinemáticos. Como el movimiento ocurre en el plano, esta ecuación "vectorial" puede expresarse en términos de dos ecuaciones componentes escalares, que proporcionan una solución para, a lo más, dos incógnitas. Si la solución da por resultado una respuesta *negativa* para una *incógnita*, ello indica que su *dirección* es *opuesta* a la indicada sobre el diagrama cinemático.

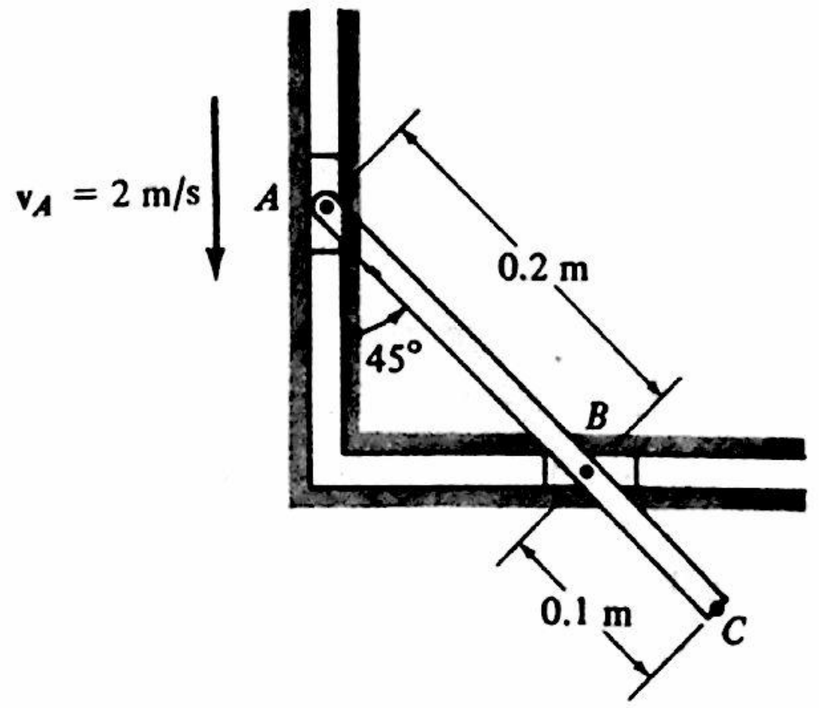
Los siguientes ejemplos ilustran numéricamente este método escalar de aplicación.

---

* Quiza la notación $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A(arti)}$ ayude a recordar que A esta articulado.

Ejemplo 16-5

La barra indicada en la Fig. 16-2*a* está guiada mediante dos bloques en A y B, que se mueven en las ranuras fijas. Si en el instante indicado la velocidad de A es de 2 m/s hacia abajo, determine la velocidad de B en este instante.



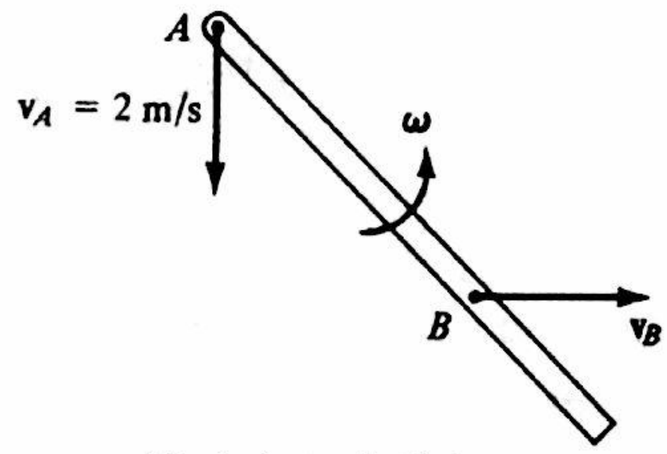
(a)

Solución

Diagramas cinemáticos. Como los puntos A y B están restringidos a moverse a lo largo de las ranuras fijas y $\mathbf{v}_A$ está dirigida hacia abajo, la velocidad $\mathbf{v}_B$ debe estar dirigida horizontalmente hacia la derecha; Fig. 16-12*b*. Este movimiento hace que la barra gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj; es decir, según la regla de la mano derecha, la velocidad angular ω está dirigida hacia afuera, perpendicularmente a la página (el plano de movimiento). Conociendo la magnitud y dirección de $\mathbf{v}_A$ y las líneas de acción de $\mathbf{v}_B$ y ω, es posible aplicar la ecuación para la velocidad, $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$, para los puntos A y B para resolver las dos magnitudes desconocidas v_B y ω.

Como se indica en la Fig. 16-12*c*, la velocidad relativa $\mathbf{v}_{B/A}$ actúa hacia arriba y hacia la derecha, *perpendicularmente* a $\mathbf{r}_{B/A}$, de acuerdo con la velocidad angular ω. La magnitud de $\mathbf{v}_{B/A}$ es

$$v_{B/A} = \omega r_{B/A} = \omega(0.2 \text{ m})$$



Movimiento absoluto

(b)

Ecuación de velocidad

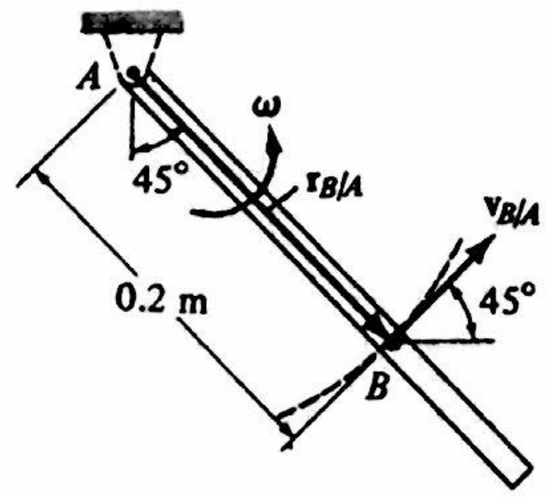
$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$$
$$v_B = 2 \text{ m/s} + \omega(0.2 \text{ m})$$
$$\rightarrow \qquad \downarrow \qquad \measuredangle 45°$$

Igualando las componentes horizontal y vertical, con las direcciones positivas supuestas hacia la derecha y hacia arriba, tenemos

$$(\pm\rightarrow) \qquad v_B = 0 + 0.2\,\omega \cos 45°$$
$$(+\uparrow) \qquad 0 = -2 + 0.2\,\omega \operatorname{sen} 45°$$

Así que

$$\omega = 14.14 \text{ rad/s}$$
$$v_B = 2 \text{ m/s} \qquad \textbf{Resp.}$$



Movimiento relativo

(c)

Figura 16-12

Como ambos resultados son *positivos*, las *direcciones* de $\mathbf{v}_B$ y de ω están *correctos* sin duda, como se indica en la Fig. 16-12*b*.

Habiendo determinado ω, como ejercicio aplique la ecuación de velocidad $\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{C/A}$ a los puntos A y C y demuestre que $v_C = 3.16$ m/s, dirigida según $\theta = 18.4°$ hacia arriba, a partir de la horizontal.

Ejemplo 16-6

El cilindro indicado en la Fig. 16-13*a* rueda libremente sobre la superficie de una banda transportadora que se está moviendo a 2 pies/s. Suponiendo que no hay deslizamiento entre el cilindro y la banda, determine la velocidad del punto A. El cilindro tiene una velocidad angular en el sentido de las manecillas del reloj de $\omega = 15$ rad/s en el instante indicado.

Solución

Diagramas cinemáticos. Como no ocurre deslizamiento, el punto B sobre el cilindro tiene la misma velocidad que la banda, Fig. 16-13*b*. Conociendo la velocidad angular del cilindro, aplicaremos la ecuación de velocidad a B, el punto base, y a A para determinar las componentes x y y de $\mathbf{v}_A$; es decir, $\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{A/B}$.

La velocidad relativa $\mathbf{v}_{A/B}$ tiene una dirección como la indicada en la Fig. 16-13*c* y una magnitud de

$$v_{A/B} = \omega r_{A/B} = (15 \text{ rad/s})\left(\frac{0.5 \text{ pie}}{\cos 45°}\right) = 10.6 \text{ pies/s } \measuredangle 45°$$

Ecuación de velocidad

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{A/B}$$

$$(v_A)_x + (v_A)_y = 2 \text{ pies/s} + 10.6 \text{ pies/s}$$

$$\rightarrow \quad \uparrow \quad \rightarrow \quad \measuredangle 45°$$

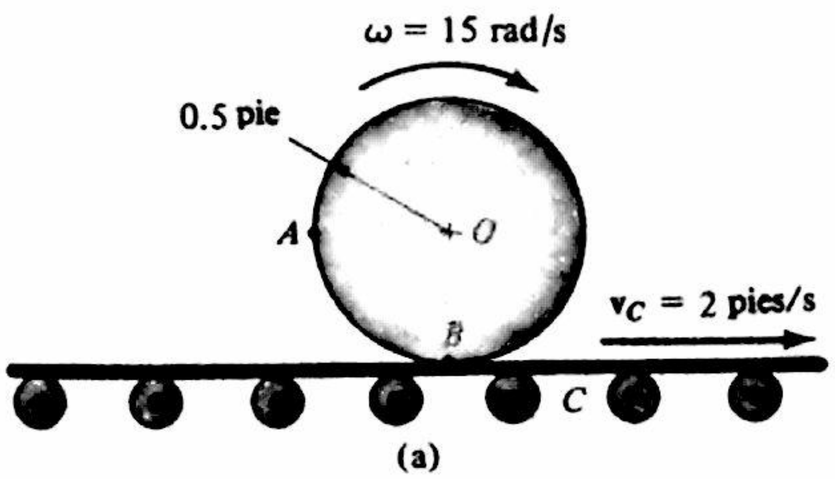
Igualando las componentes horizontal y vertical da por resultado

$$(\stackrel{+}{\rightarrow}) \qquad (v_A)_x = 2 + 10.6 \cos 45° = 9.50 \text{ pies/s}$$

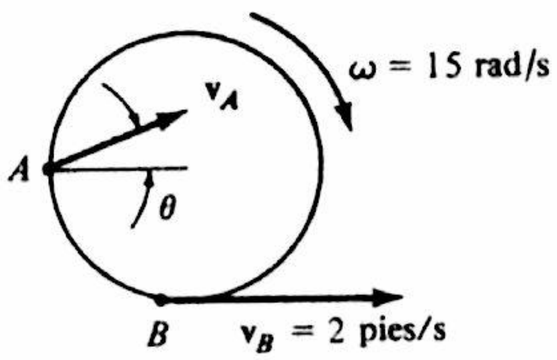
$$(+\uparrow) \qquad (v_A)_y = 0 + 10.6 \text{ sén } 45° = 7.50 \text{ pies/s}$$

Así que,
$$v_A = \sqrt{(9.50)^2 + (7.50)^2} = 12.10 \text{ pies/s} \qquad \textbf{Resp.}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{7.50}{9.50}\right) = 38.3° \quad \measuredangle \theta^{\mathbf{v}_A}$$

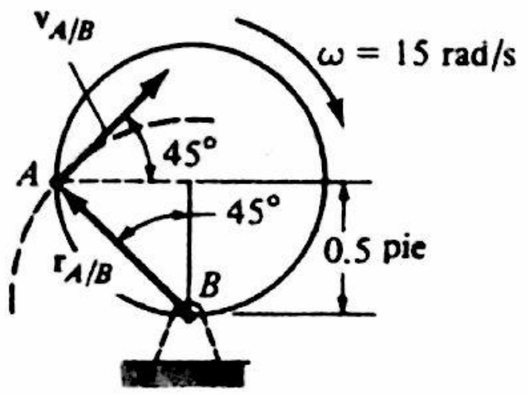


(a)



Movimiento absoluto

(b)



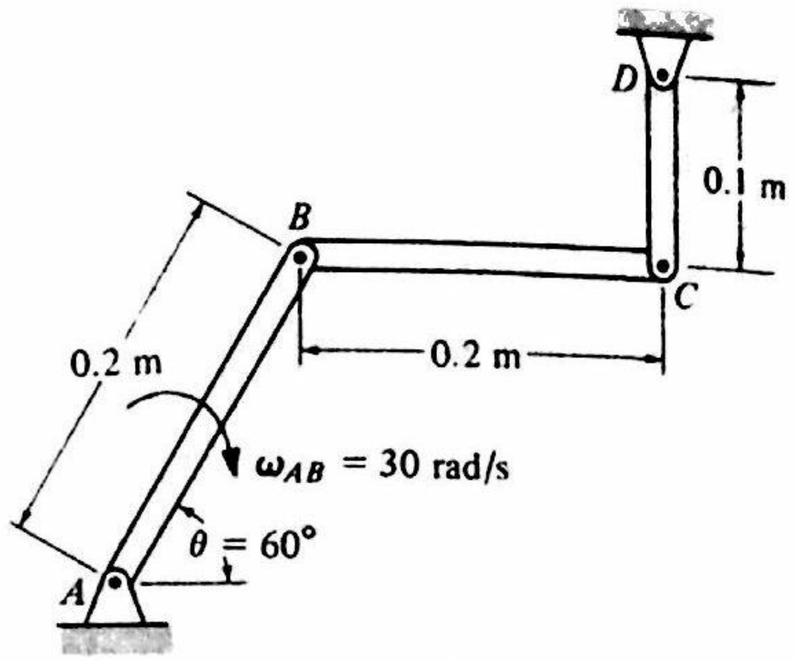
Movimiento relativo

(c)

Figura 16-13

Ejemplo 16-7

La barra AB del sistema de barras indicado en la Fig. 16-14*a* tiene una velocidad angular en el sentido de las manecillas del reloj de 30 rad/s cuando $\theta = 60°$. Calcule la velocidad angular de los miembros BC y DC en este instante.



(a)

Solución

Diagramas cinemáticos. Según la figura, AB y CD están sujetas a una *rotación alrededor de un eje fijo* y BC está sujeta a un *movimiento plano general*. La magnitud y dirección de $\mathbf{v}_B$ puede determinarse a partir del diagrama cinemático indicado en la Fig. 16-14*b*. Debido a la rotación, $\mathbf{v}_B$ actúa *siempre* tangente a la trayectoria circular indicada con línea interrumpida. La magnitud de $\mathbf{v}_B$ es

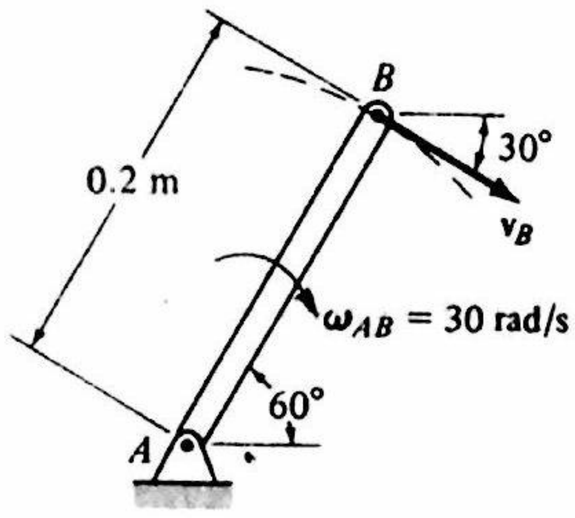
$$v_B = 30 \text{ rad/s}(0.2 \text{ m}) = 6 \text{ m/s} \quad \measuredangle 30°$$

Análogamente, según el diagrama cinemático de la barra DC, Fig. 16-4*c*, $\mathbf{v}_C$ actúa tangencialmente a su trayectoria circular.

Conociendo $\mathbf{v}_B$ y la dirección de $\mathbf{v}_C$, Fig. 16-4*d*, podemos determinar las dos magnitudes desconocidas v_C y ω_{BC} aplicando la ecuación de velocidad a B, el punto base, y a C, localizado sobre la barra BC; es decir, $\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{C/B}$.

Como se indica en la Fig. 16-14*e*, la velocidad relativa $\mathbf{v}_{C/B}$ actúa hacia arriba y tiene una magnitud de

$$v_{C/B} = \omega_{BC}(r_{C/B})$$
$$= \omega_{BC}(0.2 \text{ m}) \uparrow$$



(b)

Ecuación de velocidad

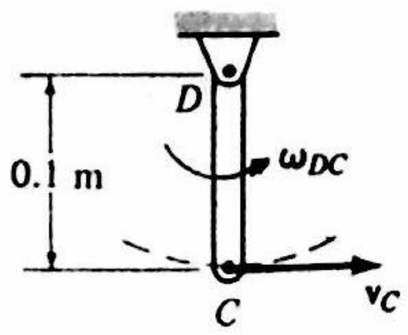
$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{C/B}$$
$$v_C = 6 \text{ m/s} + \omega_{BC}(0.2 \text{ m}) .$$
$$\rightarrow \quad \measuredangle 30° \qquad \uparrow$$

Igualando las componentes horizontal y vertical da por resultado

$$(\pm\rightarrow) \qquad v_C = 6 \cos 30° + 0 = 5.20 \text{ m/s}$$
$$(+\uparrow) \qquad 0 = -6 \operatorname{sen} 30° + 0.2\omega_{BC}$$
$$\omega_{BC} = 15 \text{ rad/s} \circlearrowleft \qquad \textbf{Resp.}$$

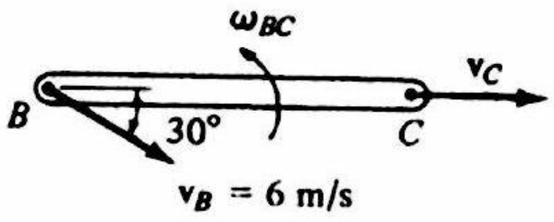
Debido al movimiento circular de DC, Fig. 16-14*c*.

$$5.20 \text{ m/s} = \omega_{DC}(0.1 \text{ m})$$
$$\omega_{DC} = 52 \text{ rad/s} \circlearrowleft \qquad \textbf{Resp.}$$

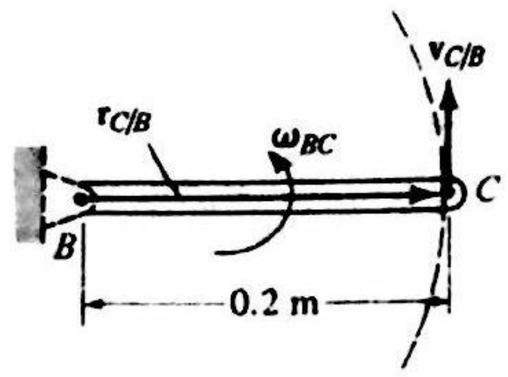


(c)

Figura 16-14



Movimiento absoluto (d)



(e) Movimiento relativo

16.6 Velocidad — Análisis con Vectores Cartesianos

En la sección anterior se aplicó la ecuación para velocidades $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$ usando un método escalar para la solución. También es posible aplicar esta ecuación usando un análisis con vectores cartesianos.

Como la velocidad relativa $\mathbf{v}_{B/A}$ representa el efecto del *movimiento circular*, observado a partir de los ejes en traslación que pasan por el punto base A, este término puede expresarse mediante el producto cruzado $\mathbf{v}_{B/A} = \omega \times \mathbf{r}_{B/A}$ (Ec. 16-9). Por tanto, para la aplicación,

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A}) \tag{16-14}$$

donde

$\mathbf{v}_B$ = Velocidad absoluta de B
$\mathbf{v}_A$ = Velocidad absoluta del punto base A.
ω = Velocidad angular absoluta del cuerpo.
$\mathbf{r}_{B/A}$ = Vector de posición relativa trazado desde A hasta B.

Aplicando la Ec. 16-14 en forma vectorial cartesiana resulta muy metódico y, por consiguiente, tiene una ventaja para resolver problemas que involucran mecanismos que contienen *varios miembros conectados*. Sin embargo, cuando se usa este método, a menudo se pierden los efectos físicos de la cinemática. Además, debido a que debe incluirse álgebra vectorial adicionalmente para la solución, por lo regular se deben hacer más cálculos que en el método escalar para obtener la solución completa.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

El siguiente procedimiento proporciona un método para aplicar la Ec. 16-14 a dos puntos A y B localizados sobre el *mismo* cuerpo rígido.

Diagrama cinemático. Trace un diagrama cinemático del cuerpo, que se usa para indicar las velocidades absolutas $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ de los puntos A y B, la velocidad angular ω, y el vector de posición relativa $\mathbf{r}_{B/A}$.

Ecuación de velocidad. Establezca los ejes fijos x, y y z y exprese los vectores indicados sobre el diagrama cinemático en términos de sus componentes **i**, **j** y **k**. Sustituya estos vectores en la Ec. 16-14 y evalúe el producto cruzado. Después, iguale las respectivas componentes de **i** y **j** para obtener dos ecuaciones escalares que pueden resolverse para dos incógnitas cuando más.

Los dos siguientes ejemplos ilustran numéricamente este procedimiento.

Ejemplo 16-8

La barra mostrada en la Fig. 16-15*a* está guiada mediante dos bloques A y B que se mueven en las ranuras fijas. En el instante indicado, la velocidad de A es de 2 m/s hacia abajo. Determine la velocidad de B en este instante

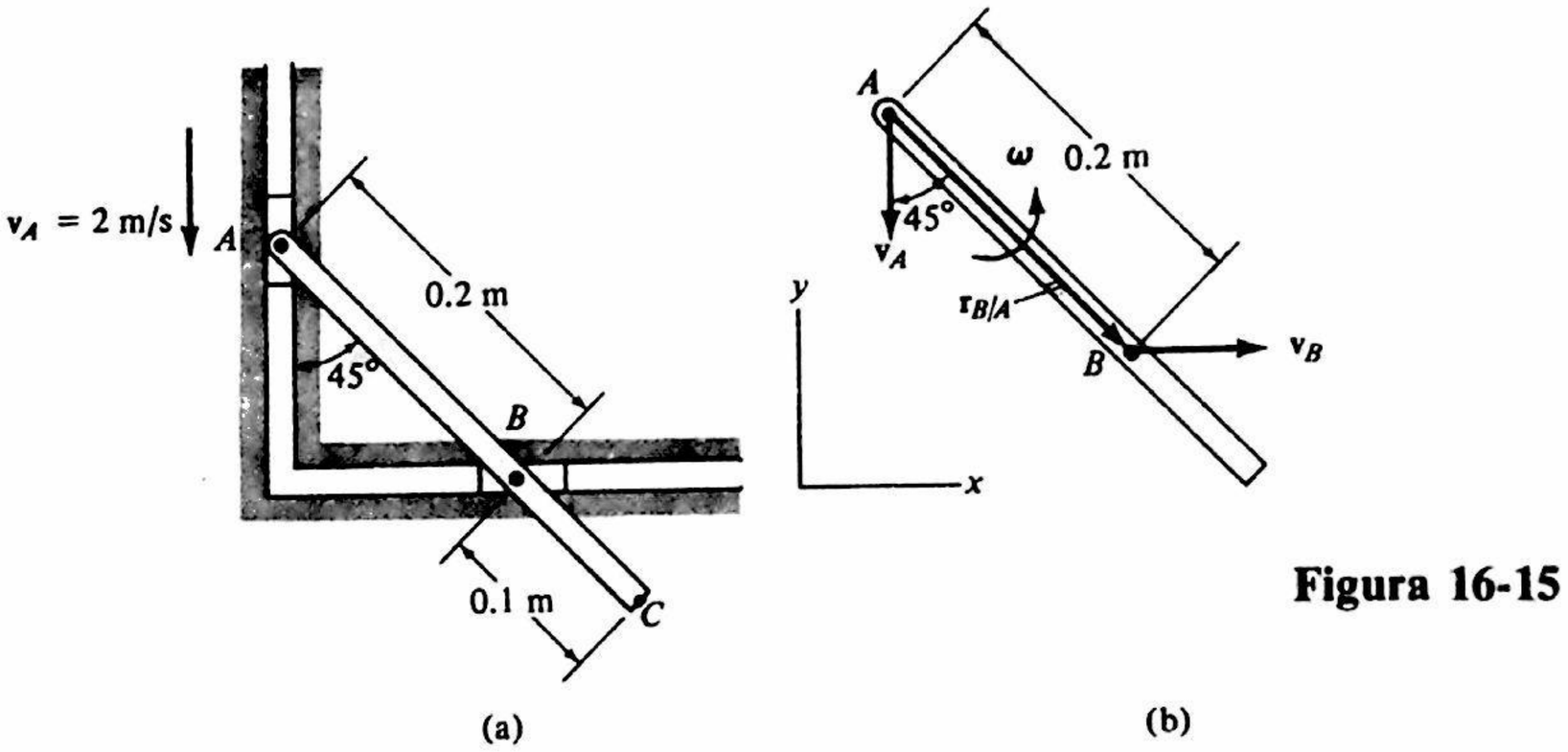


Figura 16-15

Solución

Diagrama cinemático. En la Fig. 16-15*b* se da un diagrama cinemático mostrando las velocidades de los puntos A y B y de la velocidad angular de la barra. Las dos incógnitas están representadas por las magnitudes de ω y $\mathbf{v}_B$.

Ecuación de velocidad. Expresando cada uno de los vectores en la Fig. 16-15*b* en términos de sus componentes **i**, **j** y **k**, tenemos

$$\mathbf{v}_A = \{-2\mathbf{j}\}\ \text{m/s}, \qquad \mathbf{v}_B = v_B\mathbf{i}, \qquad \boldsymbol{\omega} = \omega\mathbf{k}$$
$$\mathbf{r}_{B/A} = \{0.2\,\text{sen}\,45°\mathbf{i} - 0.2\cos 45°\mathbf{j}\}\ \text{m}$$

Aplicando la Ec. 16-14 a A, el punto base, y a B, tenemos

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A})$$
$$v_B\mathbf{i} = -2\mathbf{j} + [\omega\mathbf{k} \times (0.2\,\text{sen}\,45°\mathbf{i} - 0.2\cos 45°\mathbf{j})]$$

o

$$v_B\mathbf{i} = -2\mathbf{j} + 0.2\omega\,\text{sen}\,45°\mathbf{j} + 0.2\omega\cos 45°\mathbf{i}$$

Igualando las componentes en **i** y **j**, da

$$v_B = 0.2\omega\cos 45°, \qquad 0 = -2 + 0.2\omega\,\text{sen}\,45°$$

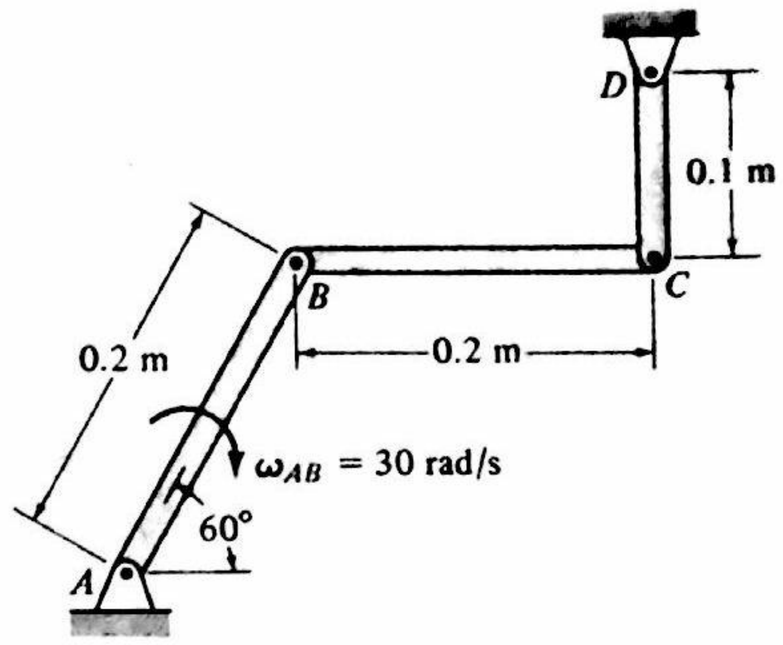
Así que,

$$\omega = 14.14\ \text{rad/s}\ \checkmark$$
$$v_B = 2\ \text{m/s}\ \swarrow \qquad \textbf{Resp.}$$

Ahora que ya ha sido determinada ω, como ejercicio aplique la Ec. 16-14 a los puntos A y C para demostrar que $\mathbf{v}_C = \{3.0\,\mathbf{i} + 1.0\,\mathbf{j}\}$ m/s.

Ejemplo 16-9

La barra AB del sistema de barras indicado en la Fig. 16-16*a* tiene una velocidad angular en el sentido de las manecillas del reloj, de 30 rad/s cuando $\theta = 60°$. Calcule las velocidades angulares de los miembros BC y DC en este instante.



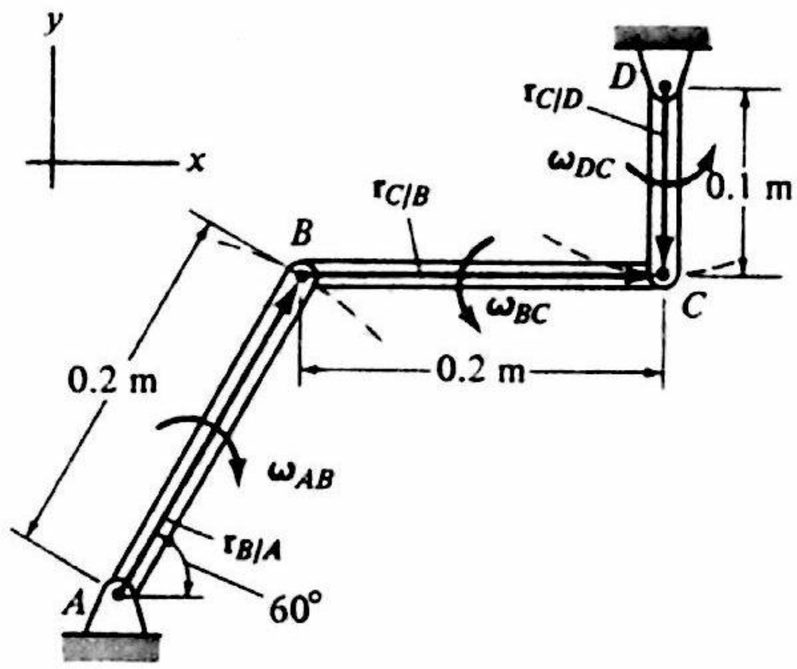
(a)

Solución

Diagrama cinemático. Las velocidades de los puntos B y C están definidas por las rotaciones de las barras AB y DC alrededor de sus ejes fijos. Los vectores de posición relativa y la velocidad angular de cada barra se indican sobre el diagrama cinemático en la Fig. 16-16*b*.

Ecuación de velocidad. Expresando cada vector en forma vectorial cartesiana, tenemos

$$\boldsymbol{\omega}_{AB} = \{-30\mathbf{k}\}\ \text{rad/s}, \qquad \boldsymbol{\omega}_{BC} = \omega_{BC}\mathbf{k}, \qquad \boldsymbol{\omega}_{DC} = \omega_{DC}\mathbf{k}$$
$$\mathbf{r}_{B/A} = \{0.2\cos 60°\mathbf{i} + 0.2\,\text{sen}\,60°\mathbf{j}\}\ \text{m}, \qquad \mathbf{r}_{C/B} = \{0.2\mathbf{i}\}\ \text{m},$$
$$\mathbf{r}_{C/D} = \{-0.1\mathbf{j}\}\ \text{m}$$



(b)

Figura 16-16

Para la barra AB:

$$\mathbf{v}_B = \boldsymbol{\omega}_{AB} \times \mathbf{r}_{B/A}$$
$$= (-30\mathbf{k}) \times (0.2\cos 60°\mathbf{i} + 0.2\,\text{sen}\,60°\mathbf{j})$$
$$= \{5.20\mathbf{i} - 3.0\mathbf{j}\}\ \text{m/s}$$

Para la barra BC:

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_B + (\boldsymbol{\omega}_{BC} \times \mathbf{r}_{C/B})$$
$$= 5.20\mathbf{i} - 3.0\mathbf{j} + [(\omega_{BC}\mathbf{k}) \times (0.2\mathbf{i})]$$
$$= 5.20\mathbf{i} + (0.2\omega_{BC} - 3.0)\mathbf{j}$$

Para la barra DC:

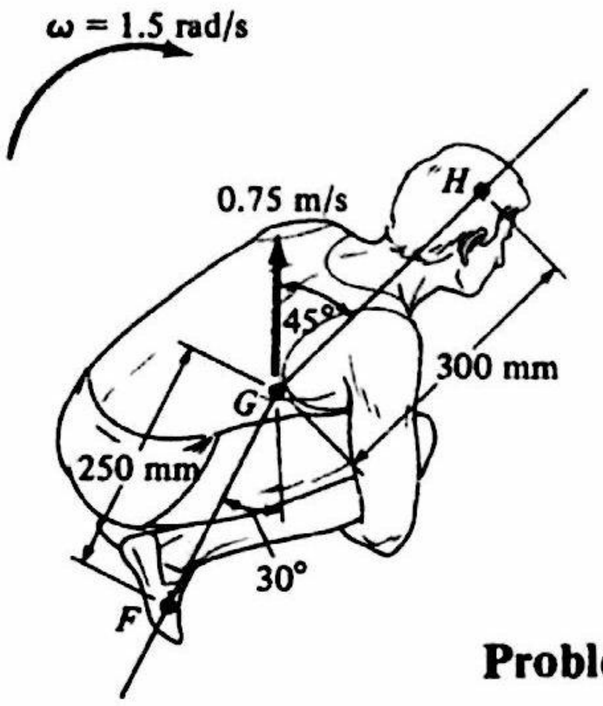
$$\mathbf{v}_C = \boldsymbol{\omega}_{DC} \times \mathbf{r}_{C/D}$$
$$5.20\mathbf{i} + (0.2\omega_{BC} - 3.0)\mathbf{j} = (\omega_{DC}\mathbf{k}) \times (-0.1\mathbf{j})$$
$$5.20\mathbf{i} + (0.2\omega_{BC} - 3.0)\mathbf{j} = 0.1\omega_{DC}\mathbf{i}$$

Igualando las componentes respectivas en **i** y **j** y despejando, tenemos

$$\omega_{DC} = 52\ \text{rad/s}\ \circlearrowleft \qquad \textbf{Resp.}$$
$$\omega_{BC} = 15\ \text{rad/s}\ \circlearrowleft \qquad \textbf{Resp.}$$

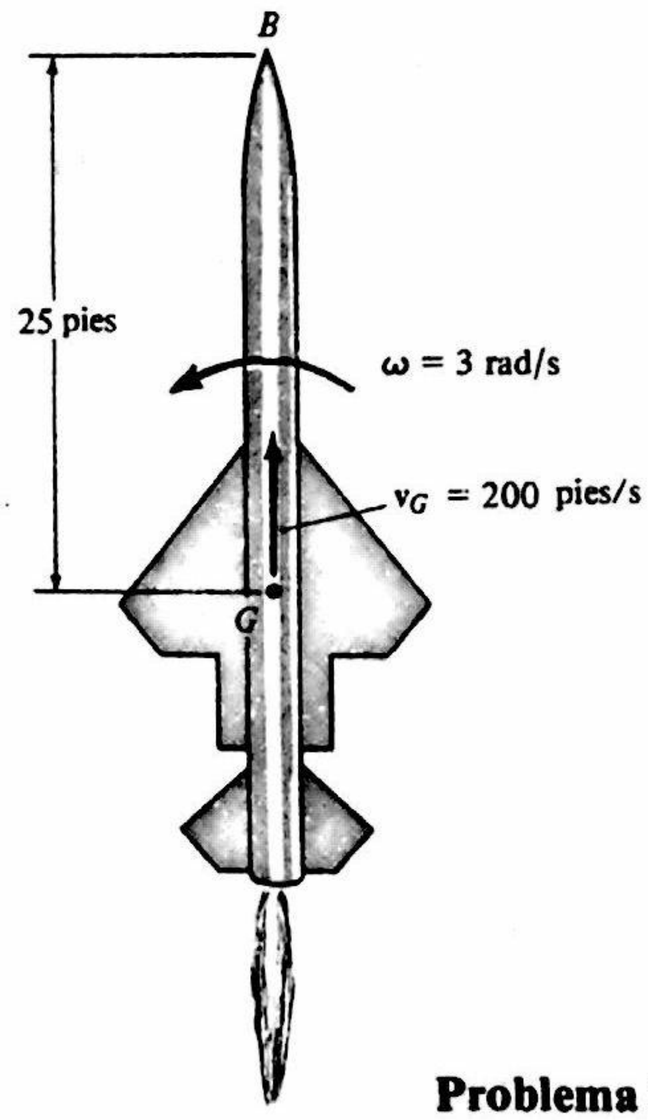
Problemas

16-30. Un acróbata está ejecutando un salto mortal. En el instante indicado él tiene una velocidad angular de 1.5 rad/s y su centro de masa G tiene una velocidad de 0.75 m/s verticalmente hacia arriba. Determine las velocidades de su cabeza H y de su pie F en este instante.



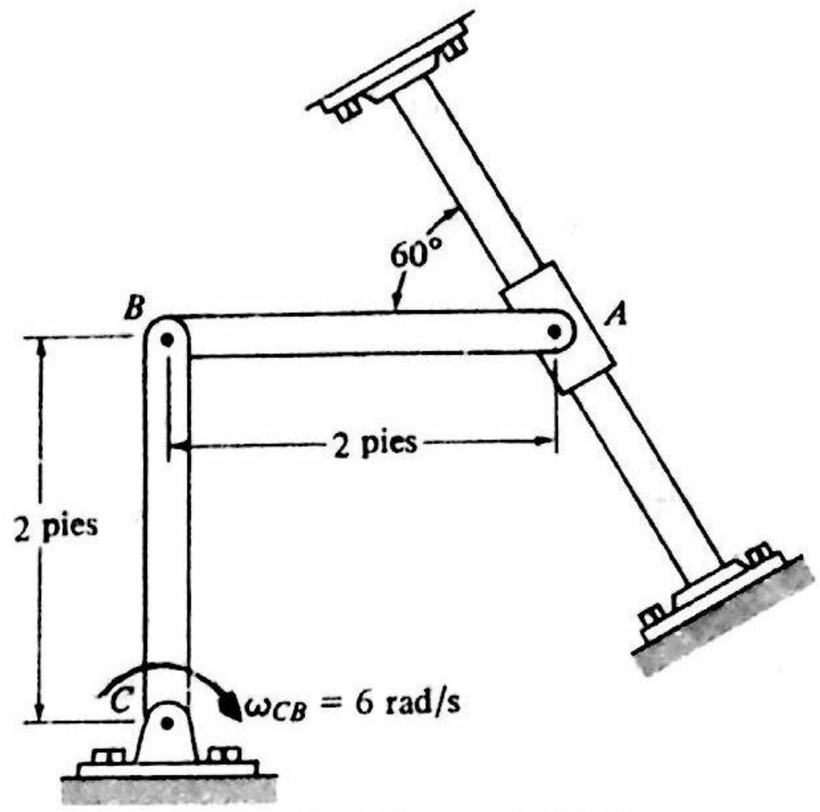
Problema 16-30

16-31. Debido a una falla del motor, el proyectil está girando a $\omega = 3$ rad/s, mientras que su centro de masa G se está moviendo hacia arriba a 200 pies/s. Determine la velocidad de su nariz B en este instante.



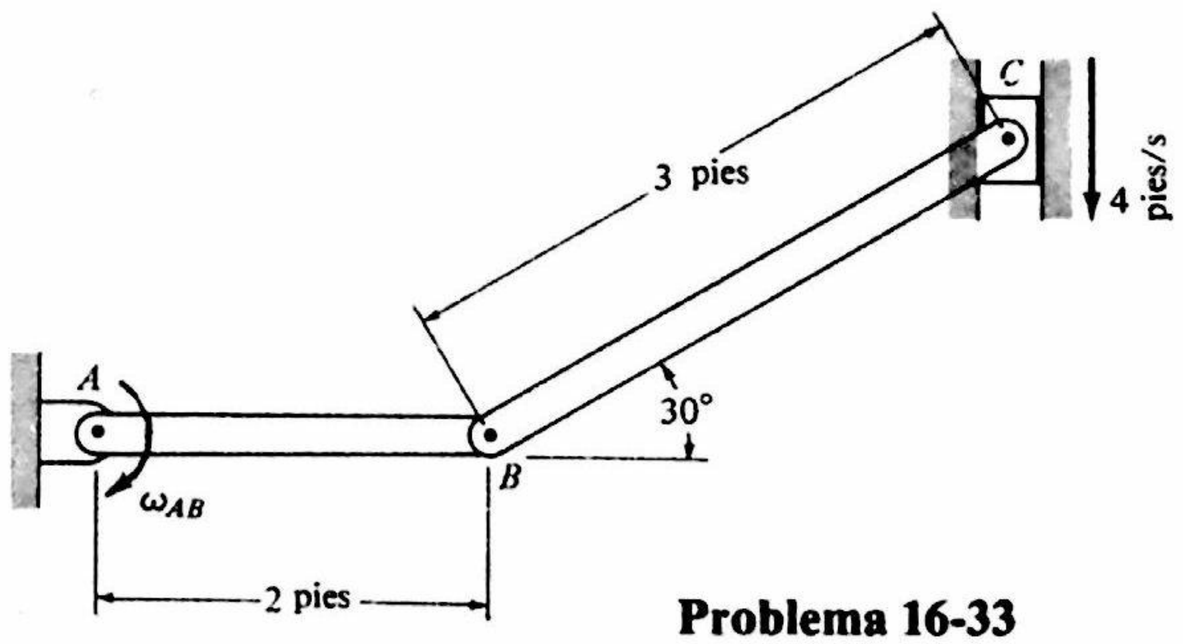
Problema 16-31

***16-32.** Sabiendo que la velocidad angular de la barra CB es $\omega_{CB} = 6$ rad/s, determine la velocidad del collarín A en el instante indicado.



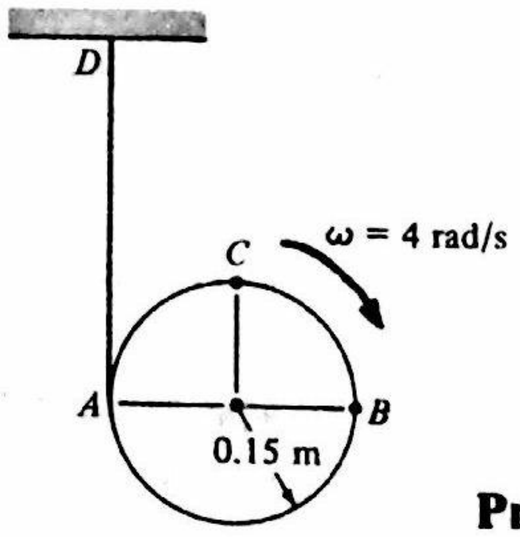
Problema 16-32

16-33. Si el bloque en C se está moviendo hacia abajo a 4 pies/s, determine la velocidad angular de la barra AB en el instante indicado.



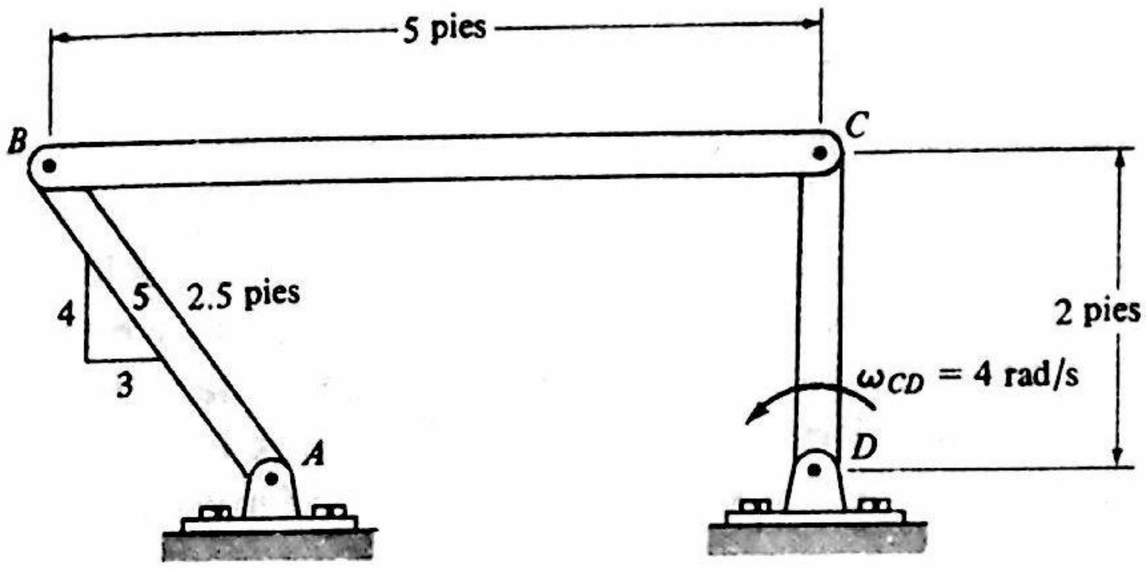
Problema 16-33

16-34. En el instante indicado, el disco está girando a $\omega = 4$ rad/s. Si el extremo de la cuerda enrollada alrededor del disco está fijo en D, determine las velocidades de los puntos A, B y C.



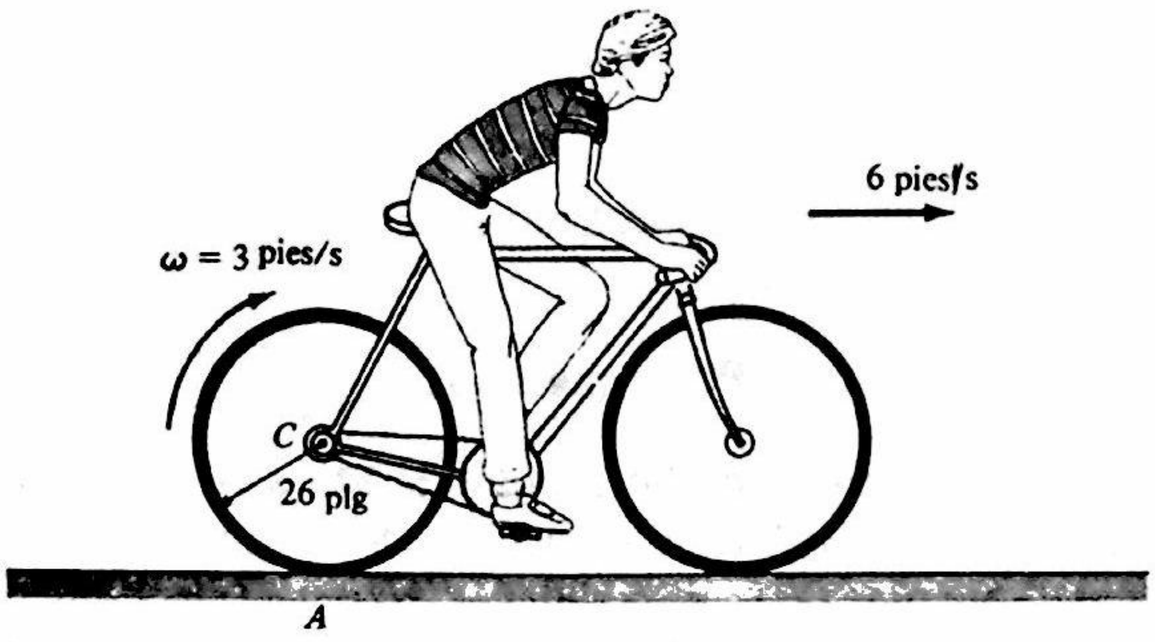
Problema 16-34

16-35. Sabiendo que la velocidad angular de la barra CD es $\omega_{CD} = 4$ rad/s, determine las velocidades angulares de las barras BC y AB en el instante indicado.



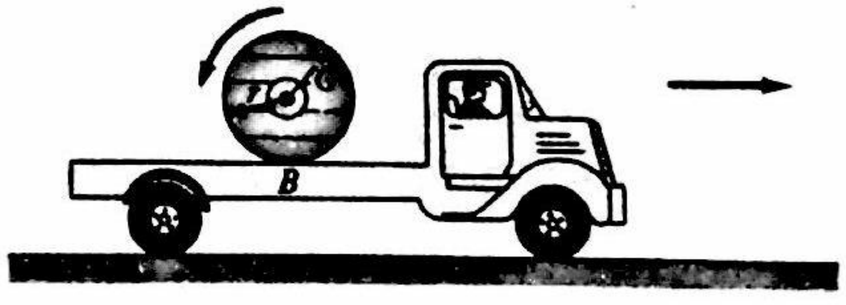
Problema 16-35

***16-36.** La bicicleta tiene una velocidad de $v = 6$ pies/s, y en el mismo instante la rueda trasera tiene una velocidad angular en el sentido de las manecillas del reloj de $\omega = 3$ rad/s, que hace que se deslice en su punto de contacto A. Determine la velocidad del punto A.



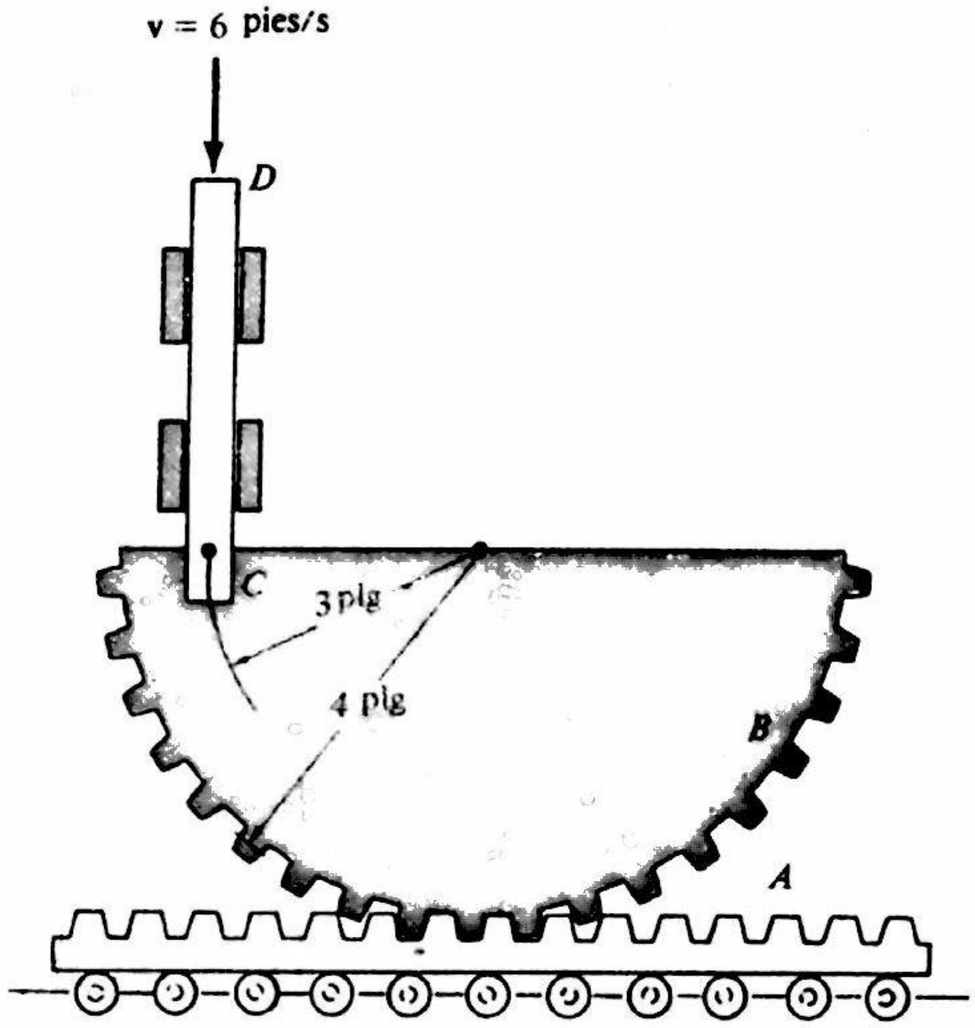
Problema 16-36

16-37. En el instante indicado, el camión se está moviendo hacia la derecha a 3 m/s, mientras que el carrete está rodando a $\omega = 6$ rad/s sin deslizarse, en B. Determine la velocidad del centro G del carrete, si $r = 1.5$ m.



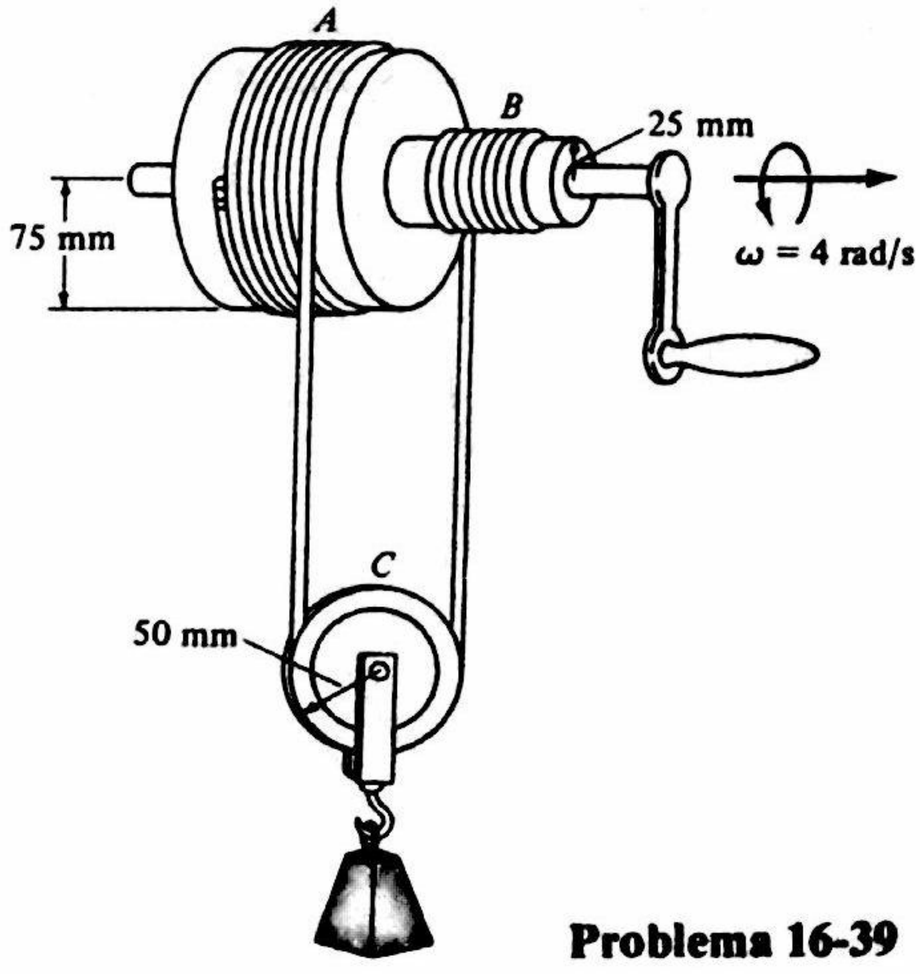
Problema 16-37

16-38. Si la barra CD tiene una velocidad hacia abajo de 6 pies/s en el instante indicado, determine la velocidad de la barra dentada A en este instante. La barra está articulada en C al engrane B.



Problema 16-38

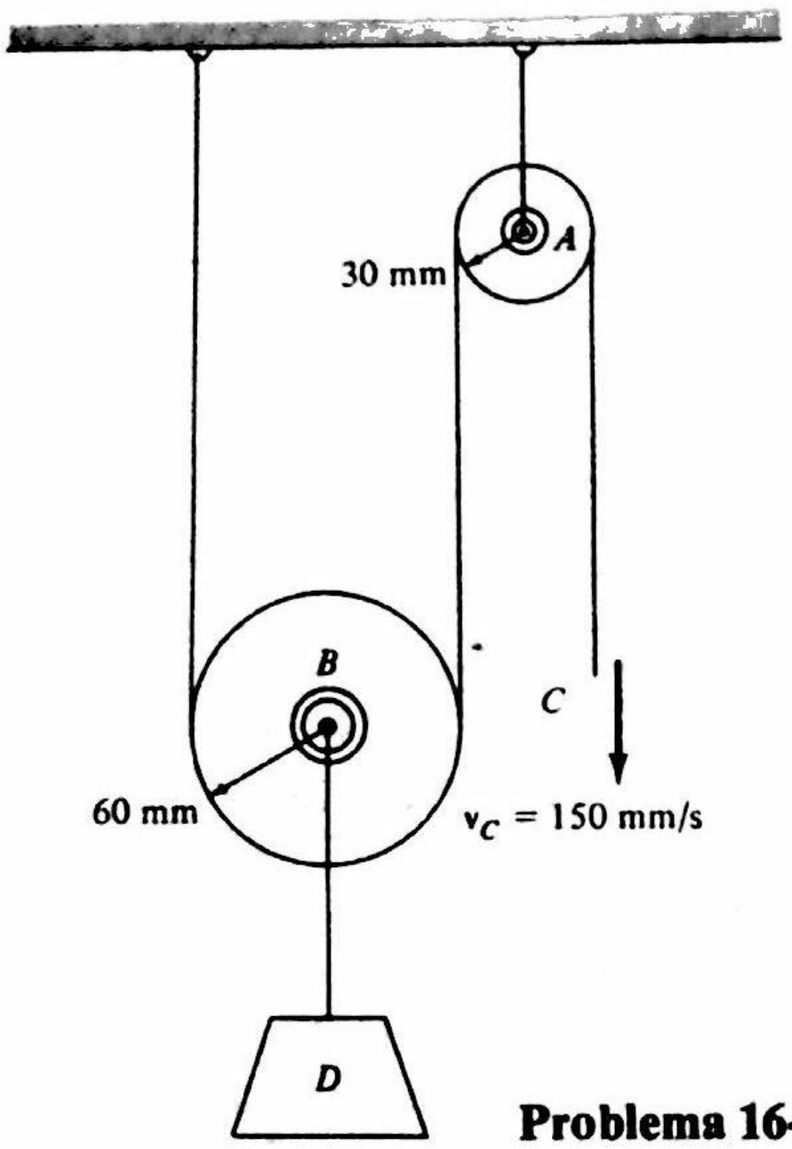
16-39. Cuando la manivela del malacate chino está girando, la cuerda sobre la flecha A se desenrolla mientras que sobre la flecha B se enrolla. Determine la rapidez a la cual baja el bloque si la manivela está girando con una velocidad angular de $\omega = 4$ rad/s. ¿Cuál es la velocidad an-



Problema 16-39

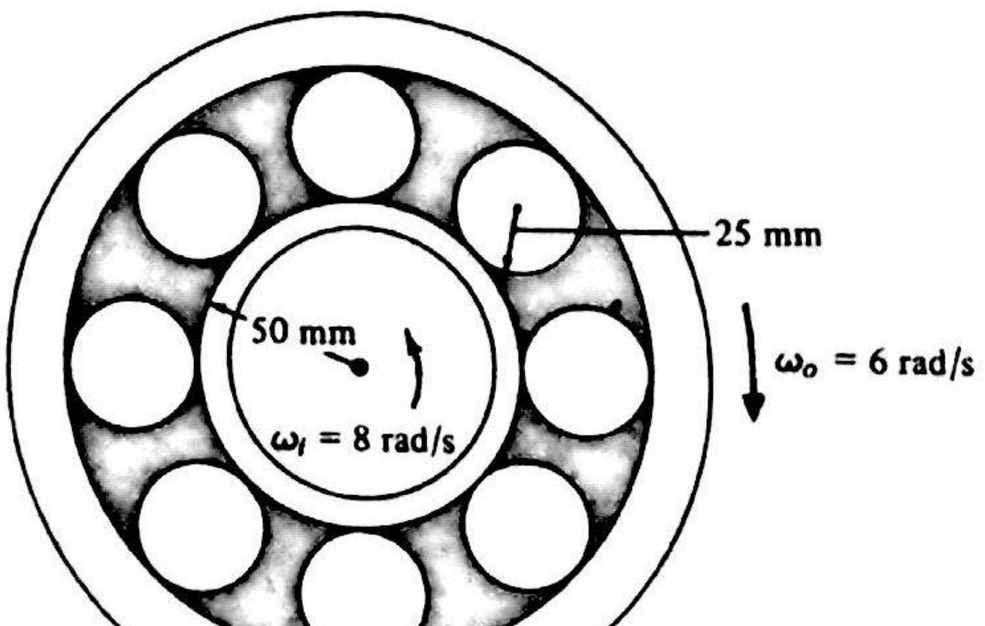
gular de la polea en C? Los segmentos de cuerda a cada lado de la polea son paralelos y verticales y la cuerda no se desliza sobre la polea.

***16-40.** Si el extremo de la cuerda es jalado hacia abajo con una rapidez de $v_C = 150$ mm/s, determine las velocidades angulares de las poleas A y B y la rapidez hacia arriba del bloque D. Suponga que la cuerda no desliza sobre las poleas.



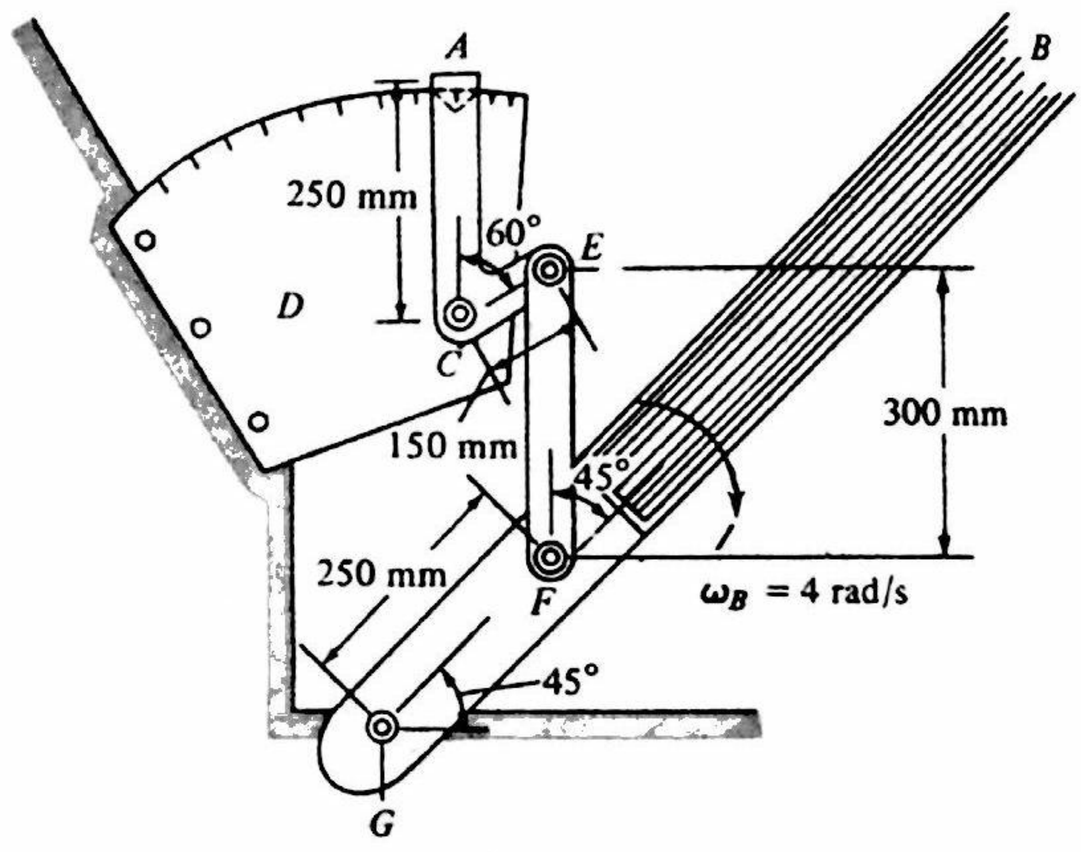
Problema 16-40

16-41. El centro interior del balero está girando con una velocidad angular de $\omega_i = 8$ rad/s, mientras que el centro exterior está girando en sentido contrario a $\omega_o = 6$ rad/s. Determine la velocidad angular de cada uno de los rodillos si ruedan sobre los centros sin deslizar.



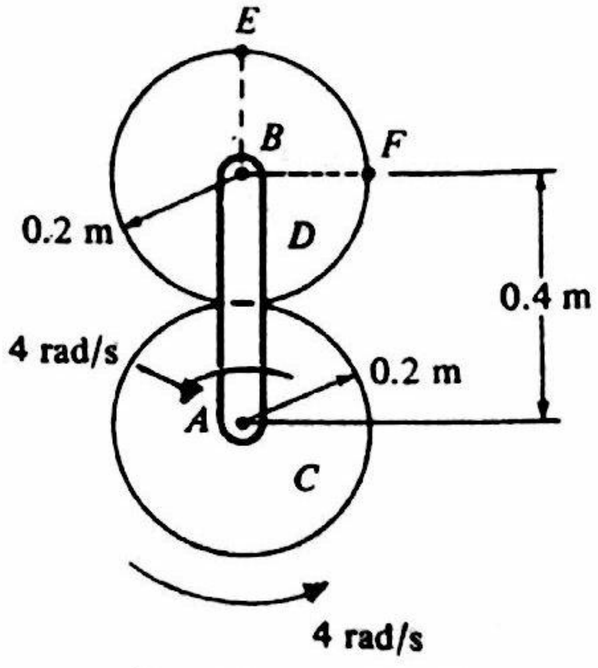
Problema 16-41

16-42. El dispositivo se usa para indicar la carga de seguridad que actúa en el extremo de la pluma B cuando tiene cualquier posición angular. Consiste de una placa fija con carátula D y un brazo indicador ACE que está articulado a la placa en C y a una barra corta EF. Si la pluma está articulada a la estructura troncal en G y está girando hacia abajo a $\omega_B = 4$ rad/s, determine la velocidad del señalador A de la carátula en el instante indicado; es decir, cuando EF y AC están en la posición vertical.



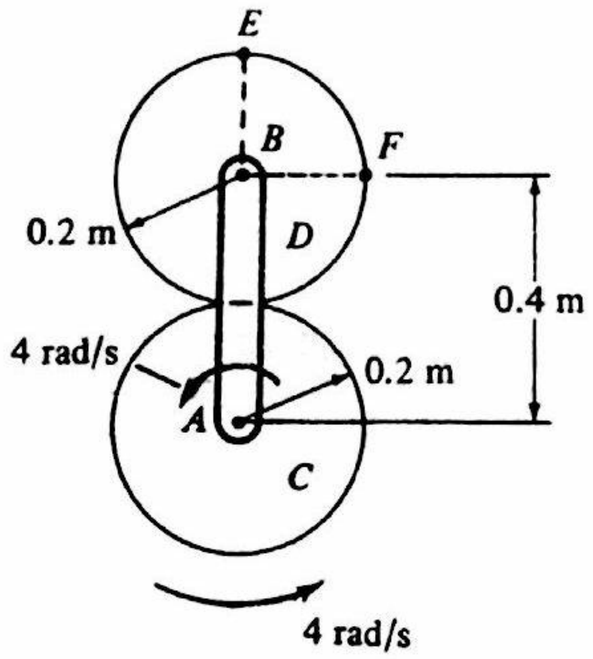
Problema 16-42

16-43. Si tanto el rodillo C como la barra AB giran en sentido contrario al de las manecillas del reloj con una velocidad angular de $\omega = 4$ rad/s, determine la velocidad angular del rodillo D. No ocurre ningún deslizamiento entre los rodillos. El punto A está fijo.



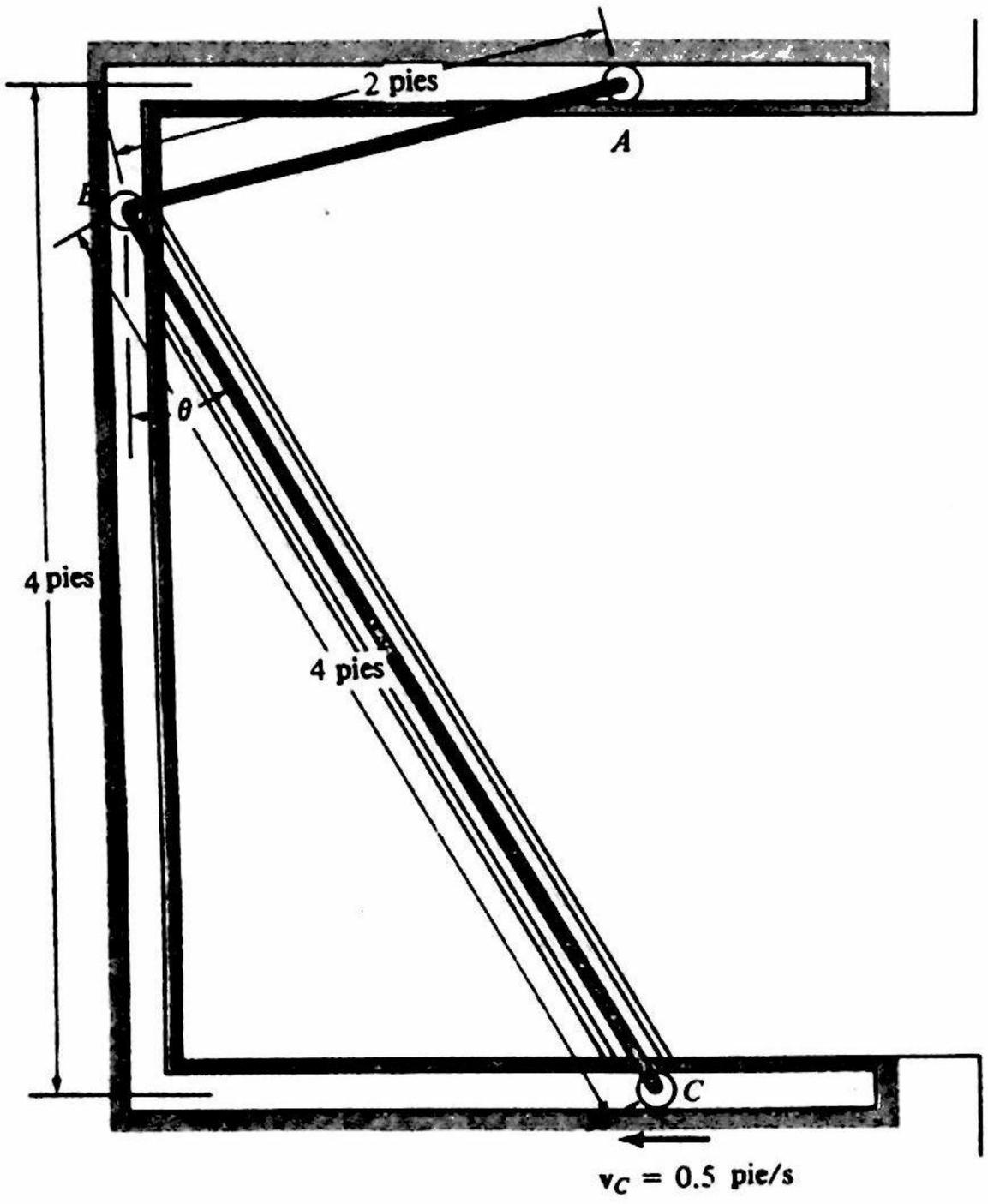
Problema 16-43

***16-44.** Determine las velocidades de los puntos E y F sobre el rodillo D en el instante indicado.



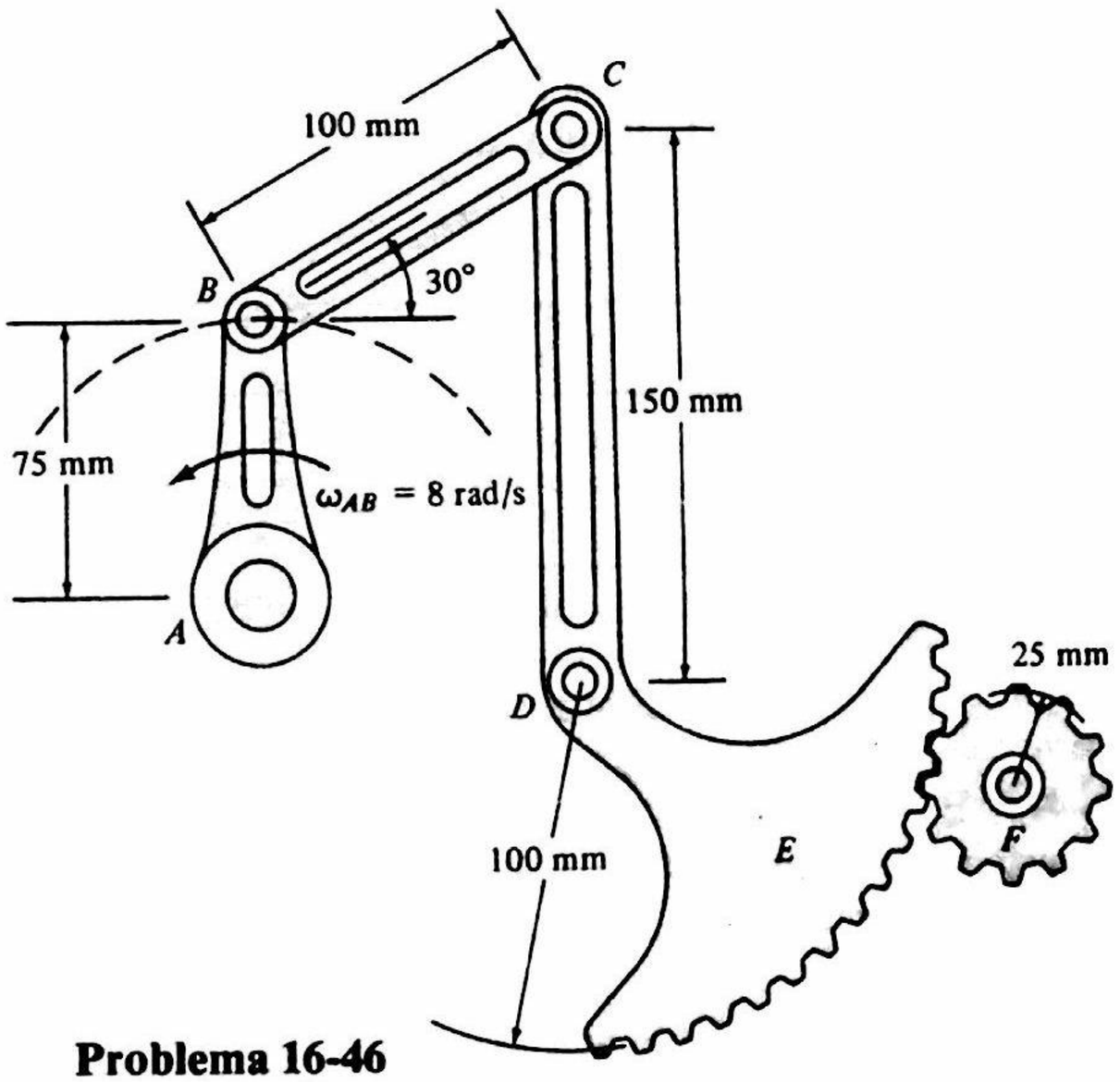
Problema 16-44

16-45. Como se indica en la vista lateral, la ventana BC está articulada a la barra AB. Si los extremos A, B y C están restringidos a moverse en las guías ranuradas y a C se le da una velocidad de 0.5 pie/s, determine las velocidades angulares de BC y AB en el instante en que $\theta = 30°$.



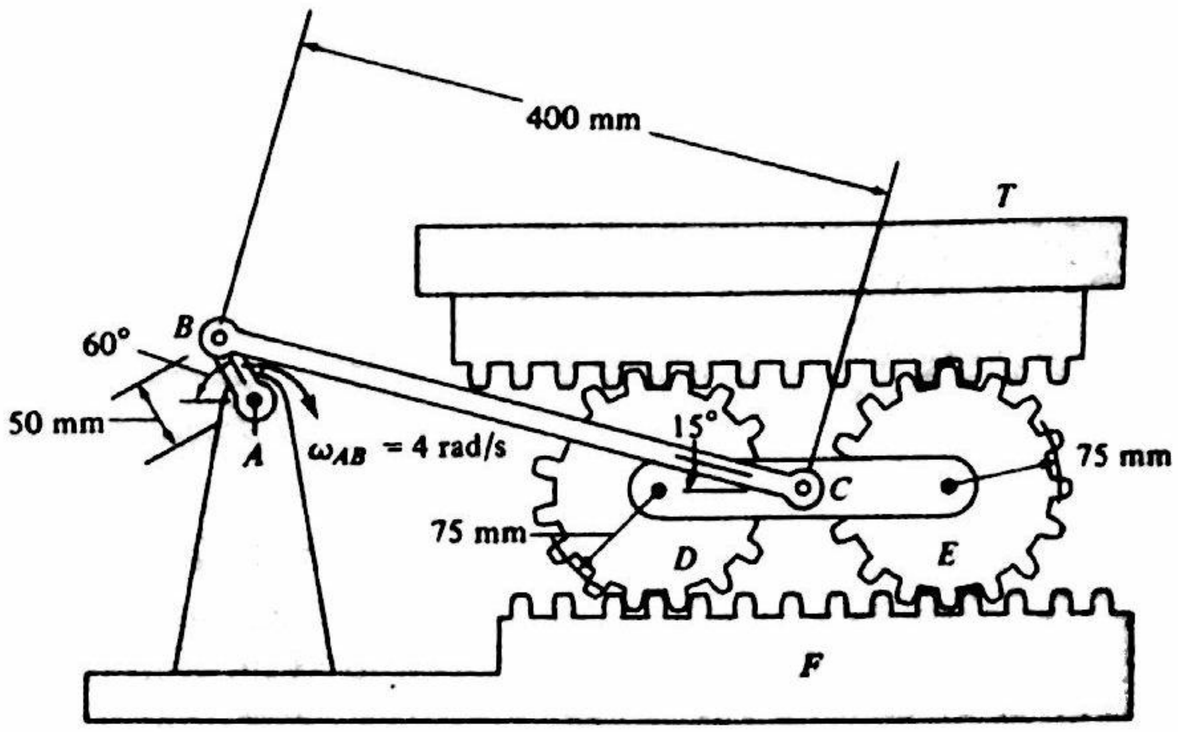
Problema 16-45

16-46. La rotación de la barra AB genera un movimiento oscilatorio al engrane F. Si AB tiene una velocidad angular de $\omega_{AB} = 8$ rad/s, determine la velocidad angular del engrane F en el instante indicado. El engrane E es parte del brazo CD y está articulado en D a un punto fijo.



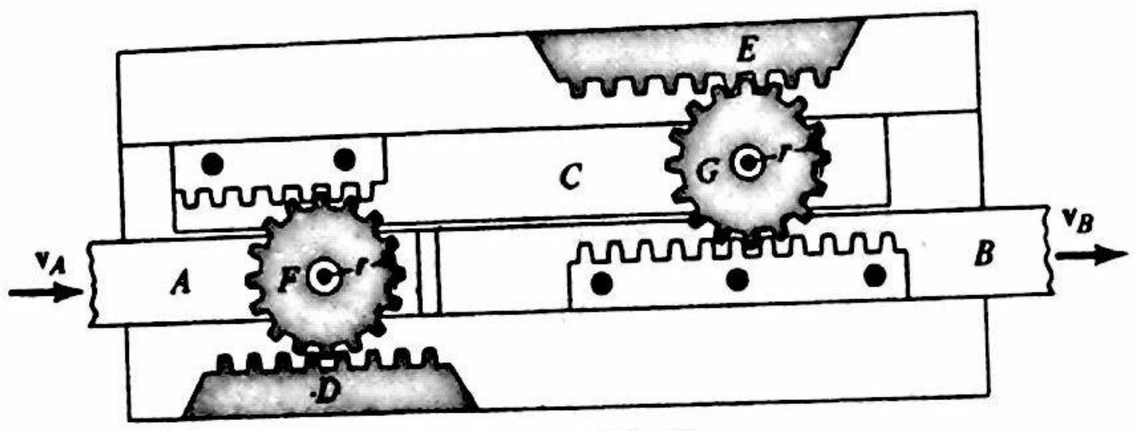
Problema 16-46

16-47. El mecanismo indicado se usa para darle a la mesa impresora T un movimiento oscilatorio. Si la manivela AB está girando a razón constante de 4 rad/s, determine la velocidad de la mesa en el instante indicado. Los engranes D y E giran sobre la barra dentada estacionaria F y mueven la cremallera superior móvil unida a la mesa.



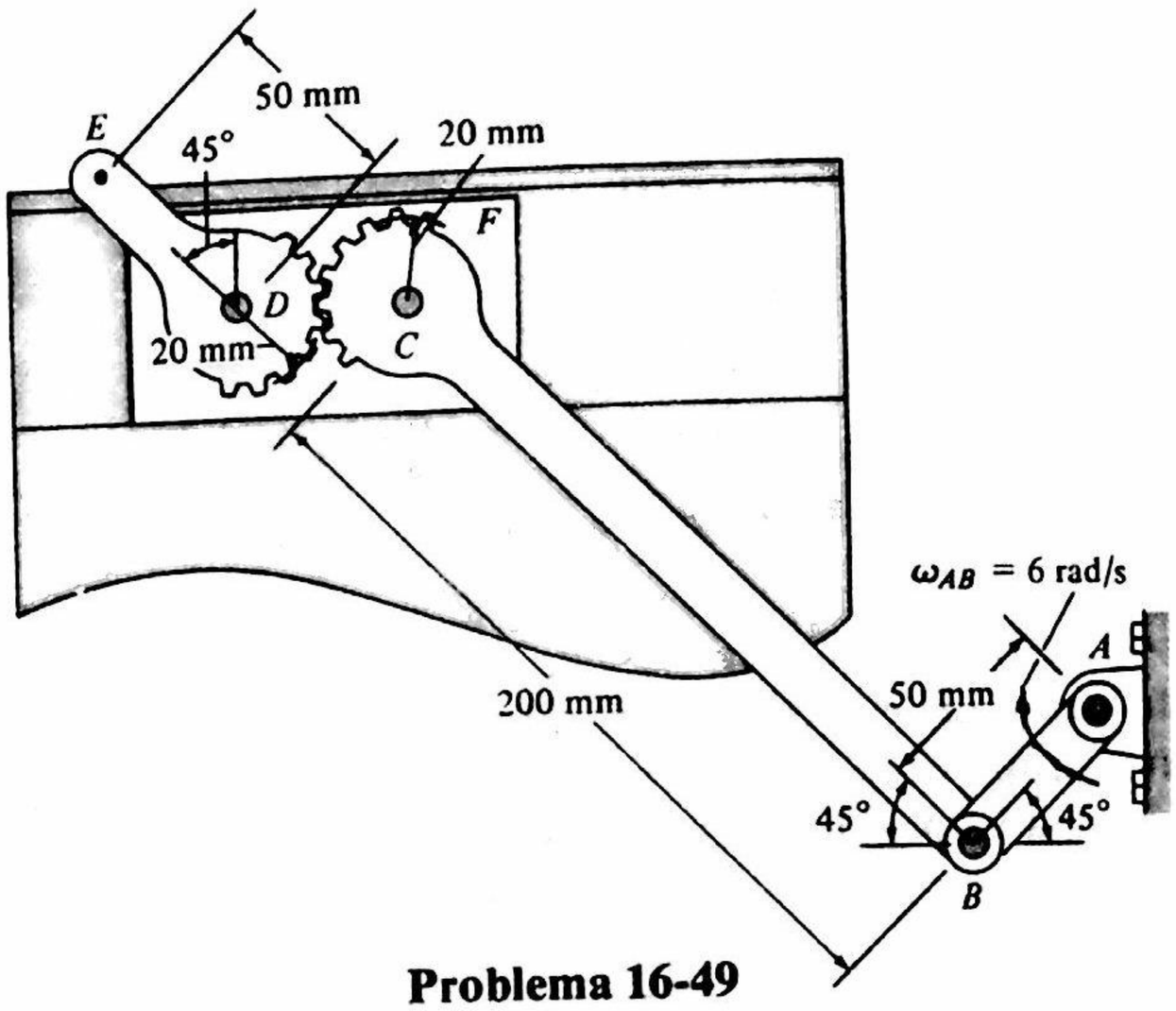
Problema 16-47

***16-48.** El mecanismo deslizador se usa para aumentar la carrera de recorrido de un deslizador con respecto a otro. Como se indica, cuando el deslizador A se está moviendo hacia adelante, el piñón unido F rueda sobre la cremallera *fija* D, forzando al deslizador C a moverse hacia adelante. Este, a su vez, hace que el piñón unido en G ruede sobre la cremallera *fija* E, moviendo, por consiguiente, el deslizador B. Si A tiene una velocidad de $v_A = 4$ pies/s en el instante indicado, determine la velocidad de B. $r = 0.2$ pie.



Problema 16-48

16-49. El mecanismo se usa sobre una máquina para la manufactura de un producto de alambre. Debido al movimiento rotatorio de la barra AB y del deslizamiento del bloque F, la palanca engranada DE experimenta un movimiento plano general. Si AB está girando a $\omega_{AB} = 6$ rad/s, determine la velocidad del punto E en el instante indicado.

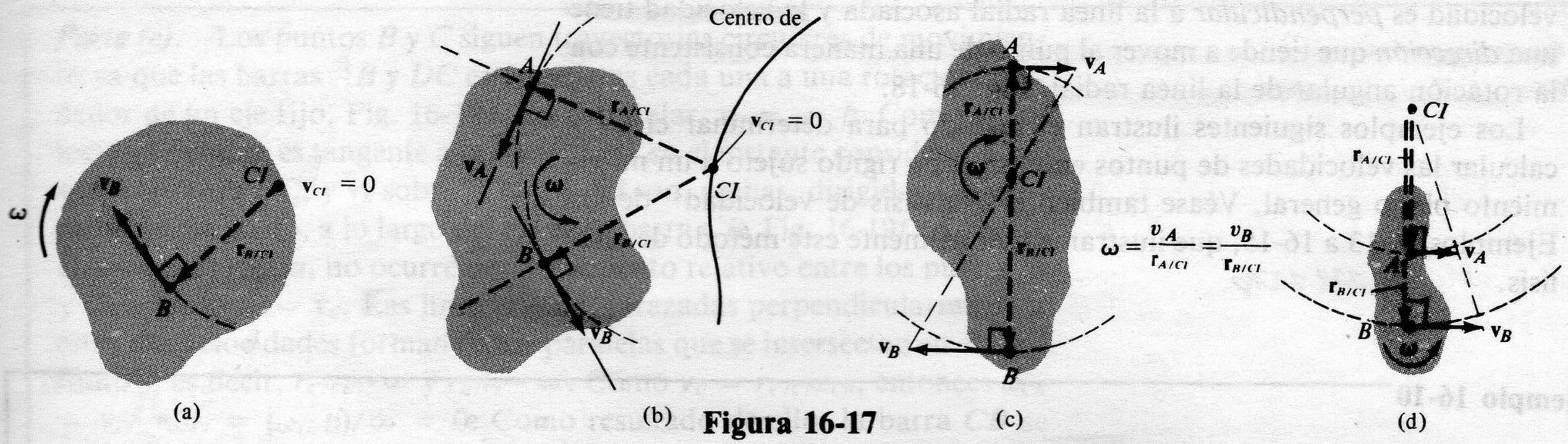


Problema 16-49

16.7 Centro Instantáneo de Velocidad Cero

La velocidad de cualquier punto B localizado en un cuerpo rígido, puede obtenerse de una manera sencilla si se escoge el punto base CI como un punto que tiene *velocidad cero* en el instante considerado. En este caso $\mathbf{v}_{CI} = \mathbf{0}$ y, por consiguiente, la ecuación para velocidades (Ec. 16-13) se convierte en $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_{CI} + \mathbf{v}_{B/CI} = \mathbf{v}_{B/CI}$. Para un cuerpo que tiene movimiento plano general, el punto CI escogido de esa manera se llama el *centro instantáneo de velocidad cero* y se localiza sobre el *eje instantáneo de velocidad cero (EI)*. Por tanto, el eje EI siempre es perpendicular al plano que se usa para representar el movimiento, y la intersección del EI con este plano define el CI. Como $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_{B/CI}$, el punto B se mueve momentáneamente alrededor del CI en una trayectoria circular; en otras palabras, el cuerpo parece girar alrededor del EI, Fig. 16-17*a*. Si se establece el vector de posición relativa $\mathbf{r}_{B/CI}$, entonces la *magnitud* de $\mathbf{v}_B$ es simplemente $v_B = \omega r_{B/CI}$, donde ω es la velocidad angular del cuerpo. La dirección de $\mathbf{v}_B$ es *perpendicular* a $\mathbf{r}_{B/CI}$, como se indica en la Fig. 16-17*a*.

Aunque el CI puede usarse convenientemente para determinar la velocidad de cualquier punto del cuerpo, por lo general *no tiene aceleración cero* y, por consiguiente, *no debería* usarse para hallar las aceleraciones de puntos del cuerpo.



(a) (b) (c) (d)

Figura 16-17

Localización del *CI*. Si se desconoce la localización del *CI*, puede determinarse con tal que se conozcan las líneas de acción para las velocidades $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ de dos puntos cualesquiera del cuerpo, Fig. 16-17*b*. A partir de cada una de estas líneas trazamos, por los puntos *A* y *B*, segmentos de recta *perpendiculares*, los cuales definen entonces las lineas de acción de $\mathbf{r}_{A/CI}$ y $\mathbf{r}_{B/CI}$, respectivamente. Prolongando estas perpendiculares hasta su *punto de intersección*, como se indica, se localiza el *CI* en el instante considerado. Como un caso especial, si las líneas de acción de las velocidades $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ son *paralelas* entre sí, Fig. 16-17*c* o 16-17*d*, entonces, con tal que se conozcan las magnitudes de $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$, puede localizarse el *CI* usando triángulos rectángulos proporcionales.

Cuando un cuerpo está sujeto a movimiento plano general, el punto elegido para representar el centro instantáneo de velocidad cero para el cuerpo puede usarse solamente para un *instante*. Como el cuerpo cambia su posición de un instante al siguiente, entonces para cada posición del cuerpo, debe determinarse un centro instantáneo único. El lugar geométrico de los puntos que define el *CI* durante varios instantes se llama *centrode*,* Fig. 16-17*b*. Por tanto, cada punto sobre el centrode actúa como el *CI* del cuerpo, solamente para un instante.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

La velocidad de un punto en un cuerpo que está sujeto a movimiento plano general puede determinarse con referencia a su centro instantáneo de velocidad cero, con tal que se establezca primero la localización del *CI*. Esto se hace usando el método descrito anteriormente. Como se indica sobre el diagrama cinemático en la Fig. 16-18, el cuerpo puede imaginarse como "prolongado y articulado" en el *CI*, de manera que el cuerpo gira alrededor de este pasador con su velocidad angular instantánea ω. La *magnitud* de la velocidad para los puntos arbitrarios *A*, *B* y *C* sobre el cuerpo, pueden determinarse usando la ecuación $v = \omega r$, donde r es la línea radial trazada desde *CI* al punto. La línea de acción de cada vector

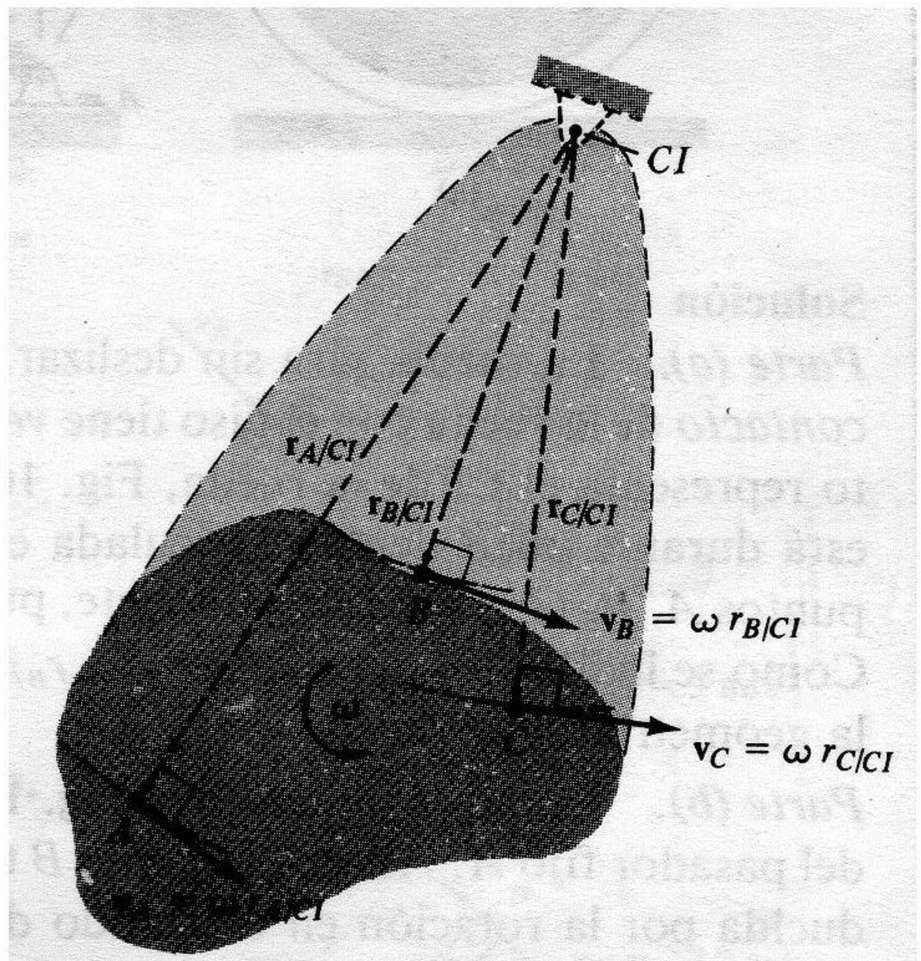


Figura 16-18

* También recibe el nombre de *base*. (N. del T.)

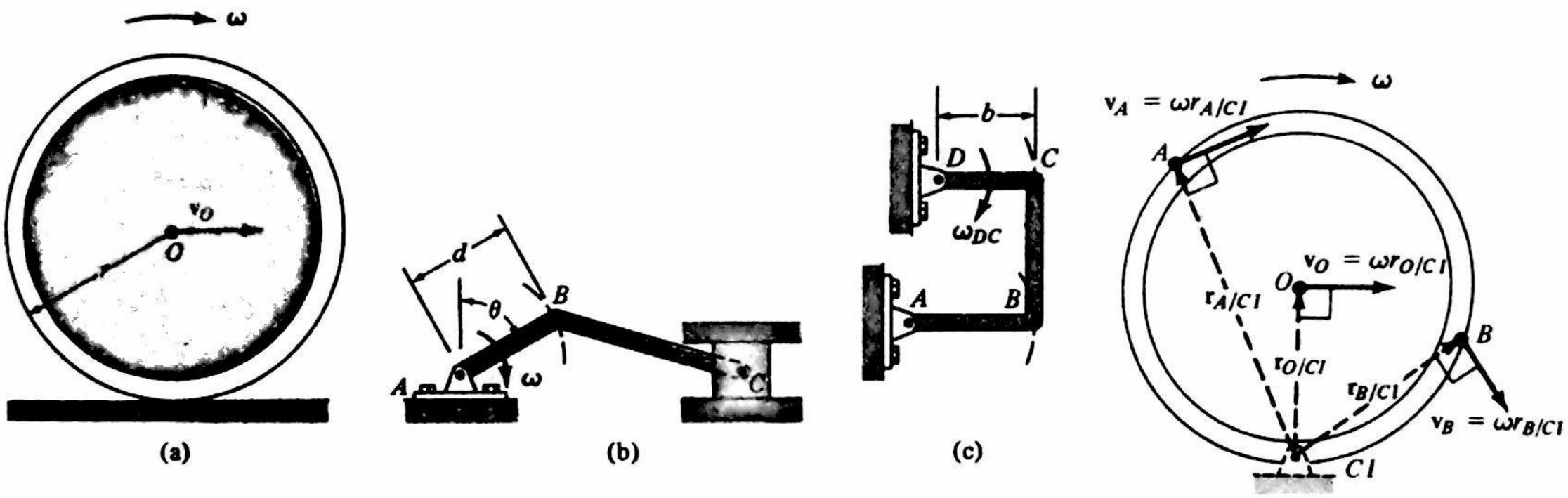
velocidad es *perpendicular* a la línea radial asociada y la velocidad tiene una *dirección* que tiende a mover al punto de una manera consistente con la rotación angular de la línea radial, Fig. 16-18.

Los ejemplos siguientes ilustran el método para determinar el *CI* y calcular las velocidades de puntos en un cuerpo rígido sujeto a un movimiento plano general. Véase también el "análisis de velocidad" de los Ejemplos 16-13 a 16-15, que ilustran adicionalmente este método de análisis. pp. 274 a 276

Ejemplo 16-10

Determine la localización del centro instantáneo de velocidad cero para: (a) la rueda indicada en la Fig. 16-19*a* que rueda sin deslizar a lo largo del piso; (b) la biela *BC* indicada en la Fig. 16-19*b*; y, (c) la barra *BC* indicada en la Fig. 16-19*c*.

Figura 16-19



Solución

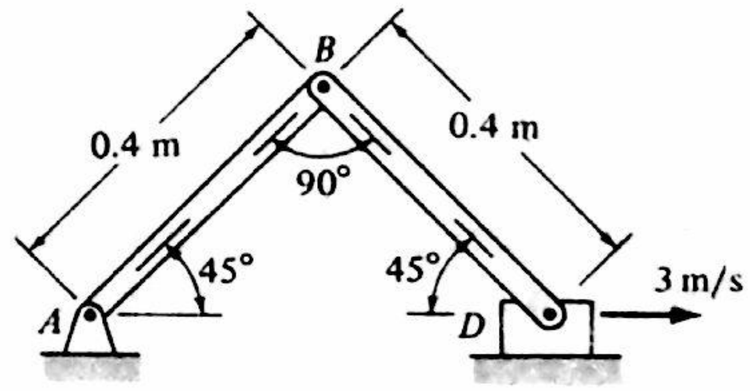
Parte (a). La rueda, gira sin deslizar, y, por consiguiente, el punto de *contacto* de la rueda con el piso tiene *velocidad cero*. Por tanto, este punto representa el *CI* de la rueda, Fig. 16-19*d*. Si se imagina que la rueda está durante poco tiempo articulada en este punto, la velocidad de los puntos *A*, *B*, *O*, y asi sucesivamente, pueden encontrarse usando $v = \omega r$. Como se indica, las distancias $r_{A/CI}$, $r_{B/CI}$ y $r_{O/CI}$ se determinan a partir de la geometría de la rueda.

Parte (b). Como se indica en la Fig. 16-19*b*, la barra *AB* gira alrededor del pasador fijo *A*. Asi que el punto *B* tiene una rapidez de $v_B = \omega d$, producida por la rotación en el sentido de las manecillas del reloj de *AB*. También, $\mathbf{v}_B$ es perpendicular a *AB*, de modo que actúa según un ángulo θ con respecto a la horizontal, como se indica en la Fig. 16-19*e*. El movimiento del punto *B* hace que el pistón se mueva *horizontalmente* hacia adelante con una velocidad $\mathbf{v}_C$. Por consecuencia, el punto *C* sobre la barra se mueve horizontalmente con esa misma velocidad. Cuando se trazan las líneas perpendiculares a $\mathbf{v}_B$ y $\mathbf{v}_C$, Fig. 16-19*e*, se intersectan en el *CI*. Las magnitudes de $\mathbf{r}_{B/CI}$ y $\mathbf{r}_{C/CI}$ se determinan estrictamente a partir de la geometría de la construcción gráfica.

Parte (c). Los puntos B y C siguen trayectorias circulares de movimiento ya que las barras AB y DC están sujetas cada una a una rotación alrededor de un eje fijo, Fig. 16-19*c*. En particular, $v_C = \omega_{DC} b$. Como la velocidad siempre es tangente a la trayectoria en el instante considerado, $\mathbf{v}_C$ sobre la barra DC, y $\mathbf{v}_B$ sobre la barra AB son, ambas, dirigidas verticalmente hacia abajo, a lo largo del eje de la barra CB, Fig. 16-19*f*. Además, como CB es *rígida*, no ocurre desplazamiento relativo entre los puntos B y C, así que $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_C$. Las líneas radiales trazadas perpendicularmente a estas dos velocidades forman rectas paralelas que se intersectan en el "infinito"; es decir, $r_{C/CI} \to \infty$ y $r_{B/CI} \to \infty$. Como $v_C = r_{C/CI}\omega_{CB}$, entonces $\omega_{CB} = v_C / r_{C/CI} = (\omega_{DC} b)/\infty = 0$. Como resultado de ello, la barra CB se *traslada* momentáneamente con una rapidez de $v_C = \omega_{DC} b$. Sin embargo, un instante más tarde, CB se moverá hasta una nueva posición, haciendo que el centro instantáneo *cambie* hasta algun lugar finito.

Ejemplo 16-11

El bloque D indicado en la Fig. 16-20*a* se mueve con una rapidez de 3 m/s. Determine las velocidades angulares de las barras BD y AB, y la velocidad del punto B en el instante indicado.



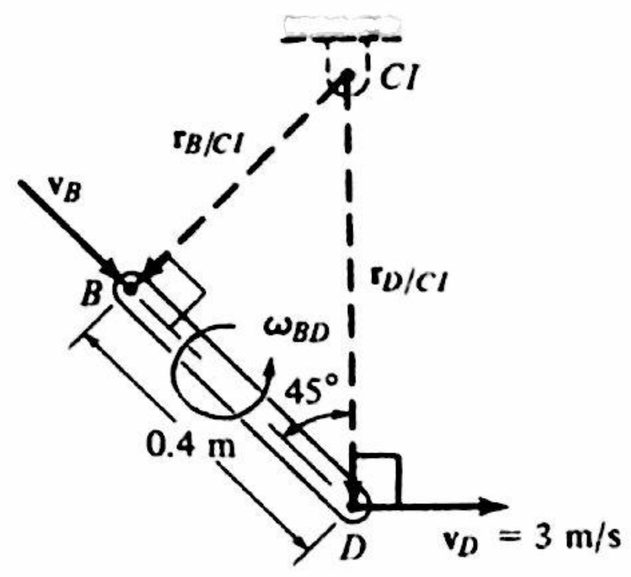
(a)

Solución

Como D se mueve hacia la derecha a 3 m/s, hace que el brazo AB gire alrededor del punto A en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, $\mathbf{v}_B$ está dirigida perpendicularmente a AB, como se indica en la Fig. 16-20*b*. El centro instantáneo de velocidad cero para BD se localiza en la intersección de los segmentos de recta trazados perpendicularmente a $\mathbf{v}_B$ y $\mathbf{v}_D$, Fig. 16-20*b*. Según la geometria,

$$r_{B/IC} = 0.4 \tan 45° \text{ m} = 0.4 \text{ m}$$

$$r_{D/IC} = \frac{0.4 \text{ m}}{\cos 45°} = 0.566 \text{ m}$$



(b)

Como se conoce la magnitud de $\mathbf{v}_D$, la velocidad angular de la barra es

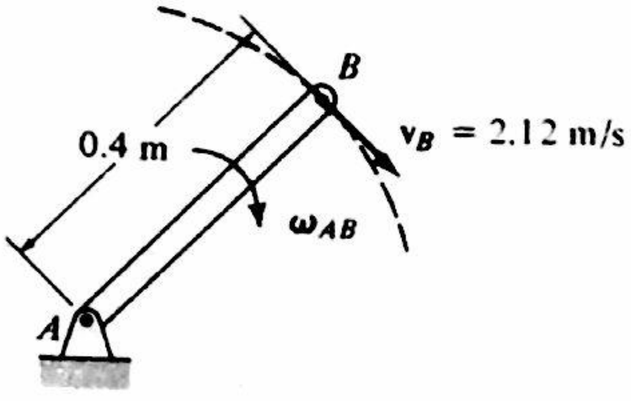
$$\omega_{BD} = \frac{v_D}{r_{D/IC}} = \frac{3 \text{ m/s}}{0.566 \text{ m}} = 5.30 \text{ rad/s} \circlearrowleft \qquad \textbf{Resp.}$$

La velocidad de B es, por consiguiente

$$v_B = \omega_{BD}(r_{B/IC}) = 5.30 \text{ rad/s}(0.4 \text{ m}) = 2.12 \text{ m/s} \qquad \textbf{Resp.}$$

Note que la barra AB está sujeta a una rotación alrededor de un eje fijo que pasa a través de A, Fig. 16-20*c*, y como se conoce v_B, la velocidad angular de AB es

$$\omega_{AB} = \frac{v_B}{r_{B/A}} = \frac{2.12 \text{ m/s}}{0.4 \text{ m}} = 5.30 \text{ rad/s} \circlearrowleft \qquad \textbf{Resp.}$$

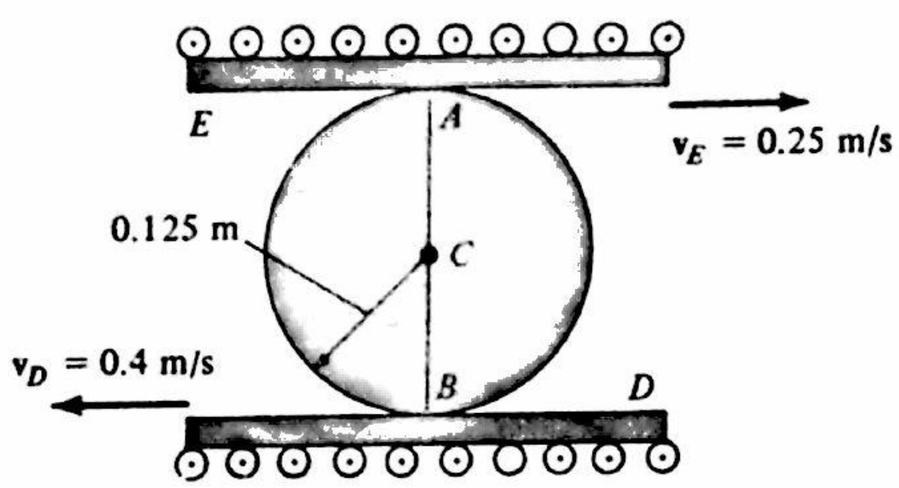


(c)

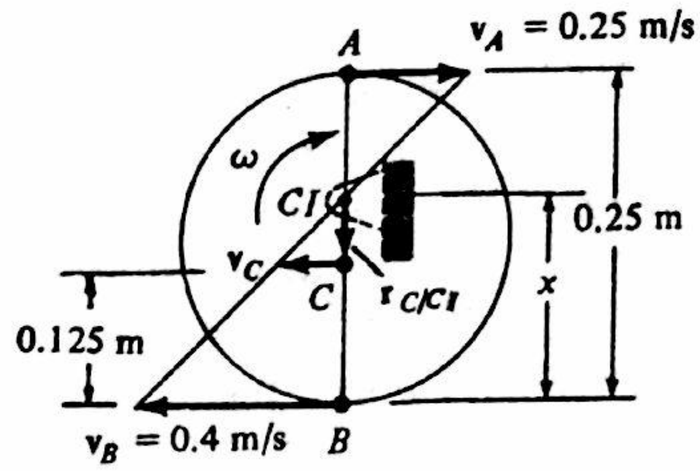
Figura 16-20

Ejemplo 16-12

El cilindro indicado en la Fig. 16-21*a* rueda sin deslizarse entre las dos placas móviles *E* y *D*. Determine la velocidad angular del cilindro y la velocidad de su centro *C* en el instante indicado.



(a)



(b)

Figura 16-21

Solución

Como no ocurre deslizamiento, los puntos de contacto *A* y *B* sobre el cilindro tienen la misma velocidad que las placas *E* y *D*. Además, las velocidades $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ son *paralelas*, de modo que por la proporcionalidad de triángulos rectángulos, el *CI* se localiza en el punto sobre la recta *AB*, Fig. 16-21*b*. Suponiendo que este punto está a una distancia *x* de *B*, tenemos

$$v_B = \omega x; \qquad 0.4 = \omega x$$

$$v_A = \omega(0.25 - x); \qquad 0.25 = \omega(0.25 - x)$$

Dividiendo una de estas ecuaciones entre la otra se elimina ω y da por resultado

$$0.4(0.25 - x) = 0.25x$$

$$x = \frac{0.1}{0.65} = 0.154 \text{ m}$$

Por tanto, la velocidad angular es

$$\omega = \frac{v_B}{x} = \frac{0.4}{0.154} = 2.60 \text{ rad/s} \qquad \textbf{Resp.}$$

Por consiguiente, la velocidad del punto *C* es

$$v_C = \omega r_{C/IC} = 2.60(0.154 - 0.125)$$

$$= 0.0754 \text{ m/s} \qquad \textbf{Resp.}$$

Problemas

16-50. Resuelva el Prob. 16-32 usando el método del centro instantáneo de velocidad cero.

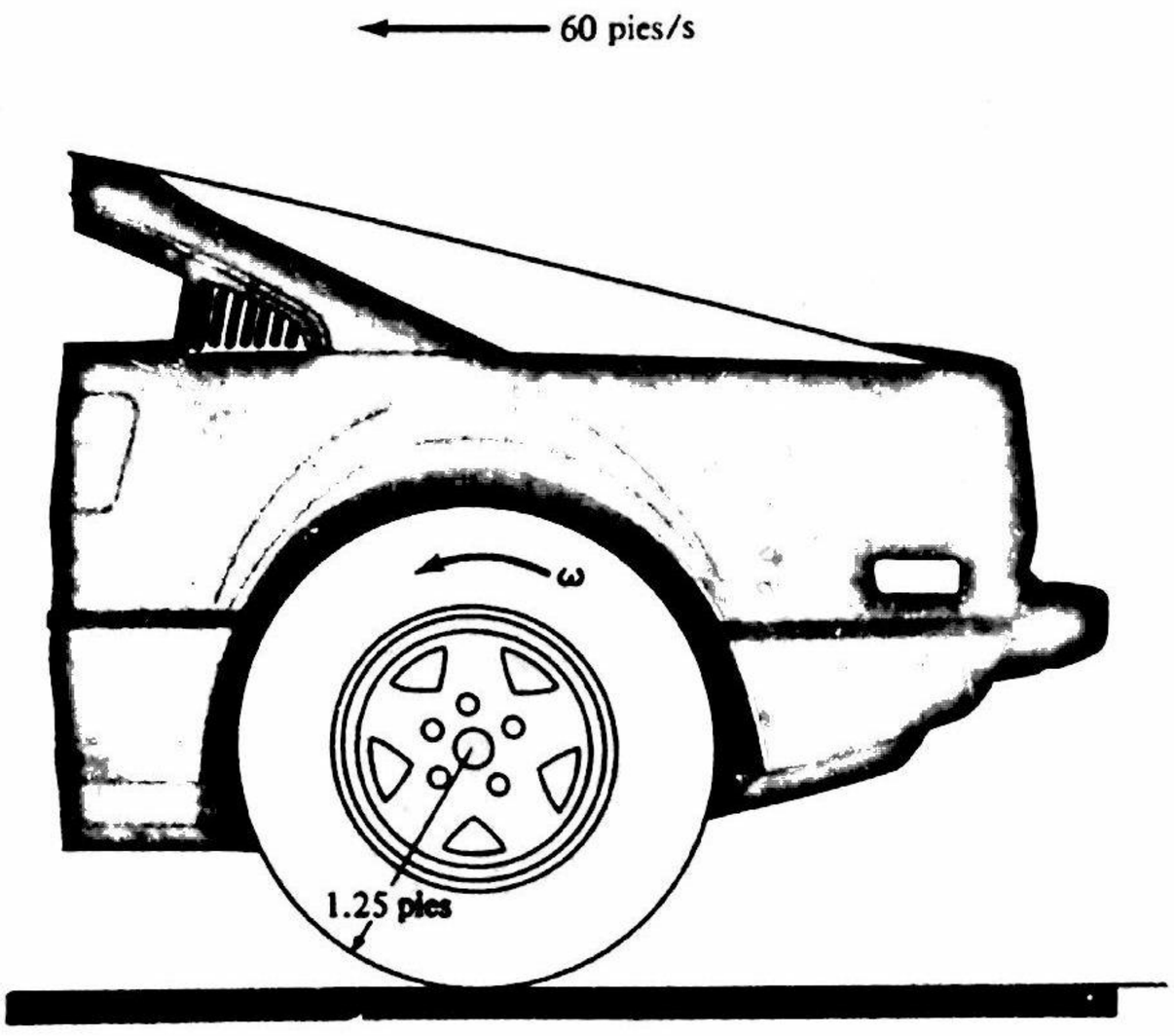
16-51. Resuelva el Prob. 16-33 usando el método del centro instantáneo de velocidad cero.

***16-52.** Resuelva el Prob. 16-34 usando el método del centro instantáneo de velocidad cero.

16-53. Resuelva el Prob. 16-35 usando el método del centro instantáneo de velocidad cero.

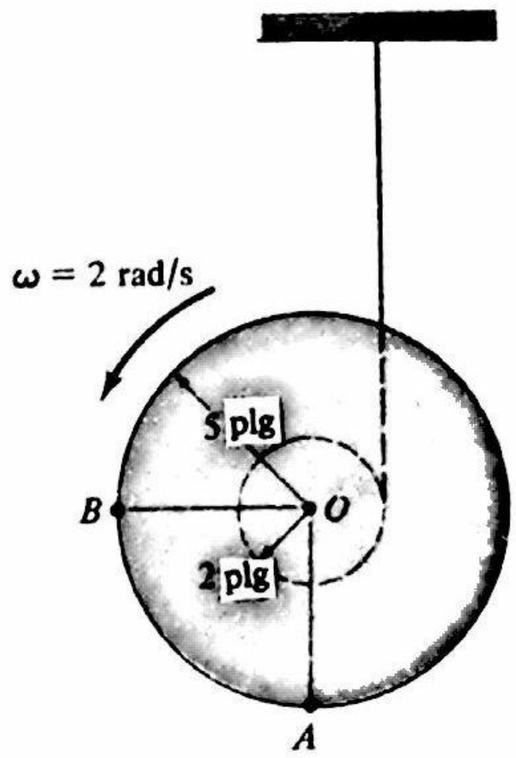
16-54. Resuelva el Prob. 16-37 usando el método del centro instantáneo de velocidad cero.

16-55. El automóvil, con ruedas de 2.5 pies de diámetro está viajando en una trayectoria recta a razón de 60 pies/s. Si no ocurre deslizamiento, determine la velocidad angular de una de las ruedas traseras y la velocidad del punto móvil sobre la rueda que resulta más veloz.



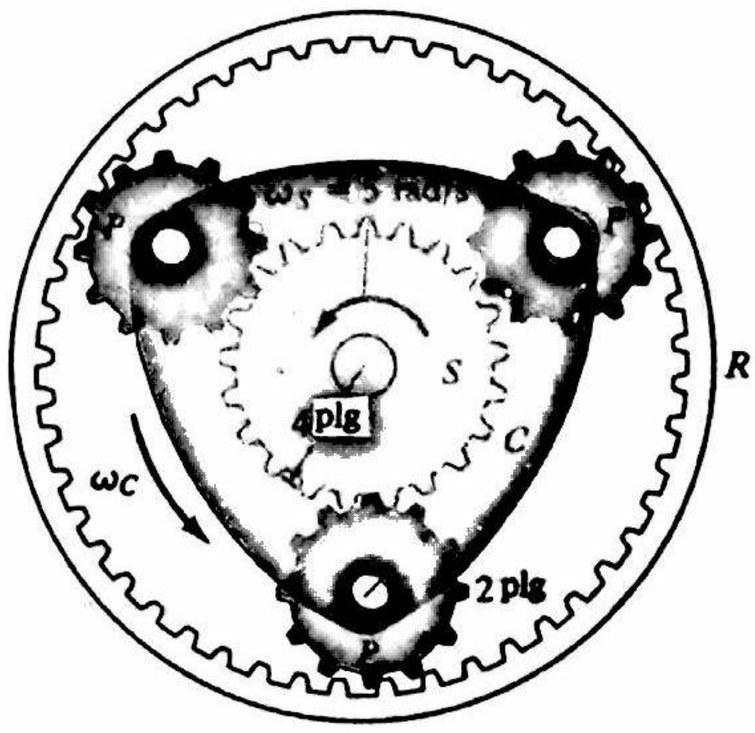
Problema 16-55

***16-56.** Conforme la cuerda se desenreda del eje interior de la rueda, la rueda está girando a $\omega = 2$ rad/s en el instante indicado. Determine las velocidades de los puntos A y B.



Problema 16-56

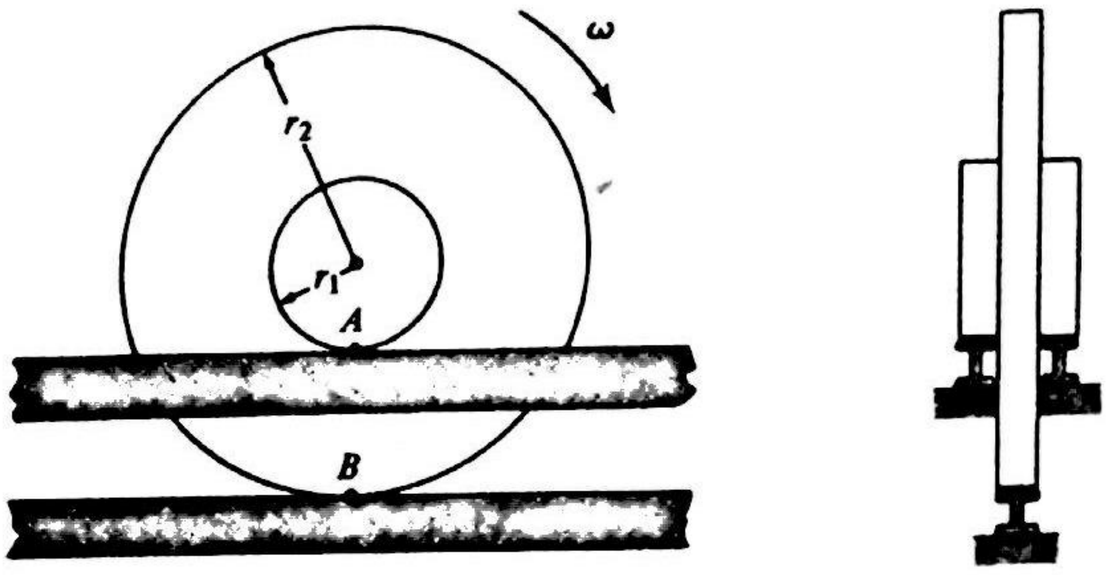
16-57. Parte de una transmisión automática consiste de un engrane de anillo *fijo* R, tres engranes planetas iguales P, el engrane sol S, y el planeta transportador C, que está indicado en forma sombreada. Si el engrane sol está girando a $\omega_s = 5$ rad/s, determine la velocidad angular del *planeta transportador*. Note que C está articulado al centro de cada uno de los engranes planetas.



Problema 16-57

16-58. Demuestre que si el borde de la rueda y su eje se mantienen en contacto con los tres rieles conforme la

rueda se desliza, es necesario que haya deslizamiento en el eje A si no hay deslizamiento en B. Bajo estas condiciones, ¿Cuál es la rapidez en A si la rueda tiene una velocidad angular ω?

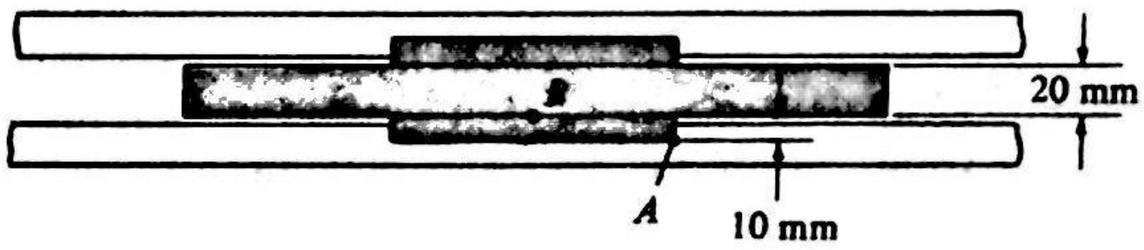


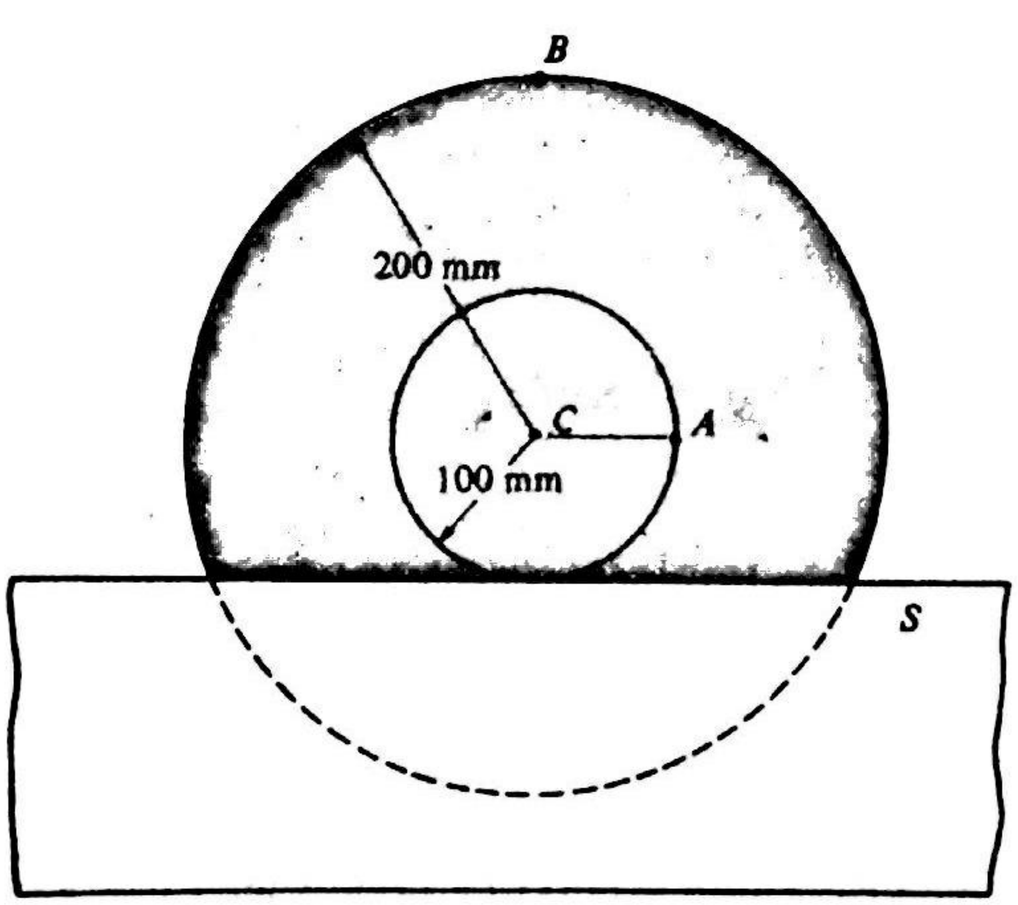
Vista lateral

Vista frontal

Problema 16-58

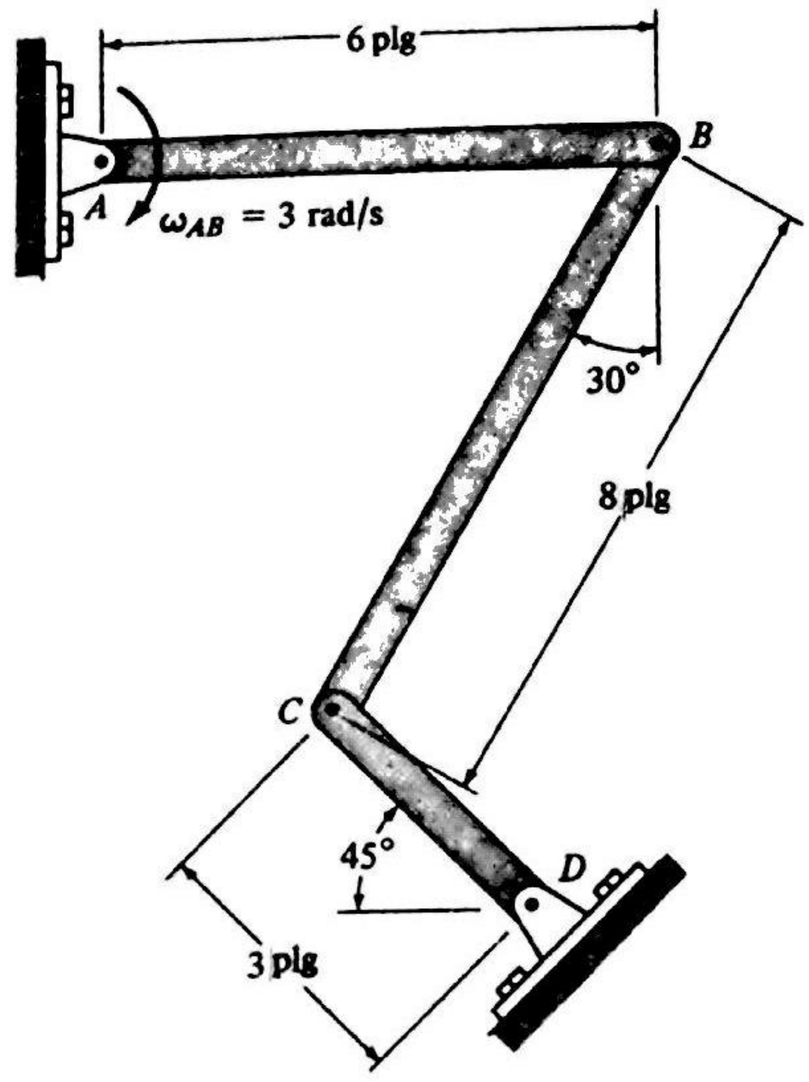
16-59. La rueda gira sobre su eje sin deslizarse sobre la superficie horizontal S. Si la velocidad del centro de la rueda es $v_C = 300$ mm/s hacia la derecha, determine las velocidades de los puntos A y B en el instante indicado.





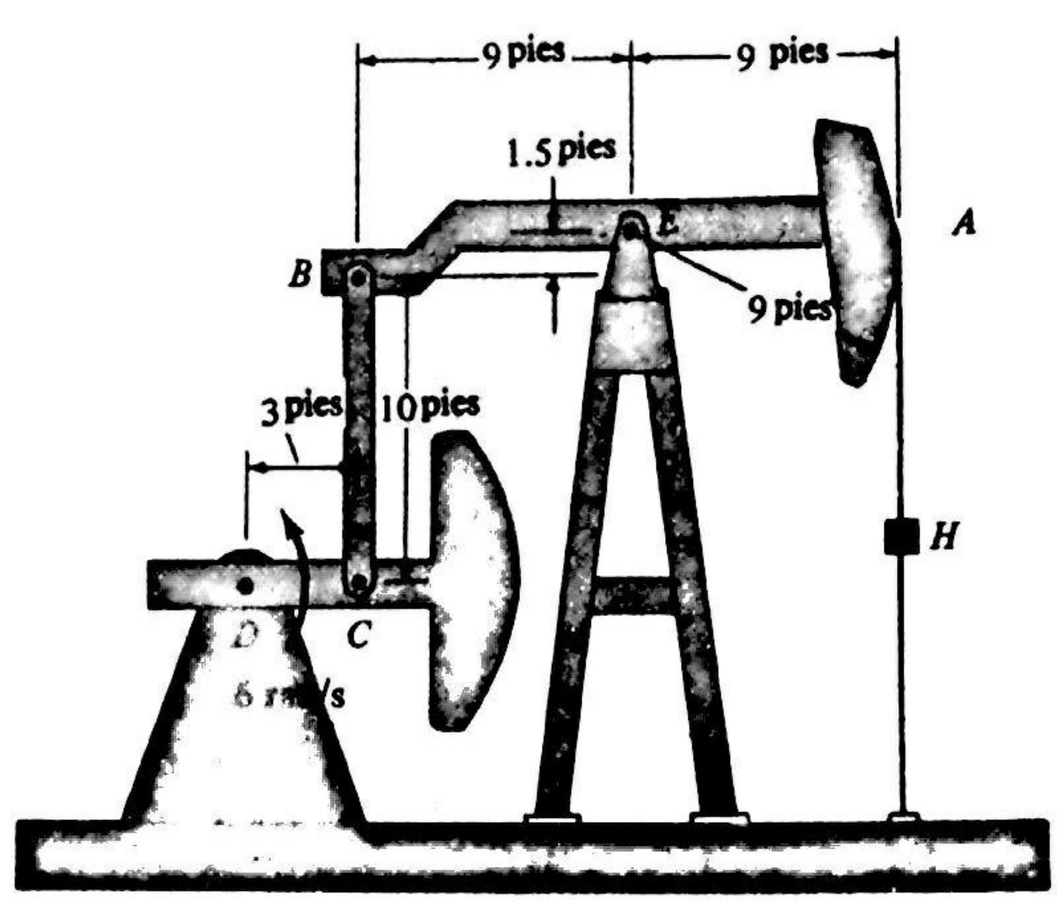
Problema 16-59

***16-60.** Si la barra AB está girando a 3 rad/s, determine las velocidades angulares de las barras BC y CD en el instante indicado.



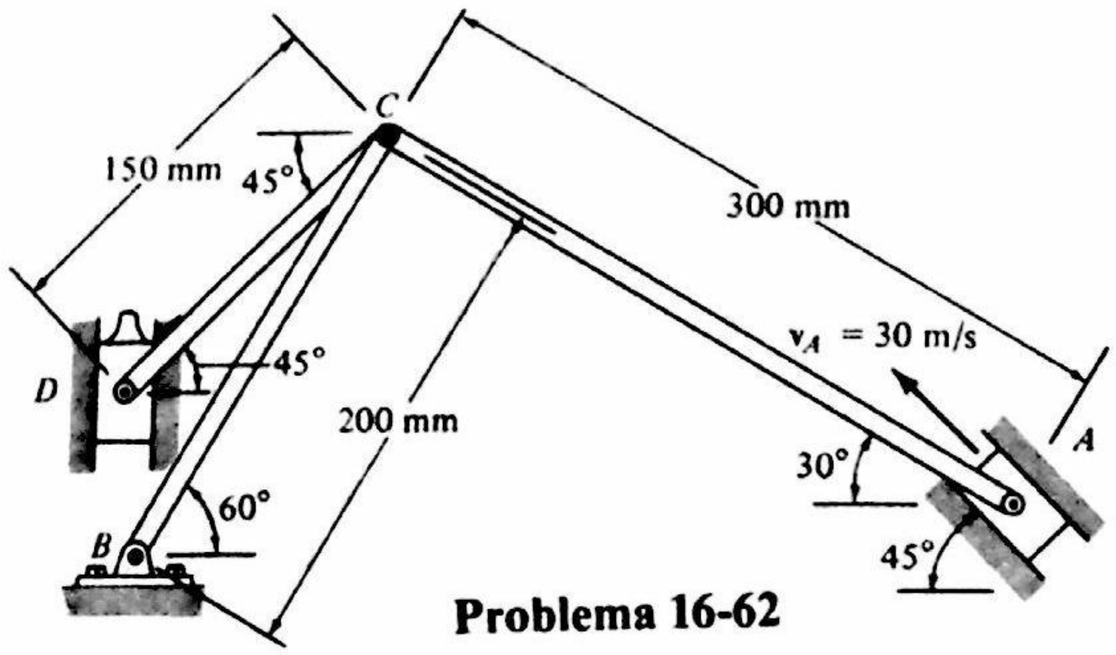
Problema 16-60

16-61. La unidad para el bombeo de petróleo consiste de un balancín AB, de una biela BC, y de una manivela CD. Si la manivela gira con una rapidez constante de 6 rad/s, determine la rapidez de la varilla colgante H en el instante indicado. *Sugerencia:* El punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto E y, por consiguiente, la velocidad de B *no* es vertical.



Problema 16-61

16-62. El mecanismo indicado se usa en una máquina remachadora. Consiste de un pistón motriz A, tres barras y un remachador que se une al bloque deslizador D. Determine la velocidad de D en el instante indicado, cuando el pistón en A se está moviendo con $v_A = 30$ m/s.



Problema 16-62

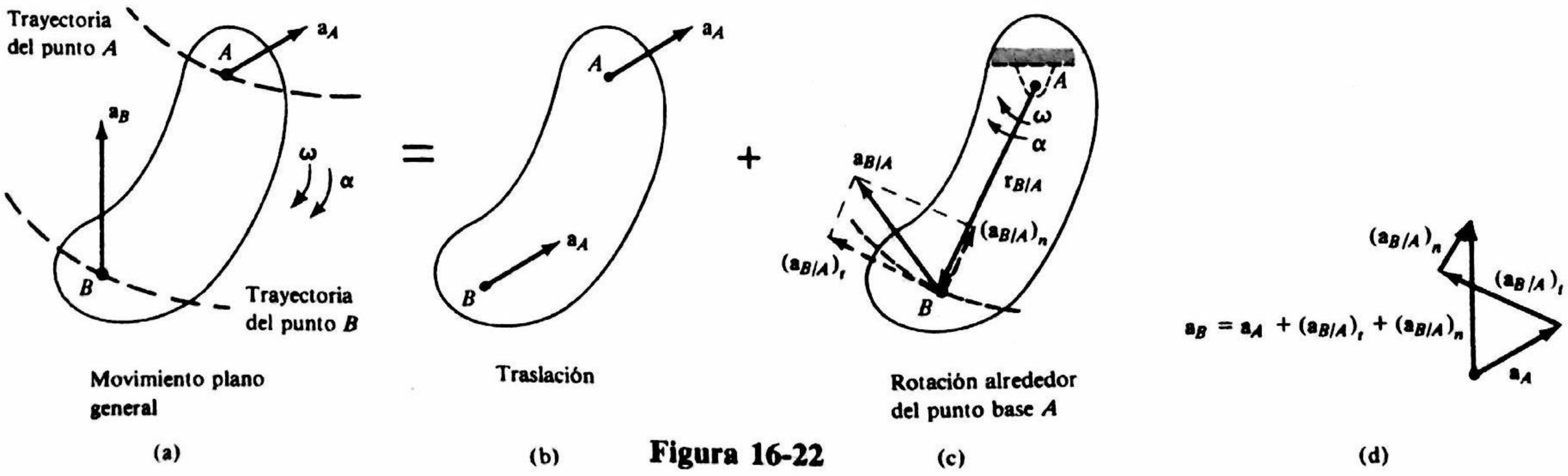
16.9- (12 ecuaciones)

16.8 Análisis del Movimiento Relativo: Aceleración

Una ecuación que relaciona las aceleraciones de dos puntos de un cuerpo rígido sujeto a un movimiento plano general puede determinarse derivando la ecuación de velocidad $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$ con respecto al tiempo. Así,

$$\frac{d\mathbf{v}_B}{dt} = \frac{d\mathbf{v}_A}{dt} + \frac{d\mathbf{v}_{B/A}}{dt}$$

Los términos $d\mathbf{v}_B/dt = \mathbf{a}_B$ y $d\mathbf{v}_A/dt = \mathbf{a}_A$ se miden a partir de un sistema de ejes *fijos* x, y y representan las *aceleraciones absolutas* de los puntos A y B, Fig. 16-22*a*. El último término se denomina *aceleración relativa* $\mathbf{a}_{B/A}$. Este vector representa la aceleración de B medida por un observador estacionado en A y fijo a un sistema de *ejes en traslación*. Como el cuerpo es rígido, para este observador el punto B parece moverse a lo largo del *arco de circunfe-*



Movimiento plano general

(a)

Traslación

(b)

Rotación alrededor del punto base A

(c)

(d)

Figura 16-22

rencia indicado con línea interrumpida, que tiene un radio de curvatura de $r_{B/A}$, Fig. 16-22*c*. En otras palabras, el cuerpo se mueve como si estuviera *articulado* en A. Consecuentemente, $\mathbf{a}_{B/AB}$ puede expresarse en términos de sus componentes tangencial y normal de movimiento; es decir, $\mathbf{a}_{B/A} = (\mathbf{a}_{B/A})_t + (\mathbf{a}_{B/A})_n$, donde $(a_{B/A})_t = \alpha r_{B/A}$ y $(a_{B/A})_n = \omega^2 r_{B/A}$. Por tanto, la ecuación anterior puede escribirse en la forma

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + (\mathbf{a}_{B/A})_t + (\mathbf{a}_{B/A})_n \tag{16-15}$$

donde

$\mathbf{a}_B$ = Aceleración absoluta del punto B.
$\mathbf{a}_A$ = Aceleración absoluta del punto A.
$(\mathbf{a}_{B/A})_t$ = Componente tangencial de la aceleración relativa de "B con respecto a A"; la *magnitud* es $(a_{B/A})_t = \alpha r_{B/A}$ y la *dirección* es perpendicular a la línea de acción de $\mathbf{r}_{B/A}$.
$(\mathbf{a}_{B/A})_n$ = Componente normal de la aceleración relativa de "B con respecto a A"; la *magnitud* es $(a_{B/A})_n = \omega^2 r_{B/A}$ y la *dirección* es siempre de B hacia A.
α = Aceleración angular absoluta del cuerpo.
ω = Velocidad angular absoluta del cuerpo.
$\mathbf{r}_{B/A}$ = Vector de posición relativo trazado desde A hasta B.

Cada uno de los cuatro términos de la Ec. 16-15 está representado gráficamente sobre los *diagramas cinemáticos* indicados en la Fig. 16-22. Aqui se ve que en un instante dado, la aceleración de B, Fig. 16-22*a*, está determinada considerando que el cuerpo se traslada con una aceleración $\mathbf{a}_A$, Fig. 16-22*b* y gira simultáneamente alrededor del punto base A con una velocidad angular instantánea ω y una aceleración angular α, Fig. 16-22*c*. La suma vectorial de estos dos efectos, aplicada a B, da por resultado $\mathbf{a}_B$, como se indica en la Fig. 16-22*d*. Según la Fig. 16-22*a*, debería notarse que los puntos A y B se mueven a lo largo de *trayectorias curvas* y como resultado de ello, las aceleraciones de estos puntos tienen *ambas componentes, tangencial y normal.* (Recuérdese que la aceleración de un punto es *tangente a la trayectoria* solamente cuando la trayectoria es *recta*.)

Si la Ec. 16-15 se aplica de manera práctica para estudiar el movimiento acelerado de un cuerpo rígido que está articulado a otros dos cuerpos, debería percatarse que los puntos que son *coincidentes con el pasador* se mueven con la *misma aceleración*, ya que la trayectoria del movimiento sobre la cual viajan es *la misma*. Por ejemplo, el punto B, que se localiza sobre ambas barras AB y BC del mecanismo indicado en la Fig. 16-23*a*, tiene la misma aceleración, ya que las barras están articuladas en B. Aquí, el movimiento de B es a lo largo de una *trayectoria curva*, de modo que $\mathbf{a}_B$ se calcula en base a sus componentes tangencial y normal $(a_B)_t = \alpha r_{B/A}$ y $(a_B)_n = \omega^2 r_{B/A}$, que están definidas por el movimiento angular de AB. Sin embargo, en el otro extremo de la barra BC, el punto C se mueve a lo largo de una *trayectoria recta*, que está definida por el pistón. Por tanto, en este caso, la aceleración $\mathbf{a}_C$ está dirigida a lo largo de la trayectoria, Fig. 16-23*b*.

Si dos cuerpos se ponen en contacto, uno con otro, *sin deslizarse* y los *puntos de contacto* se mueven a lo largo de *trayectorias diferentes*, las *com-*

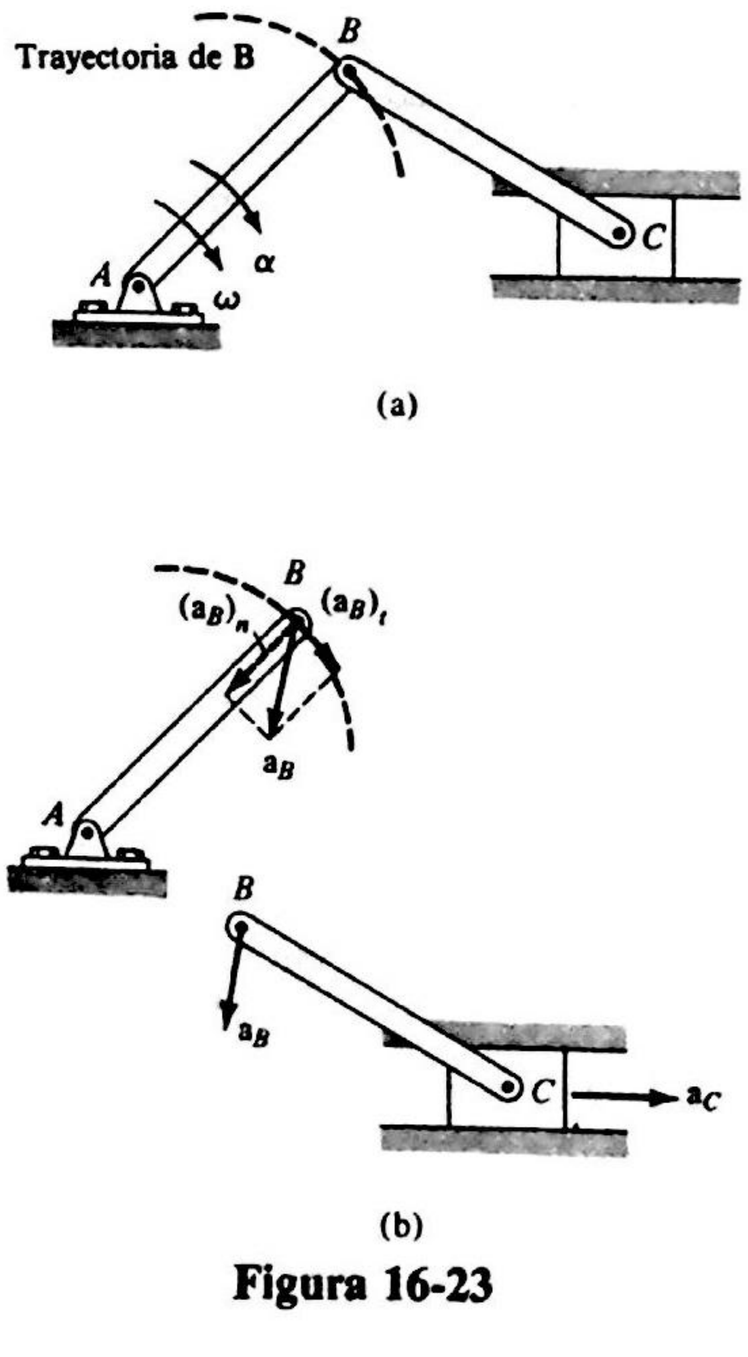
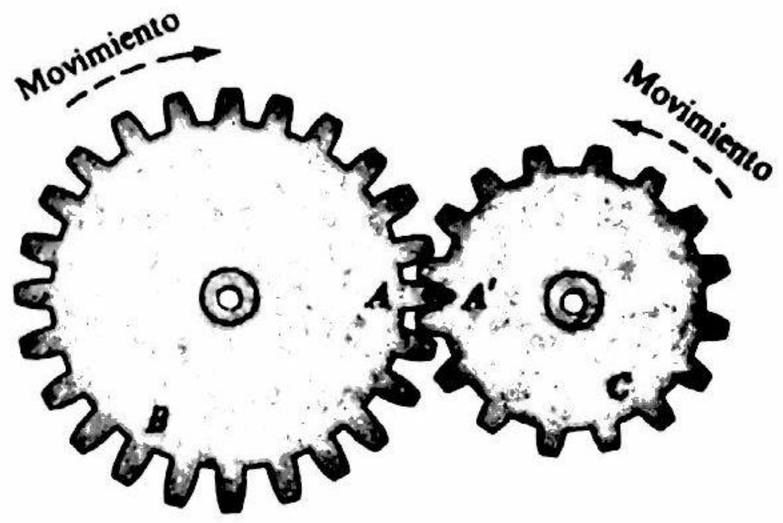
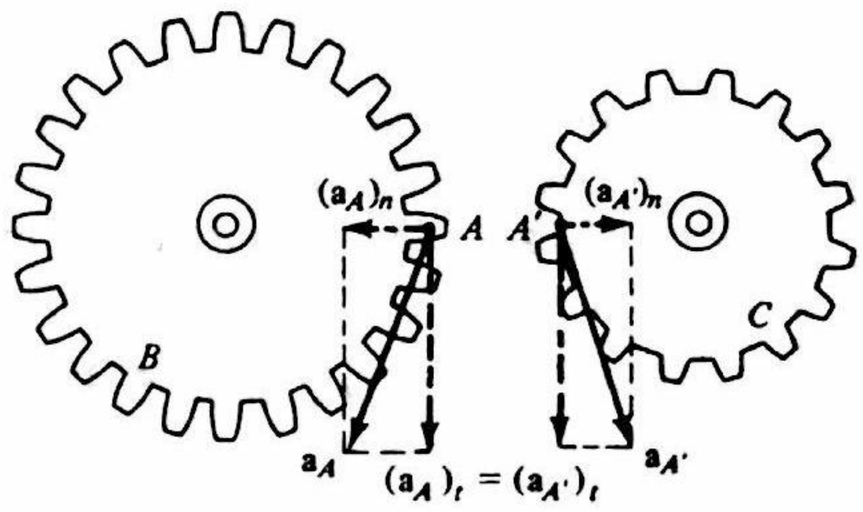


Figura 16-23

ponentes tangenciales de las aceleraciones de los puntos serán *iguales;* sin embargo, las *componentes normales no* serán iguales. Por ejemplo, consideremos los dos engranes en la Fig. 16-24*a*. El punto A se localiza sobre el engrane B y A' se localiza sobre el engrane C. Debido al movimiento rotacional, $(\mathbf{a}_A)_t = (\mathbf{a}_{A'})_t$; sin embargo, como ambos puntos siguen trayectorias curvas diferentes, $(\mathbf{a}_A)_n \neq (\mathbf{a}_{A'})_n$ y, por consiguiente, $\mathbf{a}_A \neq \mathbf{a}_{A'}$, Fig. 16-24*b*.



(a)



(b)

Figura 16-24

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

La ecuación para las aceleraciones $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + (\mathbf{a}_{B/A})_t + (\mathbf{a}_{B/A})_n$ se aplica entre dos puntos cualesquiera localizados sobre el *mismo* cuerpo rígido. Para las aplicaciones se sugiere el uso del siguiente procedimiento.

Análisis de velocidad. Si se desconoce la velocidad angular ω del cuerpo, determínela usando un análisis de velocidad como se discutió en la Sec. 16.5 o en la Sec. 16.7. Determine también las velocidades $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$ de los puntos A y B *si éstos se mueven a lo largo de trayectorias curvas.*

Diagramas cinemáticos. Trace un diagrama cinemático del cuerpo tal como se indica en la Fig. 16-22*a* e indique sobre él las aceleraciones absolutas de los puntos A y B, $\mathbf{a}_A$ y $\mathbf{a}_B$, la velocidad angular ω y la aceleración angular α. Usualmente el punto A se escoge como un punto que tiene aceleración conocida. En particular, si los puntos A *y* B se mueven a lo largo de *trayectorias curvas*, sus aceleraciones deberían expresarse en términos de sus componentes tangencial y normal; es decir $\mathbf{a}_A = (\mathbf{a}_A)_t + (\mathbf{a}_A)_n$ y $\mathbf{a}_B = (\mathbf{a}_B)_t + (\mathbf{a}_B)_n$. Aquí, $(a_A)_n = (v_A)^2/\varrho_A$ y $(a_B)_n = (v_B)^2/\varrho_A$ donde ϱ_A y ϱ_B definen los radios de curvatura de las trayectorias de los puntos A y B, respectivamente.

También, trace un diagrama cinemático del cuerpo, tal como se indica en la Fig. 16-22*c*, e indique sobre él las dos componentes de aceleración relativa, $(\mathbf{a}_{B/A})_t$ y $(\mathbf{a}_{B/A})_n$. Como el cuerpo se considera articulado en el punto base A, estas componentes tienen una *magnitud* de $(a_{B/A})_t = \alpha r_{B/A}$ y $(a_{B/A})_n = \omega^2 r_{B/A}$; y sus *direcciones* se establecen a partir del diagrama, de manera que $(\mathbf{a}_{B/A})_t$ actúa perpendicularmente a $\mathbf{r}_{B/A}$, de acuerdo con el movimiento rotacional α del cuerpo, y $(\mathbf{a}_{B/A})_n$ está dirigida de B hacia A.*

Ecuación de aceleración. Escriba la ecuación de aceleración en forma simbólica: $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + (\mathbf{a}_{B/A})_t + (\mathbf{a}_{B/A})_n$ y debajo de cada uno de los términos represente los vectores respectivos mediante sus magnitudes y direcciones. Al hacer esto, use los datos indicados sobre los diagramas cinemáticos. Como el movimiento ocurre en el plano, esta ecuación "vectorial" puede expresarse en términos de dos ecuaciones escalares componentes que proporcionan una solución para, cuando más, dos cantidades desconocidas. Si una solución da por resultado una respuesta *negativa* para una *incógnita*, indica que su *sentido* es *opuesto* al indicado sobre el diagrama cinemático.

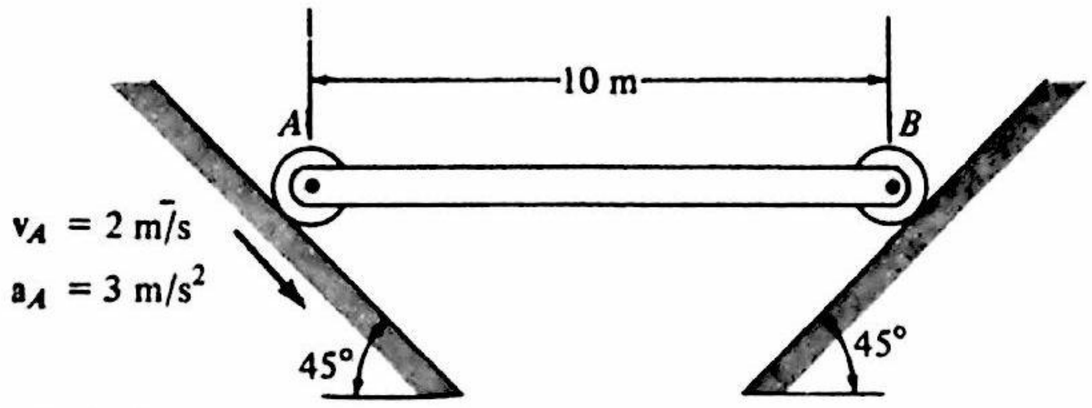
Los siguientes ejemplos ilustran numéricamente este método escalar de aplicación.

---

* Quizá la notación $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + (\mathbf{a}_{B/A(art)})_t + (\mathbf{a}_{B/A(art)})_n$ ayude a recordar que A está articulado.

Ejemplo 16-13

La barra AB, indicada en la Fig. 16-25*a*, está restringida a moverse a lo largo de los planos inclinados en A y en B. Si el punto A tiene una aceleración de 3 m/s² y una velocidad de 2 m/s, ambas dirigidas hacia abajo del plano, en el instante en que la barra toma la posición horizontal, determine la aceleración angular de la barra en este instante.



(a)

Solución

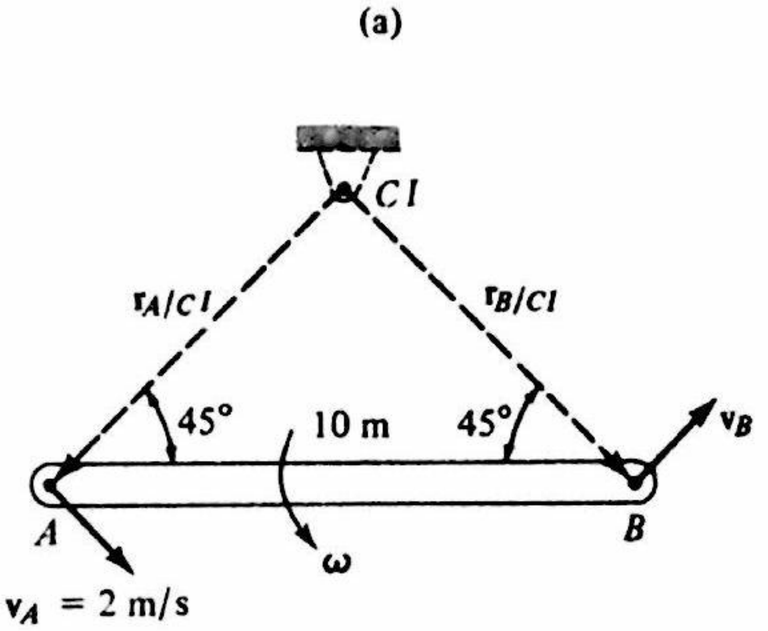
Aplicaremos la ecuación de aceleración a los puntos A y B de la barra.

Análisis de velocidad. Como se conoce la velocidad de A y la velocidad de B es tangente a su trayectoria, el centro instantáneo de velocidad cero para la barra se localiza como se indica en la Fig. 16-25*b*. Según la geometría,

$$r_{A/CI} = r_{B/CI} = 10 \cos 45° = 7.07 \text{ m}$$

Así que,

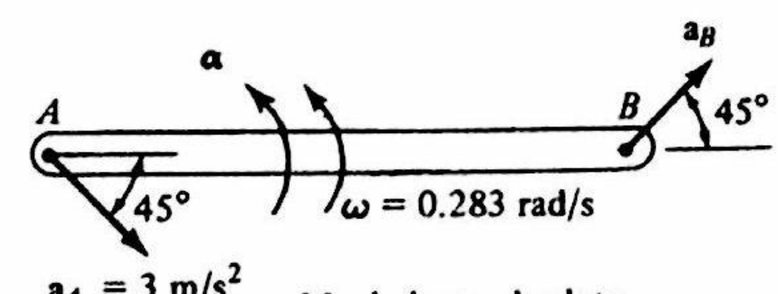
$$\omega = \frac{v_A}{r_{A/IC}} = \frac{2 \text{ m/s}}{7.07 \text{ m}} = 0.283 \text{ rad/s} \curvearrowleft$$



(a)

Diagramas cinemáticos. El movimiento acelerado de los puntos A y B se indica sobre el diagrama cinemático de la Fig. 16-25*c*. Como B se mueve a lo largo de una trayectoria recta, tiene una aceleración a lo largo de ella.* Hay dos incógnitas en la Fig. 16-25*c* que son a_B y α. Se escogerá el punto A como punto base, de modo que $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{B/A}$.

El movimiento acelerado relativo de B con respecto a A se indica sobre el diagrama cinemático en la Fig. 16-25*d*.



Movimiento absoluto

(b)

Ecuación de aceleración

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + (\mathbf{a}_{B/A})_t + (\mathbf{a}_{B/A})_n$$

$$a_B = 3 \text{ m/s}^2 + \alpha(10 \text{ m}) + (0.283 \text{ rad/s})^2(10 \text{ m})$$

$\nearrow^{45°}$ $\nwarrow^{45°}$ $\uparrow$ $\leftarrow$

Igualando las componentes horizontal y vertical da por resultado

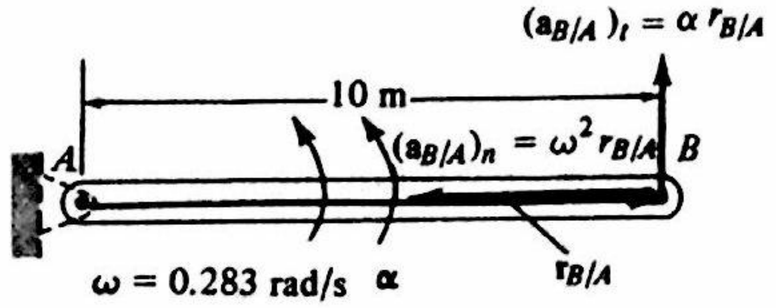
$$(\pm\rightarrow) \qquad a_B \cos 45° = 3 \cos 45° - (0.283)^2(10)$$

$$(+\uparrow) \qquad a_B \operatorname{sen} 45° = -3 \operatorname{sen} 45° + \alpha(10)$$

Despejando, tenemos

$$a_B = 1.87 \text{ m/s}^2$$

$$\alpha = 0.344 \text{ rad/s}^2 \curvearrowleft \qquad \textbf{Resp.}$$



Movimiento relativo

(c)

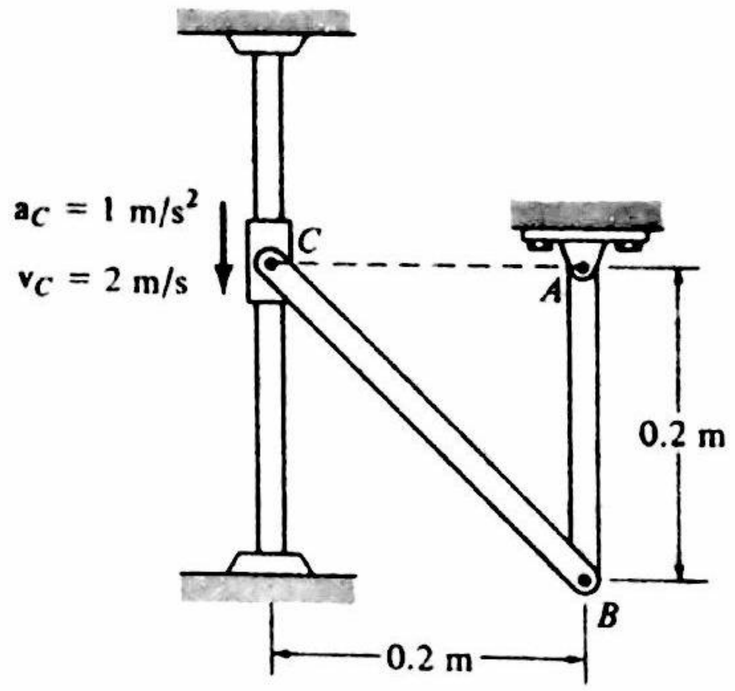
(d)

Figura 16-25

* Si la trayectoria fuera *curva*, B tendría ambas componentes de aceleración, normal y tangencial.

Ejemplo 16-14

El collarín C en la Fig. 16-26*a* se está moviendo hacia abajo con una aceleración de 1 m/s², y en el instante indicado tiene una rapidez de 2 m/s. Determine la aceleración angular de la barra CB en este instante.



(a)

Solución

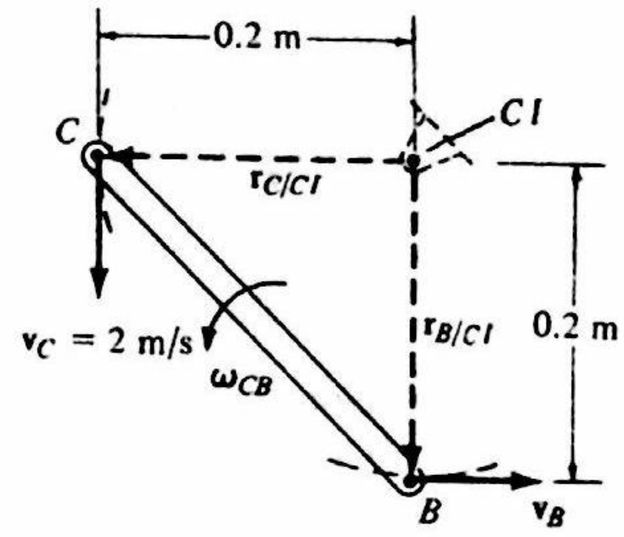
Aplicaremos la ecuación de aceleración a los puntos C y B de la barra CB.

Análisis de velocidad. Como $\mathbf{v}_C$ está dirigida hacia abajo, $\mathbf{v}_B$ está dirigida horizontalmente (hacia la derecha). El centro instantáneo de velocidad cero para CB se localiza como se indica en la Fig. 16-26*b*. Según la figura, $r_{C/CI} = r_{B/CI} = 0.2$ m y se supone que ω_{CB} actúa en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Demuestre que

$$\omega_{CB} = 10 \text{ rad/s} \circlearrowleft \qquad v_B = 2 \text{ m/s} \rightarrow$$

Diagramas cinemáticos. Como se indica sobre el diagrama cinemático de la Fig. 16-26*c*, la aceleración del punto C está dirigida hacia abajo, ya que se mueve a lo largo de una trayectoria recta. Este punto se escogerá como el punto base, ya que se conoce $\mathbf{a}_C$. El punto B se mueve a lo largo de una *trayectoria curva* y, por consiguiente, $\mathbf{a}_B$ está representada por sus componentes normal y tangencial. Según la barra AB, la componente normal es

$$(a_B)_n = \frac{(v_B)^2}{r_{B/A}} = \frac{(2)^2}{0.2} = 20 \text{ m/s}^2$$



(b)

Hay dos incógnitas que se indican sobre el diagrama cinemático de la Fig. 16-26*c*, α_{CB} y $(a_B)_t$.

El movimiento acelerado relativo de B con respecto a C se indica sobre el diagrama cinemático en la Fig. 16-26*d*.

Ecuación de aceleración

$$(\mathbf{a}_B)_t + (\mathbf{a}_B)_n = \mathbf{a}_C + (\mathbf{a}_{B/C})_t + (\mathbf{a}_{B/C})_n$$

$$(a_B)_t + 20 \text{ m/s}^2 = 1 \text{ m/s}^2 + \alpha_{CB}(0.2\sqrt{2} \text{ m}) + (10 \text{ rad/s})^2(0.2\sqrt{2} \text{ m})$$

$\rightarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$ $\nearrow 45°$ $45° \nwarrow$

Igualando las componentes en las direcciones horizontal y vertical, nos da

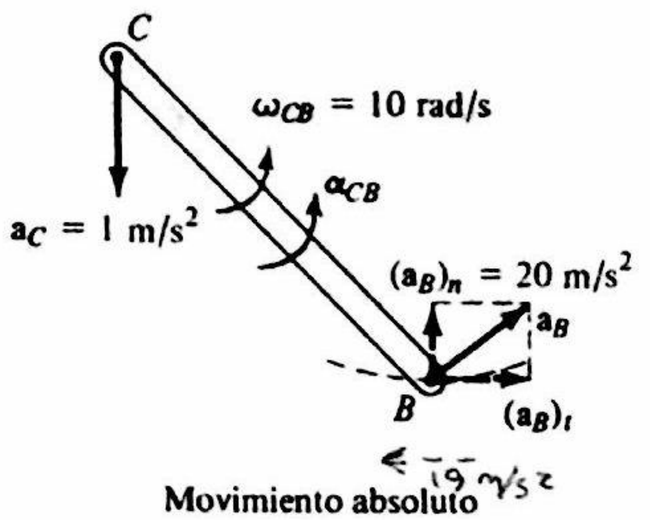
$$(\stackrel{+}{\rightarrow}) \qquad (a_B)_t = \alpha_{CB}(0.2\sqrt{2}) \cos 45° - (10)^2(0.2\sqrt{2}) \cos 45°$$

$$(+\uparrow) \qquad 20 = -1 + \alpha_{CB}(0.2\sqrt{2}) \operatorname{sen} 45° + (10)^2(0.2\sqrt{2}) \operatorname{sen} 45°$$

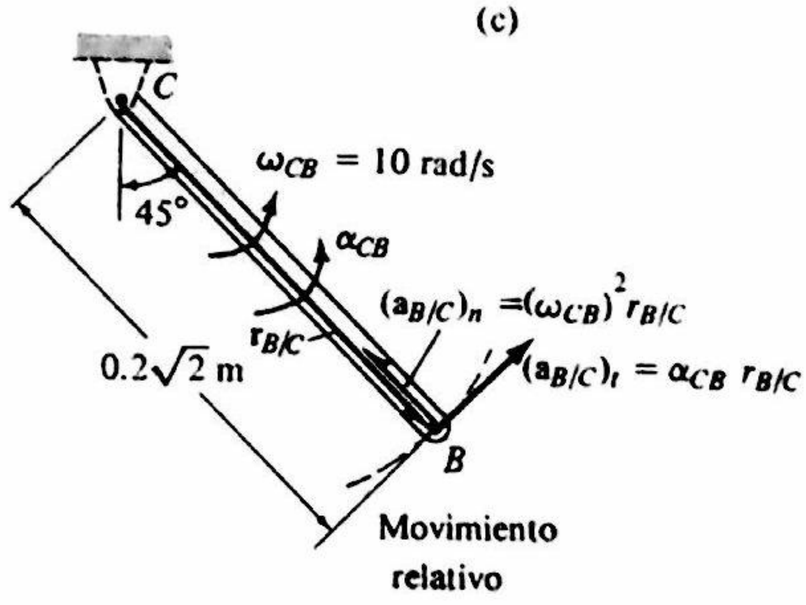
Despejando, obtenemos

$$(a_B)_t = -19 \text{ m/s}^2, \quad \alpha_{CB} = 5 \text{ rad/s}^2 \qquad \textbf{Resp.}$$

El signo negativo indica que $(\mathbf{a}_B)_t$ actúa en sentido contrario al indicado en la Fig. 16-26*c*.



(c)

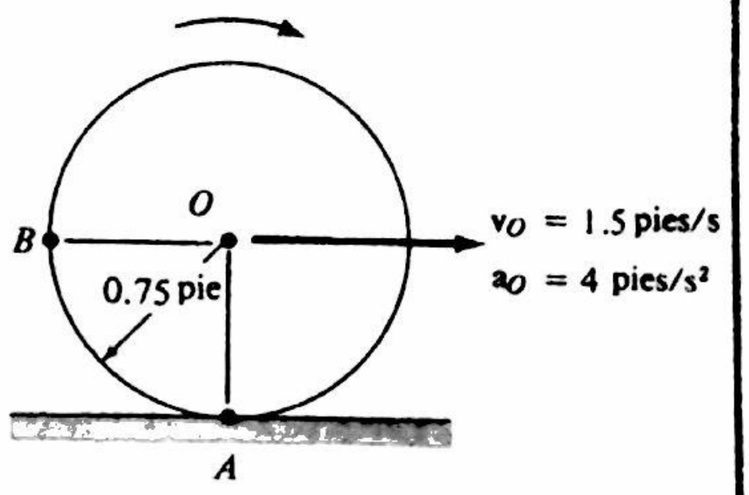


(d)

Figura 16-26

Ejemplo 16-15

El cilindro indicado en la Fig. 16-27*a* rueda sin deslizarse, de manera que en el instante indicado su centro tiene una velocidad de 1.5 pies/s y una aceleración de 4 pies/s². Determine la aceleración del punto *B*.



(a)

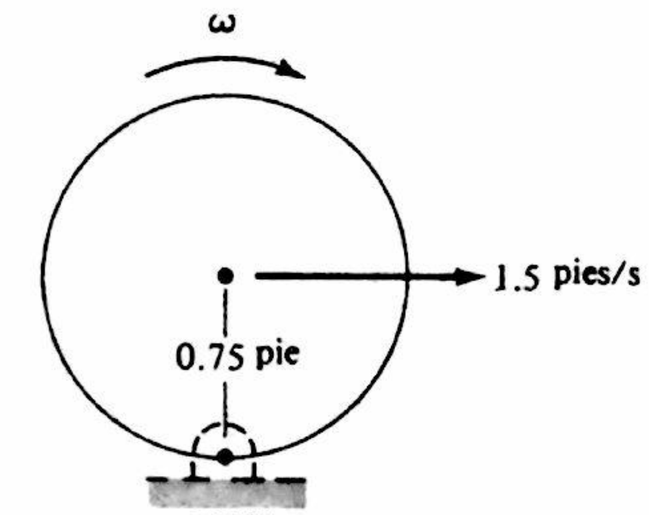
Solución

Aplicaremos la ecuación de aceleración a los puntos *B* y *O* del cilindro.

Análisis de velocidad. Como no ocurre deslizamiento, $\mathbf{v}_A = \mathbf{0}$, de modo que el punto *A* representa el centro instantáneo de velocidad cero, Fig. 16-27*b*. Por tanto,

$$\omega = \frac{v_O}{r} = \frac{1.5}{0.75} = 2 \text{ rad/s} \curvearrowright$$

Este resultado también puede obtenerse *directamente* a partir de la formulación del Ej. 16-3; es decir, $v_o = r\omega$.



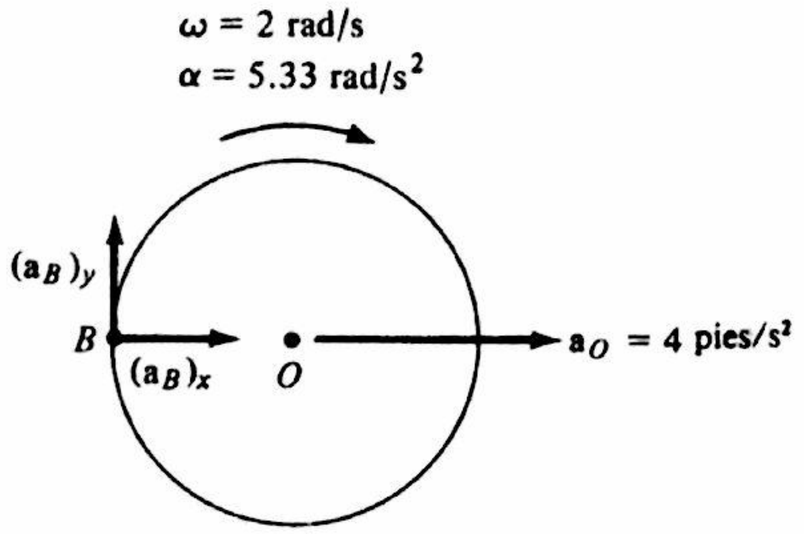
(b)

Diagramas cinemáticos. Usando el resultado del Ej. 16-3, $a_o = r\alpha$, la aceleración angular es

$$a_O = r\alpha; \qquad 4 = 0.75\alpha$$
$$\alpha = 5.33 \text{ rad/s}^2 \curvearrowright$$

Como se conoce $\mathbf{a}_o$, se escoge *O* como punto base. El punto *B* se mueve a lo largo de una *trayectoria curva* que tiene un radio de curvatura desconocido.* Su aceleración estará representada por sus componentes en *x* y *y*, desconocidas, Fig. 16-27*c*.

El movimiento acelerado realtivo de *B* con respecto a *O* se indica sobre el diagrama cinemático de la Fig. 16-27*d*.



(c)

Ecuación de aceleración

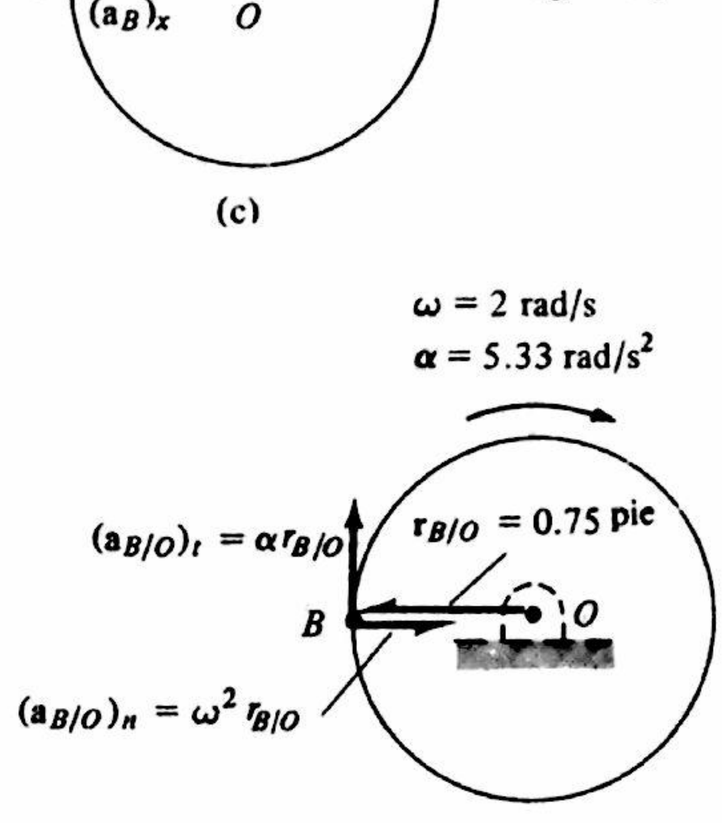
$$(\mathbf{a}_B)_x + (\mathbf{a}_B)_y = \mathbf{a}_O + (\mathbf{a}_{B/O})_t + (\mathbf{a}_{B/O})_n$$
$$(a_B)_x + (a_B)_y = 4 \text{ pies/s}^2 + 5.33 \text{ rad/s}^2 (0.75 \text{ pie}) + (2 \text{ rad/s})^2(0.75 \text{ pie})$$
$$\rightarrow \quad \uparrow \quad \rightarrow \quad \uparrow \quad \rightarrow$$

Igualando las componentes horizontal y vertical se tiene

$$\pm\rightarrow \qquad (a_B)_x = 4 + (2)^2(0.75) = 7.0$$
$$+\uparrow \qquad (a_B)_y = 5.33(0.75) = 4.0$$

Así que,

$$a_B = \sqrt{(7.0)^2 + (4.0)^2} = 8.06 \text{ pies/s}^2 \qquad \textbf{Resp.}$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4.0}{7.0}\right) = 29.7° \qquad \textbf{Resp.}$$



(d)

Figura 16-27

* El radio de curvatura ρ *no* es igual al radio del cilindro, ya que éste no está girando alrededor del punto *O*. Además ρ *no* está definido como la distancia desde el *CI* hasta *B*, ya que la localización de *CI* depende solamente de la velocidad de un punto y *no* de la geometría de su trayectoria.

16.9 Aceleración—Análisis con Vectores Cartesianos

En la sección anterior se aplicó la ecuación para aceleraciones $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + (\mathbf{a}_{B/A})_t + (\mathbf{a}_{B/A})_n$ usando un método escalar para la solución. También es posible aplicar esta ecuación usando un análisis con vectores cartesianos.

Como las componentes de la aceleración relativa representan el efecto del *movimiento circular* observado a partir de ejes en traslación que pasan a través del punto base A, estos términos pueden expresarse mediante los productos cruzados $(\mathbf{a}_{B/A})_t = \alpha \times \mathbf{r}_{B/A}$ y $(\mathbf{a}_{B/A})_n = \omega \times (\omega \times \mathbf{r}_{B/A})$. En particular, $(\mathbf{a}_{B/A})_n$ *siempre* actúa de B hacia A, Fig. 16-22*c*. Notando que esta *dirección* es la misma que $-\mathbf{r}_{B/A}$ y que la *magnitud* es $(a_{B/A})_n = \omega^2 r_{B/A}$; podemos expresar $(\mathbf{a}_{B/A})_n$ en una forma vectorial mucho más sencilla como $(\mathbf{a}_{B/A})_n = -\omega^2 \mathbf{r}_{B/A}$. Por tanto, la Ec. 16-15 se convierte en

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \alpha \times \mathbf{r}_{B/A} - \omega^2 \mathbf{r}_{B/A} \tag{16–16}$$

donde

$\mathbf{a}_B$ = Aceleración absoluta del punto B.
$\mathbf{a}_A$ = Aceleración absoluta del punto base A.
α = Aceleración angular absoluta del cuerpo.
ω = Velocidad angular absoluta del cuerpo.
$\mathbf{r}_{B/A}$ = Vector de posición relativo trazado desde A hasta B.

Aplicando la Ec. 16-16 en forma vectorial cartesiana resulta muy metódico y de esta manera se tiene una ventaja para resolver problemas que involucran mecanismos que tienen *varios miembros conectados*. Sin embargo, cuando se aplica este método deben hacerse más cálculos que en el método escalar para obtener una solución completa.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

El siguiente procedimiento proporciona un método para aplicar la Ec. 16-16 a dos puntos A y B localizados sobre el *mismo* cuerpo rigido.

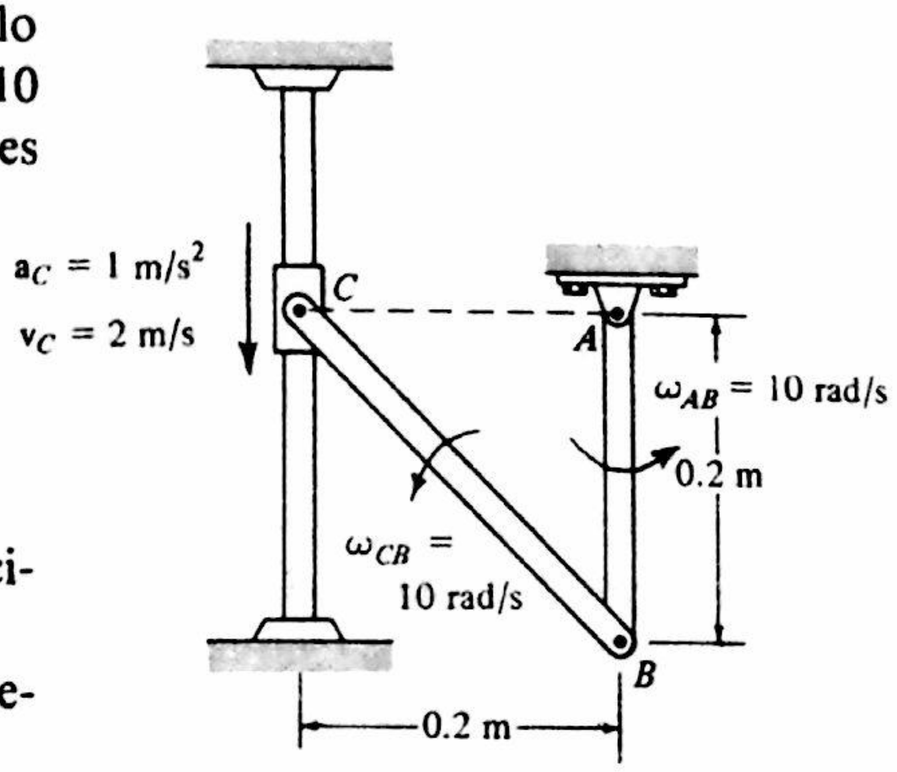
Diagrama cinemático. Trace un diagrama cinemático del cuerpo tal como el indicado en la Fig. 16-22*a* e indique sobre él $\mathbf{a}_A$ y $\mathbf{a}_B$, α, ω, y $\mathbf{r}_{B/A}$. Si se va a determinar ω, use el análisis bosquejado en la Sec. 16.6.

Ecuación de aceleración. Establezca los ejes fijos x, y, z y exprese cada uno de los vectores del diagrama cinemático en términos de sus componentes **i**, **j** y **k**. Sustituya estos vectores en la Ec. 16-16 y evalúe el producto cruzado. Después iguale las componentes respectivas de **i** y **j** para obtener dos ecuaciones escalares que pueden resolverse para dos incógnitas, cuando más.

Los dos ejemplos siguientes ilustran numéricamente este procedimiento.

Ejemplo 16-16

El collarín C en la Fig. 16-28*a* se está moviendo hacia abajo con una aceleración de 1 m/s². En el instante indicado, tiene una rapidez de 2 m/s, lo cual le da a las barras CB y AB una velocidad angular de $\omega_{AB} = \omega_{CB} = 10$ rad/s. (¿Puede usted probar esto?) Determine las aceleraciones angulares de CB y AB en este instante



(a)

Figura 16-28

Solución

Diagramas cinemáticos. En la Fig. 16-28*b* se indican los diagramas cinemáticos de ambas barras, AB y CB.

Expresando cada uno de los vectores en forma vectorial cartesiana, tenemos

$$\mathbf{r}_{B/A} = \{-0.2\mathbf{j}\}\ \text{m} \qquad \mathbf{r}_{B/C} = \{0.2\mathbf{i} - 0.2\mathbf{j}\}\ \text{m}$$
$$\boldsymbol{\omega}_{AB} = \{10\mathbf{k}\}\ \text{rad/s} \qquad \boldsymbol{\omega}_{CB} = \{10\mathbf{k}\}\ \text{rad/s}$$
$$\boldsymbol{\alpha}_{AB} = \alpha_{AB}\mathbf{k} \qquad \boldsymbol{\alpha}_{CB} = \alpha_{CB}\mathbf{k}$$
$$\mathbf{a}_C = \{-1\mathbf{j}\}\ \text{m/s}^2$$

Ecuaciones de aceleración. Aplicando la Ec. 16-12 al punto B sobre la barra AB, tenemos

$$\mathbf{a}_B = \boldsymbol{\alpha}_{AB} \times \mathbf{r}_{B/A} - \omega_{AB}^2 \mathbf{r}_{B/A}$$
$$\mathbf{a}_B = (\alpha_{AB}\mathbf{k}) \times (-0.2\mathbf{j}) - (10)^2(-0.2\mathbf{j})$$
$$\mathbf{a}_B = 0.2\alpha_{AB}\mathbf{i} + 20\mathbf{j}$$

Aplicando la Ec. 16-16 a los puntos B y C sobre la barra BC, usando el valor anterior para $\mathbf{a}_B$, da por resultado

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_C + \boldsymbol{\alpha}_{CB} \times \mathbf{r}_{B/C} - \omega_{CB}^2 \mathbf{r}_{B/C}$$
$$0.2\alpha_{AB}\mathbf{i} + 20\mathbf{j} = -1\mathbf{j} + (\alpha_{CB}\mathbf{k}) \times (0.2\mathbf{i} - 0.2\mathbf{j}) - (10)^2(0.2\mathbf{i} - 0.2\mathbf{j})$$
$$0.2\alpha_{AB}\mathbf{i} + 20\mathbf{j} = -1\mathbf{j} + 0.2\alpha_{CB}\mathbf{j} + 0.2\alpha_{CB}\mathbf{i} - 20\mathbf{i} + 20\mathbf{j}$$

(b)

Igualando las componentes respectivas de **i** y **j**, obtenemos

$$0.2\alpha_{AB} = 0.2\alpha_{CB} - 20 \qquad (1)$$
$$20 = -1 + 0.2\alpha_{CB} + 20 \qquad (2)$$

Por tanto,

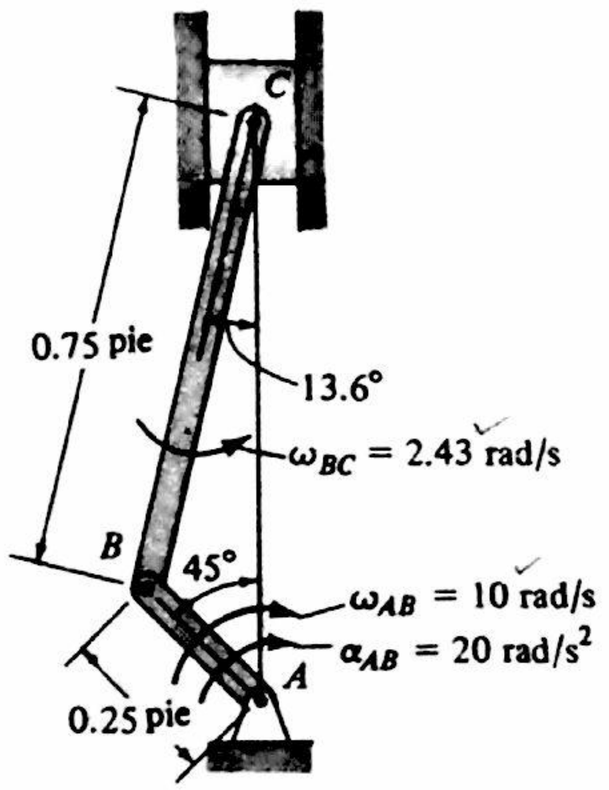
$$\alpha_{CB} = 5\ \text{rad/s}^2$$
$$\alpha_{AB} = -95\ \text{rad/s}^2$$

Así que,

$$\boldsymbol{\alpha}_{CB} = \{5\mathbf{k}\}\ \text{rad/s}^2 \qquad \textbf{Resp.}$$
$$\boldsymbol{\alpha}_{AB} = \{-95\mathbf{k}\}\ \text{rad/s}^2 \qquad \textbf{Resp.}$$

Ejemplo 16-17

La manivela AB de un motor gira con una aceleración angular, en el sentido de las manecillas del reloj, de 20 rad/s², Fig. 16-29*a*. Determine la aceleración del pistón en el instante en que AB está en la posición indicada. En este instante $\omega_{AB} = 10$ rad/s y $\omega_{BC} = 2.43$ rad/s.



(a)

Solución

Diagramas cinemáticos. Los diagramas cinemáticos de AB y BC se indican en la Fig. 16-29*b*. Expresando cada uno de los vectores en forma vectorial cartesiana da por resultado

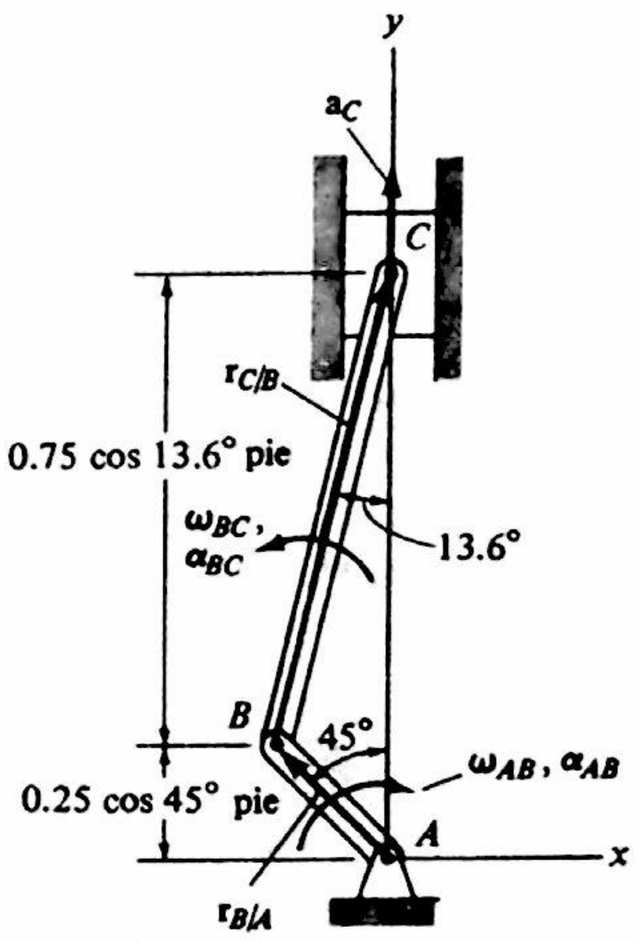
$$\mathbf{r}_{B/A} = \{-0.25 \operatorname{sen}45°\mathbf{i} + 0.25 \cos 45°\mathbf{j}\} \text{ pie} = \{-0.177\mathbf{i} + 0.177\mathbf{j}\} \text{ pie}$$
$$\mathbf{r}_{C/B} = \{0.75 \operatorname{sen} 13.6°\mathbf{i} + 0.75 \cos 13.6°\mathbf{j}\} \text{ pie} = \{0.176\mathbf{i} + 0.729\mathbf{j}\} \text{ pie}$$
$$\boldsymbol{\omega}_{AB} = \{-10\mathbf{k}\} \text{ rad/s} \qquad \boldsymbol{\alpha}_{AB} = \{-20\mathbf{k}\} \text{ rad/s}^2$$
$$\boldsymbol{\omega}_{BC} = \{2.43\mathbf{k}\} \text{ rad/s} \qquad \boldsymbol{\alpha}_{BC} = \alpha_{BC}\mathbf{k}$$
$$\mathbf{a}_C = a_C\mathbf{j}$$

Ecuaciones de aceleración. Aplicando la Ec. 16-12 al punto B sobre la barra AB, tenemos

$$\mathbf{a}_B = \boldsymbol{\alpha}_{AB} \times \mathbf{r}_{B/A} - \omega_{AB}^2 \mathbf{r}_{B/A}$$
$$= (-20\mathbf{k}) \times (-0.177\mathbf{i} + 0.177\mathbf{j}) - (10)^2(-0.177\mathbf{i} + 0.177\mathbf{j})$$
$$= \{21.24\mathbf{i} - 14.16\mathbf{j}\} \text{ pie/s}^2$$

Aplicando la Ec. 16-16 a los puntos B y C sobre la barra BC da por resultado

$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_B + \boldsymbol{\alpha}_{BC} \times \mathbf{r}_{C/B} - \omega_{BC}^2 \mathbf{r}_{C/B}$$
$$a_C\mathbf{j} = 21.24\mathbf{i} - 14.16\mathbf{j} + (\alpha_{BC}\mathbf{k}) \times (0.176\mathbf{i} + 0.729\mathbf{j}) - (2.43)^2(0.176\mathbf{i} + 0.729\mathbf{j})$$
$$a_C\mathbf{j} = 21.24\mathbf{i} - 14.16\mathbf{j} + 0.176\alpha_{BC}\mathbf{j} - 0.729\alpha_{BC}\mathbf{i} - 1.04\mathbf{i} - 4.30\mathbf{j}$$



(b)

Figura 16-29

Igualando las componentes respectivas de **i** y **j**, tenemos

$$0 = 20.20 - 0.729\alpha_{BC}$$
$$a_C = 0.176\alpha_{BC} - 18.46$$

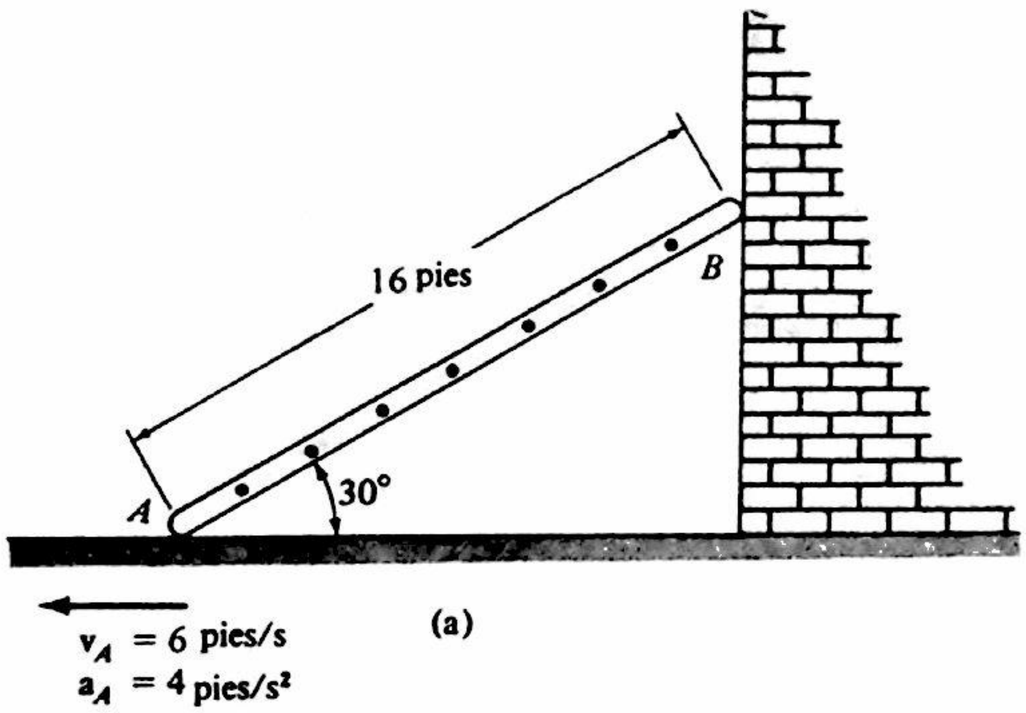
Despejando, da por resultado

$$\alpha_{BC} = 27.7 \text{ rad/s}^2$$
$$a_C = -13.6 \text{ pies/s}^2 \qquad \textbf{Resp.}$$

El signo negativo indica que el pistón se está desacelerando; es decir, $\mathbf{a}_C = \{-13.6\,\mathbf{j}\}$ pie/s². Esto hace que la rapidez del pistón disminuya hasta que la manivela AB llega a ser vertical, en cuyo tiempo el pistón está momentáneamente en reposo.

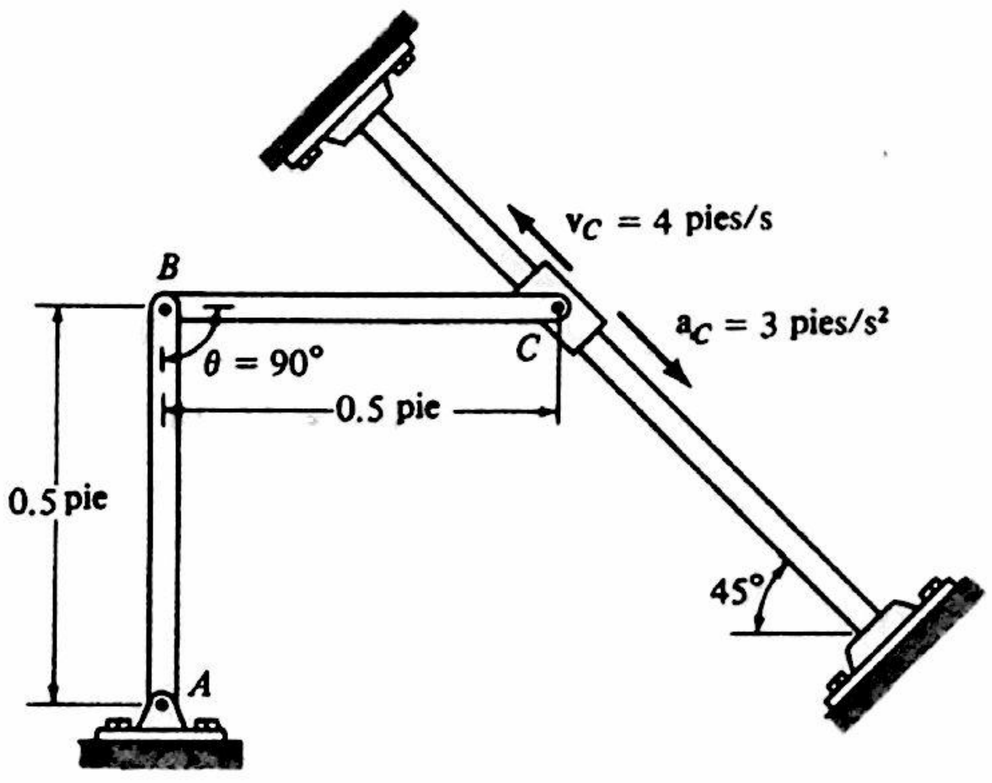
Problemas

16-63. En un instante dado el extremo inferior A de la escalera tiene la velocidad y la aceleración indicadas. Determine la aceleración del extremo superior de la escalera, B, y la aceleración angular de la escalera en el mismo instante.



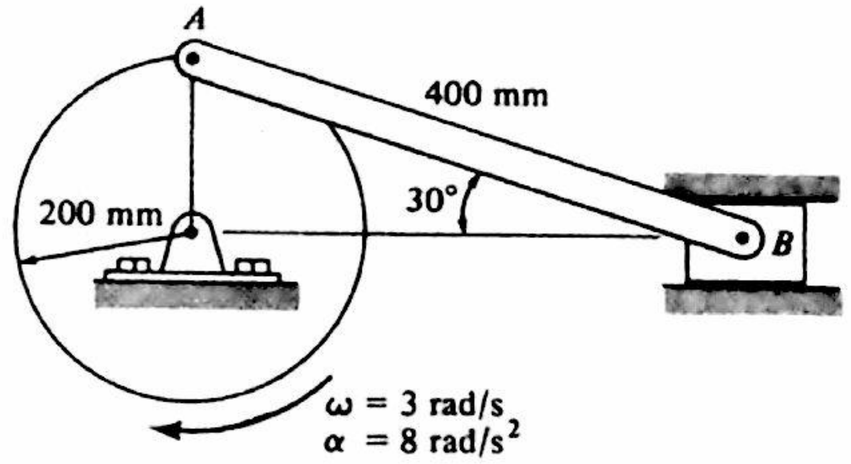
Problema 16-63

***16-64.** Determine la aceleración angular de la barra BC en el instante en que $\theta = 90°$ si el collarín tiene una velocidad instantánea de $v_C = 4$ pies/s y una desaceleración de $a_C = 3$ pies/s², como se indica.



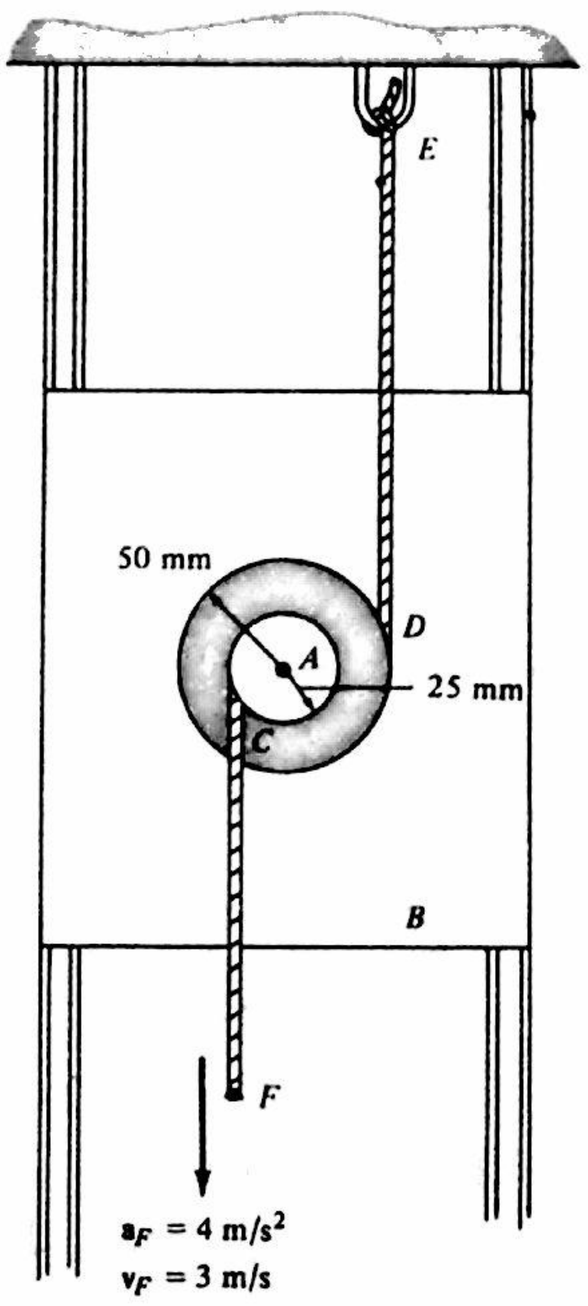
Problema 16-64

16-65. En el instante indicado, el disco está girando con una aceleración angular de $\alpha = 8$ rad/s² y una velocidad angular de $\omega = 3$ rad/s. Determine la aceleración angular de la barra AB y la aceleración del pistón en este instante.



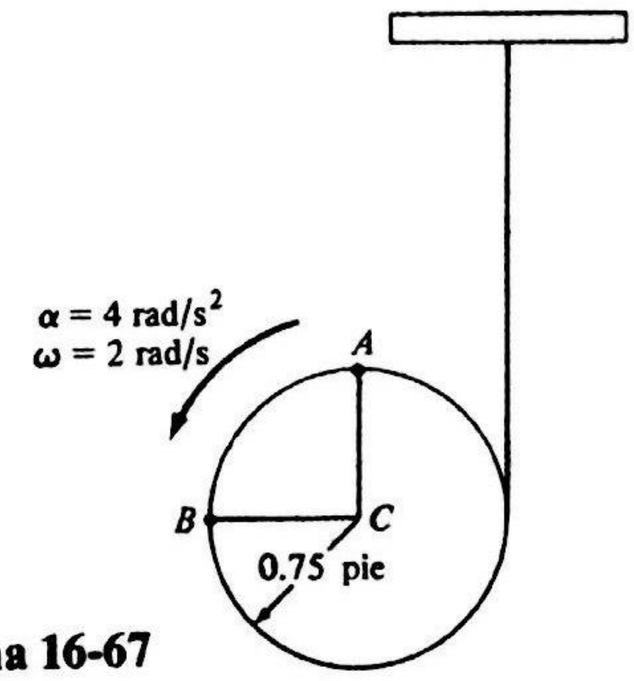
Problema 16-65

16-66. La polea está articulada al bloque B en A. Conforme la cuerda CF se desenreda del eje interior con el movimiento indicado, la cuerda DE se desenreda del eje exterior. Determine la aceleración angular de la polea y la aceleración del bloque B en el instante indicado.



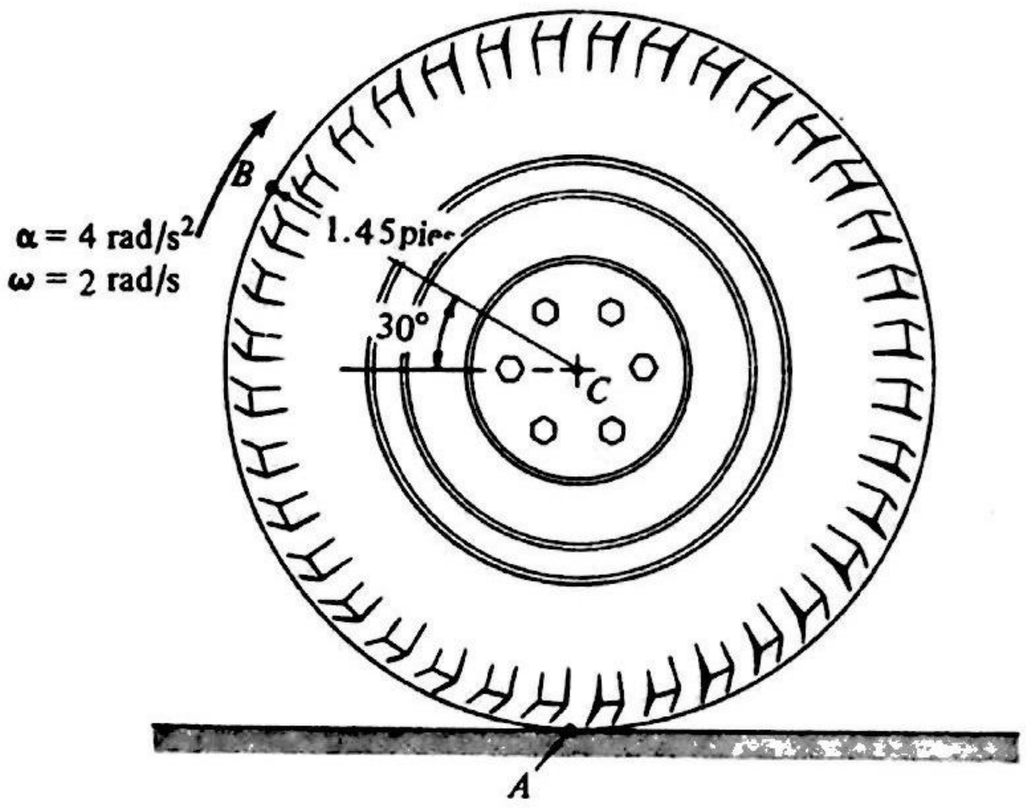
Problema 16-66

16-67. Conforme la cuerda se desenreda del cilindro, éste tiene una aceleración angular de $\alpha = 4$ rad/s² y una velocidad angular de $\omega = 2$ rad/s en el instante indicado. Determine las aceleraciones de los puntos A y B en este instante.



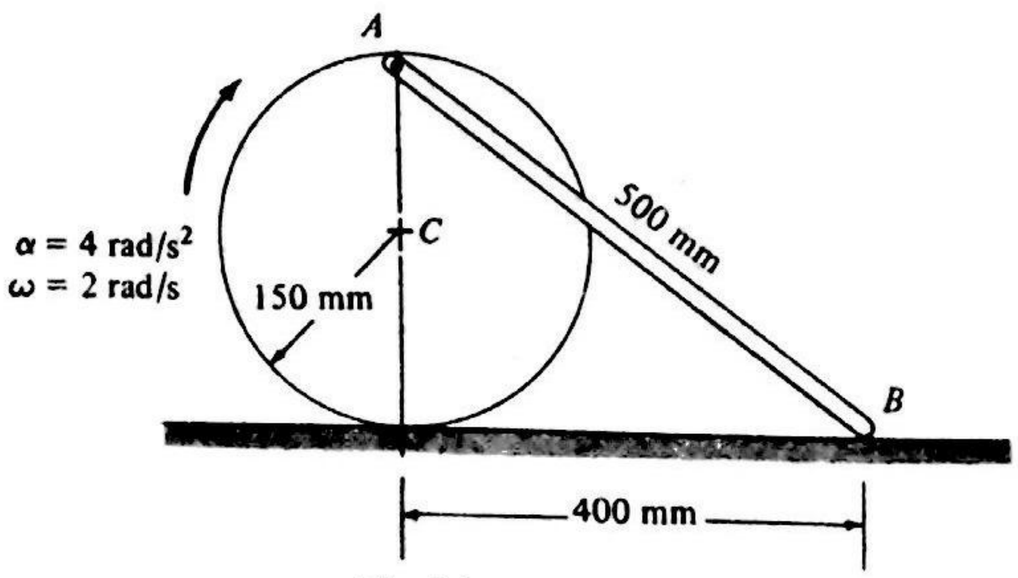
Problema 16-67

***16-68.** La rueda se está moviendo hacia la derecha de manera que tiene una aceleración angular de $\alpha = 4$ rad/s² y una velocidad angular de $\omega = 2$ rad/s en el instante indicado. Si no desliza en A, determine la aceleración del punto B.



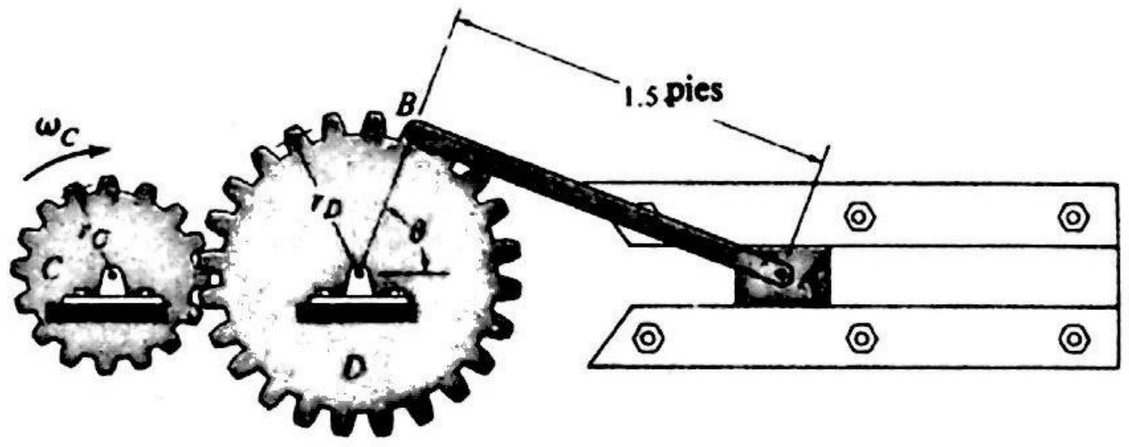
Problema 16-68

16-69. El disco rueda sin deslizarse, de manera que tiene una aceleración angular de $\alpha = 4$ rad/s² y una velocidad angular de $\omega = 2$ rad/s en el instante indicado. Determine las aceleraciones de los puntos A y B de la barra y la aceleración angular de la barra en este instante. Suponga que el punto A se localiza sobre la periferia del disco, a 150 mm de C.



Problema 16-69

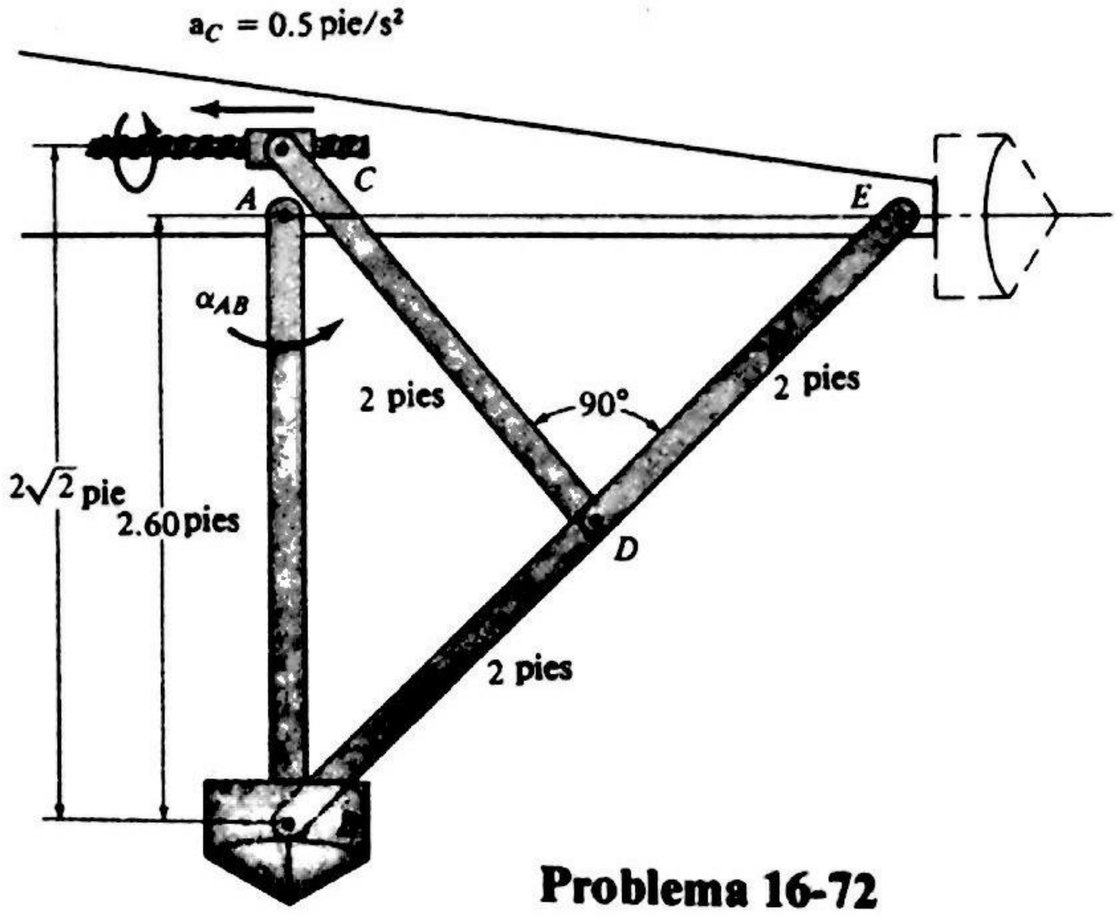
16-70. El engrane C está girando con una velocidad angular constante de $\omega_C = 3$ rad/s. Determine la aceleración del pistón A y la aceleración angular de la barra AB en el instante en que $\theta = 90°$. Considere que $r_C = 0.2$ pie y $r_D = 0.3$ pie.



Problemas 16-70/16-71

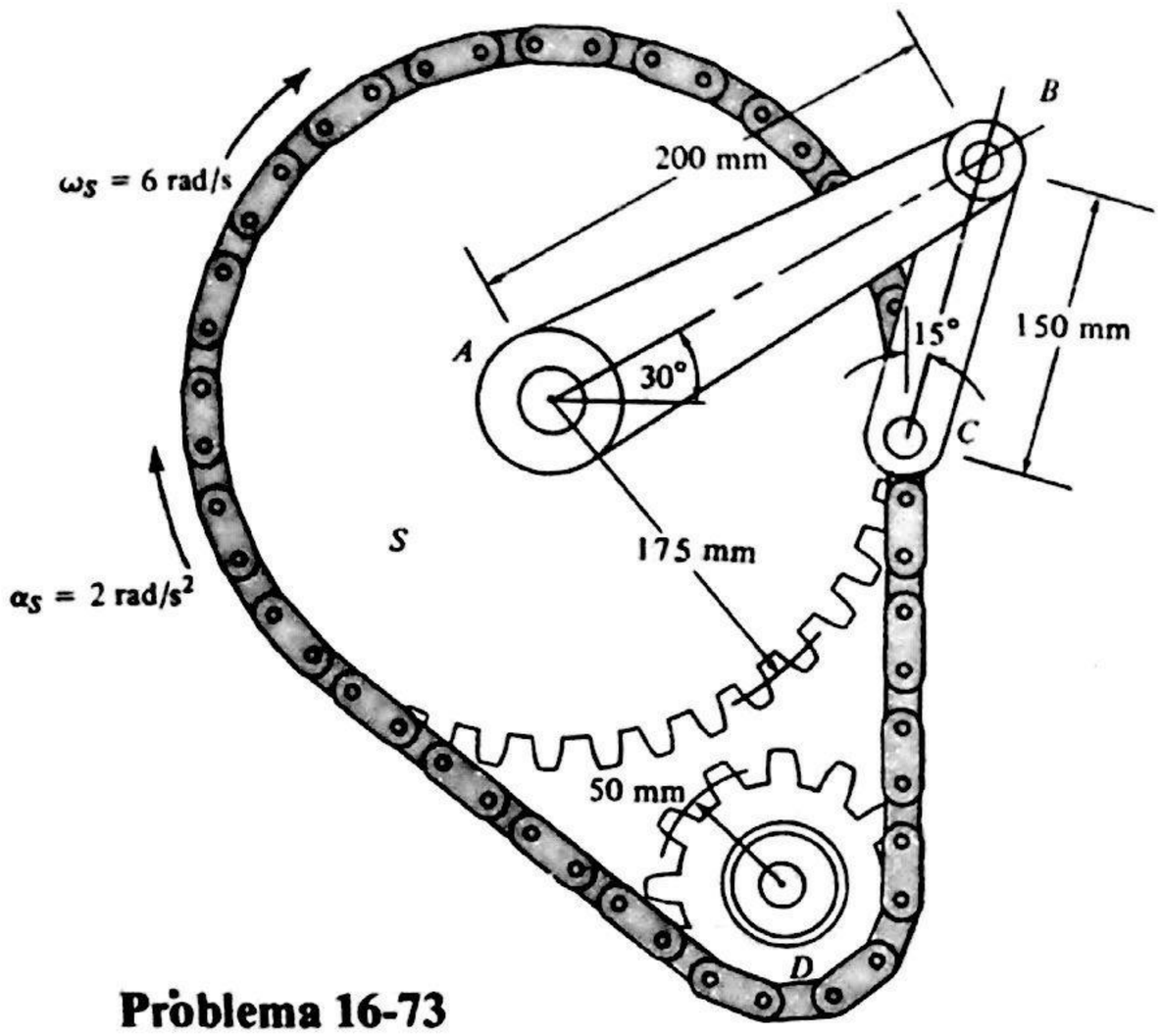
16-71. Determine la aceleración del pistón A y la aceleración angular de la barra AB en el instante en que $\theta = 0°$ en el Prob. 16-70.

***16-72.** El flotador retráctil de punta de ala se usa en un aeroplano que está operando fuera del agua. Determine las aceleraciones angulares α_{CD}, α_{BD} y α_{AB} en el instante indicado si el muñón C viaja a lo largo del tornillo giratorio horizontal con una aceleración de $a_C = 0.5$ pie/s². En la posición indicada, $v_C = 0$. También, los puntos A y E están articulados al ala.



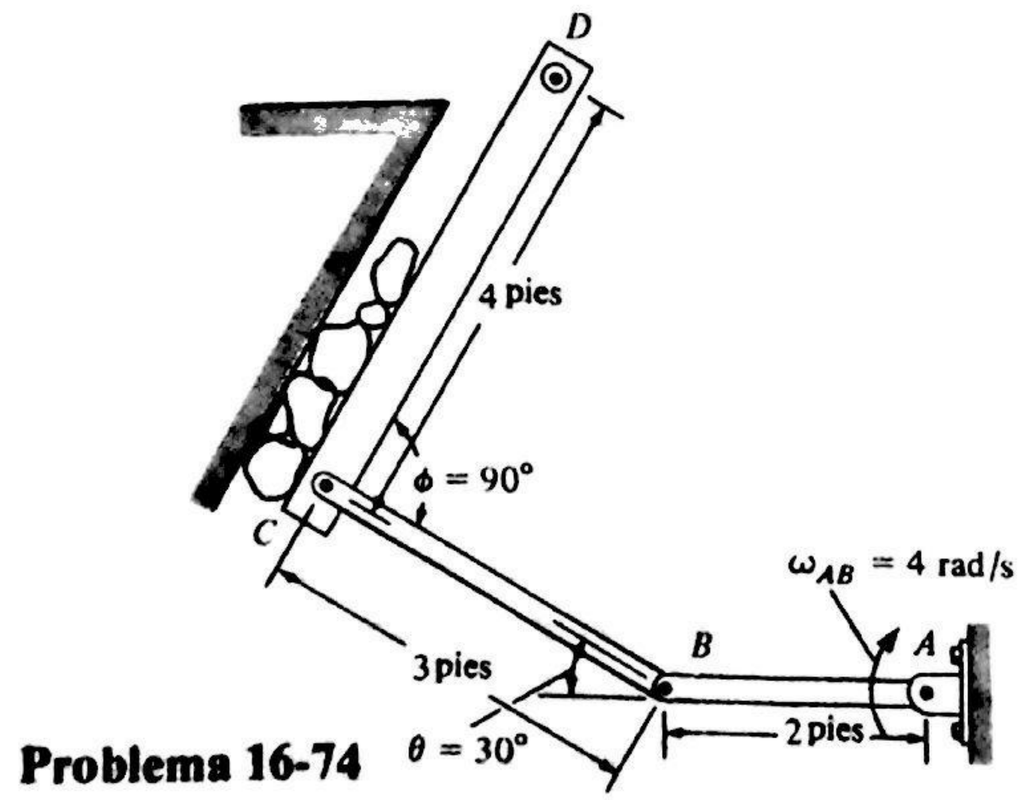
Problema 16-72

16-73. El mecanismo produce un movimiento intermitente de la barra AB. Si la rueda de cadena S está girando con una aceleración angular de $\alpha_S = 2$ rad/s² y tiene una velocidad angular de $\omega_S = 6$ rad/s en el instante indicado, determine la velocidad angular y la aceleración angular de la barra AB en este instante. La rueda de cadena S está montada sobre una flecha que está *separada* de una flecha colineal, unida a AB en A. El pasador en C está unido a uno de los eslabones de la cadena.



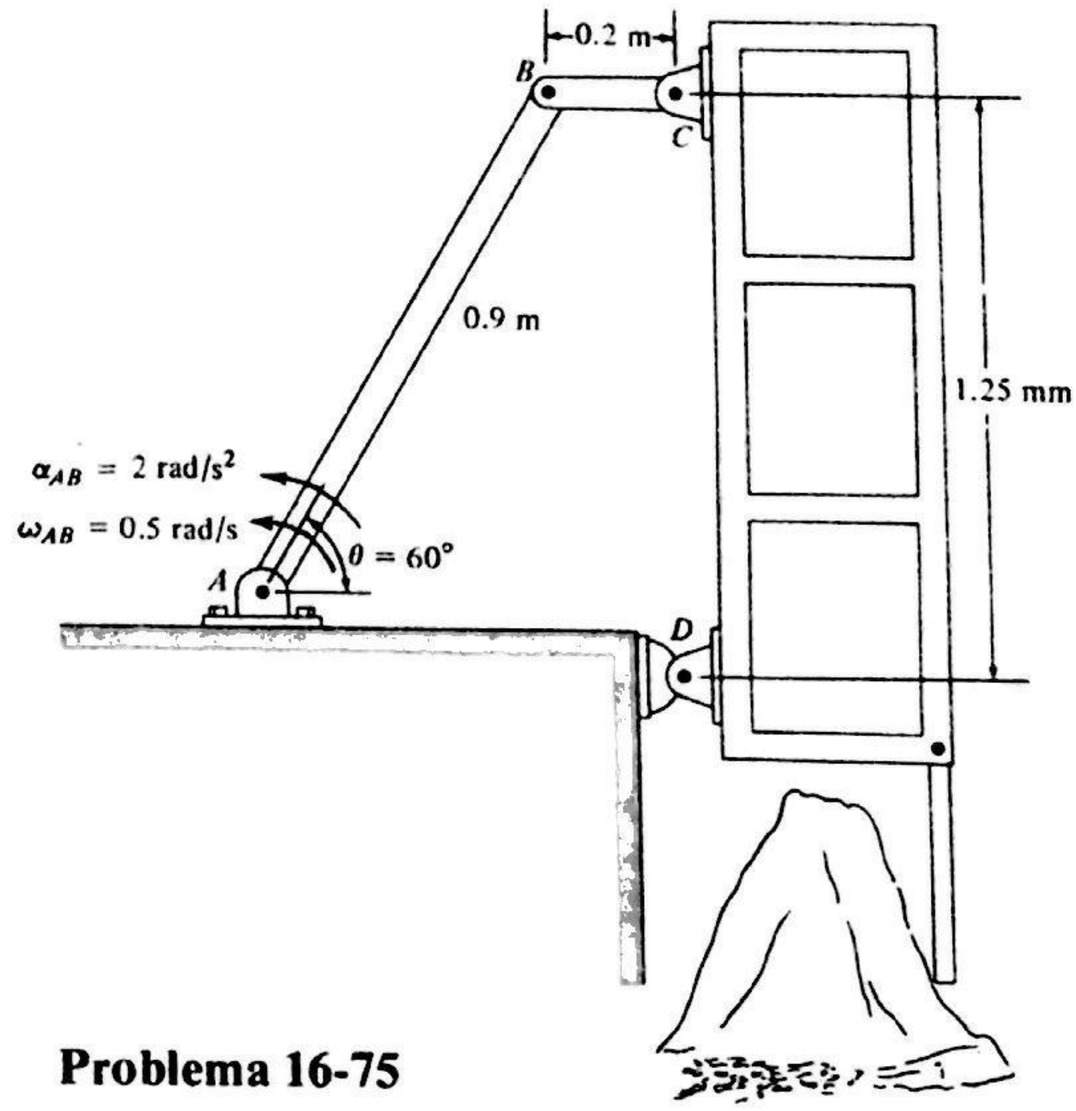
Problema 16-73

16-74. Determine la velocidad angular y la aceleración angular de la placa CD del mecanismo de una trituradora de piedra en el instante en que AB es horizontal. En este instante $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$. La barra motriz AB está girando con velocidad angular constante de $\omega_{AB} = 4$ rad/s.



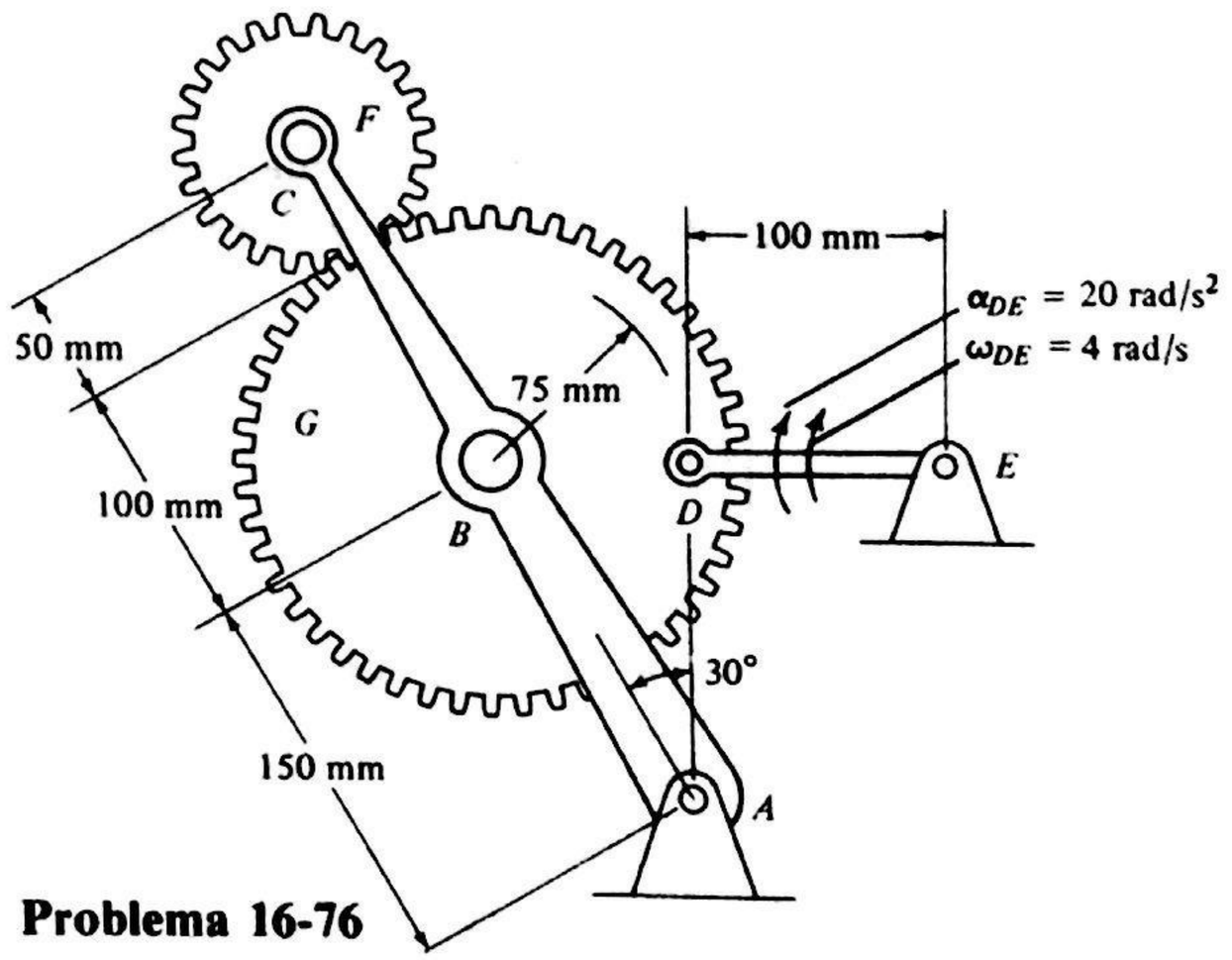
Problema 16-74

16-75. En el instante indicado, el brazo AB tiene una velocidad angular de $\omega_{AB} = 0.5$ rad/s y una aceleración angular de $\alpha_{AB} = 2$ rad/s². Determine la velocidad angular y la aceleración angular del cubo de basura en este instante.



Problema 16-75

***16-76.** El mecanismo de engrane y manivela le da un movimiento oscilatorio a la manivela AC, necesario para la operación de la prensa impresora. Si la barra DE tiene el movimiento angular instantáneo indicado, determine las velocidades y las aceleraciones angulares respectivas del engrane F y de la manivela AC en este instante.



Problema 16-76

Análisis del Movimiento Relativo Usando Ejes en Rotación 16.10

En las secciones anteriores, se describió el análisis del movimiento relativo para velocidad y aceleración usando un sistema coordenado en traslación. Este tipo de análisis es útil para determinar el movimiento de puntos situados sobre el *mismo* cuerpo rígido, o el movimiento de puntos localizados sobre varios cuerpos rígidos articulados. Sin embargo, en algunos problemas, los cuerpos rigidos (mecanismos) están construidos de manera que habrá *deslizamiento* en sus conexiones. El análisis cinemático para tales casos se efectúa mejor si se analiza el movimiento usando un sistema coordenado que se *traslada* y *gira*. Además, este marco de referencia es útil para analizar los movimientos de dos puntos sobre un mecanismo que *no* estén localizados sobre el *mismo* cuerpo rígido, y para especificar el movimiento de una partícula, cuando una de las partículas se está moviendo a lo largo de una trayectoria que gira.

En el siguiente análisis se desarrollarán dos ecuaciones que relacionan la velocidad y la aceleración del punto con el origen de un marco de referencia móvil, sujeto a ambos movimientos, una traslación y una rotación en el plano.* Debido a la generalidad que hay en la deducción que sigue, estos puntos pueden representar ya sea dos partículas que se mueven independientemente una de otra, o dos puntos localizados sobre el mismo (o diferentes) cuerpo rígido.

Posición. Consideremos los dos puntos A y B indicados en la Fig. 16-30*a*. Su localización se especifica mediante los vectores de posición $\mathbf{r}_A$ y $\mathbf{r}_B$, que están medidos a partir del sistema coordenado X, Y, Z. Como se indica en la figura, el punto base A representa el origen del sistema coordenado x, y, z, que se supone tiene tanto una traslación como una rotación con respecto al sistema X, Y, Z. La posición de B con respecto a A se determina usando el vector de posición relativo $\mathbf{r}_{B/A}$. Las componentes de este vector pueden expresarse ya sea en términos de vectores unitarios a lo largo de los ejes X, y Y; es decir $\mathbf{I}$ y $\mathbf{J}$, o por medio de vectores unitarios a lo largo de los ejes x y y; es decir $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Aunque la magnitud de $\mathbf{r}_{B/A}$ es la misma cuando se mide en ambos sistemas coordenados, la dirección de este vector será diferente si los ejes x,y no son paralelos a los ejes X, Y. Para la prueba que sigue, $\mathbf{r}_{B/A}$ se medirá con respecto al sistema móvil de referencia, x,y. Así, si B tiene coordenadas (x_B, y_B) Fig. 16-30*a*, entonces

$$\mathbf{r}_{B/A} = x_B\,\mathbf{i} + y_B\,\mathbf{j}$$

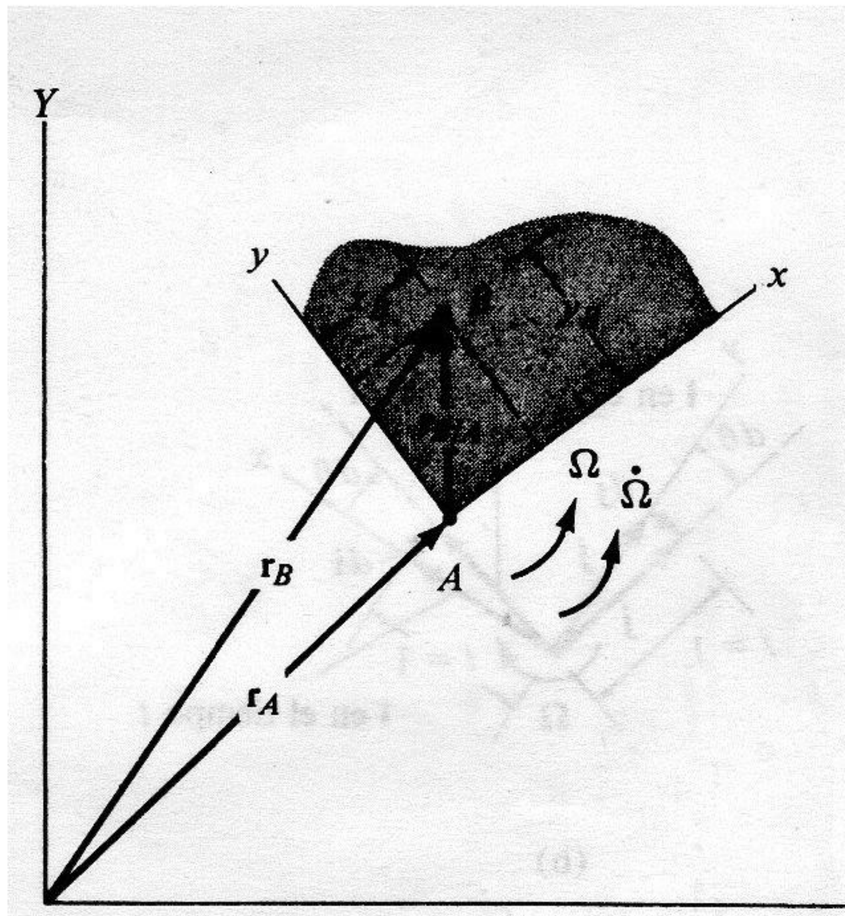


Figura 16-30a

Usando la suma vectorial, los tres vectores de posición de la Fig. 16-30*a* pueden relacionarse mediante la ecuación

$$\boxed{r_B = r_A + r_{B/A}} \qquad (16\text{-}17)$$

* El movimiento espacial más general de los puntos se desarrolla en la Sec. 20.4

En el instante considerado, el punto A tiene una velocidad $\mathbf{v}_A$ y una aceleración $\mathbf{a}_A$, mientras que la velocidad angular y la aceleración angular de los ejes son Ω (omega) y $\dot{\Omega} = d\Omega/dt$, respectivamente. Todos estos vectores están medidos con respecto al marco de referencia X, Y, Z, aunque pueden expresarse ya sea en términos de sus componentes según **I**, **J**, **K**, o **i**, **j**, **k**. Como está especificado un movimiento plano, entonces según la regla de la mano derecha, Ω y $\dot{\Omega}$ siempre están dirigidas *perpendicularmente* al plano de movimiento de referencia, mientras que $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{a}_A$ se localizan en este plano.

Velocidad. La velocidad del punto B se determina tomando la derivada con respecto al tiempo de la Ec. 16-17, lo que da por resultado

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \frac{d\mathbf{r}_{B/A}}{dt} \tag{16-18}$$

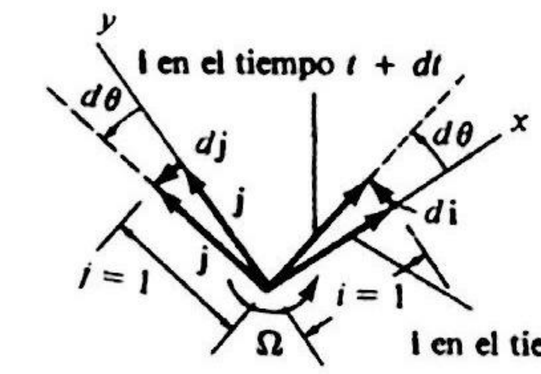
El último término de esta ecuación se calcula como sigue:

$$\frac{d\mathbf{r}_{B/A}}{dt} = \frac{d}{dt}(x_B\mathbf{i} + y_B\mathbf{j})$$

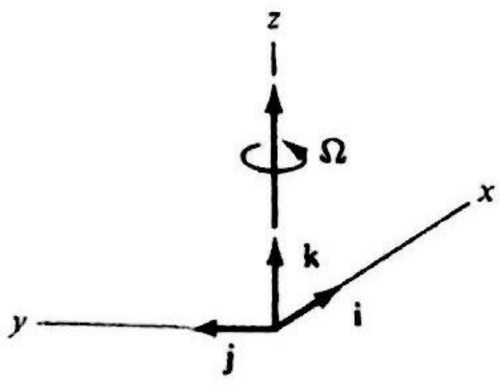
$$= \frac{dx_B}{dt}\mathbf{i} + x_B\frac{d\mathbf{i}}{dt} + \frac{dy_B}{dt}\mathbf{j} + y_B\frac{d\mathbf{j}}{dt}$$

$$= \left(\frac{dx_B}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy_B}{dt}\mathbf{j}\right) + \left(x_B\frac{d\mathbf{i}}{dt} + y_B\frac{d\mathbf{j}}{dt}\right) \tag{16-19}$$

Los dos términos en el primer paréntesis representan las componentes de la velocidad del punto B medidas por un observador localizado en A y unido al sistema coordenado móvil. Estos términos se indicarán mediante el vector $(\mathbf{v}_{B/A})_{rel}$. En el segundo paréntesis la derivada con respecto al tiempo de los vectores unitarios **i** y **j** está medida por un observador localizado en el sistema coordenado X, Y, Z. Estos cambios, $d\mathbf{i}$, y $d\mathbf{j}$ se deben *únicamente* a la *rotación* instantánea $d\theta$ del sistema de referencia x, y, z, Fig. 16-30*b*. Como se indica, las *magnitudes* de ambos, $d\mathbf{i}$ y $d\mathbf{j}$ son iguales a $1(d\theta)$, ya que $i = j = 1$. La *dirección* de $d\mathbf{i}$ está definida por $+\mathbf{j}$, ya que $d\mathbf{i}$ es tangente a la trayectoria descrita por la punta de **i**, en el límite cuando $\Delta t \to dt$. Análogamente, $d\mathbf{j}$ actúa en la dirección $-\mathbf{i}$.



(b)



(c)

Figura 16-30b, c

Por tanto,

$$\frac{d\mathbf{i}}{dt} = \frac{d\theta}{dt}(\mathbf{j}) = \Omega\mathbf{j} \qquad \frac{d\mathbf{j}}{dt} = \frac{d\theta}{dt}(-\mathbf{i}) = -\Omega\mathbf{i}$$

Visualizando los ejes en tres dimensiones, Fig. 16-30, y notando que $\dot{\Omega} = \Omega\mathbf{k}$, podemos expresar las derivadas anteriores en términos del producto cruzado como

$$\frac{d\mathbf{i}}{dt} = \Omega \times \mathbf{i} \qquad \frac{d\mathbf{j}}{dt} = \Omega \times \mathbf{j} \tag{16-20}$$

Sustituyendo estos resultados en la Ec. 16-19 y usando la propiedad distributiva del producto cruzado vectorial, obtenemos

$$\frac{d\mathbf{r}_{B/A}}{dt} = \mathbf{v}_{B/A} + \boldsymbol{\Omega} \times (x_B\mathbf{i} + y_B\mathbf{j}) = (\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{B/A} \qquad (16\text{-}21)$$

Por tanto, la Ec. 16-18 se convierte en

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{B/A} + (\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}} \qquad (16\text{-}22)$$

donde

$\mathbf{v}_B$ = Velocidad del punto B medida a partir del sistema de referencia X, Y, Z.
$\mathbf{v}_A$ = Velocidad del origen A del sistema de referencia x, y, z, medida a partir del sistema de referencia X, Y, Z.
$(\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}}$ = Velocidad relativa de "B con respecto a A", medida por un observador unido al sistema de referencia en *rotación*, x, y, z.
$\boldsymbol{\Omega}$ = Velocidad angular instantánea del sistema de referencia x, y, z medida a partir del sistema de referencia X, Y, Z.
$\mathbf{r}_{B/A}$ = Vector de posición relativa trazado desde el punto A hasta el punto B y medido con respecto al sistema de referencia x, y, z.

Aceleración. La aceleración del punto B, observada a partir del sistema coordenado X, Y, Z, puede expresarse en términos de su movimiento medido con respecto al sistema de coordenadas en rotación, o móvil, tomando la derivada con respecto al tiempo de la Ec. 16-22; es decir,

$$\frac{d\mathbf{v}_B}{dt} = \frac{d\mathbf{v}_A}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt} \times \mathbf{r}_{B/A} + \boldsymbol{\Omega} \times \frac{d\mathbf{r}_{B/A}}{dt} + \frac{d(\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}}}{dt}$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}_{B/A} + \boldsymbol{\Omega} \times \frac{d\mathbf{r}_{B/A}}{dt} + \frac{d(\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}}}{dt} \qquad (16\text{-}23)$$

Aquí, $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = d\boldsymbol{\Omega}/dt$ es la aceleración angular del sistema coordenado x, y, z. Para movimiento plano, $\boldsymbol{\Omega}$ es siempre perpendicular al plano de movimiento y, por consiguiente, $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ mide *solamente el cambio en magnitud* de $\boldsymbol{\Omega}$. La derivada $d\mathbf{r}_{B/A}/dt$ en la Ec. 16-23 está definida por la Ec. 16-21, así que

$$\boldsymbol{\Omega} \times \frac{d\mathbf{r}_{B/A}}{dt} = \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{B/A}) \qquad (16\text{-}24)$$

Calculando la derivada con respecto al tiempo de $\mathbf{v}_{B/A\,\text{rel}} = (v_{B/A})_x\mathbf{i} + (v_{B/A})_y\mathbf{j}$, tenemos

$$\frac{d(\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}}}{dt} = \underbrace{\left[\frac{d(v_{B/A})_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{d(v_{B/A})_y}{dt}\mathbf{j}\right]}_{(\mathbf{a}_{B/A})_{\text{rel}}} + \left[(v_{B/A})_x\frac{d\mathbf{i}}{dt} + (v_{B/A})_y\frac{d\mathbf{j}}{dt}\right]$$

Los dos términos en el primer conjunto de corchetes representan las componentes de la aceleración del punto B medidas por un observador localizado en A y unido al sistema coordenado móvil. Estos términos se indicarán por el vector $(\mathbf{a}_{B/A})_{rel}$. Los términos en el segundo conjunto de corchetes pueden simplificarse usando las Ecs. 16-20. Por tanto,

$$\frac{d(\mathbf{v}_{B/A})_{rel}}{dt} = (\mathbf{a}_{B/A})_{rel} + \Omega \times (\mathbf{v}_{B/A})_{rel}$$

Sustituyendo ésta y la Ec. 16-24 en la Ec. 16-23 y rearreglando los términos, da por resultado

$$\boxed{a_B = a_A + \dot{\Omega} \times r_{B/A} + \Omega \times \left(\Omega \times r_{B/A}\right) + 2\Omega \times (V_{B/A})_{rel} + (a_{B/A})_{rel}} \quad (16\text{-}25)$$

donde

$\mathbf{a}_B$ = Aceleración del punto B medida a partir del sistema de referencia X, Y, Z.

$\mathbf{a}_A$ = Aceleración del origen A del sistema de referencia x, y, z, medida a partir del sistema de referencia X, Y, Z.

$(\mathbf{a}_{B/A})_{rel}$ y
$(\mathbf{v}_{B/A})_{rel}$ = Aceleración y velocidad relativa de "B con respecto a A", medidas por un observador unido al sistema de referencia x, y, z, en *rotación*.

$\dot{\Omega}$, Ω = Aceleración y velocidad angular instantáneas del sistema de referencia x, y, z, medidas a partir del sistema de referencia X, Y, Z.

$\mathbf{r}_{B/A}$ = Vector de posición relativa trazado desde el punto A hasta el punto B y medido con respecto al sistema de referencia x, y, z.

Si los movimientos de los puntos A y B son a lo largo de *trayectorias curvas*, es conveniente expresar las aceleraciones $\mathbf{a}_B$, $\mathbf{a}_A$, y $(\mathbf{a}_{B/A})_{rel}$ en la Ec. 16-25 en términos de sus componentes normal y tangencial.

El tercer término de la Ec. 16-25, $\dot{\Omega} \times \mathbf{r}_{B/A}$ representa el efecto de la aceleración angular producida por la rotación del sistema de referencia x, y, z. El cuarto término, $\Omega \times (\Omega \times \mathbf{r}_{B/A})$, se conoce como la *aceleración centrípeta* y representa la componente de la aceleración introducida por la velocidad angular del sistema de referencia x, y, z. El quinto término, $2\Omega \times (\mathbf{v}_{B/A})_{rel}$, se llama la *aceleración de Coriolis*, en honor del ingeniero francés G. C. Coriolis (1792-1843) quien fue el primero en determinarla. Este término representa la *diferencia* en aceleración de B como si fuera medida a partir de los ejes x, y, z, no giratorios y otros x, y, z, giratorios, ambos con origen en A. La definición del producto cruzado vectorial asegura que la aceleración de Coriolis siempre será perpendicular a ambos, Ω y $(\mathbf{v}_{B/A})_{rel}$.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS

El siguiente procedimiento proporciona un método para aplicar las Ecs. 16-22 y 16-25 para la solución de problemas que involucran el movimiento plano de partículas o de cuerpos rígidos.

Ejes coordenados. Escoja una localización adecuada para el origen y la orientación de los ejes de ambos sistemas de referencia, los fijos X, Y, Z, y los móviles x, y, z. Muy a menudo las soluciones se obtienen con facilidad si en el instante considerado: (1) los orígenes son coincidentes; (2) los ejes son colineales; y/o, (3) los ejes son paralelos. El marco de referencia móvil debería escogerse fijo al cuerpo o colocarse donde ocurra el movimiento relativo.

Ecuaciones cinemáticas. Después de definir el origen A del sistema de referencia móvil y especificar el punto móvil B, las Ecs. 16-22 y 16-25 deberían escribirse en forma simbólica

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{B/A} + (\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}}$$
$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}_{B/A} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{B/A}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}} + (\mathbf{a}_{B/A})_{\text{rel}}$$

Cada uno de los vectores que aparecen en estas ecuaciones se deberían definir a partir de los datos y expresarse en forma vectorial cartesiana. Esto requiere esencialmente una determinación de: (1) el movimiento del sistema de referencia móvil; es decir, $\mathbf{v}_A$, $\mathbf{a}_A$, $\boldsymbol{\Omega}$ y $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$; y, (2) el movimiento de B medido con respecto al sistema de referencia móvil; es decir, $\mathbf{r}_{B/A}$, $(\mathbf{v}_{B/A})_{\text{rel}}$ y $(\mathbf{a}_{B/A})_{\text{rel}}$. Las componentes de todos estos vectores pueden elegirse ya sea a lo largo de los ejes X, Y, Z o de los ejes x, y, z. La elección es arbitraria con tal que se use un sistema consistente de vectores unitarios.

Finalmente, sustituya los datos en las ecuaciones cinemáticas y efectúe las operaciones vectoriales.

Los ejemplos siguientes ilustran numéricamente este procedimiento.

Ejemplo 16-18

En el instante en que $\theta = 60°$, la barra de la Fig. 16-31 tiene una velocidad angular de 3 rad/s y una aceleración angular de 2 rad/s². En este mismo instante, el collarín C está viajando hacia afuera a lo largo de la barra, de manera que cuando $x = 0.2$ m, la velocidad es de 2 m/s y la aceleración de 3 m/s², medidas ambas con respecto a la barra. Determine la aceleración de Coriolis y la velocidad y aceleración del collarin en este instante.

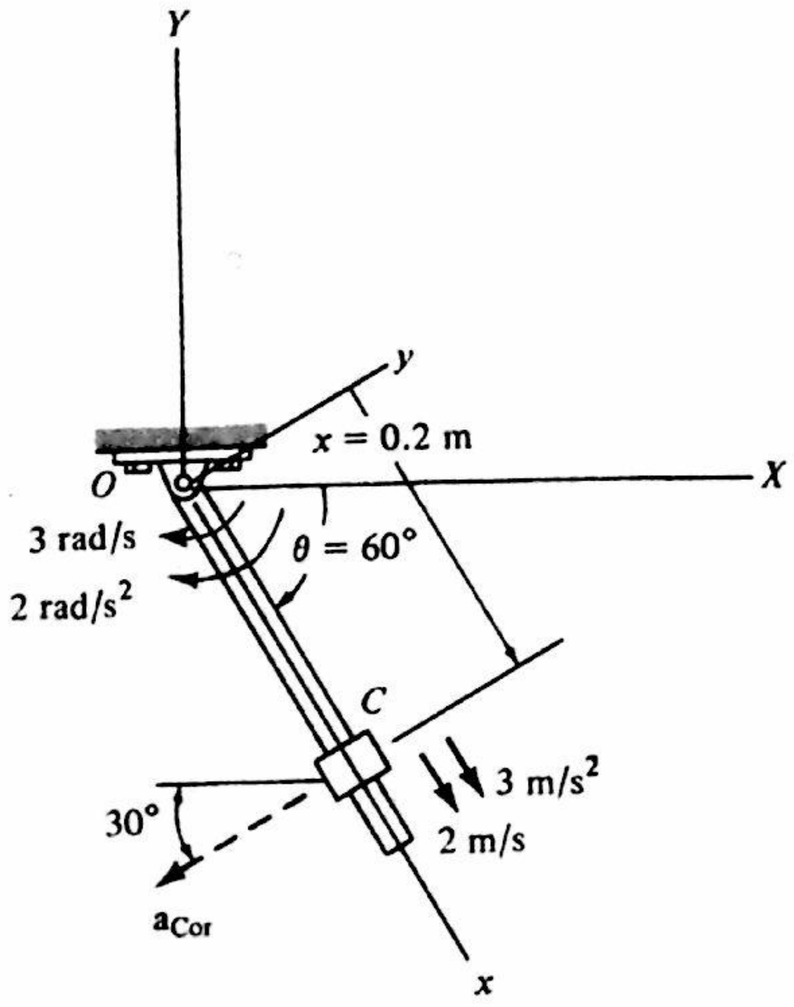


Figura 16-31

Solución

Ejes coordenados. El origen de ambos ejes coordenados se localiza en el punto O, Fig. 16-31. Como el movimiento del collarín está registrado con respecto a la barra, el marco de referencia móvil, x, y z, está *unido* a la barra.

Ecuaciones cinemáticas

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{C/O} + (\mathbf{v}_{C/O})_{rel} \quad (1)$$

$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_O + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}_{C/O} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{C/O}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{v}_{C/O})_{rel} + (\mathbf{a}_{C/O})_{rel} \quad (2)$$

Será más sencillo expresar los datos en términos de las componentes vectoriales según **i, j, k**, que de las componentes según **I, J, K**. Por tanto,

Movimiento de la referencia móvil	*Movimiento de C con respecto a la referencia móvil*
$\mathbf{v}_O = \mathbf{0}$	$\mathbf{r}_{C/O} = \{0.2\mathbf{i}\}$ m
$\mathbf{a}_O = \mathbf{0}$	$(\mathbf{v}_{C/O})_{rel} = \{2\mathbf{i}\}$ m/s
$\boldsymbol{\Omega} = \{-3\mathbf{k}\}$ rad/s	$(\mathbf{a}_{C/O})_{rel} = \{3\mathbf{i}\}$ m/s²
$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \{-2\mathbf{k}\}$ rad/s²	

Según la Ec. (2) la aceleración de Coriolis está definida como

$$\mathbf{a}_{Cor} = 2\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{v}_{C/O})_{rel} = 2(-3\mathbf{k}) \times (2\mathbf{i}) = \{-12\mathbf{j}\} \text{ m/s}^2 \qquad \textbf{Resp.}$$

Este vector se indica en la Fig. 16-31 con línea interrumpida. Si se desea puede descomponerse en componentes según **I** y **J** actuando a lo largo de los ejes X y Y.

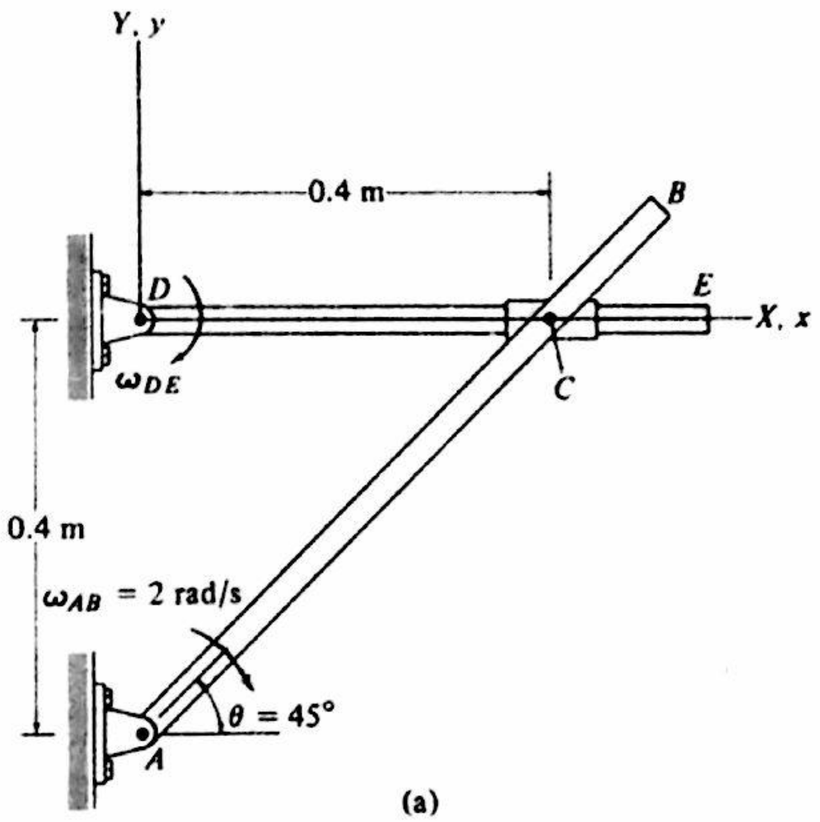
La velocidad y la aceleración del collarín se determinan sustituyendo los datos en las Ecs, (1) y (2) y calculando los productos cruzados, lo que da por resultado

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_C &= \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{C/O} + (\mathbf{v}_{C/O})_{rel} \\ &= \mathbf{0} + (-3\mathbf{k}) \times (0.2\mathbf{i}) + 2\mathbf{i} \\ &= \{2\mathbf{i} - 0.6\mathbf{j}\} \text{ m/s} \qquad \textbf{Resp.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_C &= \mathbf{a}_O + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}_{C/O} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{C/O}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{v}_{C/O})_{rel} + (\mathbf{a}_{C/O})_{rel} \\ &= \mathbf{0} + (-2\mathbf{k}) \times (0.2\mathbf{i}) + (-3\mathbf{k}) \times [(-3\mathbf{k}) \times (0.2\mathbf{i})] \\ &\qquad + 2(-3\mathbf{k}) \times (2\mathbf{i}) + 3\mathbf{i} \\ &= \mathbf{0} - 0.4\mathbf{j} - 1.8\mathbf{i} - 12\mathbf{j} + 3\mathbf{i} \\ &= \{1.2\mathbf{i} - 12.4\mathbf{j}\} \text{ m/s}^2 \qquad \textbf{Resp.}\end{aligned}$$

Ejemplo 16-19

La barra AB indicada en la Fig., 16-32*a* gira en el sentido de las manecillas del reloj, de forma que tiene una velocidad angular de $\omega_{AB} = 2$ rad/s cuando $\theta = 45°$. Determine la velocidad angular de la barra DE en este instante. El collarín en C está articulado a AB y se desliza sobre la barra DE.



Solución

Ejes coordenados. Los orígenes de ambos marcos de referencia, fijos y móviles se localizan en el punto D, Fig. 16-32*a*. Además, el marco de referencia x, y, z está unido a la barra DE y gira con ella.

Ecuación de velocidad

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_D + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{C/D} + (\mathbf{v}_{C/D})_{rel} \qquad (1)$$

Todos los vectores se expresarán en términos de componentes **i**, **j**, **k**.

Movimiento de la referencia móvil	*Movimiento de C con respecto a la referencia móvil*
$\mathbf{v}_D = \mathbf{0}$	$\mathbf{r}_{C/D} = \{0.4\mathbf{i}\}$ m
$\boldsymbol{\Omega} = -\omega_{DE}\mathbf{k}$	$(\mathbf{v}_{C/D})_{rel} = (v_{C/D})_{rel}\mathbf{i}$

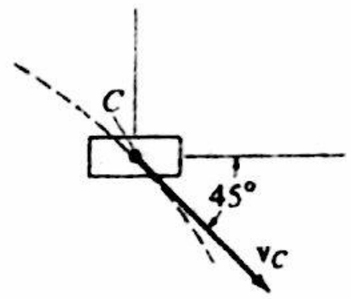


Figura 16-32

Como el collarin se mueve a lo largo de una *trayectoria circular* tiene la velocidad indicada en la Fig. 16-32*b*.

Movimiento del punto C

$$v_C = \omega_{AB} r_{C/A} = 2(0.4\sqrt{2}) = 1.131 \text{ m/s}$$
$$\mathbf{v}_C = 1.131 \cos 45°\mathbf{i} - 1.131 \operatorname{sen} 45°\mathbf{j}$$
$$= \{0.8\mathbf{i} - 0.8\mathbf{j}\} \text{ m/s}$$

Sustituyendo los datos en la Ec. (1), tenemos

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_D + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{C/D} + (\mathbf{v}_{C/D})_{rel}$$
$$0.8\mathbf{i} - 0.8\mathbf{j} = \mathbf{0} + (-\omega_{DE}\mathbf{k}) \times (0.4\mathbf{i}) + (v_{C/D})_{rel}\mathbf{i}$$
$$0.8\mathbf{i} - 0.8\mathbf{j} = \mathbf{0} - 0.4\omega_{DE}\mathbf{j} + (v_{C/D})_{rel}\mathbf{i}$$

Igualando las componentes respectivas de **i** y **j**, da por resultado

$$(v_{C/D})_{rel} = 0.8 \text{ m/s}$$
$$\omega_{DE} = \frac{0.8}{0.4} = 2 \text{ rad/s}$$

Por tanto,

$$\omega_{DE} = \boldsymbol{\Omega} = \{-2\mathbf{k}\} \text{ rad/s} \qquad \textbf{Resp.}$$

Ejemplo 16-20

Dos aeroplanos están volando a la misma altura y tienen el movimiento indicado en la Fig. 16-33. Determine la velocidad y la aceleración de A, medida por el piloto de B.

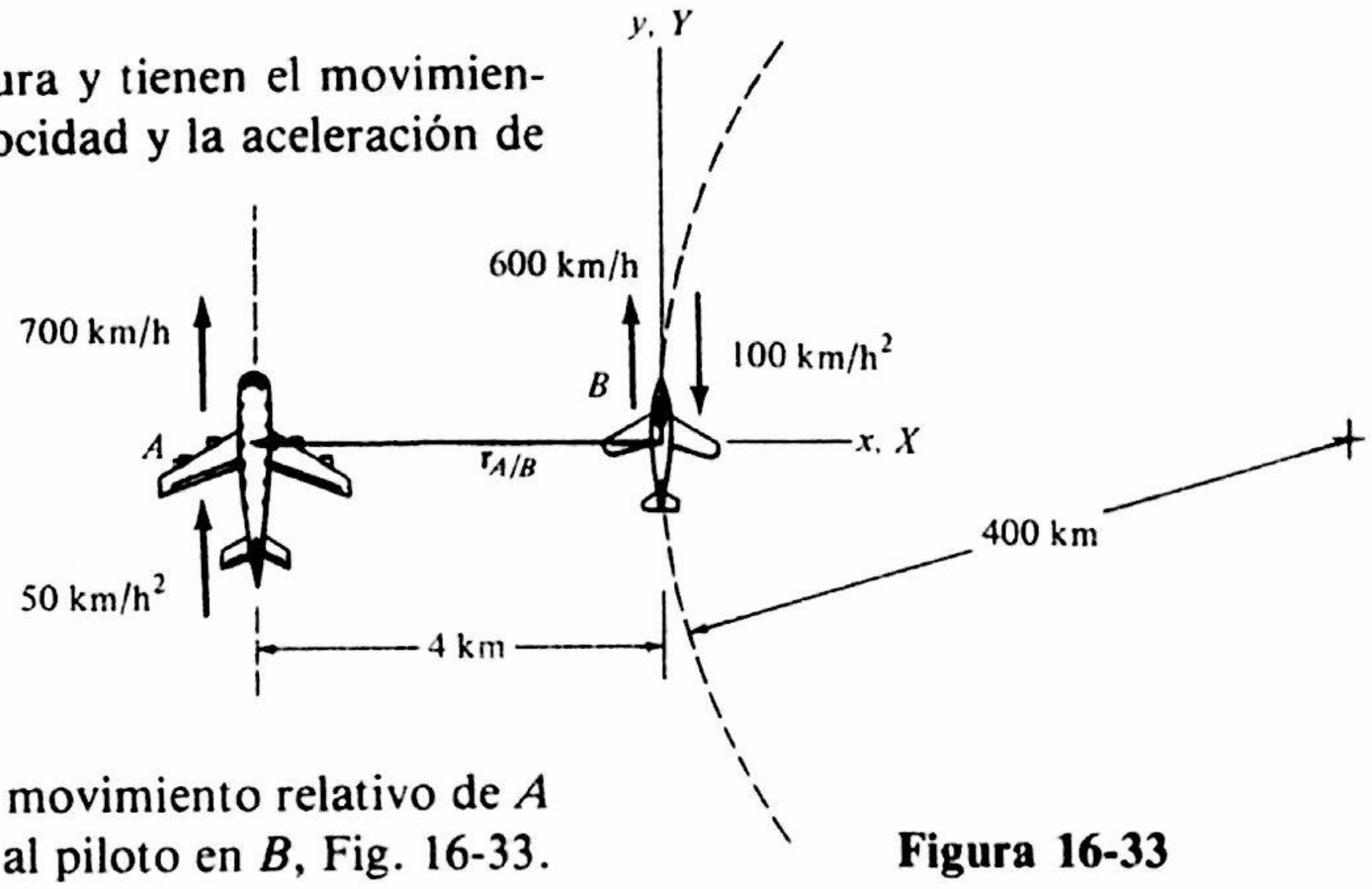


Figura 16-33

Solución

Ejes coordenados. Como está siendo visto el movimiento relativo de A con respecto a B, los ejes x, y, z, están unidos al piloto en B, Fig. 16-33. En el *instante* considerado, el origen B coincide con el origen del marco fijo X, Y, Z.

Ecuaciones cinemáticas

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{A/B} + (\mathbf{v}_{A/B})_{\text{rel}} \tag{1}$$

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_B + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}_{A/B} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{A/B}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{v}_{A/B})_{\text{rel}} + (\mathbf{a}_{A/B})_{\text{rel}} \tag{2}$$

Movimiento de la referencia móvil:

$$\mathbf{v}_B = \{600\mathbf{j}\} \text{ km/h}$$

$$\mathbf{a}_B = (\mathbf{a}_B)_n + (\mathbf{a}_B)_t = \{900\mathbf{i} - 100\mathbf{j}\} \text{ km/h}^2$$

$$(a_B)_n = \frac{v_B^2}{\rho} = \frac{(600)^2}{400} = 900 \text{ km/h}^2$$

$$\boldsymbol{\Omega} = \{-1.5\mathbf{k}\} \text{ rad/h} \qquad \Omega = \frac{v_B}{\rho} = \frac{600 \text{ km/h}}{400 \text{ km}} = 1.5 \text{ rad/h}$$

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \{0.25\mathbf{k}\} \text{ rad/h}^2 \qquad \dot{\Omega} = \frac{(a_B)_t}{\rho} = \frac{100 \text{ km/h}^2}{400 \text{ km}} = 0.25 \text{ rad/h}^2$$

Movimiento de A con respecto a la referencia móvil:

$$\mathbf{r}_{A/B} = \{-4\mathbf{i}\} \text{ km} \quad (\mathbf{v}_{A/B})_{\text{rel}} = ? \quad (\mathbf{a}_{A/B})_{\text{rel}} = ?$$

Sustituyendo estos datos en las Ecs. (1) y (2), percatándonos de que $\mathbf{v}_A = |700\mathbf{j}| \text{ km/h}$ y $\mathbf{a}_A = |50\mathbf{j}| \text{ km/h}^2$, tenemos

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{A/B} + (\mathbf{v}_{A/B})_{\text{rel}}$$

$$700\mathbf{j} = 600\mathbf{j} + (-1.5\mathbf{k}) \times (-4\mathbf{i}) + (\mathbf{v}_{A/B})_{\text{rel}}$$

$$(\mathbf{v}_{A/B})_{\text{rel}} = \{94\mathbf{j}\} \text{ km/h} \qquad \textbf{Resp.}$$

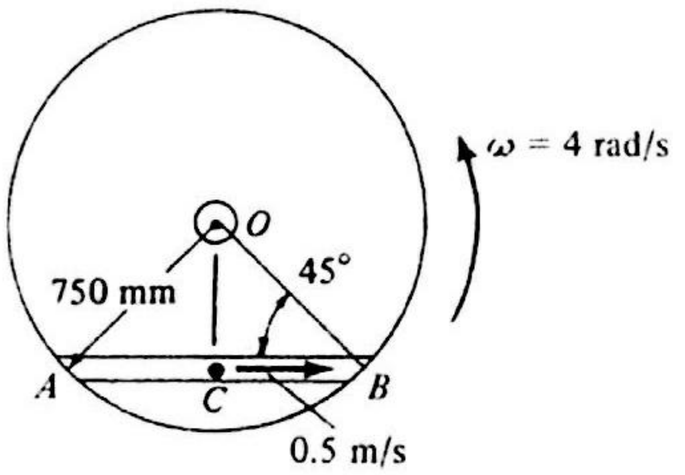
$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_B + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}_{A/B} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{A/B}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{v}_{A/B})_{\text{rel}} + (\mathbf{a}_{A/B})_{\text{rel}}$$

$$50\mathbf{j} = (900\mathbf{i} - 100\mathbf{j}) + (0.25\mathbf{k}) \times (-4\mathbf{i}) + (-1.5\mathbf{k}) \times [(-1.5\mathbf{k}) \times (-4\mathbf{i})] + 2(-1.5\mathbf{k}) \times (94\mathbf{j}) + (\mathbf{a}_{A/B})_{\text{rel}}$$

$$(\mathbf{a}_{A/B})_{\text{rel}} = \{-1191\mathbf{i} + 151\mathbf{j}\} \text{ km/h}^2 \qquad \textbf{Resp.}$$

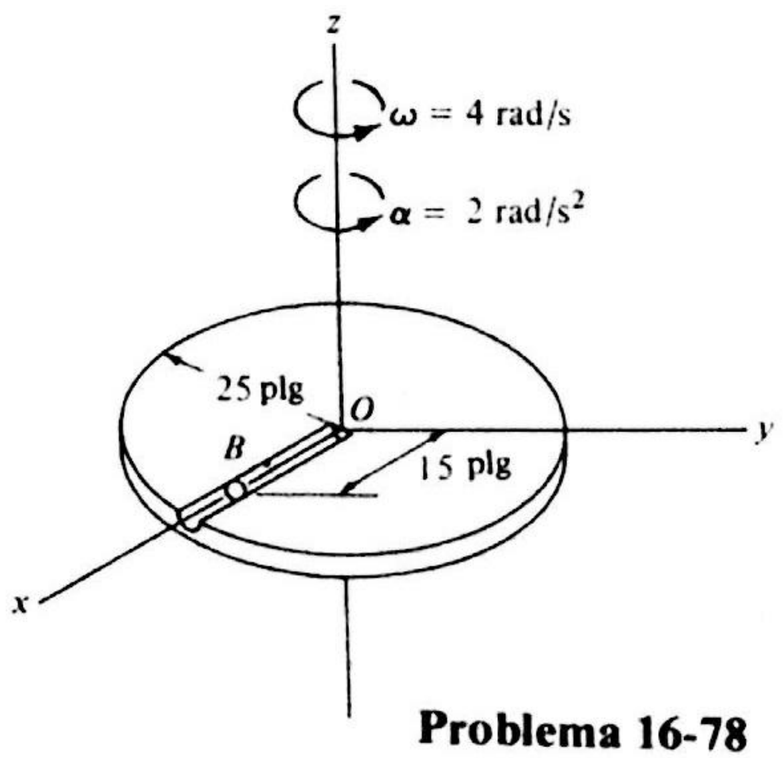
Problemas

16-77. La pelota se está moviendo a lo largo de la ranura de una plataforma giratoria, de manera que cuando está en C adquiere una rapidez de 0.5 m/s relativa a la plataforma. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de Coriolis de la pelota cuando está en este punto?



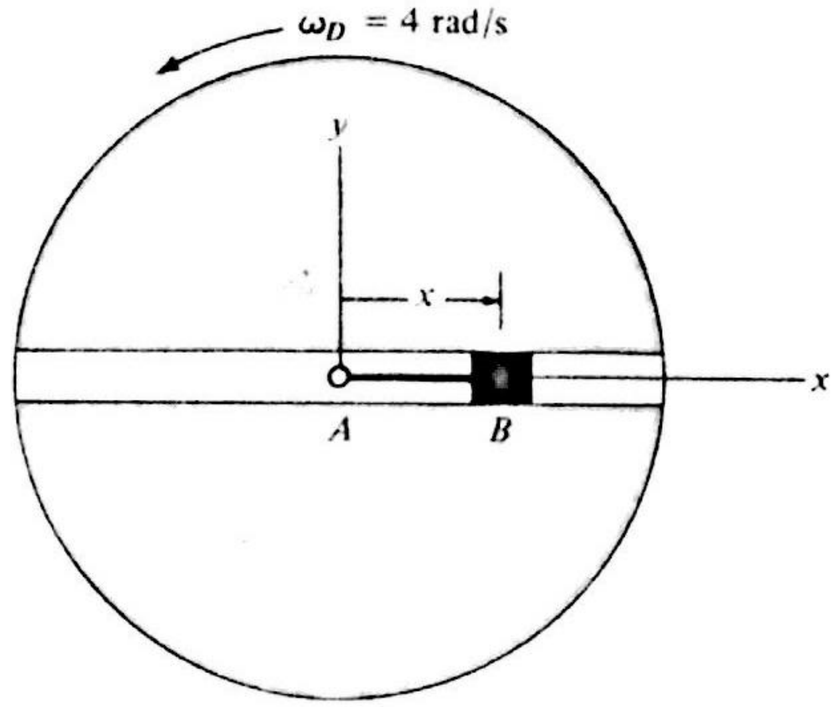
Problema 16-77

16-78. En el instante indicado, la pelota B rueda a lo largo de la ranura en el disco con una velocidad de 4 plg/s y una aceleración de 5 plg/s², medidas ambas con respecto al disco y dirigidas alejándose de O. Si al mismo instante, el disco tiene la velocidad y aceleración angulares indicadas, determine la velocidad y la aceleración de la pelota en este instante.



Problema 16-78

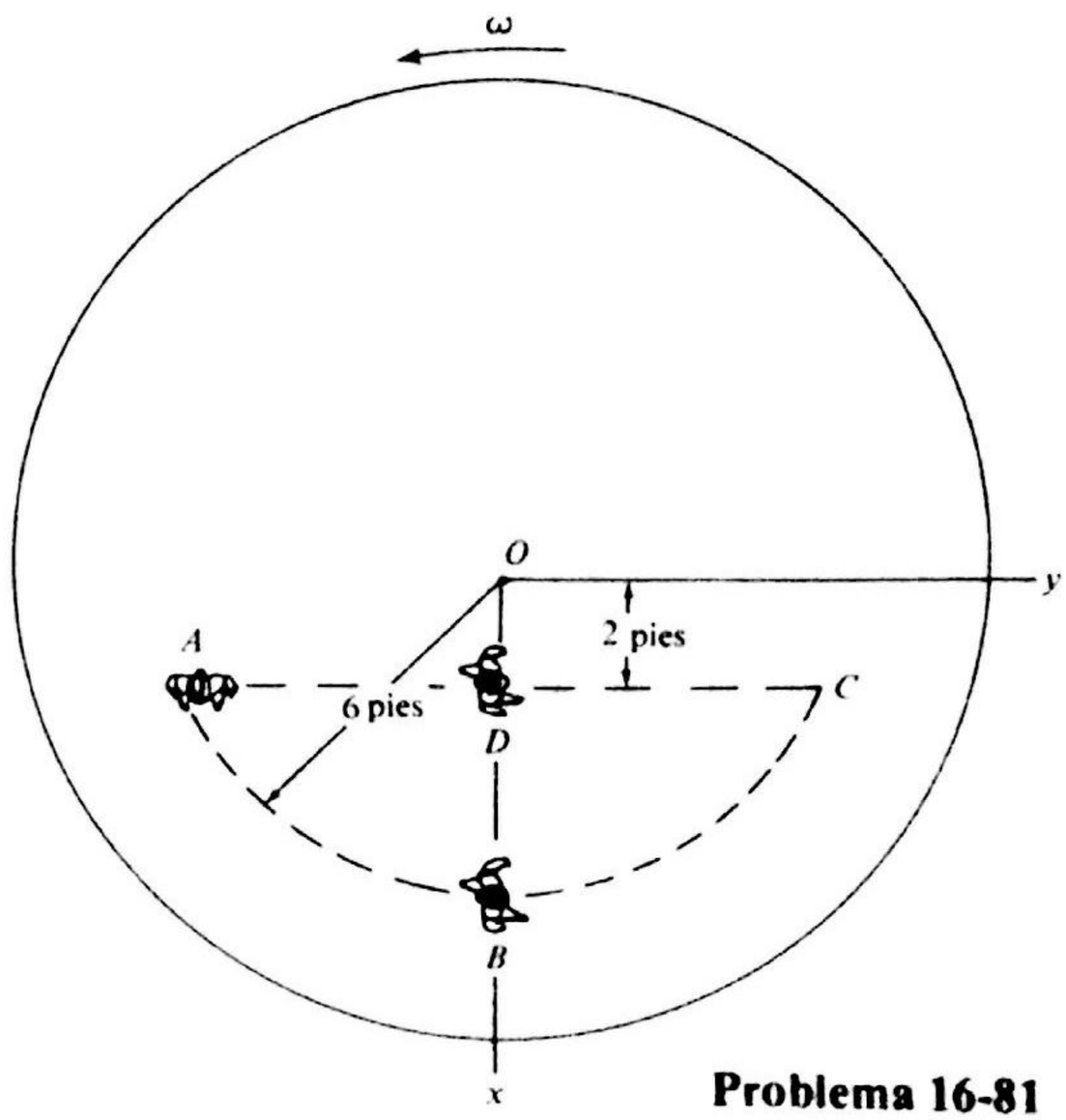
16-79. El bloque deslizador B que está unido a una cuerda, se mueve a lo largo de la ranura de un disco circular horizontal. Si se jala la cuerda hacia abajo a través del agujero central A hecho en el disco, con una rapidez constante de $\dot{x} = -2$ m/s, determine la aceleración del bloque en el instante en que $x = 0.1$ m. El disco tiene una velocidad angular constante de $\omega_D = 4$ rad/s.



Problemas 16-79/ 16-80

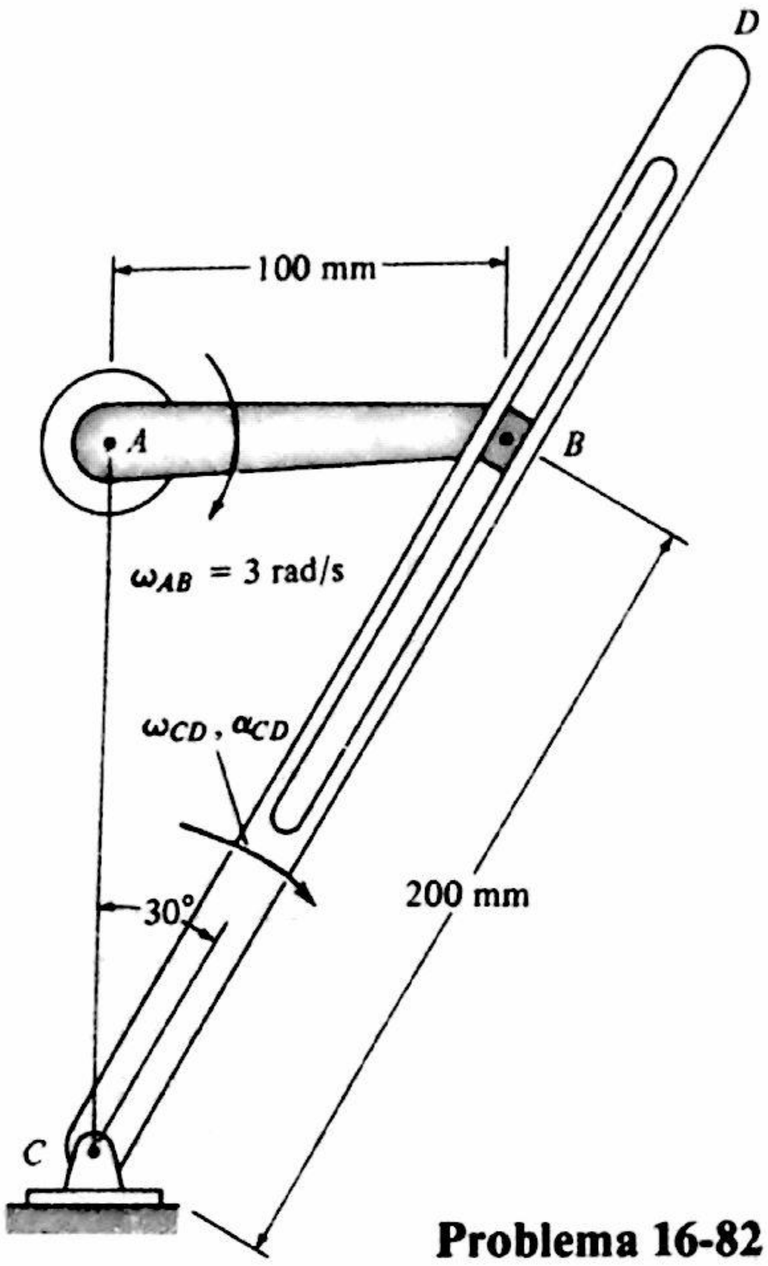
***16-80.** Resuelva el Prob. 16-79 suponiendo que en el instante en que $x = 0.1$ m, $\dot{x} = -2$ m/s, $\ddot{x} = 3$ m/s², $\omega_D = 4$ rad/s y el disco tiene una *desaceleración angular* de $\alpha_D = -2$ rad/s².

16-81. Una muchacha está parada en A sobre una plataforma que está girando con una velocidad angular constante de $\omega = 0.5$ rad/s. Si camina con una rapidez constante de $v = 2$ pies/s sobre la plataforma, determine su aceleración: (a) cuando ella llega al punto D al ir a lo largo de la trayectoria ADC; y, (b) cuando ella llega al punto B si sigue la trayectoria ABC.



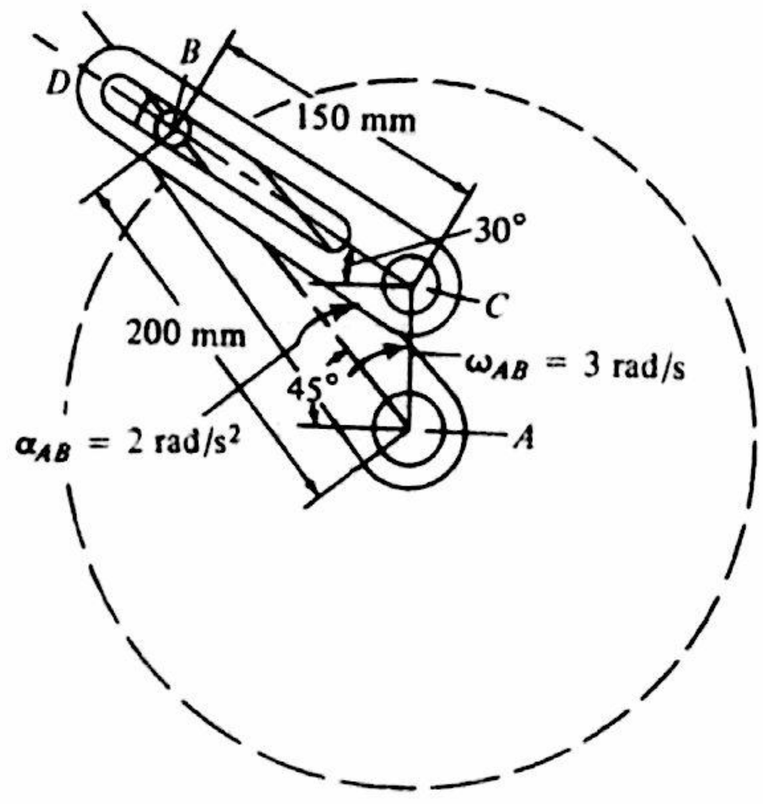
Problema 16-81

16-82. El bloque *B* del mecanismo está restringido a moverse dentro de la ranura en el miembro *CD*. Si *AB* está girando con una rapidez constante de $\omega_{AB} = 3$ rad/s, determine la velocidad angular y la aceleración angular del miembro *CD* en el instante indicado.



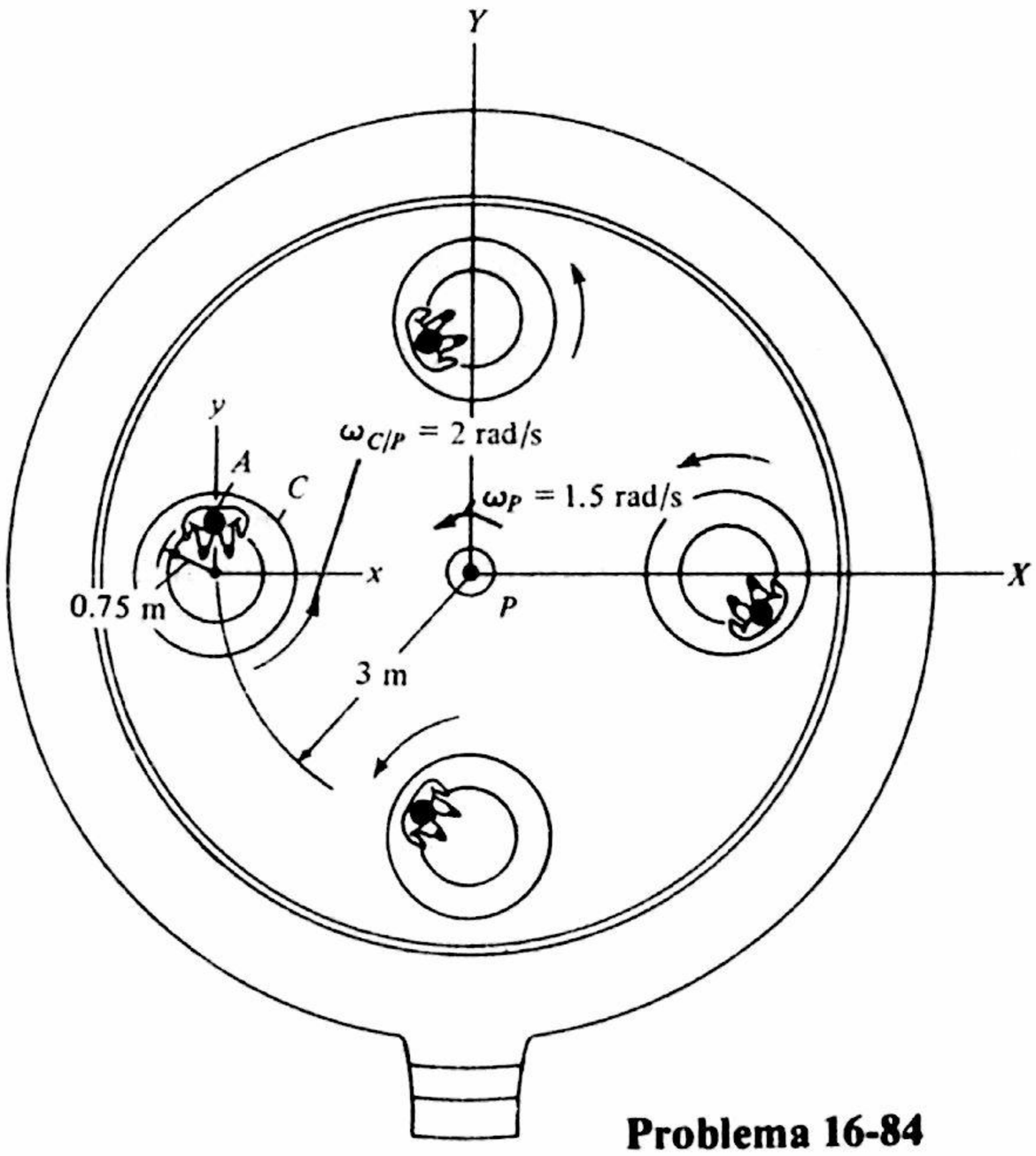
Problema 16-82

16-83. El mecanismo de dos barras sirve para amplificar un movimiento angular. La barra *AB* tiene un pasador en *B* que está restringido a moverse dentro de la ranura de la barra *CD*. Si en el instante indicado, *AB* (entrada) tiene una velocidad angular de $\omega_{AB} = 3$ rad/s y una aceleración angular de $\alpha_{AB} = 2$ rad/s², determine la velocidad angular y la aceleración angular de *CD* (salida) en este instante.



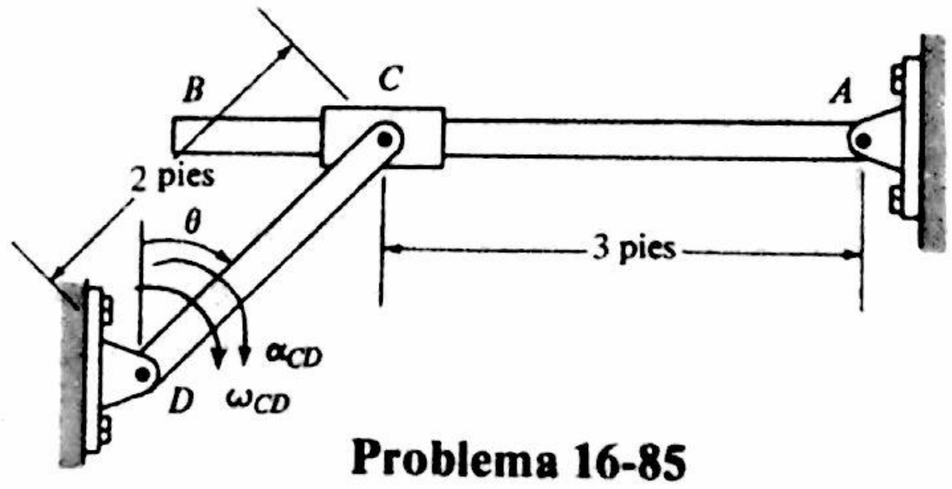
Problema 16-83

***16-84.** Un paseo en un parque de diversiones consiste de una plataforma giratoria *P*, que tiene una velocidad angular constante de $\omega_P = 1.5$ rad/s, y cuatro carritos, *C*, montados sobre la plataforma, los cuales tienen velocidades angulares constantes de $\omega_{C/P} = 2$ rad/s, medidas con respecto a la plataforma. En el instante indicado determine la velocidad y la aceleración del pasajero en *A*.



Problema 16-84

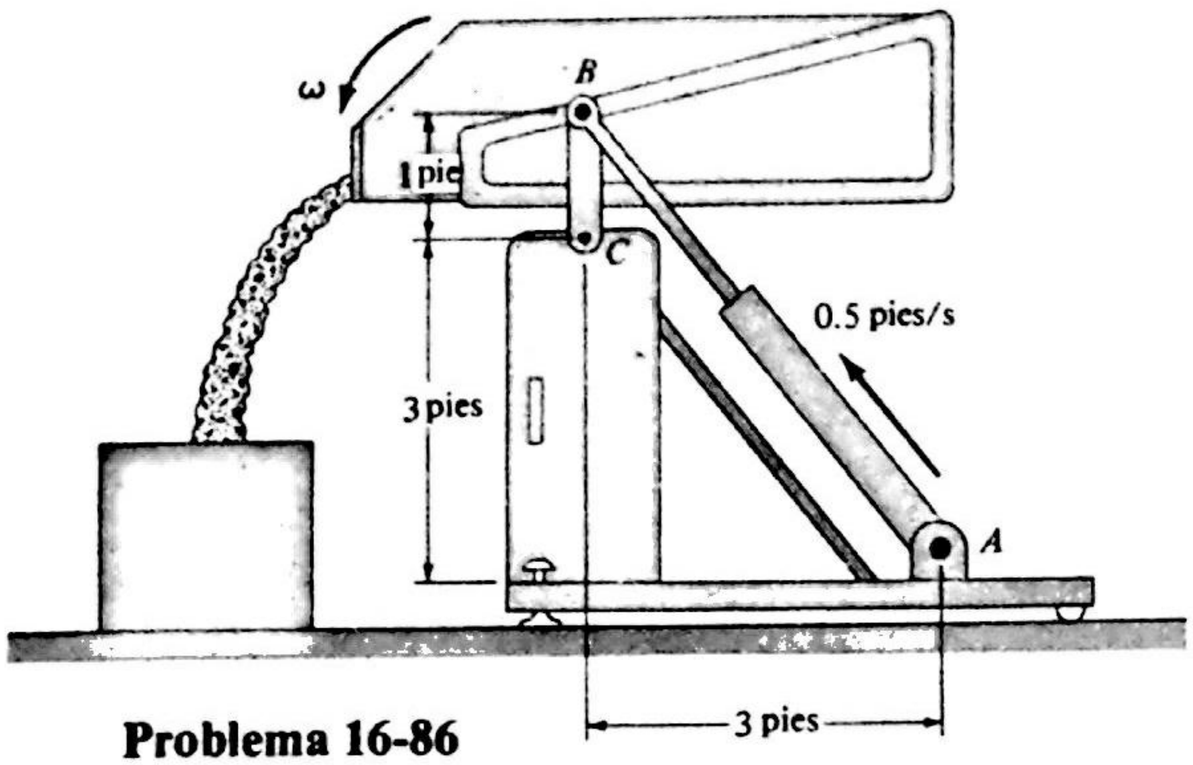
16-85. En el instante en que $\theta = 45°$ la barra *CD* tiene una aceleración angular de $\alpha_{CD} = 2$ rad/s². Determine la velocidad angular y la aceleración angular de la barra *AB*



Problema 16-85

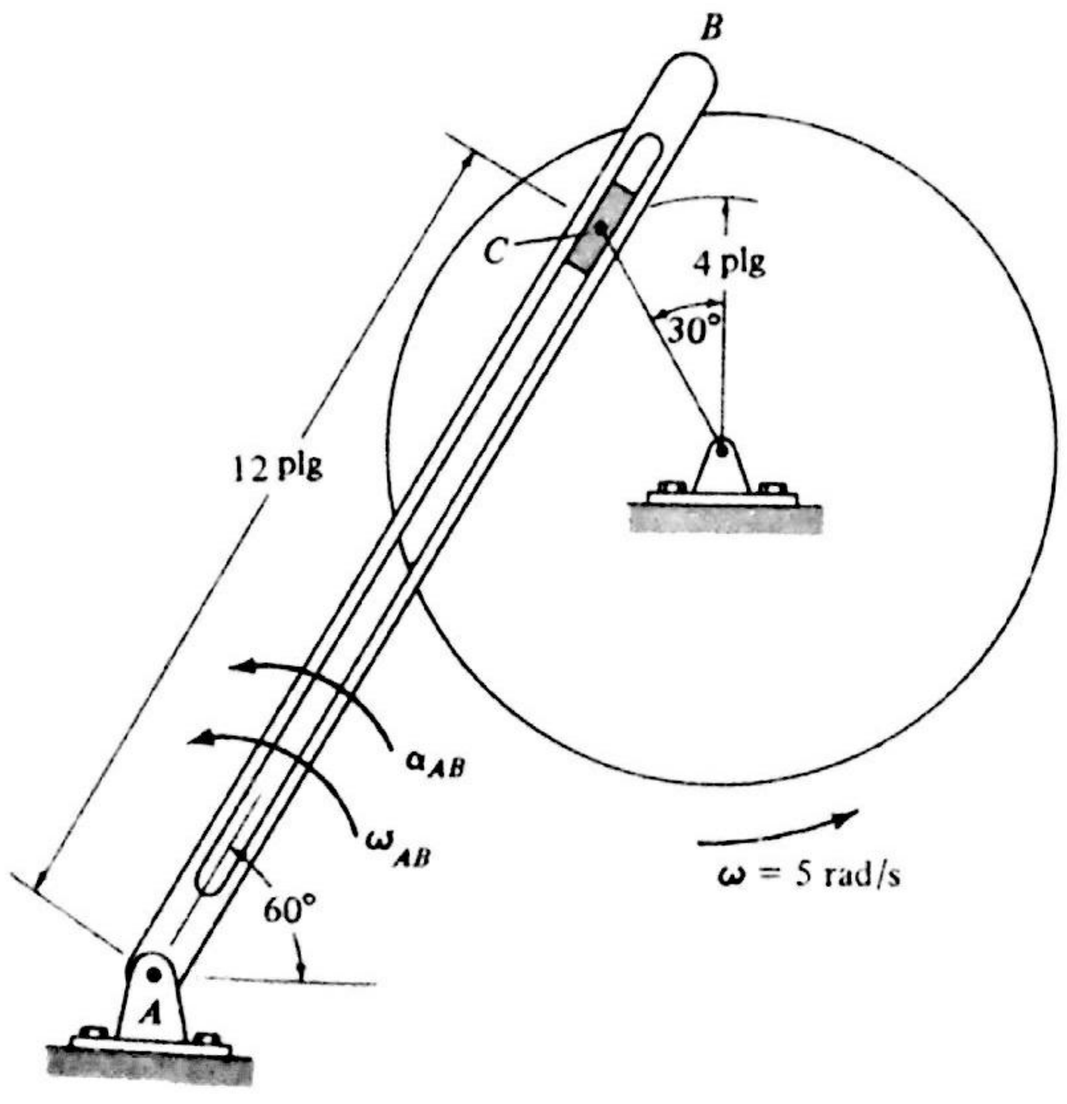
en este instante. El collarín en C está articulado a DC y se desliza sobre AB.

16-86. El descargador de basura pivotea alrededor de C y es operado por el cilindro hidráulico AB. Si el cilindro se está extendiendo a una rapidez constante de 0.5 pie/s, determine la velocidad angular ω del recipiente en el instante en que se vuelve horizontal, como se indica.



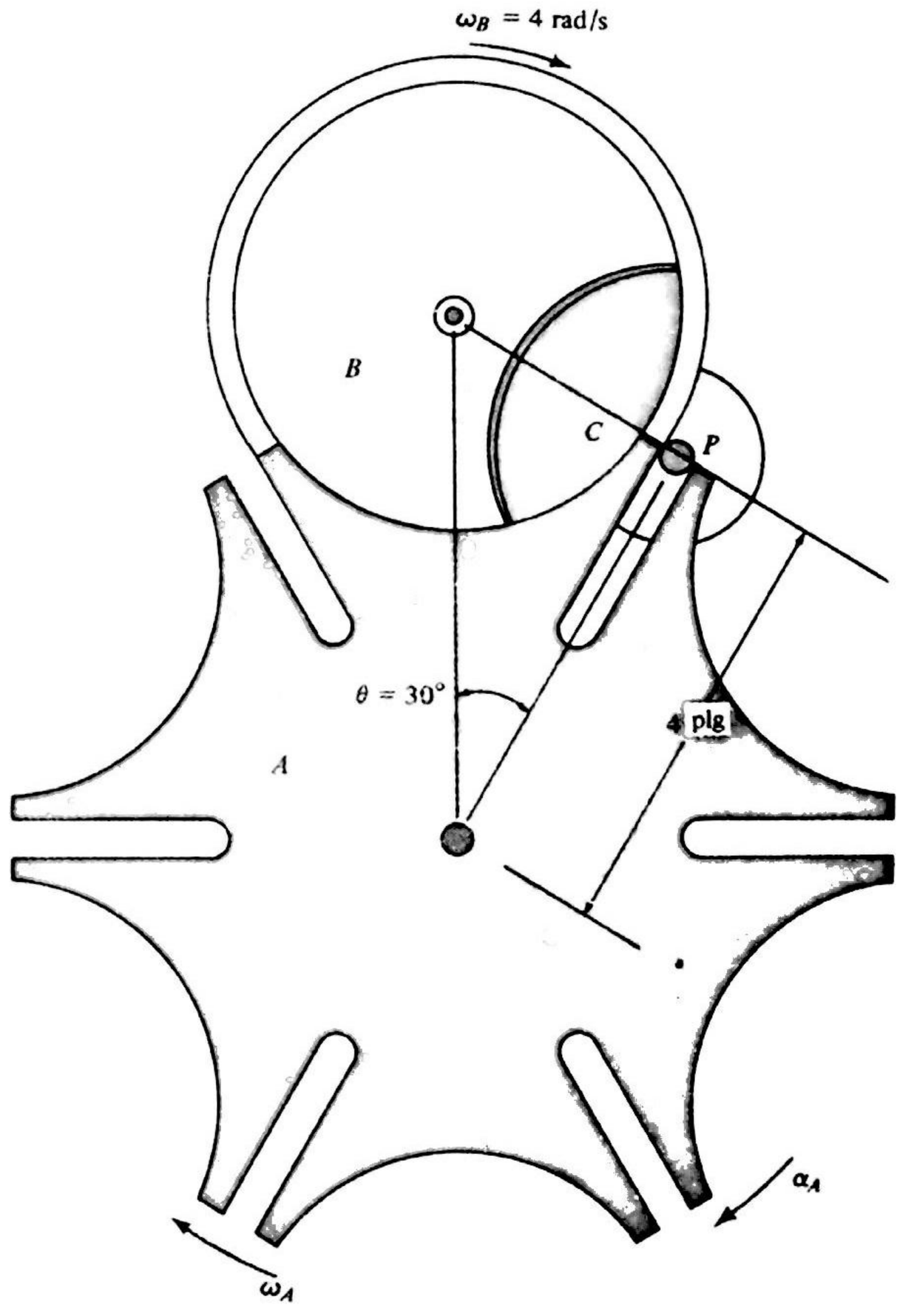
Problema 16-86

16-87. Si el bloque deslizante C se fija al disco que tiene una velocidad angular constante en el sentido contrario al de las manecillas del reloj de 5 rad/s, determine la velocidad angular y la aceleración angular del brazo ranurado AB en el instante indicado.



Problema 16-87

***16-88.** El mecanismo Ginebra se usa en un sistema empacador para convertir un movimiento angular constante en un movimiento angular intermitente. La rueda estrella A hace un sexto de revolución por cada revolución completa de la rueda motriz B y la guía unida C. Para hacer esto, el pasador P que está unido a B se desliza en una de las ranuras radiales de A, haciendo girar, por consiguiente, a la rueda A, y después se sale de la ranura. Si B tiene una velocidad angular constante de $\omega_B = 4$ rad/s, determine ω_A y α_A en el instante en que $\theta = 30°$, como se indica.

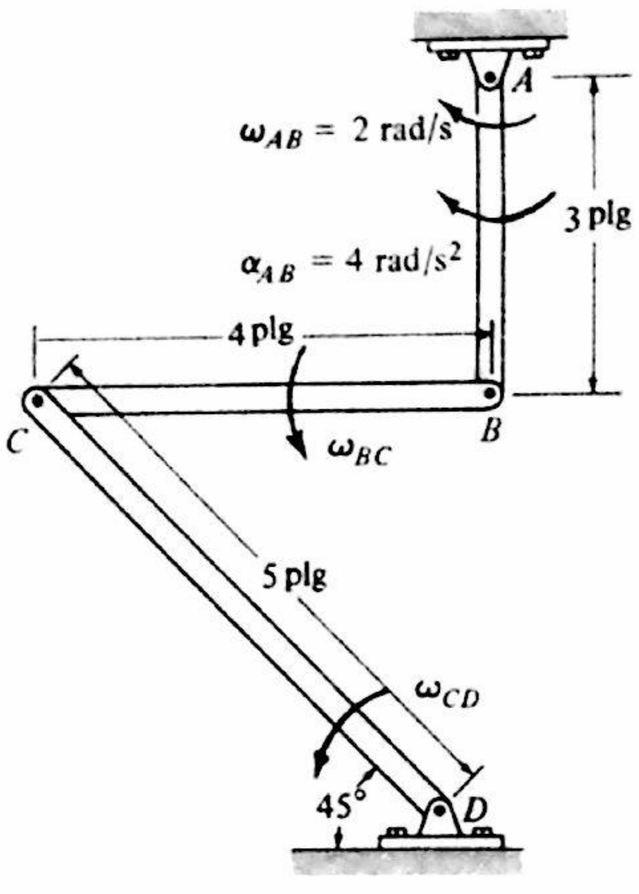


Problema 16-88

Problemas de Repaso

16-89. Una rueda tiene una velocidad angular inicial en el sentido de las manecillas del reloj, de 60 rad/s. Determine el número de revoluciones necesario para llegar al reposo en 10 s. ¿Cuál es la desaceleración angular constante?

16-90. Determine las velocidades angulares de las barras *BC* y *CD* en el instante indicado.

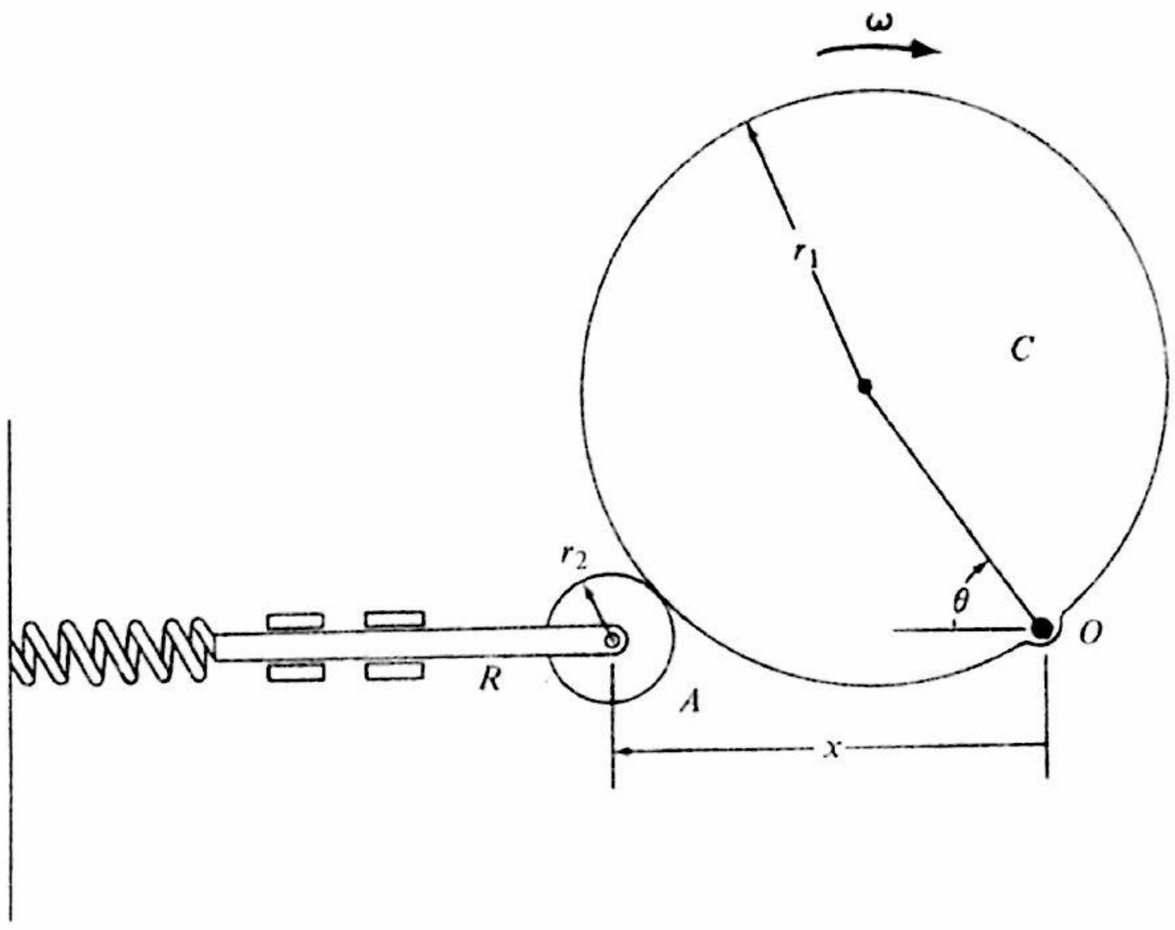


Problemas 16-90 / 16-91

16-91. Determine las aceleraciones angulares de las barras *BC* y *CD* en el instante indicado. ω_{BC} = 1.5 rad/s, ω_{CD} = 1.70 rad/s.

***16-92.** Si una flecha está girando a 400 rad/s y está sujeta a una desaceleración angular de $\alpha = (-4t^2)$ rad/s², donde t está en segundos, determine el tiempo necesario para detenerla.

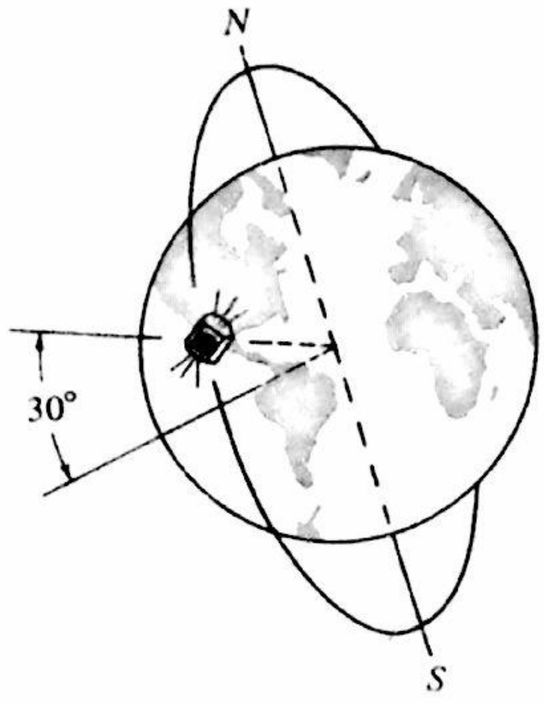
16-93. Calcule la velocidad de la barra *R* para cualquier ángulo θ de la leva *C* si ésta gira con una velocidad angular constante ω. La articulación en *O* no produce ninguna interferencia con el movimiento de *A* sobre *C*.



Problema 16-93

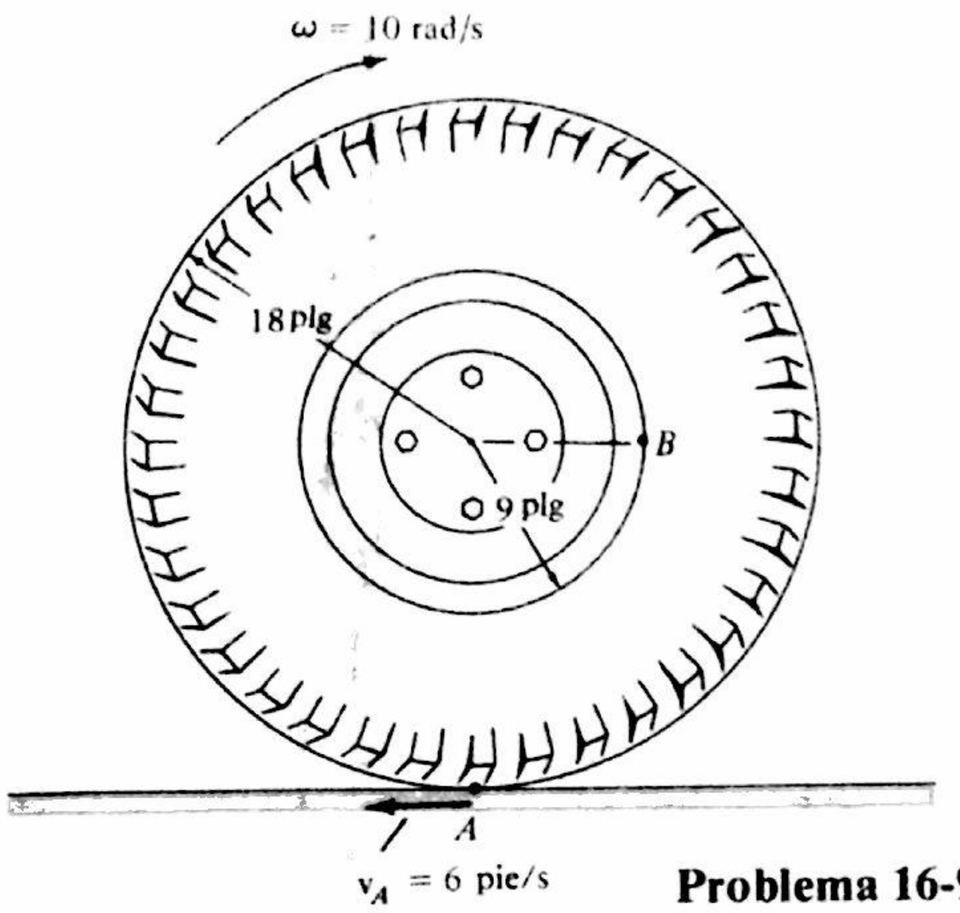
16-94. Una turbina está originalmente en reposo y se sujeta a una aceleración angular de $\alpha = (5 + \theta)$ rad/s², donde θ está en radianes. Determine la velocidad angular de la turbina cuando ha girado 2 revoluciones.

16-95. El satélite está viajando con una velocidad de 600 mi/h en el Hemisferio Norte a una latitud de 30° de sur a norte. Determine la aceleración de Coriolis del satélite con respecto al centro de la Tierra. El radio de la Tierra es de 3 960 mi, y el satélite está a una altura de 70 mi.



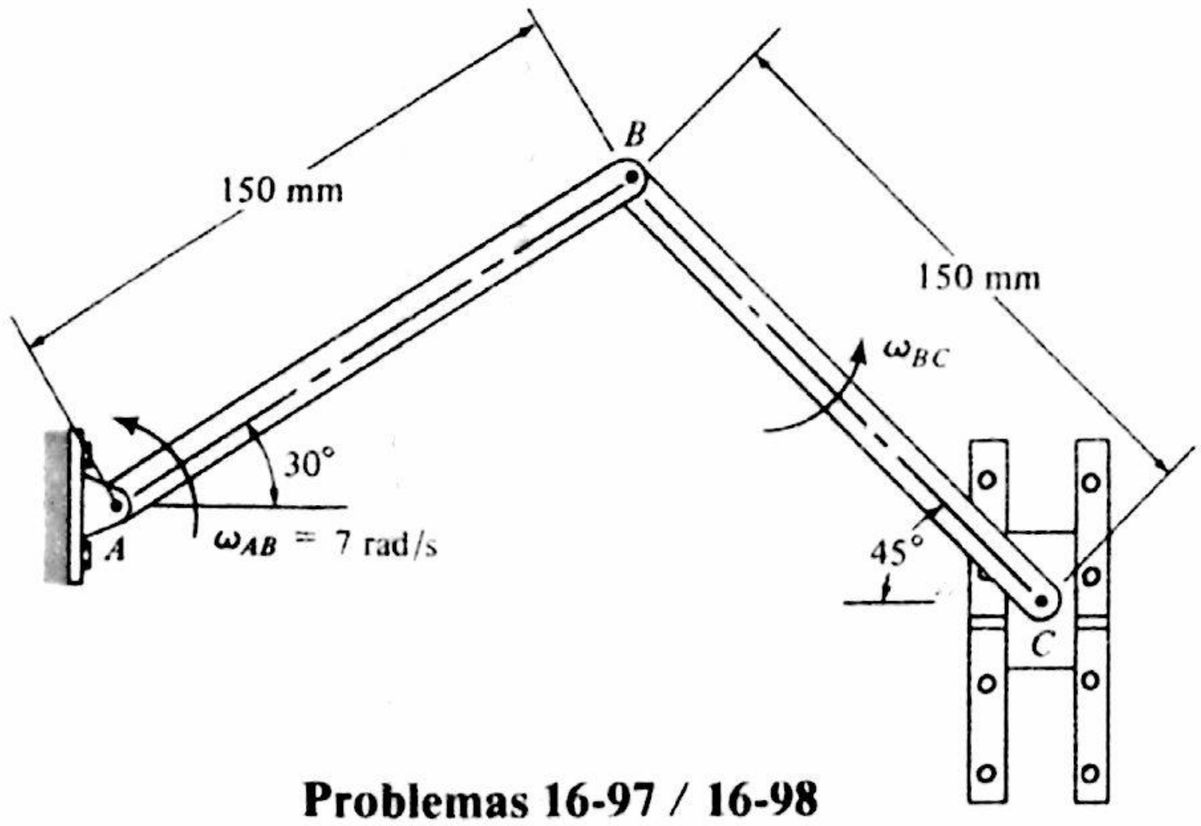
Problema 16-95

***16-96.** La llanta está deslizándose sobre el suelo, de manera que el punto A tiene una rapidez de $v_A = 6$ pies/s. Si la llanta está girando con $\omega = 10$ rad/s, determine la velocidad del punto B.



Problema 16-96

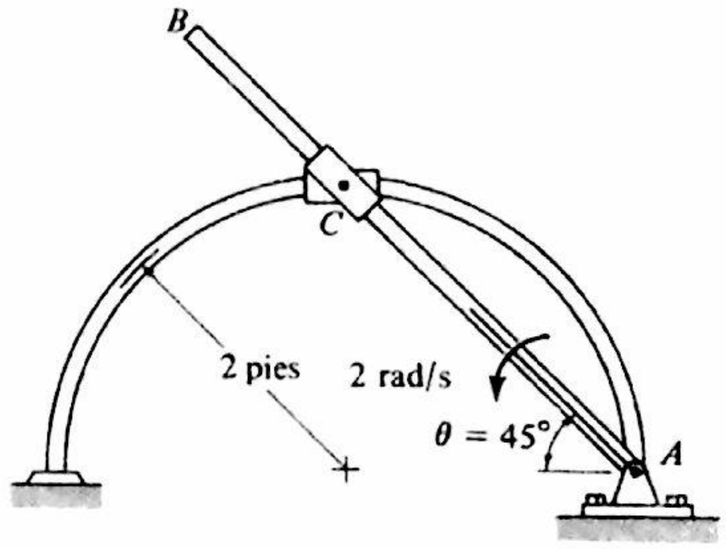
16-97. Cuando el bloque deslizador C está en la posición indicada, la barra AB tiene una velocidad angular constante en el sentido de las manecillas del reloj de $\omega_{AB} = 7$ rad/s. Determine la velocidad angular de BC y la velocidad de C en este instante.



Problemas 16-97 / 16-98

16-98. Determine la aceleración del bloque C en el instante indicado. $\omega_{AB} = 7$ rad/s y $\omega_{BC} = 4.95$ rad/s.

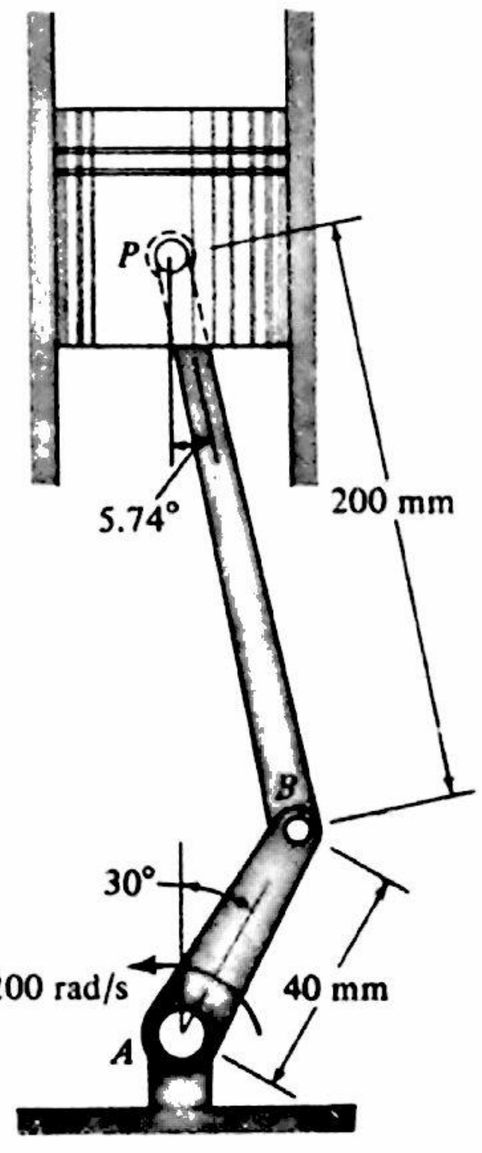
16-99. La barra AB gira en sentido contrario al de las menecillas del reloj, con una velocidad angular constante de 2 rad/s. Determine la velocidad del punto C localizado sobre el doble collarín cuando $\theta = 45°$. El collarín consiste de dos bloques deslizadores que están restringidos a moverse a lo largo de la flecha circular y de la barra AB.



Problemas 16-99 / 16-100

***16-100.** Determine la aceleración del punto C en el Prob. 16-99.

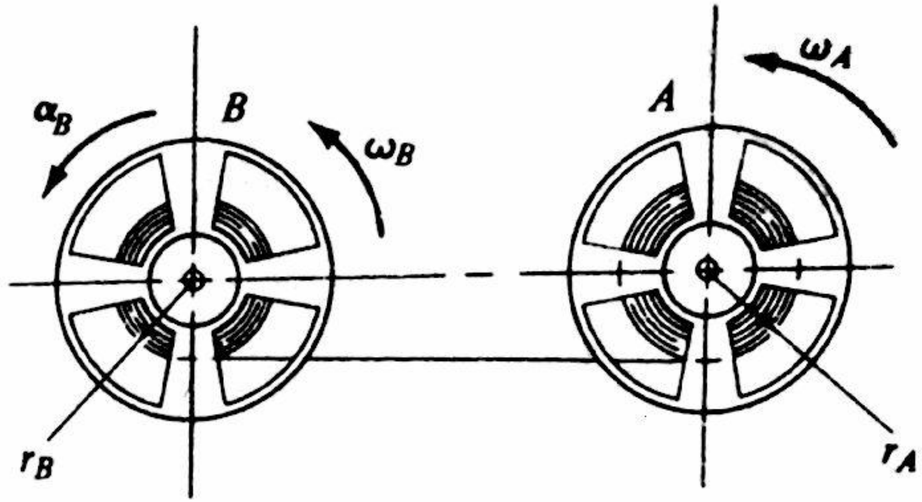
16-101. La manivela AB tiene una velocidad angular constante de 200 rad/s. Determine la velocidad angular de la biela BP y la velocidad del pistón cuando el sistema está en la posición indicada.



Problemas 16-101 / 16-102

16-102. Determine la aceleración del pistón P en el Prob. 16-101 cuando el sistema está en la posición indicada. $\omega_{BP} = 34.8$ rad/s.

16-103. La rueda motriz A de la grabadora de cintas tiene una velocidad angular constante ω_A. Si, en un instante particular, el radio de cinta enrollado sobre cada rueda es como se indica, determine la aceleración angular de la rueda B. La cinta tiene un espesor h. *Sugerencia:* Primero demuestre que durante el tiempo dt el volumen de cinta intercambiado entre ambas ruedas da por resultado $r_B dr_B = -r_A dr_A$. Relacionando ω_B con ω_A y usando $\alpha_A = \dot{\omega}_A$, demuestre que $\alpha_B = (\omega_A/r_B^3)(r_A^2 + r_B^2)\dot{r}_A$. $\dot{r}_A = h\omega_A/2\pi$ se obtiene después calculando el volumen de cinta que se desprende de A por unidad de tiempo.



Problema 16-103